ККТ ОНЛАЙН 54-ФЗ: Решение для онлайн касс

версия для PDF

Андрей Карпов

Оглавление

1. ККТ-ОНЛАЙН 54ФЗ: «Обработка для работы фискальных регистраторов» 6
1.1 Внимание 6
1.2 С чего начать 6
1.3 Что умеет 6
1.4 Навигация 7
2. Подключение 10
2.1 Подключение 10
2.2 Первоначальная настройка программы 10
2.2.1 Компоненты оборудования 13
2.2.2 Что такое ревизия драйвера? 16
2.2.3 Особенность подключения 8.1 17
2.2.4 Особенность подключения Linux 17
2.2.5 Особенность подключения Рарус 17
2.2.6 Особенность подключения Далион 18
2.2.7 Особенность подключения УТ 10.2 18
2.2.8 Особенность подключения Управление торговлей 10.3 18
2.2.9 Структура архива с обработкой 20
2.2.10 Подготовка к обновлению и переносу 21
2.2.11 Как обновить ранее приобретенную программу? 22
2.2.12 Подключение эквайринговых терминалов 22
2.2.13 Подключение дополнительного оборудования 24
2.2.14 Проверка первого подключения 26
2.2.15 Одна касса и несколько рабочих мест 27
2.3 Подключение Рарус 28
2.3.1 Изменение конфигурации 28
2.3.2 Подключение оборудования 37
2.3.3 Проверка после подключения Рарус 39
3. Параметры обработки 40
3.1 Системные параметры 40
3.2 Основные параметры 41
3.3 Дополнительные параметры 42
3.4 ЕНВД, УСН, Нефискальные чеки 44
3.5 Параметры драйвера 45
3.6 Параметры документов 47
3.7 Параметры для ФФД 49

3.8 Маркировка 50
3.8.1 Вкладки настройки маркировки в версии 4.18 51
3.9 Служебное 55
3.10 Ручное управление 56
3.11 Что сохраняется в файл настроек 58
4. Документация 59
4.1 Дополнительная функциональность 59
4.1.1 Поддержка НДС 22% 60
4.1.2 Изменения в онлайн чеках с 1 сентября 2025 года 63
4.1.3 Поддержка НДС 5% и 7% 69
4.1.4 Особенность пробития авансовых чеков и установки признаков способа расчета 72
4.1.5 Печать копии чека 73
4.1.6 Редактор произвольного кода 77
4.1.7 Подключение через прокси 78
4.1.8 Форма отладки 79
4.1.9 Отключение печати бумажного чека 80
4.1.10 Начало и завершение кассового дня 82
4.2 Маркировка 83
4.2.1 Общие сведения о маркировке 83
4.2.2 Настройка ТС ПИоТ 112
4.3 Рассылка и передача данных покупателя 126
4.3.1 Рассылка чеков средствами 1С по Email 126
4.3.2 Рассылка чеков по SMS 127
4.3.3 Форма ввода Email и Номера телефона 128
4.3.4 Чек сформирован, но покупатель не получил письмо или SMS 130
4.4 Форма проверки печати (Рабочее место кассира) 131
4.4.1 Настройка открытия формы проверки печати 137
4.4.2 Настройка формы проверки печати 138
4.4.3 Чек коррекции 139
4.4.4 Продажа и проверка результата 141
4.4.5 Возврат товара 141
4.4.6 Подготовка к коррекции 142
4.4.7 Оплата картой и СБП 142
4.5 Шаблон документа печати 143
4.5.1 Шаблон строки основания 147
4.5.2 Проверка изменения шаблона 148
4.6 Механизм распределения 149
4.6.1 Приоритет правил для документа и позиции 149

4.6.2 Условия распределения 150
4.6.3 Распределение по системам налогообложения 159
4.6.4 Распределение по номерам секций 160
4.6.5 Распределение по договорам Агента 160
4.6.6 Настройка признаков предмета расчета 162
4.6.7 Настройка признаков способа расчета 163
4.6.8 Настройка поставщика агента 163
4.6.9 Настройка печати реквизитов ГТД и Страна 165
4.6.10 Настройка печати получателя и его ИНН 165
4.6.11 Настройка ограничения времени продажи 166
4.6.12 Настройка ставки НДС по умолчанию 167
4.6.13 Подмена номенклатуры 167
5. Для программистов 168
5.1 Доработка конфигурации 168
5.2 Дополнительные параметры 170
5.3 Изменение конфигурации для поддержки НДС 5% и НДС 7% 170
5.4 Изменение функционала "под себя" 171
5.5 Доступные команды доп обработчика 171
5.5.1 ОсновнаяОбработка 171
5.5.2 Команды модуля обработчика 176
5.6 Примеры коды 181
5.6.1 Программное переопределение параметров агента и поставщика 181
5.7 События дополнительного обработчика 183
6. Лицензирование 185
6.1 Особенность получения обновлений и технической поддержки 185
6.2 Форма лицензирования 185
6.2.1 Общий порядок действий после покупки 188
6.3 Написать разработчику 189
6.4 Как записать лог для технической поддержки? 189
6.5 Особенность активации Инфостарт 190
6.6 Проверка лицензии после активации и переноса 190
6.7 Что приложить к обращению в поддержку 191
7. Дополнительно 192
7.1 Компоненты 192
7.1.1 **Компоненты ККТ для Windows** 193
7.1.2 **Компоненты ККТ для Linux** 194
7.1.3 **Компоненты Эквайринга для Windows** 195
7.1.4 **Компоненты Эквайринга для Linux** 196

7.2 Полезные ссылки 197
7.2.1 Официальные разъяснения для проверки настроек 199
7.3 Возможные ошибки 200
7.3.1 Что проверить перед повторной операцией 202
7.3.2 Чек напечатался, но в 1С возникла ошибка 202
7.3.3 Напечатана только часть чеков 203
7.3.4 Деньги списаны, а фискальный чек не получен 203
7.3.5 Смена не закрывается или есть непереданные документы 203
7.3.6 Как подготовить журнал ошибки 203



1. ККТ-ОНЛАЙН 54ФЗ: «Обработка для работы фискальных регистраторов»

1.1 Внимание

Если установленная обработка не подключается к серверу лицензирования, скачайте доступную вашей лицензии сборку через форму лицензирования. Для замены адреса сервера также опубликовано обновление. Перед заменой файла выполните подготовку к обновлению.

В разделе issues, можно добавить свои пожелания или задать вопросы по работе программы.

1.2 С чего начать

Выберите нужную задачу:

- Подключить обработку и проверить первый чек.
- Оформить продажу или возврат.
- Настроить маркировку.
- Подключить ТС ПИоТ: требования, порты и настройка.
- Разобраться с ошибкой после печати.
- Обновить обработку или перенести настройки.

Обработка для 1С 8.2 подходит и для 1С 8.3 на обычных формах. Для 1С 8.1 используется отдельный файл. Перед установкой проверьте состав поставки и способ подключения в вашей конфигурации.

1.3 Что умеет

- Поддерживает несколько систем налогообложения в одном документе 1С
- Можно использовать один фискальный регистратор с разных рабочих мест.
- Поддерживает последние изменения по 54 ФЗ, форматы обмена: ФФД **1.05**, **1.1** и **1.2**
- Можно использовать в составе отраслевых конфигураций: **Рарус: Альфа-Авто, Далион**
- Можно использовать там, где нет функционала по работе с торговым оборудованием.
- Поддерживает собственный шаблон чека для вывода рекламной или иной информации
- Можно разбить один чек сразу на несколько ККТ, например, алкоголь по одной кассе, а кухню по другой
- Можно изменить программу по-желанию, для этого есть дополнительно подключаемая библиотека.
- Можно дополнительно печатать «копию» чека на обычном принтере.
- Перед фискальной печатью можно дополнительно сформировать предварительный чек, где будут выведены все нужные реквизиты для проверки
- Можно сформировать чек коррекции средствами обработки, либо на основании типового документа
- Использует собственную форму «Рабочего места кассира» (Форма проверки печати)
- Поддерживает разрешительный режим продажи маркированного товара (Настройка разрешительного режима продажи)
- Поддерживает локальный модуль офлайн проверки маркировки в рамках разрешительного режима (Настройка локального модуля (офлайн проверка))

- Поддержка печати чеков с детализацией номенклатуры по кассовым документам(Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Платежное поручение входящее и т.д)
- Отдельно можно использовать Эмулятор оборудования ККТ
- Позволяет отправить электронный чек средствами 1С по почте или в виде SMS
- Работает на платформах 1С 8.1, 8.2 и 8.3
- Работает на операционных системах **Windows** и **Linux**
- Поддерживает **ФФД 1.2**
- Поддерживает **НДС 5% и 7% УСН**
- поддерживает **ставку НДС 22%**
- поддерживает новый механизм работы проверки маркировки **ТС ПИоТ**

1.4 Навигация

- **Подключение обработки, и все с этим связанное**
- Компоненты оборудования
- Особенность подключения 8.1
- Особенность подключения LINUX
- Особенность подключения Рарус
- Особенность подключения Далион
- Особенность подключения УТ 10.2
- Структура архива с обработкой
- Как обновить ранее приобретенную программу?
- Подключение эквайринговых терминалов
- Подключение дополнительного оборудования
- **Описание параметров программы**
- Основные параметры
- Дополнительные параметры
- ЕНВД, УСН, Нефискальные чеки
- Параметры драйвера
- Параметры документов
- Параметры для ФФД
- Маркировка
- Служебное
- Ручное управление
- **Лицензирование. Особенности покупки**
- Форма лицензирования
- Особенность получения обновлений и технической поддержки
- Написать разработчику
- Как записать лог для технической поддержки?
- Особенность активации Инфостарт

- **Маркировка. Продажа лекарств, шин, обуви и т.д.**
- Настройка типов маркировки
- Продажа лекарств
- Отражение продаж индивидуальных средства защиты
- Как продавать маркированный товар через обработку
- **Настройка ТС ПИоТ**
- Требования к обработке, драйверам и прошивкам
- Порты и схема обмена
- Настройка подключения в обработке
- Проверка работы и диагностика
- **Дополнительная функциональность**
- Особенность пробития авансовых чеков и установки признаков способа расчета
- Печать копии чека
- Подключение через прокси
- Редактор произвольного кода
- Форма отладки
- Отключение печати бумажных чеков
- **Рассылка чеков средствами обработки**
- Рассылка чеков по SMS
- Рассылка чеков средствами 1С по Email
- Форма ввода Email и Номера телефона
- **Шаблон чека**
- **Форма проверки печати и чек коррекции**
- Настройка открытия формы проверки печати
- Настройка формы проверки печати
- Чек коррекции
- **Механизм распределения. Как задать условия применения параметров программы.**
- Условия распределения
- Распределение по системам налогообложения
- Распределение по номерам секций
- Распределение по договорам Агента
- Настройка признаков предмета расчета
- Настройка признаков способа расчета
- Настройка поставщика агента
- Настройка печати реквизитов ГТД и Страна
- Настройка печати получателя и его ИНН
- Настройка ограничения времени продажи
- Настройка ставки НДС по умолчанию
- Подмена номенклатуры
- **Для программистов**
- Доработка конфигурации
- Дополнительные параметры

- Изменение функционала "под себя"
- **Подключение Рарус**
- Изменение конфигурации
- Подключение оборудования
- **Список используемых компонент**
- Компоненты Windows
- Компоненты Linux
- **Полезные ссылки**
- **Возможные ошибки**

2. Подключение

2.1 Подключение

Актуальная версия программы

Видео-пример подключения

1. Установите драйвера для вашего оборудования, их можно скачать с официального сайта производителя.
2. Добавить обработку в торговое оборудование, обработка подключается как «**фискальный регистратор**» или как «**ККТ**», если ваша программа поддерживает такой способ подключения. Для Альфа-Авто обработка подключается в справочнике **"Оборудование"**. Подробнее

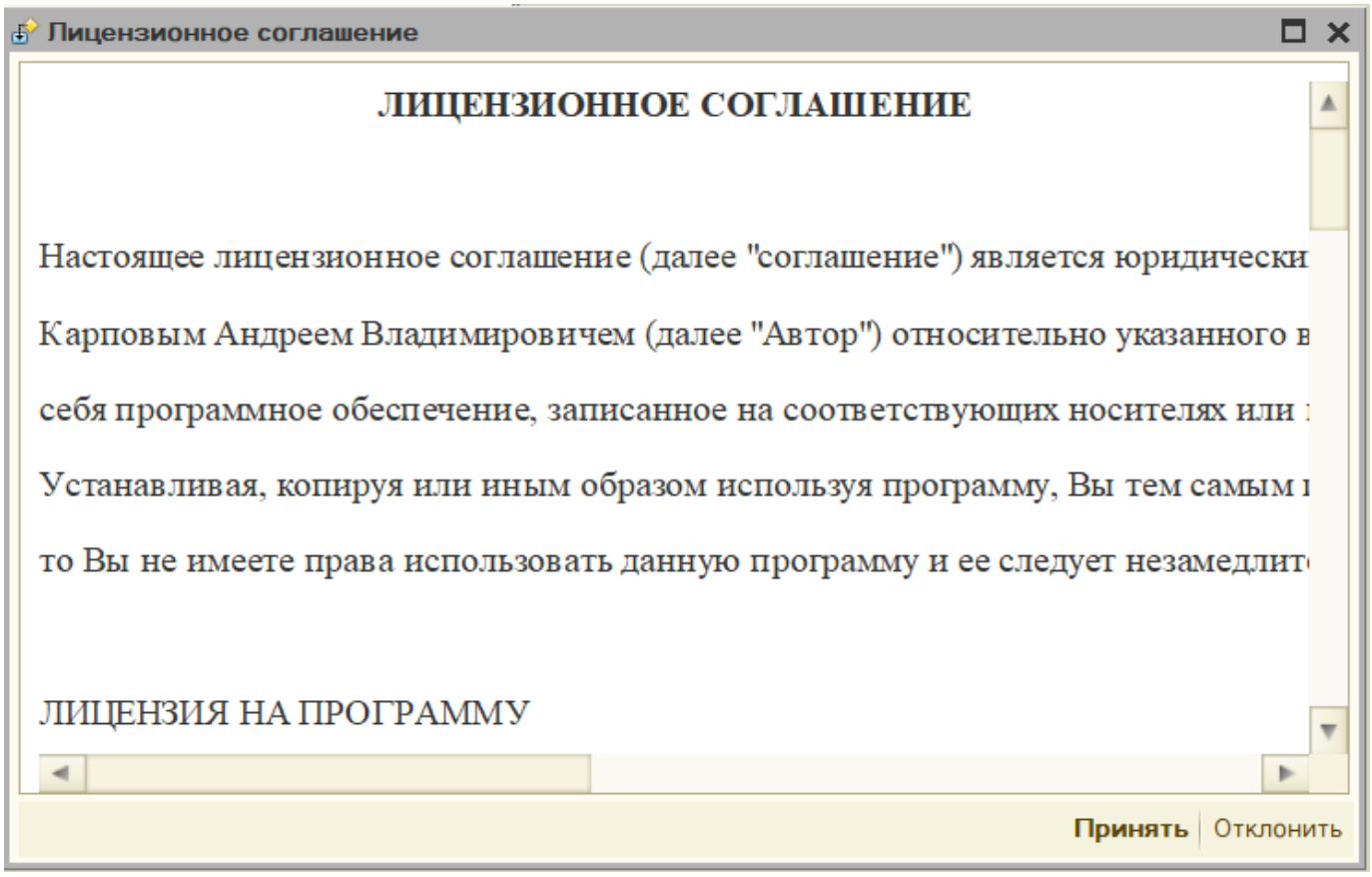
   Перед настройкой определите версию платформы 1С, её разрядность, конфигурацию и модель ККТ. Обработка для 8.2 работает также на 8.3 с обычными формами; для 8.1 нужен отдельный файл. Названия файлов перечислены в составе поставки.

   Драйвер производителя обеспечивает связь с кассой, а компонента для 1С передаёт ему команды обработки. Прошивка находится в самой ККТ. Эти версии проверяются отдельно; сведения о них можно посмотреть в системных параметрах.

2.2 Первоначальная настройка программы

Шаг 1. Принятие лицензионного соглашения

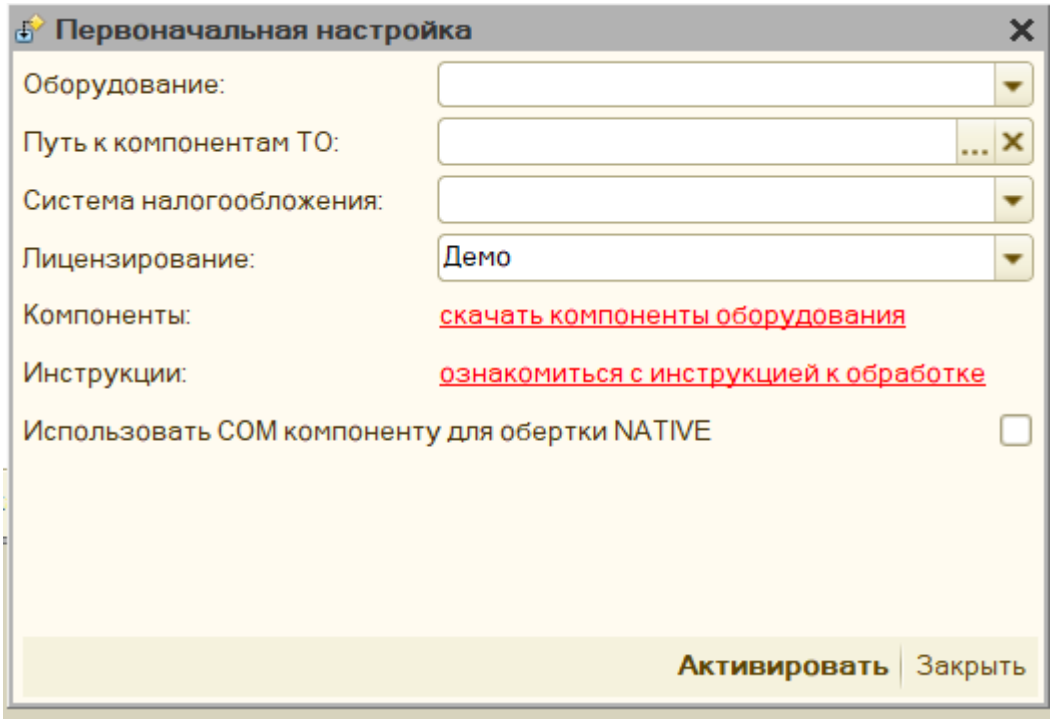
1. Нажмите кнопку **«Настроить параметры»**.
2. В открывшемся окне примите **Лицензионное соглашение**.



Без принятия лицензионного соглашения дальнейшая настройка недоступна.

Шаг 2. Форма первоначальной настройки

После принятия соглашения откроется форма **первоначальной настройки**.



В этой форме необходимо последовательно выполнить следующие действия.

2.1. Указание пути к компонентам торгового оборудования

В поле **«Путь к компонентам ТО»** укажите каталог с компонентами оборудования.

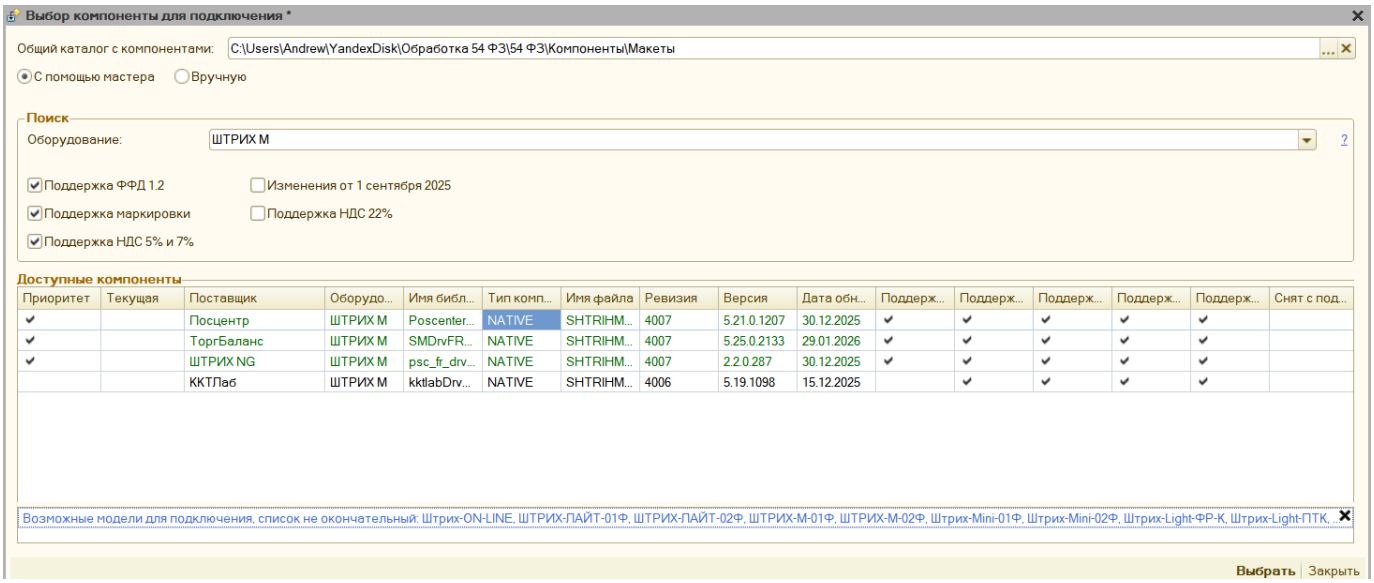
Возможны два варианта:

- **Компоненты уже скачаны** Укажите путь к папке, в которую они были ранее распакованы.
- **Компоненты ещё не скачаны** Нажмите ссылку **«Скачать компоненты оборудования»**, выберите вашу операционную систему (**Windows** или **Linux**), скачайте архив и распакуйте его в любой доступный каталог, после чего укажите путь к этой папке.

2.2. Выбор компоненты торгового оборудования

МАСТЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПОНЕНТ (НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ 4.10)

Начиная с версии обработки **4.10**, доступен **мастер подключения компонент**.



Мастер предназначен для упрощения выбора нужной компоненты, так как:

- список компонент постоянно расширяется;
- одно и то же оборудование может поддерживаться разными поставщиками.

Порядок работы с мастером:

1. **Выберите модель оборудования** Модели представлены в обобщённом виде. Например, не требуется различать *АТОЛ 30Ф* и *АТОЛ 22Ф* — достаточно выбрать **«АТОЛ»**.
2. **Просмотр списка поддерживаемых моделей (при необходимости)** Рядом с выбором оборудования расположен значок **?**. Нажатие на него выводит список конкретных поддерживаемых моделей.
3. **Выберите необходимую функциональность** Например:
4. поддержка маркировки;
5. поддержка ставки НДС 22%.

После выбора функциональности список компонент будет автоматически отфильтрован по совместимости.

1. **Выбор конкретной компоненты**
2. Наиболее подходящие компоненты отмечаются **зелёным цветом** (обычно это компоненты с наибольшей ревизией).
3. В некоторых случаях доступно несколько компонент от разных поставщиков. Например, для оборудования **Штрих** могут быть доступны компоненты от:

- ККТЛаб
- ТоргБаланс
- Посцентр
- OpenSource-библиотеки

В этом случае пользователь самостоятельно выбирает наиболее подходящий вариант.

1. Выделите нужную компоненту и нажмите кнопку **«Выбрать»**.

ВЫБОР КОМПОНЕНТЫ В ВЕРСИЯХ ДО 4.10

Для актуальной версии используйте мастер подключения компонент. Если в установленной обработке мастера нет, проверьте её версию и доступность обновления.

2.3. Выбор системы налогообложения

Выберите систему налогообложения, с которой будет сформирован чек. Значение «По умолчанию» требует проверки настроек самой ККТ. При использовании нескольких СНО задайте правила распределения и проверьте СНО каждого чека в предварительном просмотре.

2.4. Выбор и активация лицензии

1. Укажите **тип лицензии**:
2. коммерческая лицензия;
3. либо **демо**.
4. Для активации лицензии нажмите кнопку **«Получить ключ»** и следуйте инструкции для формы лицензирования.

2.5. Использование COM-компоненты (при ошибках активации)

Если при активации лицензии возникают ошибки, можно включить опцию:

«Использовать COM компоненту для обёртки NATIVE»

В этом режиме будет использована специальная компонента-прослойка между обработкой и торговым оборудованием.

Подробное описание см. в разделе Особенности подключения 8.1.

Шаг 3. Завершение первоначальной настройки

После заполнения всех параметров нажмите кнопку **«Активировать»**.

Будет открыта форма основных настроек обработки, в которой выполняется дальнейшая конфигурация программы.

2.2.1 Компоненты оборудования

Для печати фискальных чеков Обработка использует не собственный функционал, а компоненты от производителей этого оборудования, которые были специально разработаны для использования в 1С. Все компоненты расположены в каталоге "Путь к компонентам ТО" и скачиваются отдельно. Компоненты могут различаться:

- способом подключения - COM или NATIVE;
- форматом использования, так называемая ревизия интерфейса. > Ревизия определяет набор команд и реквизитов, которые поддерживает компонента. Выбирайте ревизию под нужные функции: например, для ставки НДС 22% обработке требуется 4007 или выше. Поддержку также должны обеспечивать драйвер и прошивка ККТ.
- разрядностью компоненты - 32х или 64х битные. > Разрядность определяет на какой разрядности платформы 1С они могут работать, и какой разрядности драйвера должны быть установлены. В частности, версия платформы 1С 8.1 и 8.2, всегда 32-х битные, самые последние версии платформы 8.3 уже могут встречаться 64-х битные.

Подключение компонент, начиная с версии 4.10

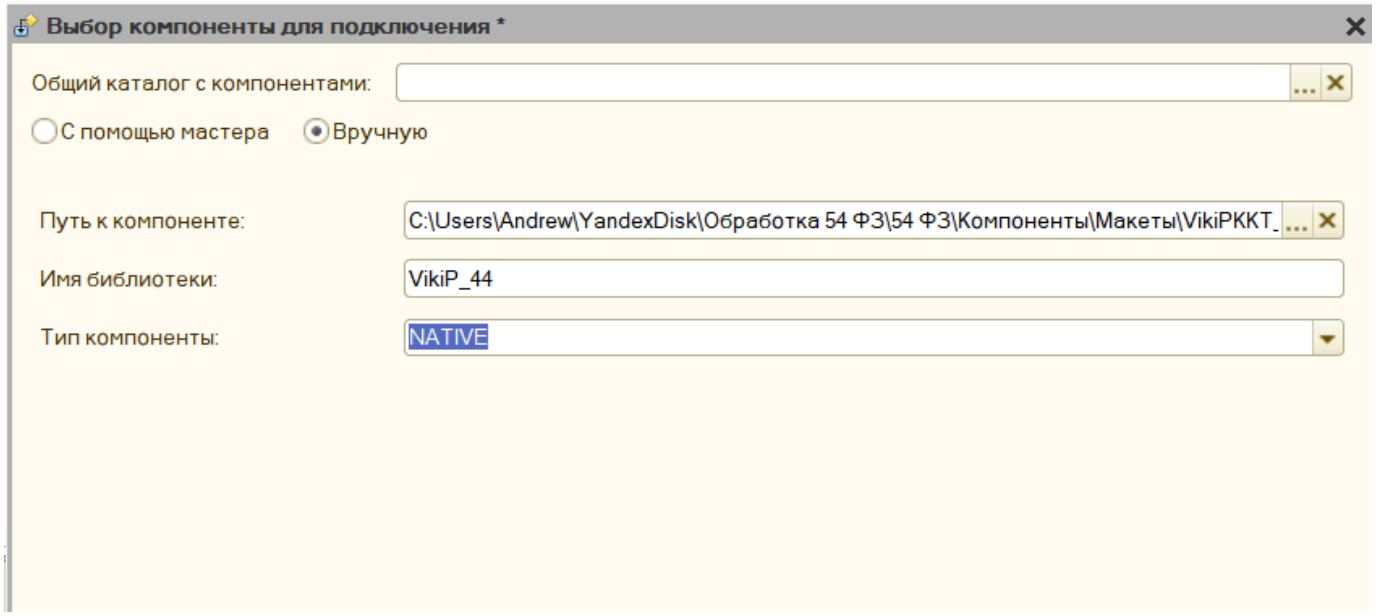
Начиная с версии обработки **4.10**, был добавлен **мастер подключения компонент**. Это упростило процесс подключения и обновления оборудования.

Теперь:

- **не требуется** называть файлы компонент по строгому шаблону;
- новую компоненту можно подключить:
- либо указав информацию о ней в файле `ОписаниеКомпонент.mxl`;
- либо подключив компоненту **вручную** через мастер.

Файл `ОписаниеКомпонент.mxl` располагается **в каждом каталоге с компонентами** и содержит описание доступных компонент в данном каталоге.

Также в мастере доступен пункт **ручного подключения компоненты**, если она отсутствует в описании.



Подключение компонент в версиях до 4.10

В актуальной версии компоненту выбирают через мастер. Приведённый ниже шаблон помогает разобрать имена файлов из существующих комплектов; переименовывать файлы для работы мастера не требуется.

ШАБЛОН НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТЫ

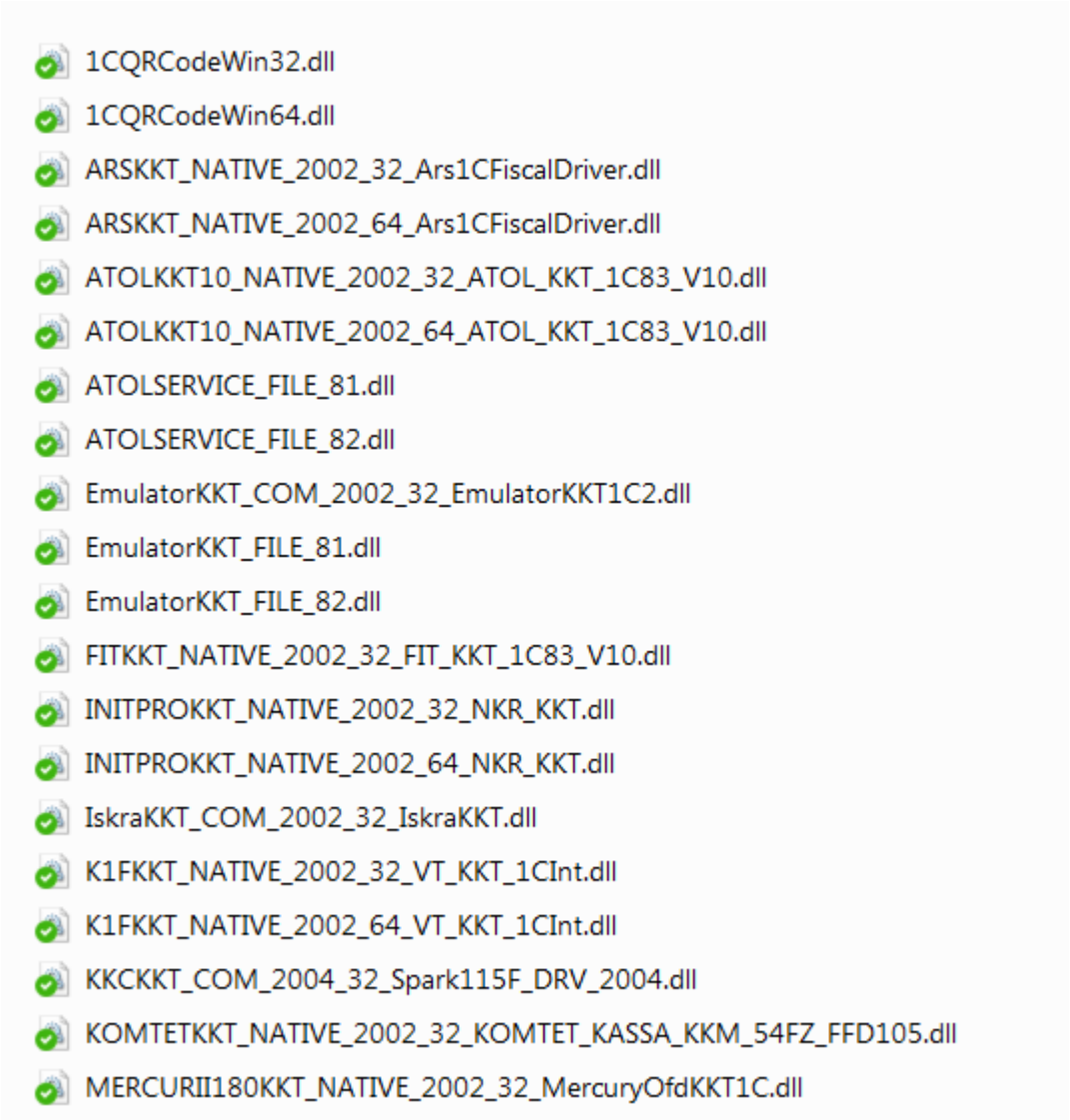
```
[Наименование оборудования]_[Тип компоненты]_[Тип драйверов]_[Разрядность компоненты]_[Наименование драйвера в реестре]
```

ПРИМЕР

```
ATOLKKT_COM_2001_32_ATOL_KKM_1C82_54FZ
```

Расшифровка примера:

- **Наименование оборудования** — `ATOLKKT`
- **Тип компоненты** — `COM`
- **Тип драйверов** — `2001`
- **Разрядность компоненты** — `32` (32-битная)
- **Наименование драйвера в реестре** — `ATOL_KKM_1C82_54FZ`



Добавление собственных компонент

Если компоненты нет в каталоге мастера, используйте ручное подключение или добавьте её описание в `ОписаниеКомпонент.mxl`. Проверьте тип подключения, разрядность клиента 1С и требования производителя.

Добавление новой модели оборудования в саму обработку относится к доработке программы. Для этого используется макет «Список моделей»; такую работу выполняет программист.

	1	2	3	4
1	**ИмяДрайвера**	**Тип оборудования**	**Модель**	**Тип**
2	EmulatorKKT	ЭмуляторККТ	Эмулятор	ФР
3	VikiPKKT	ВикиПринтККТ	ВИКИ ПРИНТ 57 Ф|ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф|ВИКІ	ФР
4	IskraKKT	ИскраККТ	ПРИМ-07Ф|ПРИМ-08Ф|ПРИМ-88Ф|ПРИМ-09Ф	ФР
5	ATOLSERVICE	АТОЛСЕРВИС	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	ФР
6	ATOLKKT10	АТОЛККТ	АТОЛ 11Ф|АТОЛ 15Ф|АТОЛ 20Ф|АТОЛ 22Ф / FPrii	ФР
7	KKCKKT	ККСККТ	СПАРК 115-Ф	ФР
8	K1FKKT	К1ФККТ	АМС-100Ф|К1Ф	ФР
9	MICRO35GKKT	МИКРО35ККТ	МИКРО-35G-Ф	ФР
10	SHTRIHMKKT	ШТРИХМККТ	YARUS M2100Ф (YARUS M2100K)|YARUS ТФ (YAF	ФР
11	MSSTARKKT	MSSTARККТ	MStar-TK	ФР
12	SCHETMASHKKT	СЧЕТМАШККТ	Феликс-РМФ	ФР
13	MERCURIIKKT	МеркурийККТ	Меркурий-119Ф|Меркурий-115Ф	ФР
14	MERCURII180KKT	Меркурий180ККТ	Меркурий-МФ|Меркурий-180Ф|Меркурий-185Ф	ФР
15	INITPROKKT	ИНИТПРОККТ	НКР-01-Ф	ФР
16	FITKKT	FITККТ	FIT-ONLINE-Ф|FIT-NEWLINE-F	ФР
17	KOMTETKKT	КОМТЕТККТ	КОМТЕТ КАССА	ФР
18	WNJIKKT	WNJIККТ	WNJI-003Ф	ФР
19	MEBIUSKKT	МЕБИУСККТ	МЁБИУС NET H21 Ф	ФР

Каталог поддерживаемых компонент

Основные поддерживаемые компоненты собраны в **едином каталоге** и доступны для скачивания по ссылке:

https://yadi.sk/d/kGvUG04fjvdBcw

В этом же каталоге находится файл «**Дайджест компонент**», в котором указана:

- дата обновления компоненты;
- поддерживаемая операционная система;
- поддерживаемый формат компоненты.

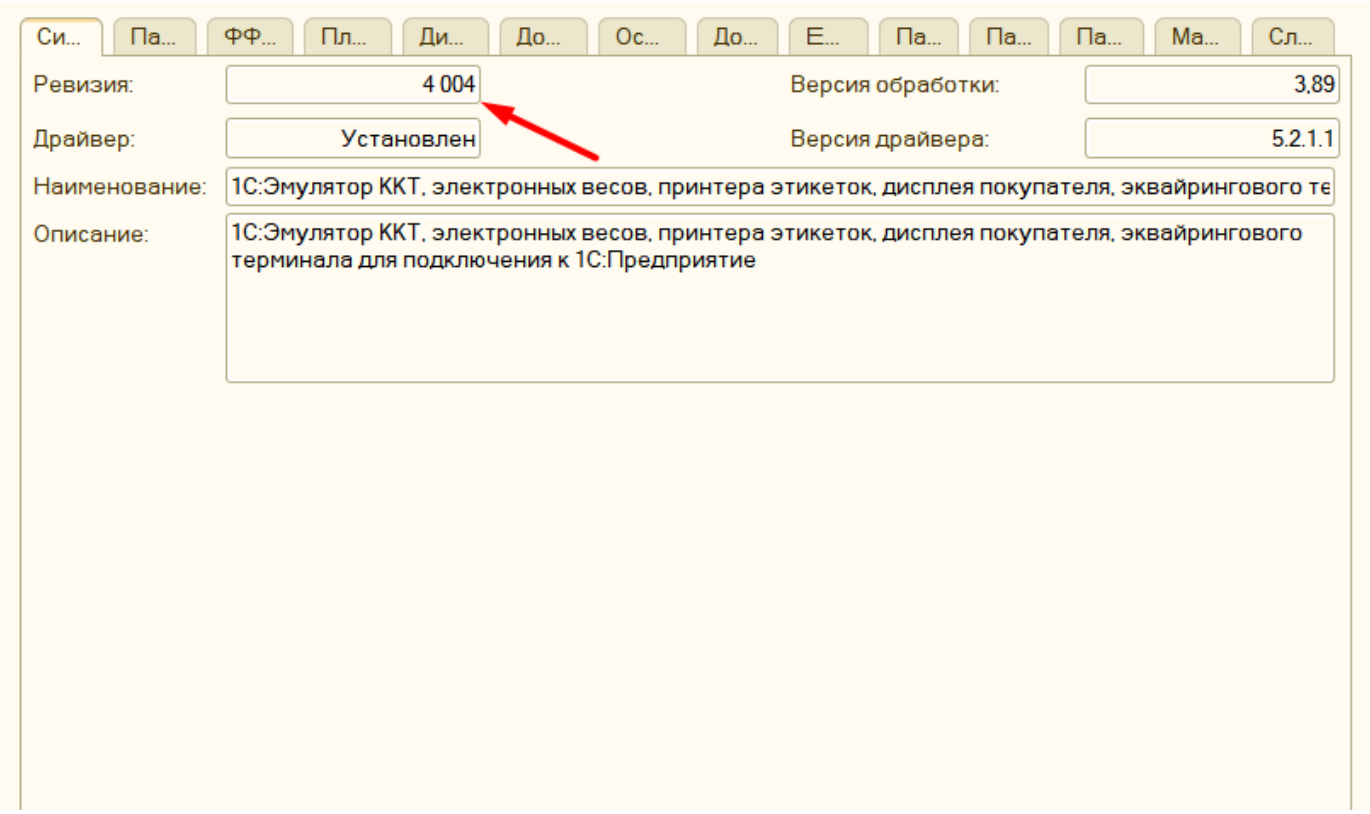
Наименование файла	Оборудование	Ревизия	Версия	Дата обновления
ARSKKT_NATIVE_2002_32_Ars1CFiscalDriver.dll	ars.evo 01 Ф	2002	1.0.9	
ARSKKT_NATIVE_2002_64_Ars1CFiscalDriver.dll	ars.evo 01 Ф	2002	1.0.9	
ATOLKKT10_NATIVE_2002_32_ATOL_KKT_1C83_V10.dll	АТОЛ	3002	10.8.0.0	30.08.2020
ATOLKKT10_NATIVE_2002_64_ATOL_KKT_1C83_V10.dll	АТОЛ	3002	10.8.0.0	30.08.2020
ATOLSERVICE_FILE_81.dll	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	3002	1.27	31.08.2020
ATOLSERVICE_FILE_82.dll	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	3002	1.27	31.08.2020
EmulatorKKT_COM_2002_32_EmulatorKKT1C2.dll	Эмулятор	2004	2.0.10.3	
EmulatorKKT_FILE_81.dll	Эмулятор	3002	1.06	30.08.2020
EmulatorKKT_FILE_82.dll	Эмулятор	3002	1.06	30.08.2020
FITKKT_NATIVE_2002_32_FIT_KKT_1C83_V10.dll	FIT ONLINE\NEWLINE	2004	1.09	
INITPROKKT_NATIVE_2002_32_NKR_KKT.dll	НКР-01-Ф	2005	1.1.0.0	

2.2.2 Что такое ревизия драйвера?

Периодически при использовании описания компонент работы с торговым оборудованием, используется слово "**Ревизия**" интерфейса или драйвера. Данным словом описывается какую функциональность поддерживает та или иная компонента, например, поддержка ФФД 1.2 появилась с ревизии 3.4, в обработка она отображается как 3004. Ревизию определяет фирма 1С, выдвигая определенные требования к производителям торгового оборудования, таким образом заявляя, если вы хотите работать с нами, то вы должны поддерживать следующий функционал. Требования описаны на ИТС в разделе "Требования к разработке драйверов". Чем выше ревизия - тем больше возможностей компонента и обработка будут поддерживать.

Однако надо учитывать, что компоненты с более высокой ревизией могут потребовать новее драйвера, а возможно и прошивку для вашего оборудования. Чтобы увидеть какой ревизии ваша компонента, надо зайти в параметры обработки,

Она отображается на первой закладке "Системные параметры" в одноименной поле.



Далее указанную ревизию можно проверить на актуальность, для этого можно открыть "дайджест компонент" и найти нужную комоненту для вашего оборудования, в колонке "**ревизия**" будет указана актуальная ревизия для данных драйверов, если нужную компоненту не получилось найти, то возможно она перемещена на лист "Сняты с поддержки"

2.2.3 Особенность подключения 8.1

Для корректной работы с компонентами Native на платформе 8.1 необходимо дополнительно зарегистрировать 2 компоненты. Они находятся в каталоге с другими компонентами, и называются **WrapperNative.dll** и **UniversalNativeWrapper.dll**. Зарегистрировать их нужно через командную строку командой **regsvr32.** Данные компоненты работают как обертка для **Native** компонент, без их регистрации не будет работать печать QR кодов, и драйвера оборудования, работающие через **Native**, например, АТОЛ.

Примечание: NATIVE компоненты – это такие dll, использующие внутренний формат 1С, что позволяет их не регистрировать как компоненты com

Пример: Как зарегистрировать компоненту

2.2.4 Особенность подключения Linux

Для Linux скачайте комплект «Макеты компонент для Linux». Компонента должна соответствовать разрядности клиента 1С и поддерживать вашу модель оборудования. Порядок выбора компоненты и активации описан выше; установку драйвера и его системных зависимостей выполняйте по инструкции производителя.

2.2.5 Особенность подключения Рарус

Инструкция по подключению обработки в Рарус

2.2.6 Особенность подключения Далион

Если вы хотите встроить обработку для работы онлайн кассами так, чтобы можно было печатать чеки прямо из документов, то нужно скачать «комплект интеграции Далион» и подключить его по этой видео инструкции

2.2.7 Особенность подключения УТ 10.2

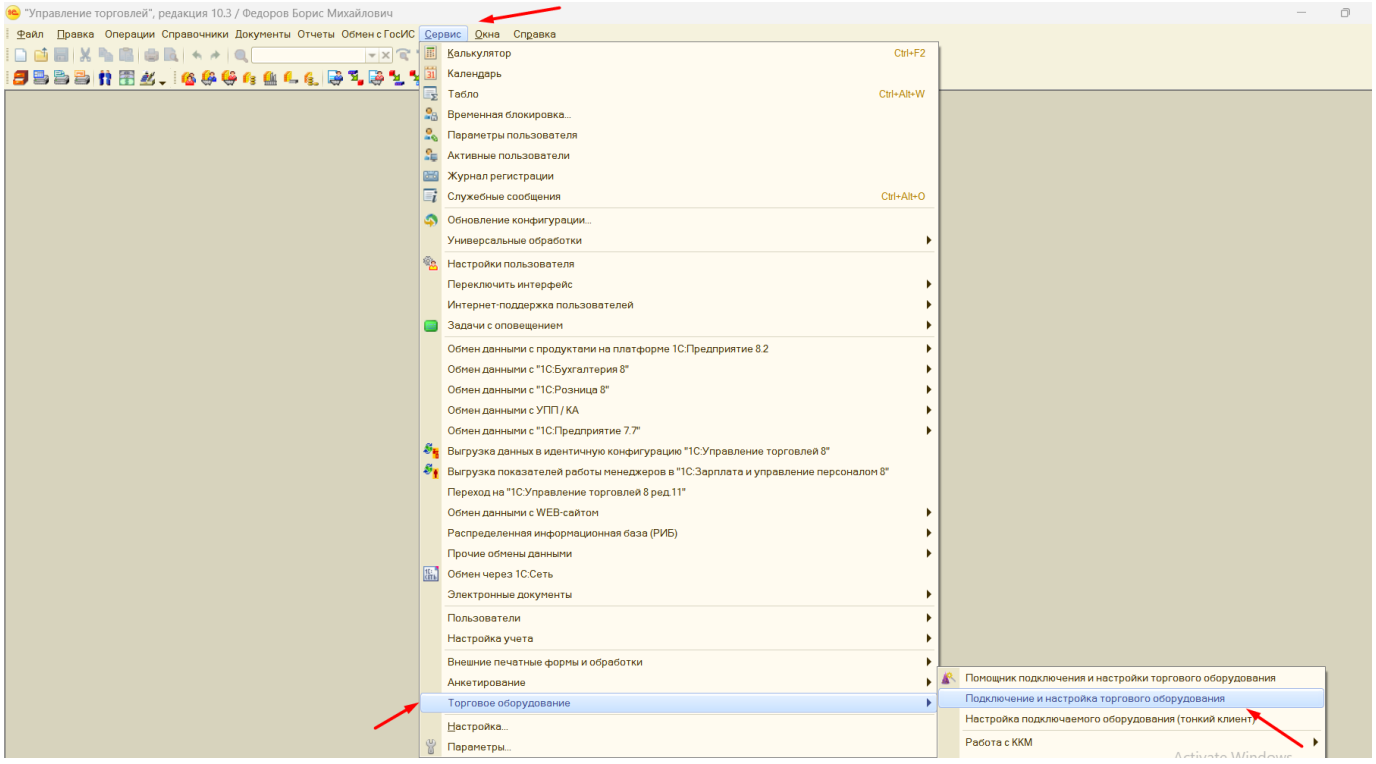
Для конфигурации **Управление торговлей 10.2** нет типового способа подключить обработку для печати прямо из документов, поэтому необходимо скачать «Комплект интеграции УТ 10.2» и доработать конфигурацию по этой видео инструкции.

Обратите внимание хоть перечисленные конфигурации и требуют комплект интеграции, использовать обработку можно и без них. Для этого откройте обработку через «Файл» - «Открыть». Откроется окно «**формы отладки**», в ней можно добавить новое подключение к оборудованию, и печатать чеки по кнопке «Напечатать фискальный чек» - «Предопределенный»

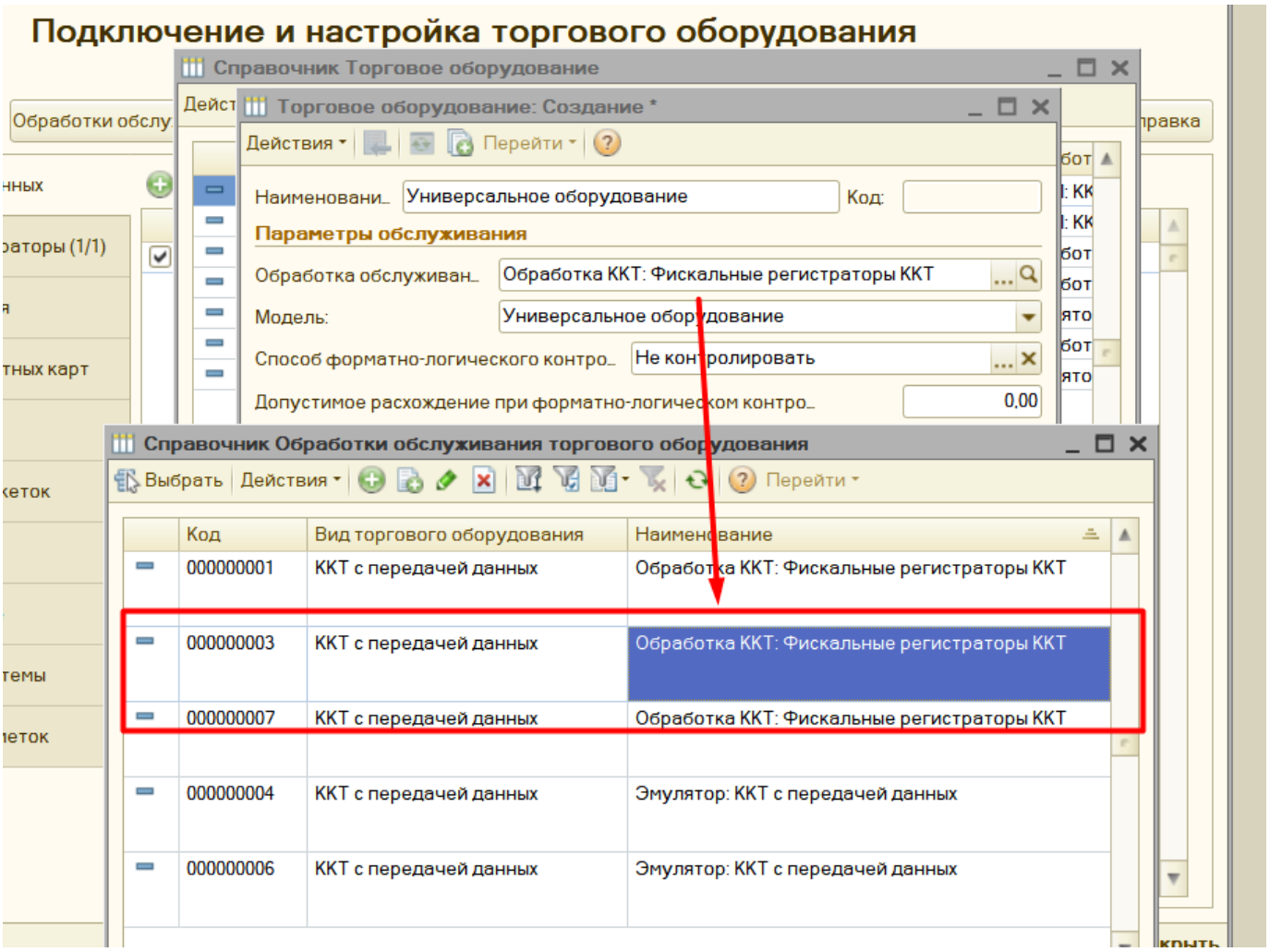
2.2.8 Особенность подключения Управление торговлей 10.3

Обратите внимание, данная инструкция применима также для конфигурации Комплексная автоматизация 1 и Управление производственным предприятием 1.3.

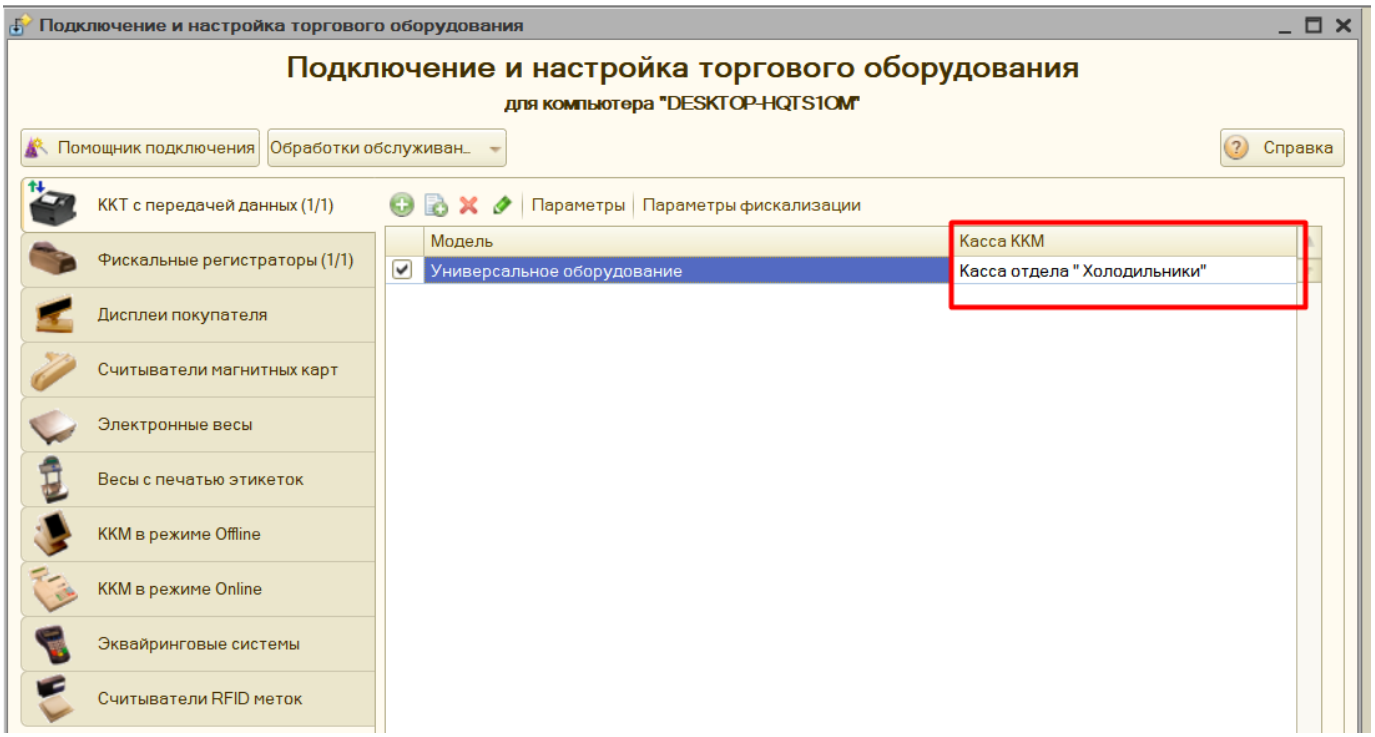
Подключение устройства к программе производится в обработке Подключение и настройка торгового оборудования (интерфейс Полный, меню Сервис - Торговое оборудование) на закладке ККТ с передачей данных.



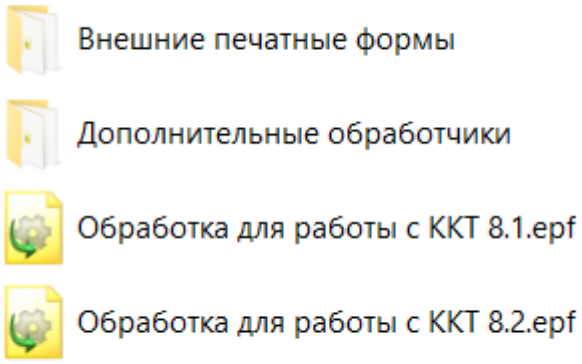
Пользователю необходимо создать новый элемент справочника Торговое оборудование, указав обработку обслуживания с типом оборудования ККТ с передачей данных и модель оборудования, а также заполнить поле Наименование.



Далее необходимо указать кассу ККМ организации, в которой будет производиться продажа товаров на данном фискальном устройстве.



2.2.9 Структура архива с обработкой



Архив с обработкой состоит из следующих файлов:

- «**Обработка для работы с ККТ 8.2.epf**» - Основная обработка для платформы 1С 8.2 (также подходит для платформы 8.3, но только для обычных форм)
- «**Обработка для работы с ККТ 8.1.epf**» - Основная обработка для платформы 1С 8.1
- «**Дополнительные обработчики\KKT_DEVELOPE_8_2.epf**» - обработка для платформы 8.2 или 8.3, в которую можно внести свой код и подключить к основной обработке, для изменения функционала печати.
- «**Дополнительные обработчики\KKT_DEVELOPE_8_1.epf**» - обработка для платформы 8.1, в которую можно внести свой код и подключить к основной обработке, для изменения функционала печати.
- «**Внешние печатные формы\ВПФ_Чек_8_1.epf**» - обработка для платформы 8.1, является внешней печатной формой, подключается к выбранном документу, через типовой механизм подключения внешних печатных форм. Таким образом можно добавить функционал печати чеков для тех документов, что его не поддерживают.
- «**Внешние печатные формы\ВПФ_Чек_8_2.epf**» - для платформы 8.2 или 8.3, является внешней печатной формой, подключается к выбранном документу, через типовой механизм подключения внешних печатных форм. Таким образом можно добавить функционал печати чеков для тех документов, что его не поддерживают.
- «**Внешние печатные формы\ВПФ_ЧекКоррекции_8_2.epf**» - для платформы 8.2 или 8.3, является внешней печатной формой, подключается к выбранном документу, через типовой механизм подключения внешних печатных форм. Таким образом можно добавить функционал печати чека коррекции для тех документов, что его не поддерживают.
- «**Внешние печатные формы\ВПФ_ЧекКоррекции_8_1.epf**» - обработка для платформы 8.1, является внешней печатной формой, подключается к выбранном документу, через типовой механизм подключения внешних печатных форм. Таким образом можно добавить функционал печати чека коррекции для тех документов, что его не поддерживают.

2.2.10 Подготовка к обновлению и переносу

1. Посмотрите версию обработки и компоненты в разделе «Системные параметры», а доступную версию обновления в форме лицензирования.
2. Сохраните используемый файл обработки, файлы лицензии и технической поддержки, собственный обработчик и комплект компонентов. Запишите пути к ним.
3. Выполните «Ручное управление» → «Сохранить настройки в файл». Файл `.s1c` содержит только часть настроек: состав и исключения.
4. Отдельно запишите параметры подключения основной и дополнительных касс и терминалов: адреса, порты, выбранные компоненты. Проверьте доступ пользователя к каталогам.
5. При переносе на другой компьютер выполните деактивацию и активацию лицензии. Перенос файла настроек не переносит активацию рабочего места.

После обновления проверьте версию, связь с оборудованием, СНО, ставки НДС, состав чека и используемую маркировку. Если результат изменился, сопоставьте настройки и версии до и после обновления, прежде чем продолжать продажи.

2.2.11 Как обновить ранее приобретенную программу?

Обновления на программу привязаны к сроку технической поддержки. Если техническая поддержка активна, либо требуется перейти на последнюю доступную версию, то это можно сделать так:

1. Скачайте обновленную обработку, это можно сделать:
2. на сайте, где приобреталась программа
3. через параметры программы по кнопке "Ручное управление" - "Скачать обработку" и выбрав актуальную версию.
4. либо, если параметры недоступны, то открыв обработку, через меню "Файл"- "открыть". В появившемся окне нажать "Лицензирование" - "Скачать обработку"
5. Помимо обработки также необходимо скачать и актуальные компоненты. Необходимость обновления компонент связана с тем, что обычно последняя версия программы требуется при изменении законодательства, либо прошивки фискального регистратора, и такая поддержка есть только в новых компонентах.
6. После этого необходимо заменить вашу старую обработку на новую, предварительно нужно распаковать архив, в котором расположена новая версия программы:
7. если конфигурация Управление торговлей 10.3 или похожие:

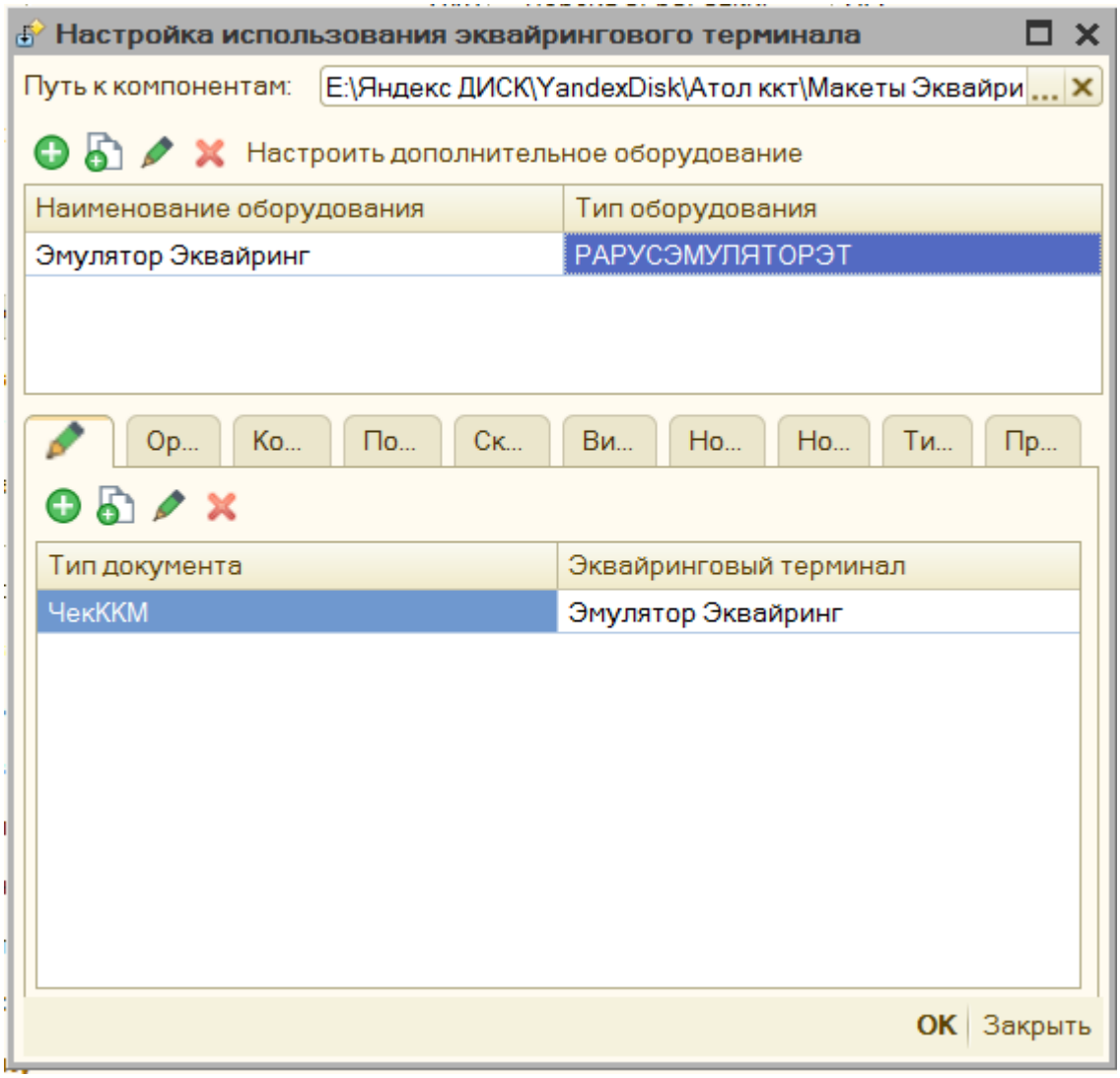
- откройте справочник "Обработки обслуживания торгового оборудования";
- найдите в списке старую обработку;
- в форме объекта нажмите "открыть файл" и выберите новую версию в каталоге, при этом обновится номер версии в поле "Версия" справочника;
- перезапустите 1С, чтобы обновился кэш настроек;
- откройте параметры программы и заново их сохраните, при этом новые поля настроек сохранятся по умолчанию;
- перезапустите 1С еще раз.

8. если конфигурация Рарус (Альфа-Авто и т.д)

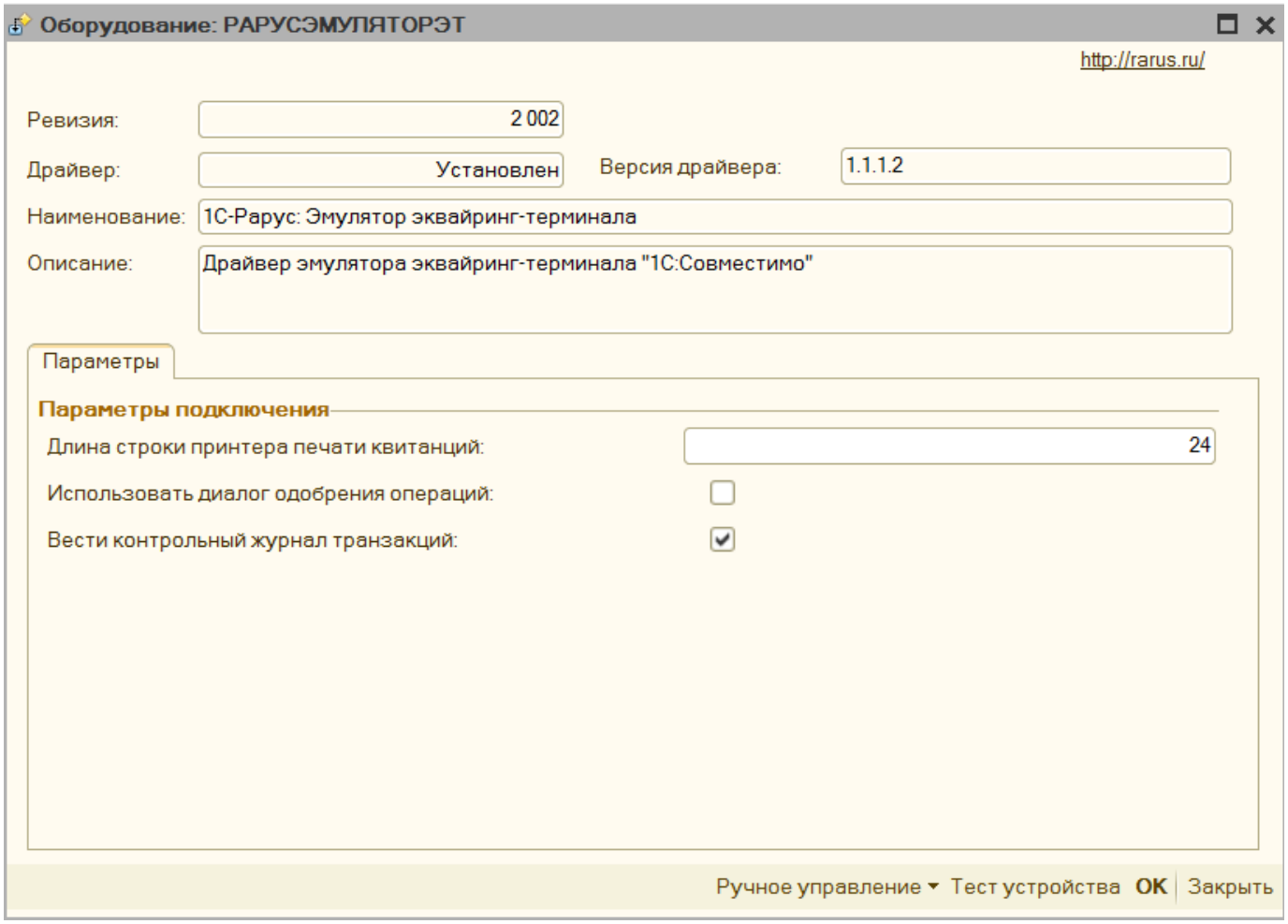
- Откройте справочник оборудование, найдите там оборудование с моделью "универсальное оборудование";
- В форме объекта на закладке "Внешняя обработка" нажмите на значок "Папка" и выберите новую версию программы в каталоге;
- Нажмите "настроить параметры" и заново их сохраните, при этом новые поля настроек сохранятся по умолчанию;
- Сохраните изменения в справочнике и перезапустите 1С (подробнее)

2.2.12 Подключение эквайринговых терминалов

В обработку можно подключить эквайринговый терминал, минуя стандартный способ подключения. Для этого в форме настройки нужно заполнить «Путь к компонентам», где указывается путь к компонентам эквайринга, данные компоненты можно скачать там же, где была загружена основная обработка.



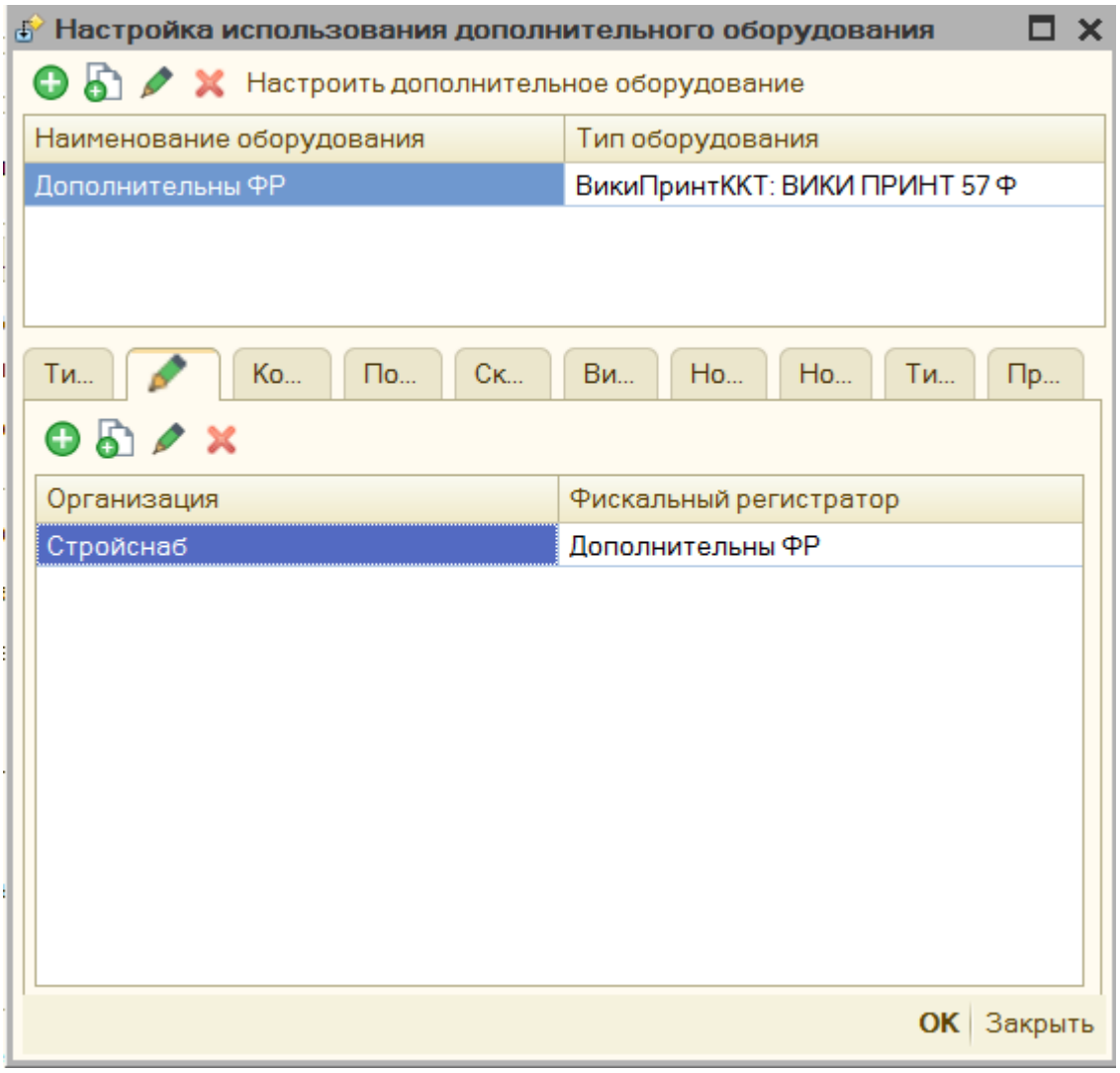
Выберите тип эквайрингового оборудования и задайте его наименование. Нажмите «Настроить дополнительное оборудование» и заполните параметры подключения. Проверьте связь кнопкой «Тест устройства». В этой же форме через «Ручное управление» можно выполнить команду «Итоги дня по картам».



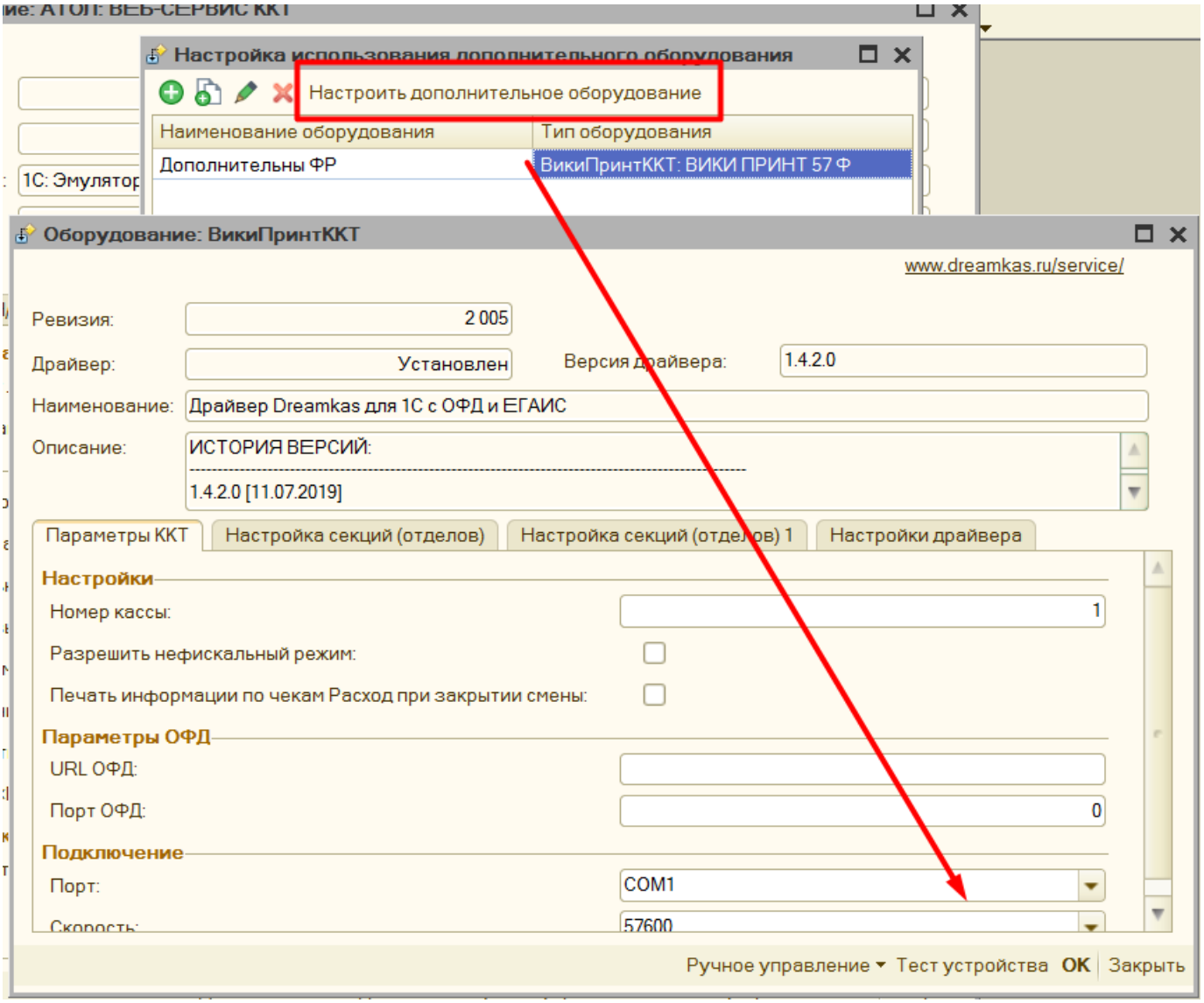
Когда подключение успешно, то необходимо будет указать условие, когда применять эквайринговый терминал для этого см. Механизм распределения

2.2.13 Подключение дополнительного оборудования

К обработке помимо основного фискального регистратора можно подключить и дополнительные, данный функционал можно использовать, когда необходимо, например, разделить акцизный товар с обычным и пробивать его по другой кассе, либо есть другой фискальный регистратор, зарегистрированный на другую организацию. Для этого добавьте новую строку, укажите тип оборудования и произвольное наименование.



Нажмите на кнопку «**Настроить дополнительное оборудование**», откроется окно аналогичное форме с параметрами основного фискального регистратора, однако в нем будут только параметры для физического подключения оборудования, значения остальных полей будут браться из настроек основного оборудования.



Для настройки распределения фискальных регистраторов по чекам см. Механизм распределения

2.2.14 Проверка первого подключения

Для продажи маркированных товаров настройте ТС ПИоТ после подключения ККТ и до первой продажи. В этой главе приведены требования к моделям, прошивкам и драйверам, порты, установка ЕСМ и настройка обработки версии 4.17 или выше.

1. Подключите обработку способом, предусмотренным вашей конфигурацией, и завершите первоначальную настройку.
2. Откройте параметры выбранной компоненты, укажите способ связи с ККТ и выполните доступный тест устройства.
3. В разделе «Ручное управление» получите текущее состояние. Проверьте, что отвечает нужная касса, а её регистрационные данные и ФФД соответствуют настройке.
4. Откройте документ для продажи и форму проверки печати. Сверьте товары, суммы оплат, СНО, НДС и кассира. Для маркированного товара проверьте вид маркировки и сканирование.
5. Сформируйте «Предварительный чек». Это просмотр данных, а не фискальная операция. Для учебной проверки используйте эмулятор оборудования.
6. При первой реальной продаже проверьте результат на ККТ и отметку о пробитии в документе 1С. При расхождении воспользуйтесь инструкцией по восстановлению.

Если программа не определила документ автоматически, выберите его в предложенном окне. Для постоянной работы настройте передачу документа через ВПФ или предусмотренный конфигурацией механизм; это описано в разделе для программистов.

2.2.15 Одна касса и несколько рабочих мест

Параметр «Подключение кассы» управляет удержанием соединения. Режим «НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ НА КАССЕ» освобождает подключение между операциями; время ожидания задаётся отдельно. Способ сетевого подключения определяется драйвером оборудования.

Проверьте последовательно печать с каждого рабочего места, затем поведение при занятой кассе. При ошибке ожидания сначала установите результат предыдущей операции. Настройка общей кассы не заменяет настройку лицензий, прав доступа и сети.

При работе по RDP проверяйте пути к компонентам, лицензии и логам в той Windows-сессии, где запущена 1С. Доступ к сервисам маркировки также нужен с этого компьютера.

2.3 Подключение Рарус

Для конфигураций Рарус: Альфа-Авто 4 и 5-й версии, типовой механизм работы с торговым оборудованием использует компоненту лицензирования, и имеет ряд ограничений и неудобств, например ошибки при работы оборудования через RDP-подключение, или несовместимость компонент для работы с торговым оборудованием с другими конфигурациями, а из-за этого они остаются довольно устаревшими, плюс не поддерживаются многие современные модели оборудования, в частности Вики-принт.

Инструкция описывает подключение ККТ-ОНЛАЙН 54ФЗ к типовому механизму оборудования Рарус.

Вся суть доработки сводится к тому, что мы подменим момент инициализации торгового оборудования на свой механизм, а если будет вызываться не наше оборудование, то будет использован типовой функционал.

Пример подключения представлен в текстовом виде, и видео-инструкцией, однако текстовый вариант будет более актуальным, так как чаще обновляется.

Видео-инструкция по подключению

Ссылка на актуальный комплект интеграции

Команды печати запускаются из привычного интерфейса Рарус, но чек заполняет обработка. Она получает данные из фронт-кассира или документа основания. Перед первой продажей проверьте товары, оплаты и маркировку в предварительном чеке.

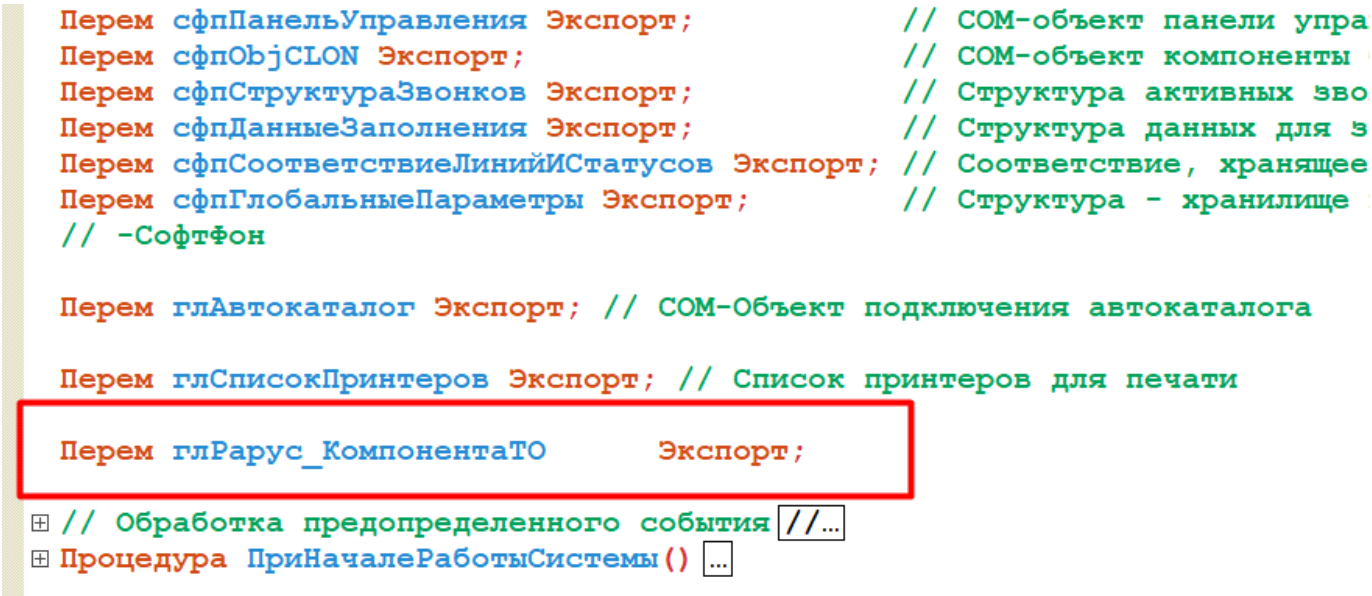
2.3.1 Изменение конфигурации

Доработка Альфа-Авто 4-й и 5-й версии немного отличается в инструкции на это будут соответствующая пометка.

- Скачайте комплект интеграции Рарус и откройте файл *Комплект_доработки_РАРУС_8_2.cf* в конфигураторе.
- переносим переменную из модуля обычного приложения комплекта интеграции в модуль конфигурации.

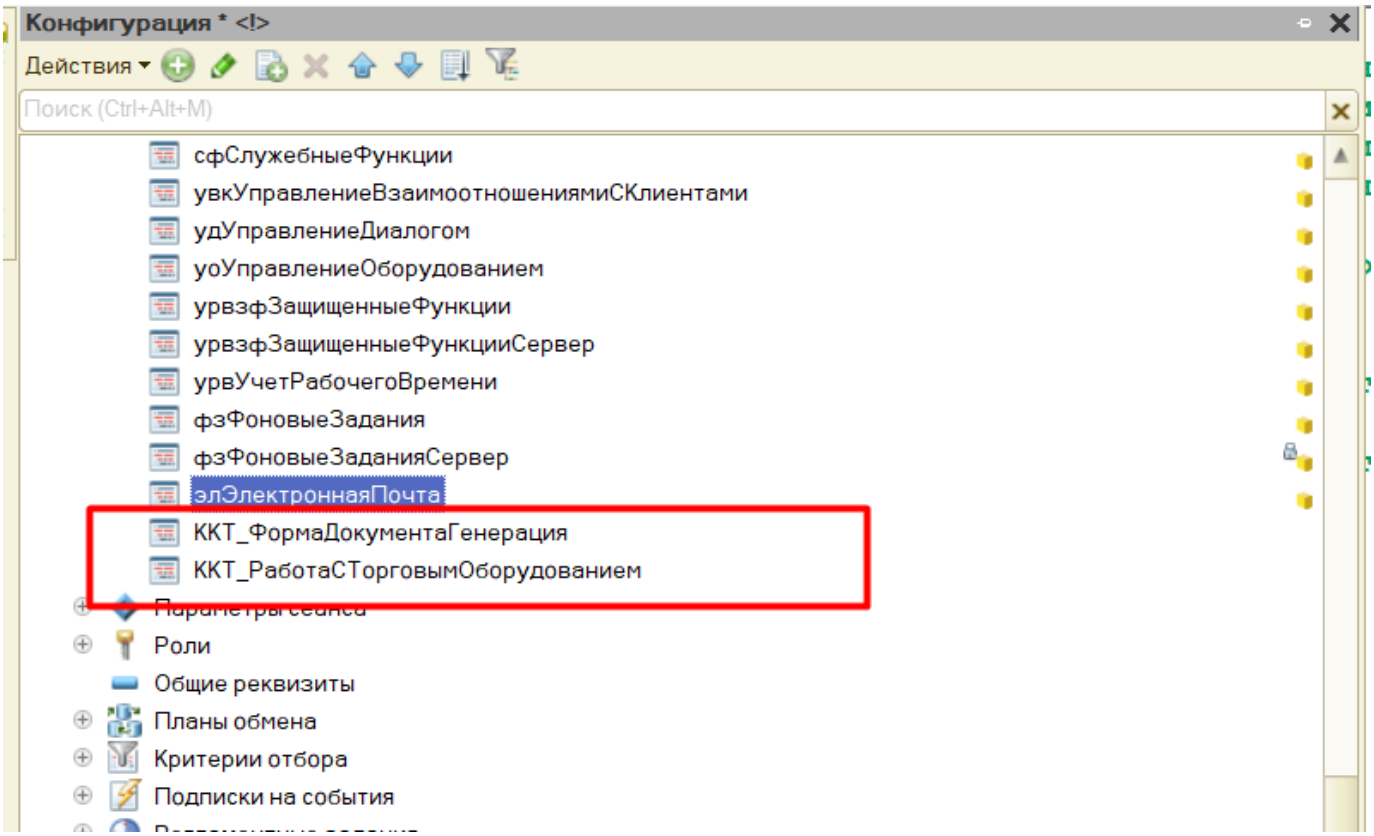
```
Перем глРарус_КомпонентаТО Экспорт;
```

в итоге получится так

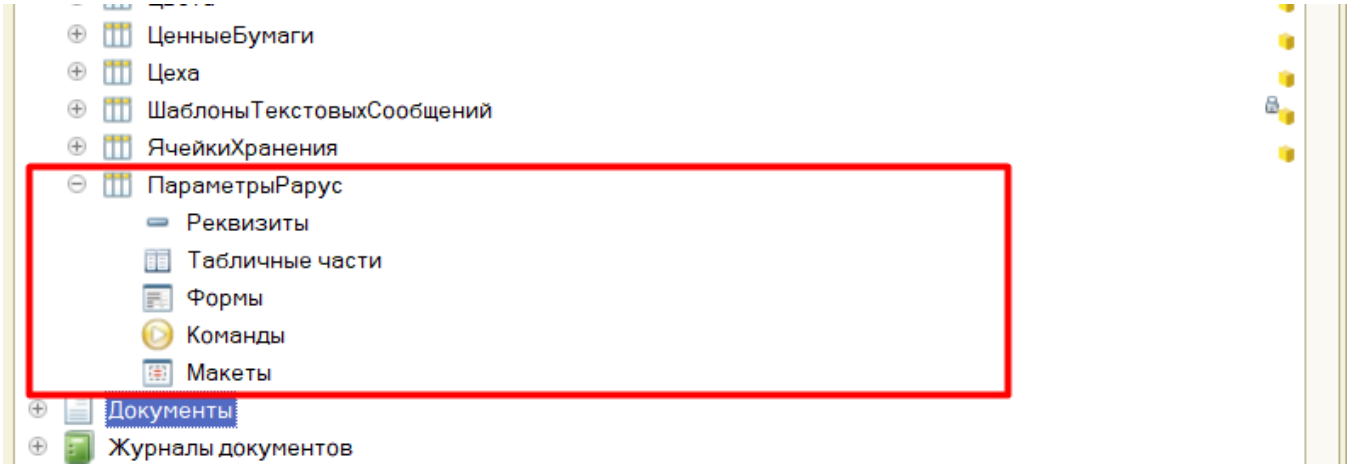



```
Данная переменная будет использоваться наравне с типовой ```глРарус_Компонента```, в которой расположена компонента лицензирования
```

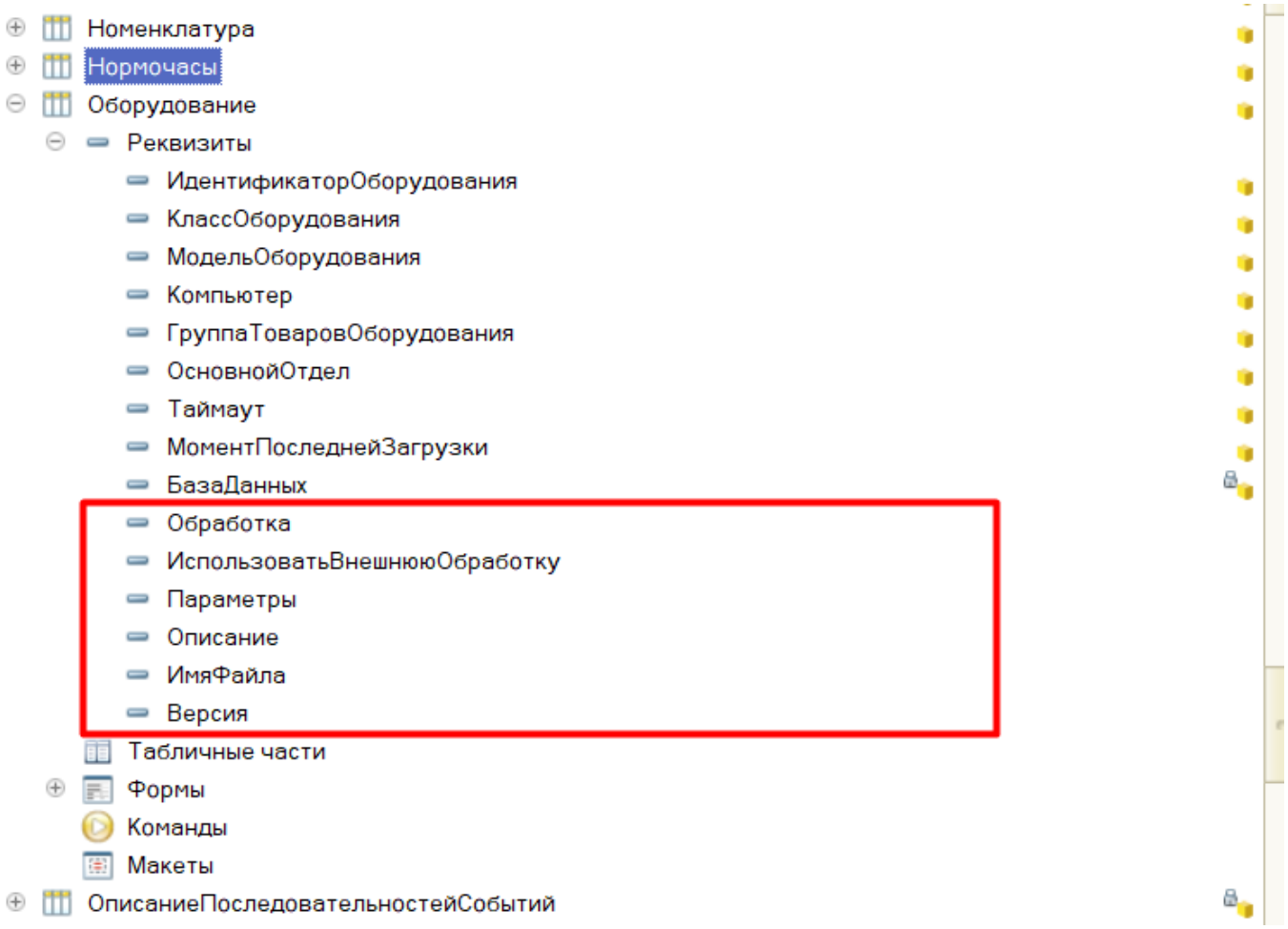
- теперь скопируем 2 общих модуля **ККТ_ФормаДокументаГенерация** и **ККТ_РаботаСТорговымОборудованием**, чтобы получилось так


Конфигурация * <!>
Действия
Поиск (Ctrl+Alt+M)
сфСлужебныеФункции
увкУправлениеВзаимоотношениямиСКлиентами
удУправлениеДиалогом
уоУправлениеОборудованием
урвзфЗащищенныеФункции
урвзфЗащищенныеФункцииСервер
урвУчетРабочегоВремени
фзФоновыеЗадания
фзФоновыеЗаданияСервер
элЭлектроннаяПочта
ККТ_ФормаДокументаГенерация
ККТ_РаботаСТорговымОборудованием
Роли
Общие реквизиты
Планы обмена
Критерии отбора
Подписки на события

- полностью копируем справочник **ПараметрыРарус**, он используется, чтобы эмулировать COM-объект типовых параметров Рарус, в случае, если произойдет ошибка в инициализации компоненты лицензирования и COM-объект не будет доступен.



- скорректируем справочник **Оборудование**, чтобы можно было добавлять внешние обработки для работы с ТО:
- вначале скопируем новые реквизиты справочника.



- в форме элемента необходимо заменить переменную `глРарус_Компонента` на нашу `глРарус_КомпонентаТО`, она встречается только одни раз в процедуре `ОсновныеДействияФормыОборудование` и будет выглядеть так

```
КодОборудования = СокрЛП(ИдентификаторОборудования);
Если ПустаяСтрока(КодОборудования) Тогда
    СтрОшибка = "Не указан уникальный идентификатор (GUID) оборудования - этот элемент не может быть нас
    Предупреждение(СтрОшибка,3*обПраво("ТаймаутДиалогов",ЭтотОбъект.Права));
    Возврат;
Иначе
    пПоказыватьФормуНастройки = 1;
    пОписание = СокрЛП(Наименование);
    Попытка
        КодОшибки=глРарус_КомпонентаТО.ИзменитьОборудование(КодОборудования, пПоказыватьФормуНастройки,
        Если ЗначениеЗаполнено(КодОшибки) Тогда
            Если (ТипЗнч(КодОшибки) = Тип("Число")) И (КодОшибки = -1) Тогда
                Возврат; // пользователь отказался от сохранения изменений
            КонецЕсли;
            СтрОшибка = глТорговоеОборудование.ПолучитьОписаниеОшибкиКомпоненты();
            Сообщить("Код ошибки = "+КодОшибки + " - " +СтрОшибка,СтатусСообщения.Важное);
        КонецЕсли;
        ОсновнаяПанельПриСменеСтраницы(ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель, ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Текуща
    Исключение
        СтрОшибка = ОписаниеОшибки();
        СтрОшибка = глТорговоеОборудование.ПолучитьОписаниеОшибкиКомпоненты(СтрОшибка);
        Сообщить(СтрОшибка,СтатусСообщения.Важное);
        Возврат;
```

- в самом конце процедуры `ПередОткрытием()` формы элемента добавить следующий код

```
ККТ_ФормаДокументаГенерация.Справочник_Оборудование_ФормаЭлемента_ПередОткрытием(ЭтаФорма, Отказ);
ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.УстановитьДоступностьЭлементовФормыОборудования(ЭтаФорма, ИспользоватьВнешнююОбработку);
```

чтобы получилось так

```
        ФормаМастера = ПолучитьФорму("ВводНового");
        ФормаМастера.ВладелецФормы = ЭтаФорма.ВладелецФормы;
        ФормаМастера.ОткрытьМодально();
    ИначеЕсли НЕ спЭлементПередОткрытием(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Тогда Возврат
    КонецЕсли;

    ККТ_ФормаДокументаГенерация.Справочник_Оборудование_ФормаЭлемента_ПередОткрытием(ЭтаФорма, Отказ);
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.УстановитьДоступностьЭлементовФормыОборудования(ЭтаФорма, ИспользоватьВнеш

КонецПроцедуры // ПередОткрытием()
```

- и в самом конце модуля формы элемента, до области инициализации модуля, добавить следующий код:

```
Процедура КнопкаНастроитьПараметрыНажатие(Элемент)
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.НастроитьПараметрыОборудования(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры

Процедура КнопкаОчиститьПараметрыНажатие(Элемент)
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ОчиститьПараметрыОборудования(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
КонецПроцедуры

Процедура ЗагрузкаОбновлениеОбработкиИзКаталогаНажатие(Элемент)
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ЗагрузитьОбработкуОбслуживанияКнопка(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры

Процедура СохранениеОбработкиВКаталогНажатие(Элемент)
     ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.СохранитьОбработкуВКаталогКнопка(ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры

Процедура ИспользоватьВнешнююОбработкуПриИзменении(Элемент)
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.УстановитьДоступностьЭлементовФормыОборудования(ЭтаФорма, ИспользоватьВнешнююОбработку);
КонецПроцедуры
```

будет так

```
⊞ Процедура ПослеЗаписи() ...

⊞ Процедура ИдентификаторОборудованияПриИзменении(Элемент) ...

⊟ Процедура КнопкаНастроитьПараметрыНажатие(Элемент)
      ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.НастроитьПараметрыОборудования(ЭтотОбъект);
  КонецПроцедуры

⊟ Процедура КнопкаОчиститьПараметрыНажатие(Элемент)
      ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ОчиститьПараметрыОборудования(ЭтотОбъект, ЭтаФорма);
  КонецПроцедуры

⊟ Процедура ЗагрузкаОбновлениеОбработкиИзКаталогаНажатие(Элемент)
      ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ЗагрузитьОбработкуОбслуживанияКнопка(ЭтотОбъект);
  КонецПроцедуры

⊟ Процедура ИспользоватьВнешнююОбработкуПриИзменении(Элемент)
      ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.УстановитьДоступностьЭлементовФормыОборудования(ЭтаФорма, Ис
  КонецПроцедуры

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ
  СтатусОборудования = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
```

- теперь нужно изменить "форму списка" оборудования, здесь достаточно заменить только глобальную переменную `глРарус_Компонента` на `глРарус_КомпонентаТО` в процедуре `ОсновныеДействияФормыДействия`, но если вы там ничего не найдете, то и заменять не нужно.

```
    Возврат;
КонецЕсли;

ПоказыватьФорму = 1;
СтрОписание = "";
Попытка
    КодОшибки=глРарус_КомпонентаТО.ИзменитьОборудование(КодОборудования, Показы
    Если ЗначениеЗаполнено(КодОшибки) Тогда
        Если (ТипЗнч(КодОшибки) = Тип("Число")) И (КодОшибки = -1) Тогда
            Возврат; // пользователь отказался от сохранения изменений
        КонецЕсли;
        СтрОшибка = глТорговоеОборудование.ПолучитьОписаниеОшибкиКомпоненты();
        Сообщить("Код ошибки = "+КодОшибки + " - " +СтрОшибка);
        Возврат;
    КонецЕсли;
```

- также изменим форму "ВводНового", заменим глобальную переменную `глРарус_Компонента` на `глРарус_КомпонентаТО`, тут уже в 3х местах `кнИзменитьОборудованиеНажатие` и `КнопкаДалееНажатие`, но если вы там ничего не найдете, то и заменять не нужно.

```
Процедура кнИзменитьОборудованиеНажатие(Элемент)
    Если ПустаяСтрока(ИдентификаторОборудования) Тогда
        Предупреждение("   Оборудование не было создано! Вернитесь в начало мастер
        Возврат;
    КонецЕсли;
    oDescription = СокрЛП(Наименование);
    oShowDialog = 1;
    КодОшибки = глРарус_КомпонентаТО.ИзменитьОборудование(ИдентификаторОборудовани
    Если ЗначениеЗаполнено(КодОшибки) Тогда
        Если (ТипЗнч(КодОшибки) = Тип("Число")) И (КодОшибки = -1) Тогда
            // ничего страшного пользователь просто отказался от сохранения измене
            Наименование = СокрЛП(oDescription);
        Иначе
            Попытка
                СтрОшибка = Строка(глРарус_КомпонентаТО.ОписаниеОшибки);
            Исключение
    ТекстОшибки = "";
    пПоказыватьФормуНастройки = 1;
    пНашGUID = глТорговоеОборудование.GUIDНашейТочкиДоступа;
    пGUIDМодели = СокрЛП(GUIDМодели);
    пИдентификатор = СокрЛП(ИдентификаторОборудования);
    пОписание = ""; // Для нового оборудования пусть всегда наименование
    Попытка
        КодОшибки = глРарус_КомпонентаТО.ДобавитьОборудование(пПоказывать
        Если ЗначениеЗаполнено(КодОшибки) Тогда
            Если (ТипЗнч(КодОшибки) = Тип("Число")) И (КодОшибки = -1) То
                Сигнал();
                Возврат; // Пользователь отказался от сохранения устройст
            КонецЕсли;
```

- теперь перейдем к обработке "**ТорговоеОборудование**". - откроем модуль объекта и заменим глобальную переменную `глРарус_Компонента` на `глРарус_КомпонентаТО`, для **Альфа-Авто 5-й** версии найдется в 4-х местах `ПолучитьОписаниеОшибкиКомпоненты`, `СоздатьОборудование`, `УдалитьОборудование` и в области инициализации модуля, а для **Альфа-Авто 4-й** версии только в области инициализации модуля

```
ОбработкаСофтфон = РарусСофтфонПроф;

// структура с полученными номерами отправителей из оборудования
КешНомеровОтправителей = Новый Соответствие;
// Локальная ссылка на внешнюю компоненту типового решения
Рарус_Компонента = глРарус_КомпонентаТО;

БылиОшибкиПодключенияSMS = Ложь;
#КонецЕсли // Блок существует исключительно на стороне клиента
```

- в модуле объекта изменим функцию `ВыполнитьДействие`. Так как наш функционал не будет использовать COM объект, для передачи параметров, нам необходимо отключить здесь проверку на его передачу, необходимо закомментировать строку `ИЛИ (ТипЗнч(ОбъектЗадача) <> ТипCOMОбъект)`

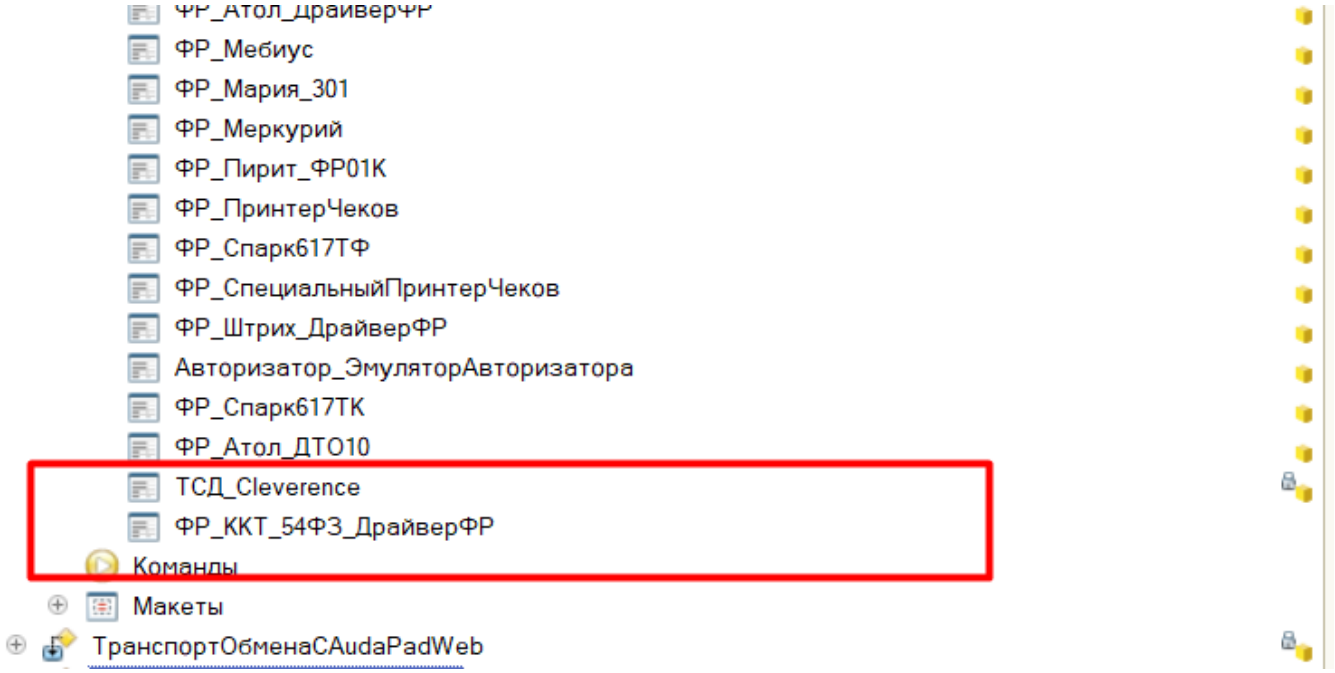
до

```
Если (ТипЗнч(GUID_Оборудования) <> Тип("Строка")) ИЛИ (СтрДлина(GUID_Оборудования) <> 38)
    ИЛИ (Лев(GUID_Оборудования,1) <> "{") ИЛИ (Прав(GUID_Оборудования,1) <> "}")
    ИЛИ (ТипЗнч(Действие) <> Тип("Строка")) ИЛИ ПустаяСтрока(Действие)
    ИЛИ НЕ((ТипЗнч(Параметры) = ТипCOMОбъект) ИЛИ (Параметры = НЕОПРЕДЕЛЕНО) ИЛИ ПустаяСтрока(Параметры))
    ИЛИ (ТипЗнч(ТаймАут) <> Тип("Число"))
    ИЛИ (ТипЗнч(ОбъектЗадача) <> ТипCOMОбъект)
```

после

```
Если (ТипЗнч(GUID_Оборудования) <> Тип("Строка")) ИЛИ (СтрДлина(GUID_Оборудования) <> 38)
    ИЛИ (Лев(GUID_Оборудования,1) <> "{") ИЛИ (Прав(GUID_Оборудования,1) <> "}")
    ИЛИ (ТипЗнч(Действие) <> Тип("Строка")) ИЛИ ПустаяСтрока(Действие)
    ИЛИ НЕ((ТипЗнч(Параметры) = ТипCOMОбъект) ИЛИ (Параметры = НЕОПРЕДЕЛЕНО) ИЛИ ПустаяСтрока(Параметры))
    ИЛИ (ТипЗнч(ТаймАут) <> Тип("Число"))
    //ИЛИ (ТипЗнч(ОбъектЗадача) <> ТипCOMОбъект)
```

- из комплекта интеграции копируем форму **"ФР_ККТ_54ФЗ_ДрайверФР"**, и добавляем ее к остальным формам обработки **ТорговоеОборудование**



- доработаем модуль объекта обработки "ФронтКассира":
- заменим глобальную переменную `глРарус_Компонента` на `глРарус_КомпонентаТО`, изменения будут только в области инициализации модуля

```
// сохранение ссылки на коллекцию прав, настроек и
НомерВнешнегоСобытия = -1;
Режим = ".";
ТекстОшибки                 = "";
РезультатыФронта = Новый Структура("Ок, Ошибка, Пре
РезультатыФронта.Вставить("Ок",0);
РезультатыФронта.Вставить("Ошибка",1);
РезультатыФронта.Вставить("Предупреждение",2);
флУстанавливатьХарактеристику = Ложь;

Рарус_Компонента            = глРарус_КомпонентаТО;
Права                       = глПрава;
```

- в функции `ПробитьЧек` перед строкой `Если ВыполнитьКомандуОборудования("ФР",GUID_ФР,"ПробитьЧек"` добавляем следующий код

```
ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ПодготовитьДанныеДляПечати54ФЗ(ЭтотОбъект);
```

данный код, закэширует параметры печати чека, и передаст их в обработку.

```
            Для КодОплаты = 0 По 4 Цикл
                Сумма = ТаблицаОплат.Получить(КодОплаты);
                Если Сумма = Неопределено Тогда
                    Сумма = 0;
                КонецЕсли;
                SafeArrayТаблицаОплатККТ.SetValue(0, КодОплаты, Сумма); //Сумма оплаты
            КонецЦикла;
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(3,0,SafeArrayТаблицаОплатККТ);

            // Нужно для отладки
            //Ответ = ОткрытьДиалогВопросаРасш("Чек пробился?", "Да+Нет");
            ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ПодготовитьДанныеДляПечати54ФЗ(ЭтотОбъект);
            //Пробитие чека
            Если ВыполнитьКомандуОборудования("ФР",GUID_ФР,"ПробитьЧек",SafeArrayПараметрыЧека,ТаймаутФР,ТекстОшибки) Тогда
            //Если Ответ = "Да" Тогда
                Результат=Истина; // Ура! Чек пробили!
                флПробитьЧек = Ложь;
            ИначеЕсли АвторизацийБПЕсть Тогда
```

- если в вашей конфигурации уже поддерживается работа с чеком коррекции, то во ФронтКассира можно попробовать найти еще функцию `ПробитьЧекКоррекции` и доработать ее также, но код нужно вставить перед процедурой `ВыполнитьКомандуОборудования("ФР",GUID_ФР,"ПробитьЧекКоррекции"`

```
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(15,0,ПараметрыДокумента.СуммаНал);                    //Сумма оплаты наличными
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(16,0,ПараметрыДокумента.СуммаЭлектро);                //Сумма оплаты электронными
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(17,0,ПараметрыДокумента.СуммаПредоплата);             //Сумма оплаты предоплатой
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(18,0,ПараметрыДокумента.СуммаПостоплата);             //Сумма оплаты постоплатой
            SafeArrayПараметрыЧека.SetValue(19,0,ПараметрыДокумента.СуммаВстречноеПредоставление); //Сумма оплаты встречным пре

            // Пробитие чека на ФР
            КодОшибкиПробития = "";
            ТекстОшибкиПробития = "";
            ВыводитьПредупреждение = Ложь;

            СтруктураВозвратныхПараметров = Неопределено;

            ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ПодготовитьДанныеДляПечати54ФЗ(ЭтотОбъект);

            РезультатПробития =ВыполнитьКомандуОборудования("ФР",GUID_ФР,"ПробитьЧекКоррекции",SafeArrayПараметрыЧека,ТаймаутФР

            Если РезультатПробития Тогда
                Результат=Истина;
                флПробитьЧек = Ложь;
            Иначе
                ЗаписьЖурналаРегистрации(ПрефиксЖурнала, УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,ТекстОшибкиПробития);
            КонецЕсли;

        Исключение
            ТекстОшибки="Ошибка при пробитии копии чека коррекции: " + ОписаниеОшибки();
```

- Для Альфа-авто 5 современных версий, нужно также закомментировать механизм проверки маркировки - так как он выполняется в самой обработке непосредственно. Нужно в процедуре `ДействиеПробить` закомментировать вызов запуска проверки маркировки:

до

```
//ПРОБИТИЕ ЧЕКА
    Если КодыМаркировки.Количество() = 0 Тогда
        СтруктураВозвратныхПараметров=Новый Структура;
        Если НЕ ПробитьЧек(СообщениеОбОшибке,СтруктураВозвратныхПараметров) Тогда
            ОткрытьДиалог("ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ:"+Символы.ПС+СообщениеОбОшибке, СтатусСообщения.ОченьВажное, 0);
            Товары.Загрузить(ТоварыБезПодарков);
            Возврат;
        КонецЕсли;
    Иначе
        СтруктураВозвратныхПараметров=Новый Структура;
        ФормаПроверкиКодовМаркировки = ПолучитьФормуФронта("ФормаПроверкиКодовМаркировки", ЭтаФорма);
        ФормаПроверкиКодовМаркировки.АвтоматическаяПроверкаКодовМаркировки = Истина;
        ФормаПроверкиКодовМаркировки.АвтоматическоеПробитиеЧека = Истина;
        РезультатПробитияЧека = ОткрытьФормуВыбора(ФормаПроверкиКодовМаркировки, , "ФормаПроверкиКодовМаркировки");
        Если ТипЗнч(РезультатПробитияЧека) = Тип("Структура") Тогда
            Если НЕ РезультатПробитияЧека.РезультатПробитияЧека Тогда
                ОткрытьДиалог("ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ:"+Символы.ПС+СообщениеОбОшибке, СтатусСообщения.ОченьВажное, 0);
                Товары.Загрузить(ТоварыБезПодарков);
                Возврат;
            КонецЕсли;
        Иначе
            Возврат;
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;
```

после

```
    //ПРОБИТИЕ ЧЕКА
    //Если КодыМаркировки.Количество() = 0 Тогда
        СтруктураВозвратныхПараметров=Новый Структура;
        Если НЕ ПробитьЧек(СообщениеОбОшибке,СтруктураВозвратныхПараметров) Тогда
            ОткрытьДиалог("ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ:"+Символы.ПС+СообщениеОбОшибке, СтатусСообщения.ОченьВажное, 0);
            Товары.Загрузить(ТоварыБезПодарков);
            Возврат;
        КонецЕсли;
    //Иначе
        //СтруктураВозвратныхПараметров=Новый Структура;
        //ФормаПроверкиКодовМаркировки = ПолучитьФормуФронта("ФормаПроверкиКодовМаркировки", ЭтаФорма);
        //ФормаПроверкиКодовМаркировки.АвтоматическаяПроверкаКодовМаркировки = Истина;
        //ФормаПроверкиКодовМаркировки.АвтоматическоеПробитиеЧека = Истина;
        //РезультатПробитияЧека = ОткрытьФормуВыбора(ФормаПроверкиКодовМаркировки, , "ФормаПроверкиКодовМаркировки");
        //Если ТипЗнч(РезультатПробитияЧека) = Тип("Структура") Тогда
        //  Если НЕ РезультатПробитияЧека.РезультатПробитияЧека Тогда
        //      ОткрытьДиалог("ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ:"+Символы.ПС+СообщениеОбОшибке, СтатусСообщения.ОченьВажное, 0);
        //      Товары.Загрузить(ТоварыБезПодарков);
        //      Возврат;
        //  КонецЕсли;
        //Иначе
        //  Возврат;
        //КонецЕсли;
    //КонецЕсли;
```

- в модуле объекта обработки "ЗакрытиеСмены" заменим глобальную переменную `глРарус_Компонента` на `глРарус_КомпонентаТО`, изменения будут только в области инициализации модуля

```
⊞ Функция ПроверитьРасхожденияСумм() Экспорт ...

⊞ Функция ВыполнитьПечатьОтчетов() ...

⊞ Функция ВыполнитьОбменДанными() ...

////////////////////////////////////////////////////////////////
// ИСПОЛНЯЕМАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ

Рарус_Компонента = глРарус_КомпонентаТО;

#КонецЕсли
```

- доработаем обработку "СтартСистемы":

- для **Альфа-Авто 5** изменения нужно вносить в модуль объекта, в процедурах `ПроверитьОбновитьКомпонентуОборудования` и `ИнициализацияФункцийВнешнихКомпонент` после строки:

```
РезультатИнициализацииОборудования = ОбработкаЗащиты.ЗагрузитьКомпонентуОборудования(КаталогНазначения);
```

добавить следующий код

```
Если РезультатИнициализацииОборудования = "ОК" Тогда
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ИнициализироватьКомпонентуОбертку();
КонецЕсли;
```

```
    КонецЕсли;

    //Проверим версию компоненты оборудования, находящуюся в локальном каталоге

    ОбработкаЗащиты=Обработки.Защита.Создать();
    РезультатИнициализацииОборудования = ОбработкаЗащиты.ЗагрузитьКомпонентуОборудования(КаталогНазначения);
    Если РезультатИнициализацииОборудования = "ОК" Тогда
        ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ИнициализироватьКомпонентуОбертку();
    КонецЕсли;
    Если РезультатИнициализацииОборудования <> "ОК" Тогда
        ТекстОшибки = РезультатИнициализацииОборудования;
        Возврат;
    КонецЕсли;
```

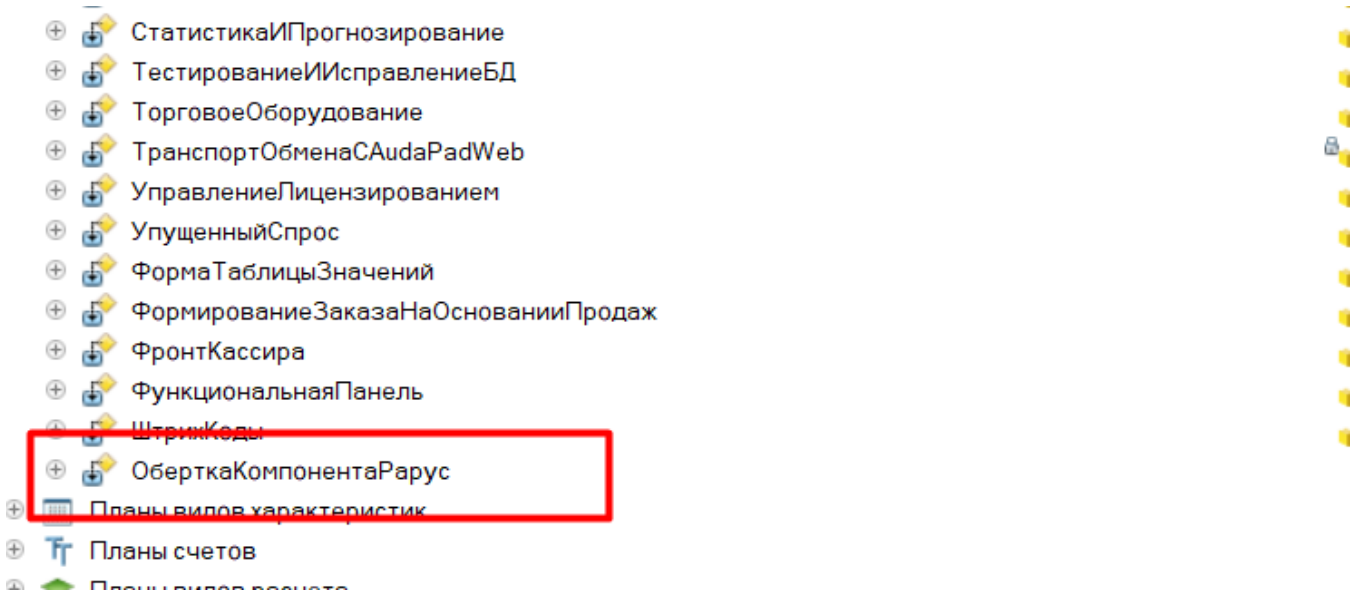
- для **Альфа-Авто 4** изменения нужно вносить в модуль основной формы, в процедуре `ЗагрузитьКомпонентуЗащиты` после строки:

```
ТекстОшибки = Защита.ЗагрузитьКомпоненту(ПутьДоКомпоненты);
```

добавляется следующий код

```
Если ТекстОшибки="ОК" Тогда
    ККТ_РаботаСТорговымОборудованием.ККТ_ИнициализироватьКомпонентуОбертку();
КонецЕсли;
```

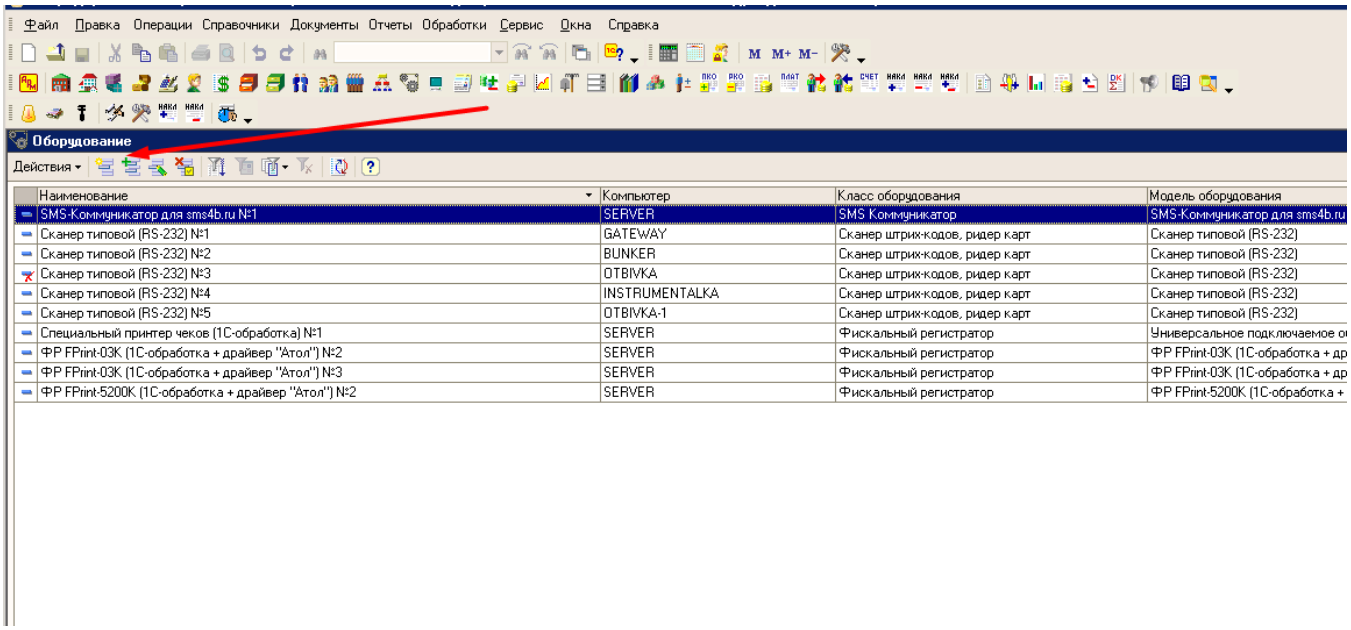
- копируем из комплекта интеграции обработку "ОберткаКомпонентаРарус", именно ее объект находится в переменной `глРарус_КомпонентаТО`



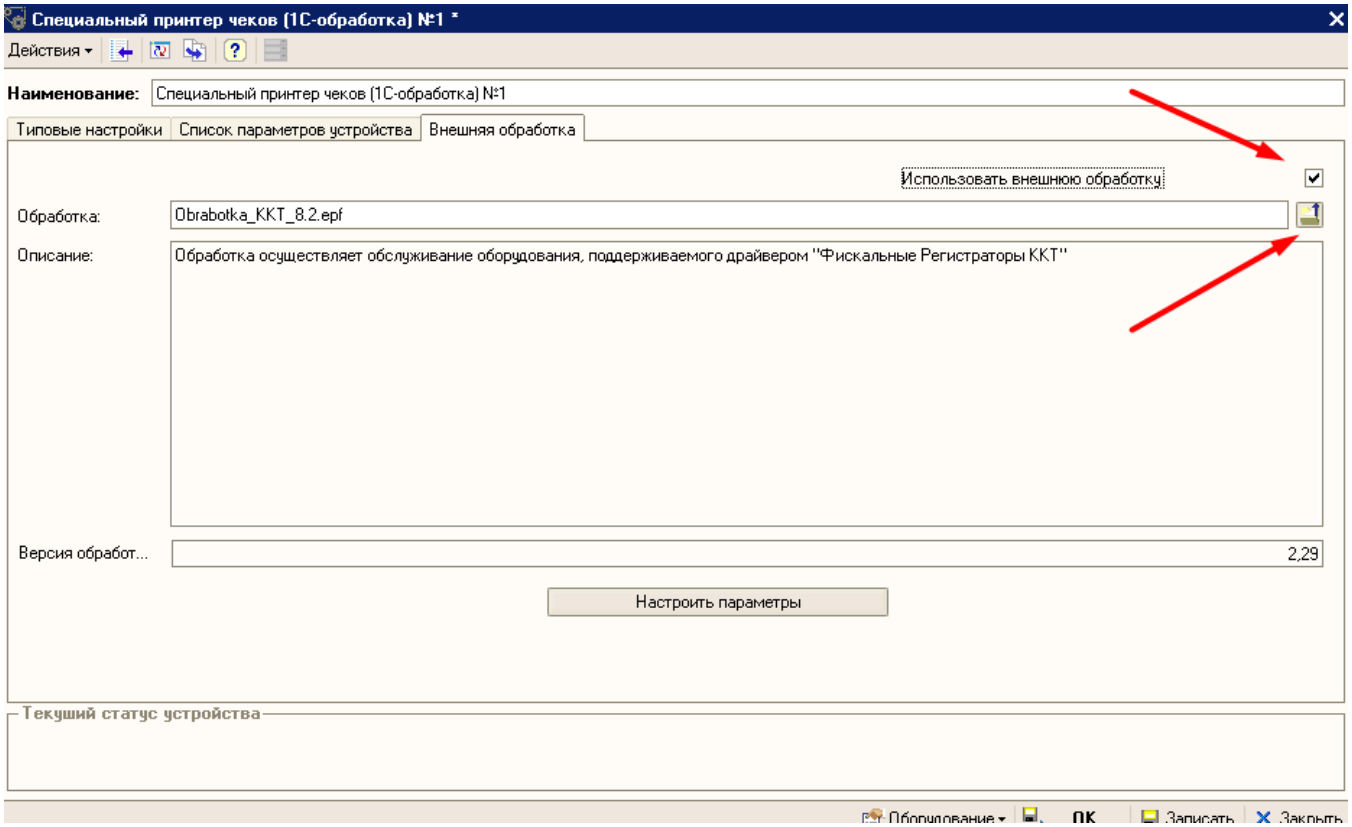
на этом доработка будет завершена, и можно переходить на этап добавления и настройки внешнего оборудования

2.3.2 Подключение оборудования

- запустите вашу программу в режиме 1С:Предприятия
- откройте справочник "Оборудование" и нажмите "**добавить**"



- В форме добавления нового оборудования, выбираем «**Фискальные регистраторы**» - «**Универсальное оборудование ККТ 54ФЗ**» - **"Создать новое устройство"**, устанавливаем наименование вашего оборудования (может быть любое), и нажмите **"Готово"**
- откроется форма настройки фискального регистратора, в ней переходим на закладку **"Внешняя обработка"** и устанавливаем флажок **"Использовать внешнюю обработку"**



- нажмите **"Настроить параметры"**, и воспользуйтесь этой инструкцией по настройке обработки
- сохраните настройки и перезапустите 1С

2.3.3 Проверка после подключения Рарус

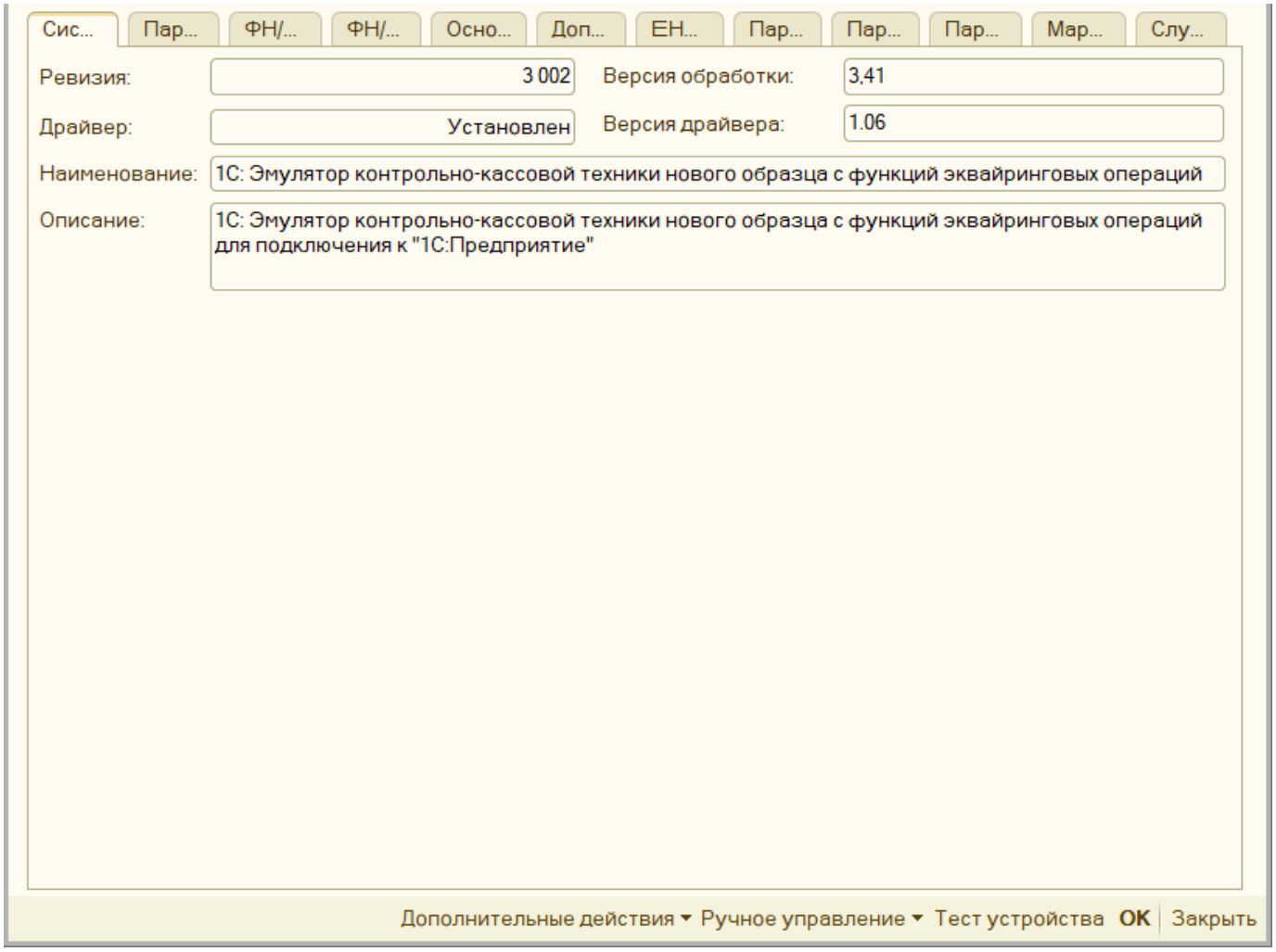
Сначала проверьте получение состояния ККТ. Затем откройте предварительный чек из используемого документа и из фронт-кассира, если он применяется. Сверьте источник товаров и оплат: параметр «Игнорировать данные Фронт-кассира» меняет источник товарных строк, но оплаты продолжают поступать из фронт-кассира.

Отдельно проверьте маркировку, терминал и завершение смены. Если после обновления конфигурации изменились формы или процедуры, перечисленные в инструкции, доработку должен проверить программист. Не заменяйте отсутствующие участки кода по сходству названий.

3. Параметры обработки

Важно: при изменении параметров обработки, необходимо перезапускать 1С, чтобы настройки обновились. Параметры обработки, до закладки **Основные параметры** являются настройками компоненты оборудования, и меняются в зависимости от выбранного оборудования и версии драйверов к ним, обработка на них не может повлиять, и настройки для них необходимо смотреть на сайте у производителя выбранного оборудования

3.1 Системные параметры



Ревизия определяет команды и реквизиты, которые поддерживает компонента оборудования. Это не версия драйвера или прошивки. Требуемая ревизия зависит от функции: для НДС 22% нужна 4007 или выше. При выборе компоненты проверьте требования к её интерфейсу.

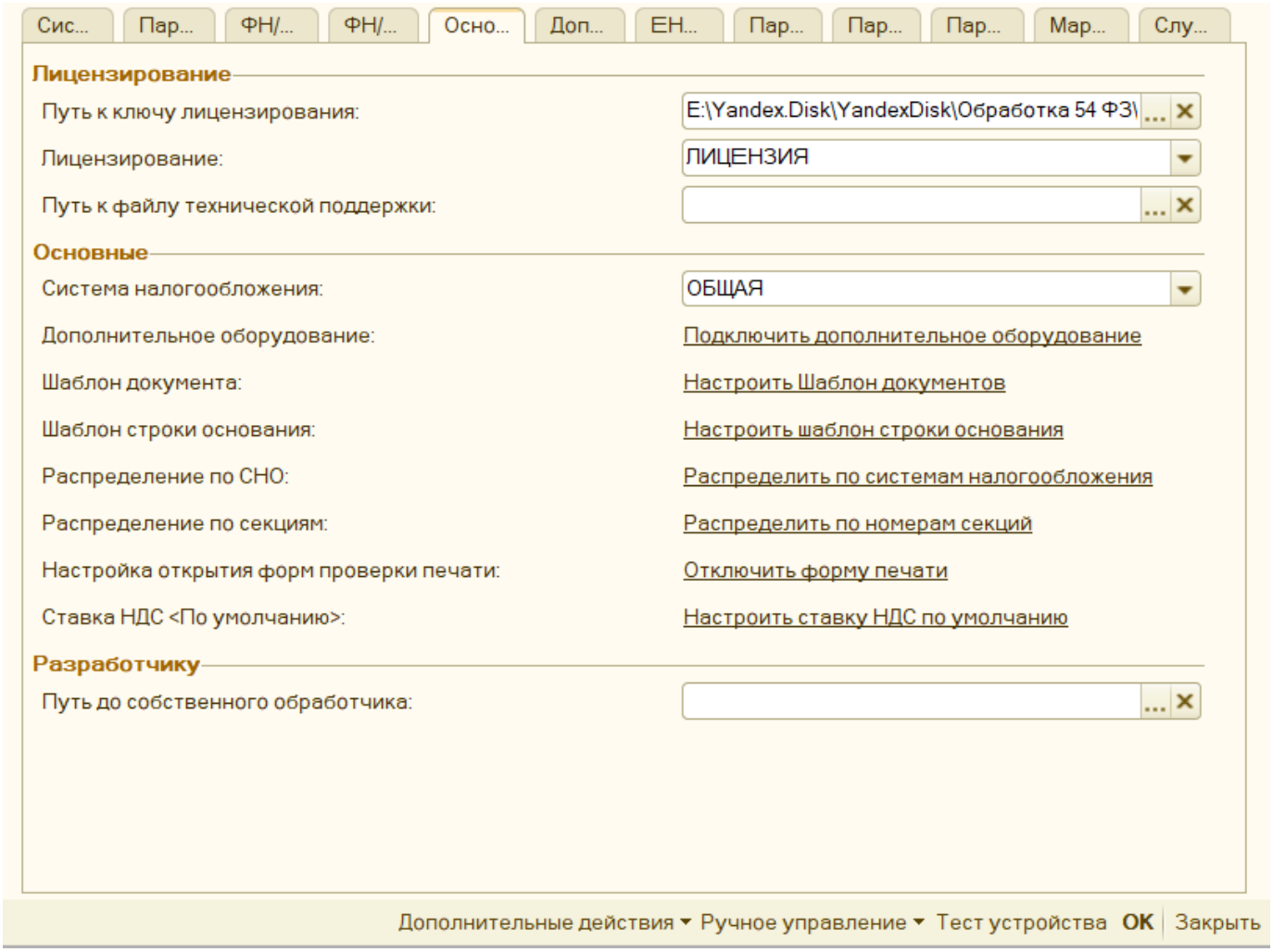
Версия обработки - выводит текущую версию, используемой программы

Версия драйвера - выводит информации о версии установленного драйвера оборудования, либо версии используемой компоненты.

Наименование - наименование компоненты оборудования.

Описание - более подробная информация о компоненте оборудования. Например, для оборудования ВикиПринт в этом поле отображается история изменений компоненты оборудования.

3.2 Основные параметры



«Путь к ключу лицензирования» - путь к лицензии на обработку. Заполняется, в случае использования режима «**Лицензия**» (см. «Лицензирование»). Для использования обработки в режиме «**Демо**» заполнение не требуется.

«Лицензирование» - определяет режим использования обработки, Возможны следующие варианты «**Демо**», «**Лицензия**» или «**Ферма RDP-серверов**». См. «Лицензирование»

«Путь к файлу технической поддержки» - путь к файлу технической поддержки. Файл указывает, какая именно версия обработки доступна. Необходимо сформировать, если компьютер отключен от интернета или имеет нестабильный интернет. см. «Лицензирование»

«Система налогообложения» определяет СНО чека. Поле обязательно для заполнения и задаёт значение по умолчанию для распределения по СНО. Проверьте, что выбранная СНО зарегистрирована на ККТ.

«Распределение по секциям» - позволяет настроить использование разных секций налогового учета в чеке, в том числе в разрезе складов. «Распределение по секциям»

«Дополнительное оборудование» - позволяет указать параметры подключения дополнительных фискальных регистраторов к данной обработке (см. «Подключение дополнительного оборудования»).

«Шаблон документа» - позволяет напечатать внутри фискального чека собственный текст. Для каждого типа документа задается собственный шаблон. Можно задать шаблон для строки номенклатуры (см. «Шаблон документа печати»).

«Шаблон строки основания» - позволяет заменить строку, которая формируется вместо фискальной при Авансовых платежах, на собственную. (см. «Шаблон строки основания»).

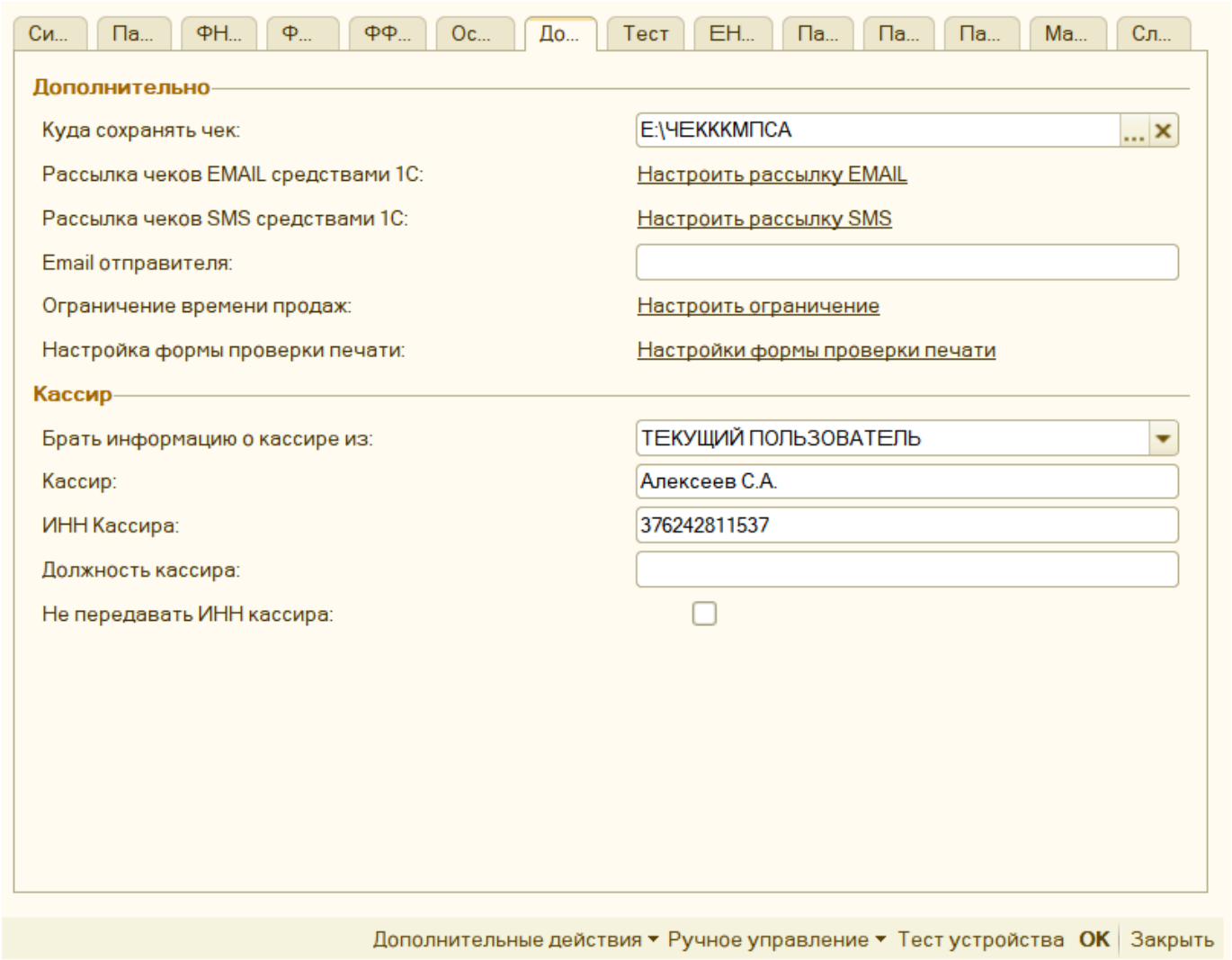
«Распределение по СНО» - позволяет задать условия использования разных систем налогообложения в одном чеке (см. «Распределение СНО»).

«Настройка открытия формы проверки печати» - позволяет задать, открывать для выбранного документа «Форму проверки печати», либо не открывать. По умолчанию, форма открывается всегда (см. «Настройка открытия формы»).

«Ставка НДС \<По умолчанию>» - позволяет задать, какую ставку НДС использовать при заполнении чека, нужно использовать, если не устраивает стандартный способ заполнения. Для настройки см. Механизм распределения

«Путь до собственного обработчика» - путь до внешней обработки, в которой реализован дополнительный функционал для печати. Например, можно задать собственный способ для печати. Сама обработка лежит в архиве с основной, также записано несколько видео по разработке

3.3 Дополнительные параметры



«Куда сохранять чек» - путь к папке на компьютере, куда обработка может сохранять сформированные чеки, либо то, что необходимо отправить на email клиенту или по смс.

«Рассылка чеков EMAIL средствами 1С» - определяет параметры отправки чеков на EMAIL из 1С через встроенные механизмы (см. «Рассылка чеков средствами 1С по Email»).

«Рассылка чеков SMS средствами 1С» - определяет параметры отправки чеков по SMS из 1С через встроенные механизмы (см. «Рассылка чеков средствами 1С по SMS»).

«Email отправителя» - содержит Email вашей организации. Передается в ОФД вместе с печатью чека. Заполнять, необязательно.

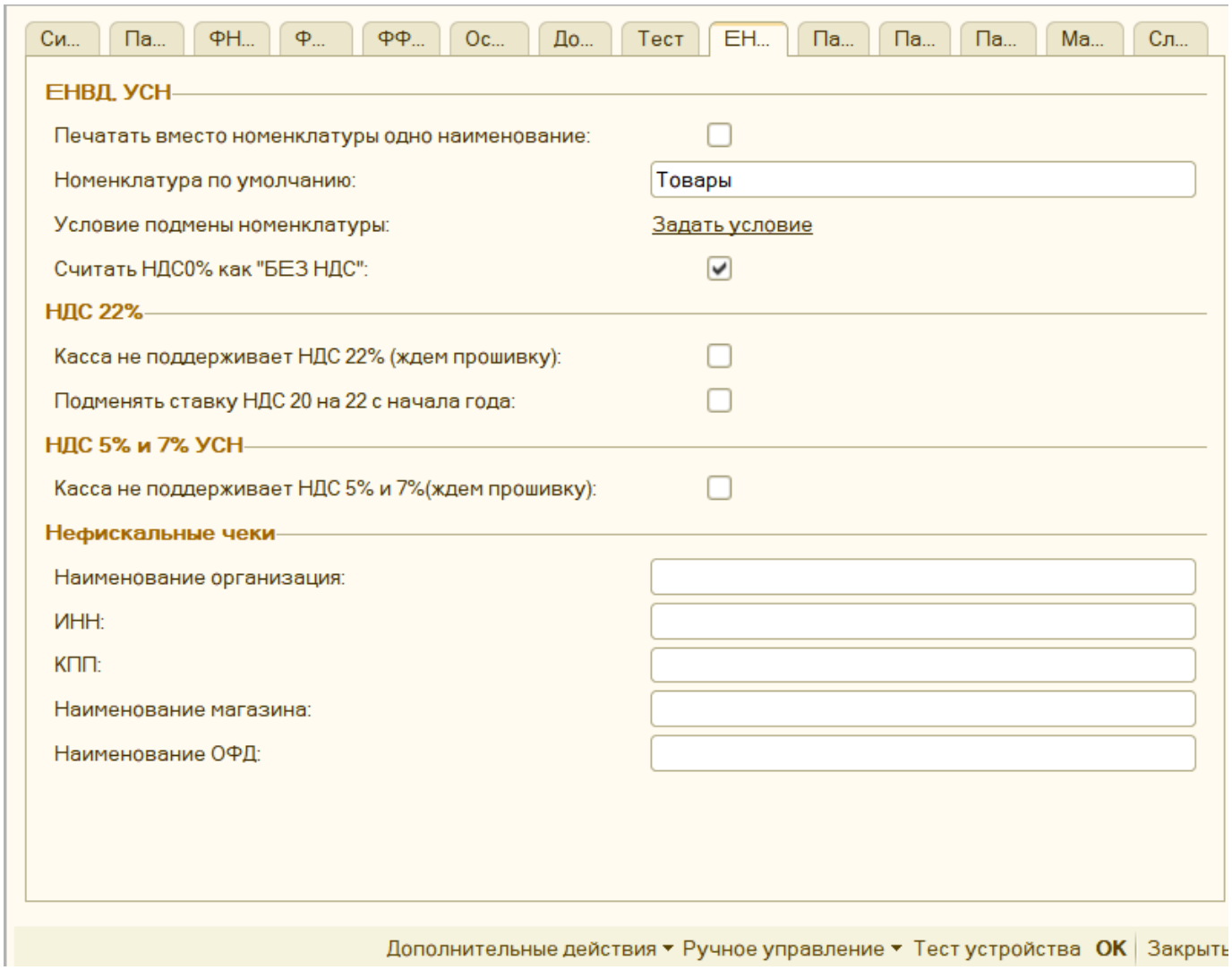
«Ограничение времени продажи» - позволяет настроить временной интервал продажи товара. Например, ограничение на продажу алкоголя.

«Настройка формы проверки печати» - позволяет выборочно настраивать доступность элементов формы проверки печати (см. «Настройка формы проверки печати»).

«Брать информацию о кассире из» - позволяет определить откуда необходимо брать информацию о кассире в чеке. Возможные варианты:

- Реквизит «Ответственный» - если в документе есть поле «Ответственный», либо аналогичные ему, то информация будет взята из документа. Однако при открытии и закрытии смены будет использован текущий пользователь;
- Текущий пользователь – система сама попытается определить текущего пользователя информационной базы
- Указать вручную – данные о кассире будут взяты из параметров обработки:
- **«Кассир»** - имя кассира, которое будет отображаться в чеке. Если оно не заполнено, то будет передано имя текущего пользователя 1С.
- **«ИНН Кассира»** - ИНН кассира, которое будет передаваться в ОФД. Если не заполнен, то обработка попытается определить ИНН кассира самостоятельно: проверит, есть ли у пользователя или прописанного этому пользователю физлица реквизит ИНН, либо указана информация в поле комментарий, либо дополнительное свойство «ИНН».
- **«Должность кассира»** - должность кассира, которая будет отображаться в чеке
- **Не передавать ИНН Кассира** - отключает передачу ИНН совсем, требуется в случае, если ИНН только с нулями не проходит формато логический контроль в ОФД.

3.4 ЕНВД, УСН, Нефискальные чеки



«Печатать вместо номенклатуры одно наименование» - применяется для организаций, где не нужно учитывать проданный товар. При включении на печать выводится только одна строка, где количество равно одному, а цена равна сумме платежа. Текст для печати выбирается в параметрах **«Номенклатура по умолчанию»**.

«Номенклатура по умолчанию» - содержит текст, который будет напечатан в чеке, если включен параметр **«Печатать вместо номенклатуры одно наименование»**.

«Условие подмены номенклатуры» - позволят настроить условие, когда можно подменить одну номенклатуру на другую. См. Задать условие подмены номенклатуры

«Считать «НДС0%» как «БЕЗ НДС» - указывает на то, как рассматривать нулевую ставку НДС при печати чека, по умолчанию данный параметр включен.

«Касса не поддерживает НДС 5% и 7% (ждем прошивку)» — параметр для касс, у которых ещё нет поддержки ставок НДС 5% и 7%. При включённом флаге обработка непосредственно перед печатью заменяет эти ставки на **«Без НДС»**, сохраняя рассчитанную сумму налога. В ОФД передаётся ставка «Без НДС» и сумма, рассчитанная по исходной ставке 5% или 7%.

«Касса не поддерживает НДС 22% (ждем прошивку)» - если для кассы еще не вышли нужные драйвера для поддержки ставки НДС 22%, то включите данный флаг. При таком параметре обработка вместо ставки 22% на кассу будет передавать ее старое значение - 20%

«Подменять ставку НДС 20 на 22 с начала года» - Параметр предназначен для автоматического перехода на новую ставку. Если в документе или номенклатуре указана ставка **НДС 20%** или **18%**, то при формировании чека она **автоматически заменяется на НДС 22%**.

«Наименование организации» - пока не задействован, используется для печати не фискальных чеков. Данные не передается в ОФД.

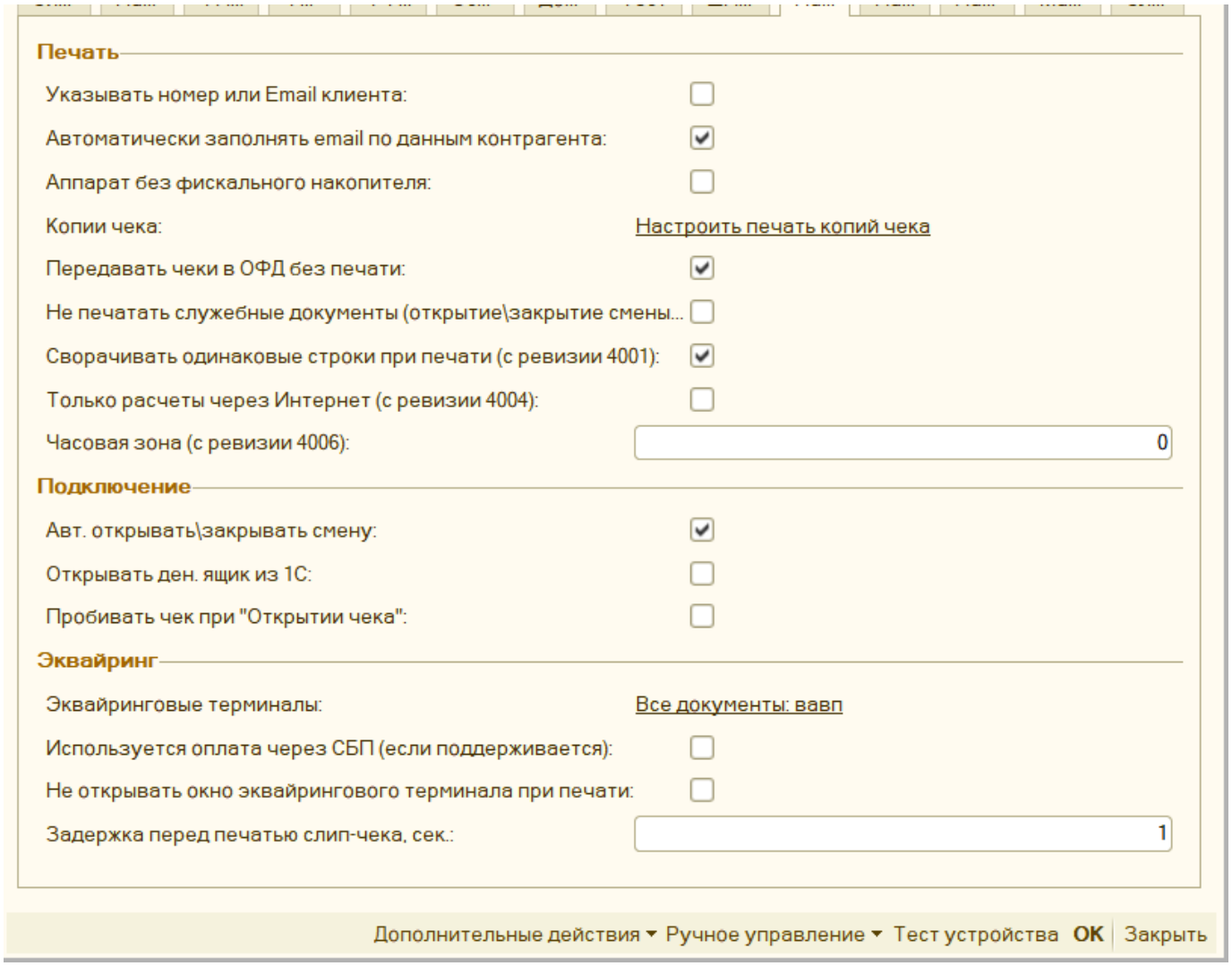
«ИНН» - пока не задействован, используется для печати не фискальных чеков. Данные не передается в ОФД.

«КПП» - пока не задействован, используется для печати не фискальных чеков. Данные не передается в ОФД.

«Наименование магазина» - пока не задействован, используется для печати не фискальных чеков. Данные не передается в ОФД.

«Наименование ОФД» - наименование ОФД, которое будет отображаться в копии чека.

3.5 Параметры драйвера



«Указывать номер или Email клиента» - влияет на то, будет ли открываться окно для ввода Email и номера телефона клиента при формировании чека.

«Автоматически заполнять email по данным контрагента» - при включенном параметре, программа будет пытаться определить email контрагента автоматически.

«Аппарат без фискального накопителя» - позволяет печатать чеки для тех фискальных регистраторов, что не имеют фискального накопителя и переключены в режим печати «ЕНВД».

«Копии чека» - позволяет настроить печать копии чека на обычный принтер. См. «Печать копии чека»

«Передавать чеки в ОФД без печати» - если передается email или номер телефона клиента, то чек не будет напечатан, а только будет передан в ОФД.

«Не печатаь служебные документ (открытие и закрыте смены) (с ревизии 4001)» - начиная с ревизии компоненты 4001, позволяет отключить печать в бумажном виде отчета об открытии и закрытии смены.

Сворачивать одинаковые строки при печати (с ревизии 4001) передаёт кассе команду объединять одинаковые строки на бумажном чеке. На электронный чек настройка не влияет. Применимость к маркированным позициям зависит от компоненты и ККТ; проверьте результат на используемом оборудовании.

Только расчеты через интернет (с ревизии 4004) - применяется с ревизии драйверов 4004, на кассу передается признак, что касса ведет онлайн расчет, при установке этого признака также не будут печататься отчеты об открытии или закрытии смены, а только в электронном виде.

Часовая зона (с ревизии 4006) - применяется с ревизии драйверов 4006, на кассу передается тег 1011, отвечающие за заполнение часовой зоны (Timezone). Содержит смещение часового пояса от UTC. Если не задан, часовую зону должен передавать драйвер.

«Авт. открывать\закрывать смену» - если параметр включен, то при печати чека обработка проверяет статус смены, если смена превысила 24-часа, то она автоматически закроет и откроет ее заново. Работает только если обработка подключена как **«Фискальный регистратор»**

«Открывать ден. ящик из 1С» - если у фискального регистратора есть денежный ящик, то он будет открываться из 1С при печати фискального чека.

«Пробивать чек при «Открытии чека» - используется, если обработка подключена как «**Фискальный регистратор**», позволяет пробивать чека, не при операции «Закрытии чека», а при «Открытии чека», проблема связана с тем, что на более современных конфигурациях, убрали отмену чека при ошибке во время закрытия чека, поэтому если у вас проводятся чеки, даже если закончилась бумага на Фискальном регистраторе, то вам нужно включить данный параметр.

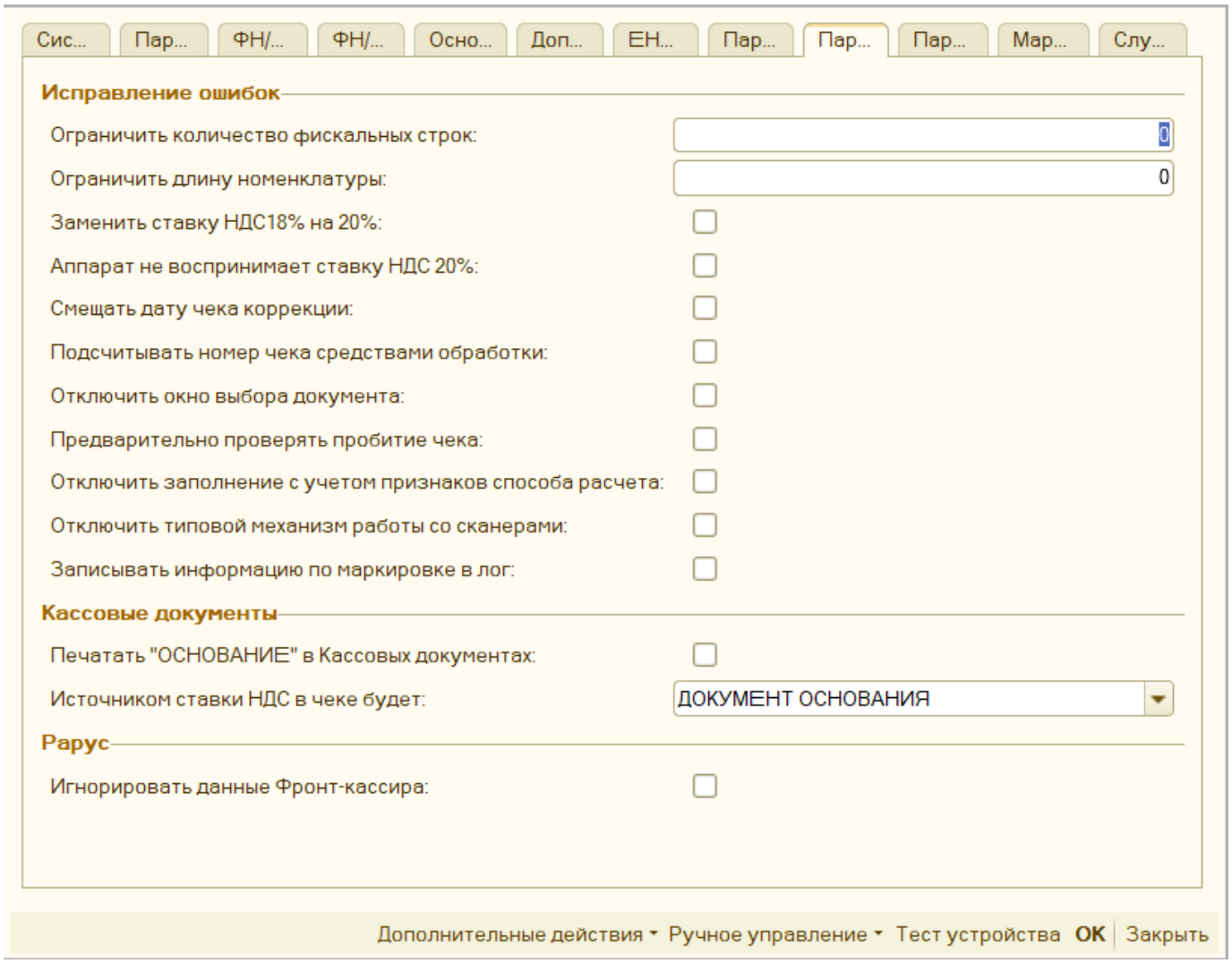
«Эквайринговые терминалы» - позволяет указать параметры подключения эквайринговых терминалов к данной обработке (см. Подключение эквайринговых терминалов)

«Используется оплата через СБП (если поддерживается)» - при включении данного параметра появляется новый вид оплаты "СБП" в форме проверки печати, в основном он не отличается от безналичной оплаты, однако дополнительно в компоненту эквайрингового терминала передается, что это именно оплата через СБП.

«Не открывать окно эквайрингового терминала при печати» - данный параметр отключает открытие окна с суммой, что будет пробита на эквайринговом терминале, также в этом окне можно указать ссылочный номер пробитого чека на эквайринге, необходим при возвратах.

«Задержка перед печатью слип-чека, сек» - позволяет увеличивать задержку перед печатью слип-чека на эквайринге, что полезно, если на фискальном регистраторе нет автоматической отрезки. Работает, если печать происходит через фискальный регистратор. Максимальное время задержки 40 секунд.

3.6 Параметры документов



«Ограничить количество фискальных строк» - исправление ошибки оборудования «Переполнение буфера», связанной с нехваткой оперативной памяти аппарата. При заданном ограничении чек будет разбит на несколько маленьких. **Важно**: при таком варианте будет несколько фискальных чеков. Не используется, если значение 0.

«Ограничить длину номенклатуры» - исправление ошибки оборудования, связанной со слишком большой длиной фискальной строки. При заданном ограничении текст фискальной строки будет обрезан до заданной длины. Не используется, если значение 0.

«Заменить ставку НДС 18% на 20%» - заменяет переданную ставку НДС 18% на 20%, подходит для старых конфигураций, не поддерживающих новую ставку.

«Аппарат не воспринимает ставку НДС 20%» - необходимо включить, если при печати чека с НДС 20% фискальный регистратор выдает ошибку. Тогда обработка передаст на оборудование ставку 18%, но с суммой НДС равной НДС 20%.

«Смещать дату чека коррекции» - необходимо включить, если при печати чека коррекции дата основания смещается на день.

«Подсчитывать номер чека средствами обработки» - необходимо включить, если нумерация чеков не начинается с 1 в начале смены, а передается сквозная.

«Отключить окно выбора документа» - если обработка не сможет определить документ перед печатью чека, то появится окно с выбором документа вручную, данная настройка позволяет его отключить, однако все равно нужно переопределить функционал печати через доп обработчик.

«Предварительно проверять пробитие чека» - перед пробитием чека обработка дополнительно проверяет пробит ли чек ранее по этому документу, такой параметр стал актуален на новых конфигурациях на обычных формах, в них убрали данную проверку.

«Отключить заполнение с учетом признаков способа расчета» - отключает алгоритм заполнения с учетом признаков способа расчета, когда признак способа расчета "Аванс" заменяется на единую строку платежа, когда позиции по признаку способа расчета "Предоплата" учитываются не как "Товар", а как "Платеж"

«Отключить типовой механизм работы со сканерами» - отключает механизм работы с торговым оборудованием, когда сканер штрихкодов уже подключен к 1С через типовой функционал, такой механизм есть в конфигурациях Управление торговлей 10.3, Управление производственным предприятием 1.3, и т.д. При этом будет использован функционал, которые заложен в самой обработке.

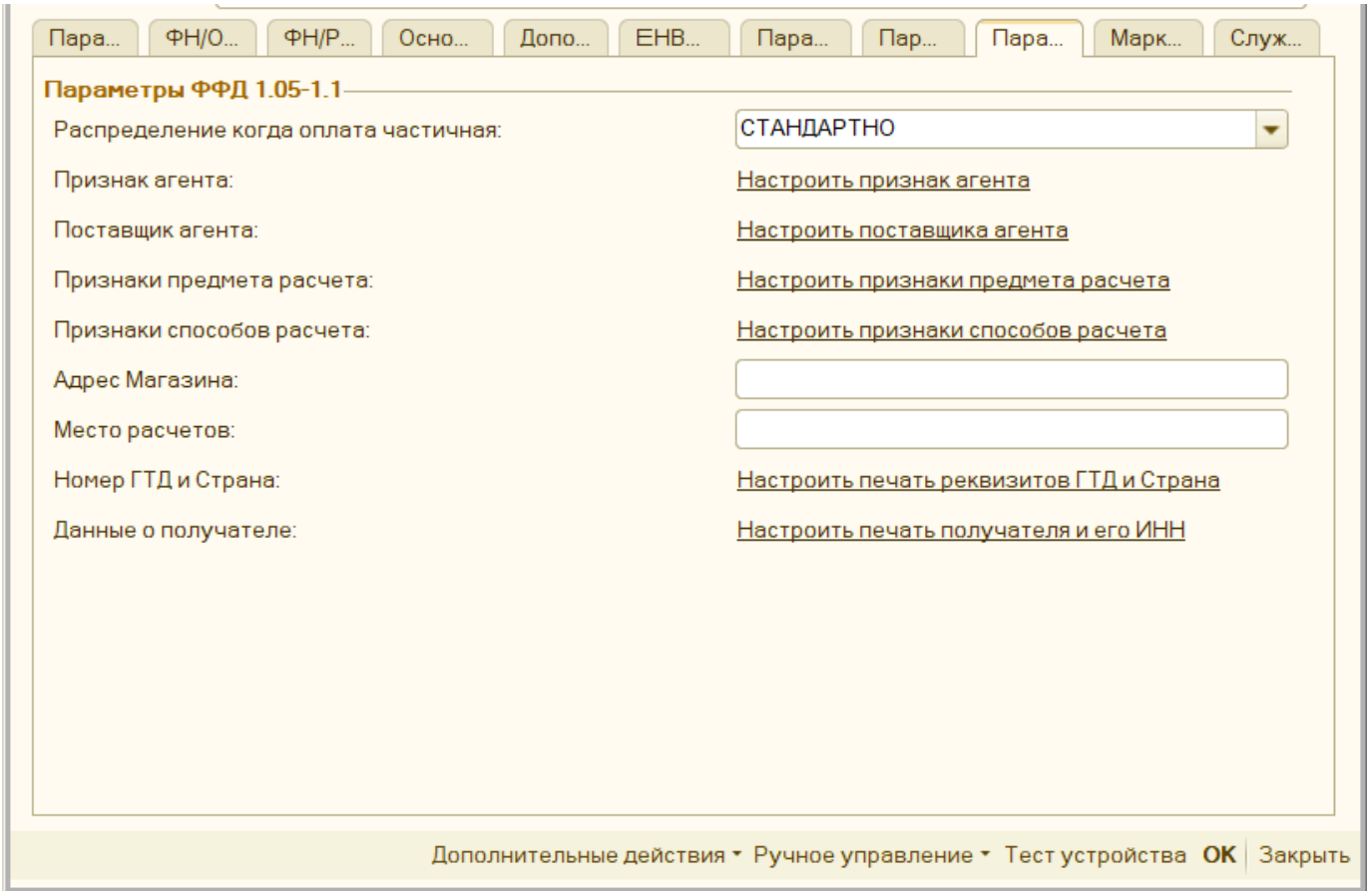
«Записывать информацию по маркировки в лог» - после сканирования маркировки дополнительно сохраняет содержимое марки в файл лога, если логирование включено.

«Печатать «ОСНОВАНИЕ» в Кассовых документах» - позволяет вначале документа напечатать текстовую строку «Основания». Например, **«Контрагент такой-то Основание документа такое-то».** Строка основания будет напечатана, если в тексте нет фискальных строк с тем же самым текстом. Есть возможность задать собственный шаблон формирования такой строки

«Источником ставки НДС в чеке будет» - данный параметр определяет какая ставка НДС будет проставляться в кассовые документы: по документу основания, либо по текущему документу. Возможны варианты: «Кассовый документ» или «Документ основания». При этом если будет выбран параметр "Кассовый документ", то при формировании чека программа фильтрует строки чека с учетом именно ставки кассового документа, товары с другой ставкой в чек не попадут.

«Игнорировать данные Фронт-кассира» - используется для конфигураций Рарус, если включен, то при печати через форму «фронт кассира» или «фронт менеджера», несмотря на указанные в ней товары, данные для печати будут взяты прямо из документа основания, однако суммы оплаты будут все равно взяты и фронт кассира.

3.7 Параметры для ФФД



«Распределение, когда оплата частичная» - данная настройка определяет, как обойтись с разницей между суммой платежа и суммой документа. Можно задать несколько условий:

- «РАСПРЕДЕЛЯТЬ СТРОКИ» - при печати автоматически «строка распределения» уменьшит количество в чеке, так чтобы оно подходило под данную сумму, возможны дробные значения для штучного товара;
- «ЗАМЕНИТЬ НА АВАНС» - заменяет все фискальные строки на текст «Оплата по документу основание» и признак способа расчета «Аванс» и признак предмета расчета «Платеж», если используется НДС, то ставка ндс будет заменена на ее эквивалент для авансовых платежей например 22/122, 5/105 или 7/107
- «ЗАМЕНИТЬ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ» - в каждой фискальной строке количество становится равно 1, цена становится равна сумме фактической оплаты в поле Признак предмета расчета устанавливается "Платеж", в поле "Признак способа расчета" - "Предоплата частичная", если используется НДС, то будет заменен на его эквивалент для авансовых платежей, например НДС 22/122, 5/105 или 7/107
- «ЗАМЕНИТЬ НА "НОМЕНКЛАТУРА ПО УМОЛЧАНИЮ"» - заменяет все фискальные строки на текст из реквизита «Номенклатура по умолчанию», Признак способа расчета «Передача с полной оплатой» и признак предмета расчета «Товар»
- «СТАНДАРТНО» - оставляет стандартный вариант распределения, когда если используется передача с частичной оплате передается весь чек, однако в поле оплаты появляется дополнительный вид оплаты «Постоплата» или «Зачет аванса» с разницей между фактической оплатой и общей суммой документа.

«Признак Агента» - позволяет настроить условие, когда и какой признак агента, и данные по агентскому договору необходимо заполнять в чеке. См. «Распределение по договорам Агента»

«Поставщик агента» - позволяет указать данные поставщика агента, которые будут выводиться в чеке. См. «Настройка поставщика агента»

«Признаки предмета расчета» - позволяет настроить условие, когда и какой признак предмета расчета необходимо заполнять в чеке. См. «Настройка признаков предмета расчета»

«Признаки способов расчета» - позволяет настроить условие, когда и какой признак способов расчета необходимо заполнять в чеке. См. «Настройка признаков способа расчета»

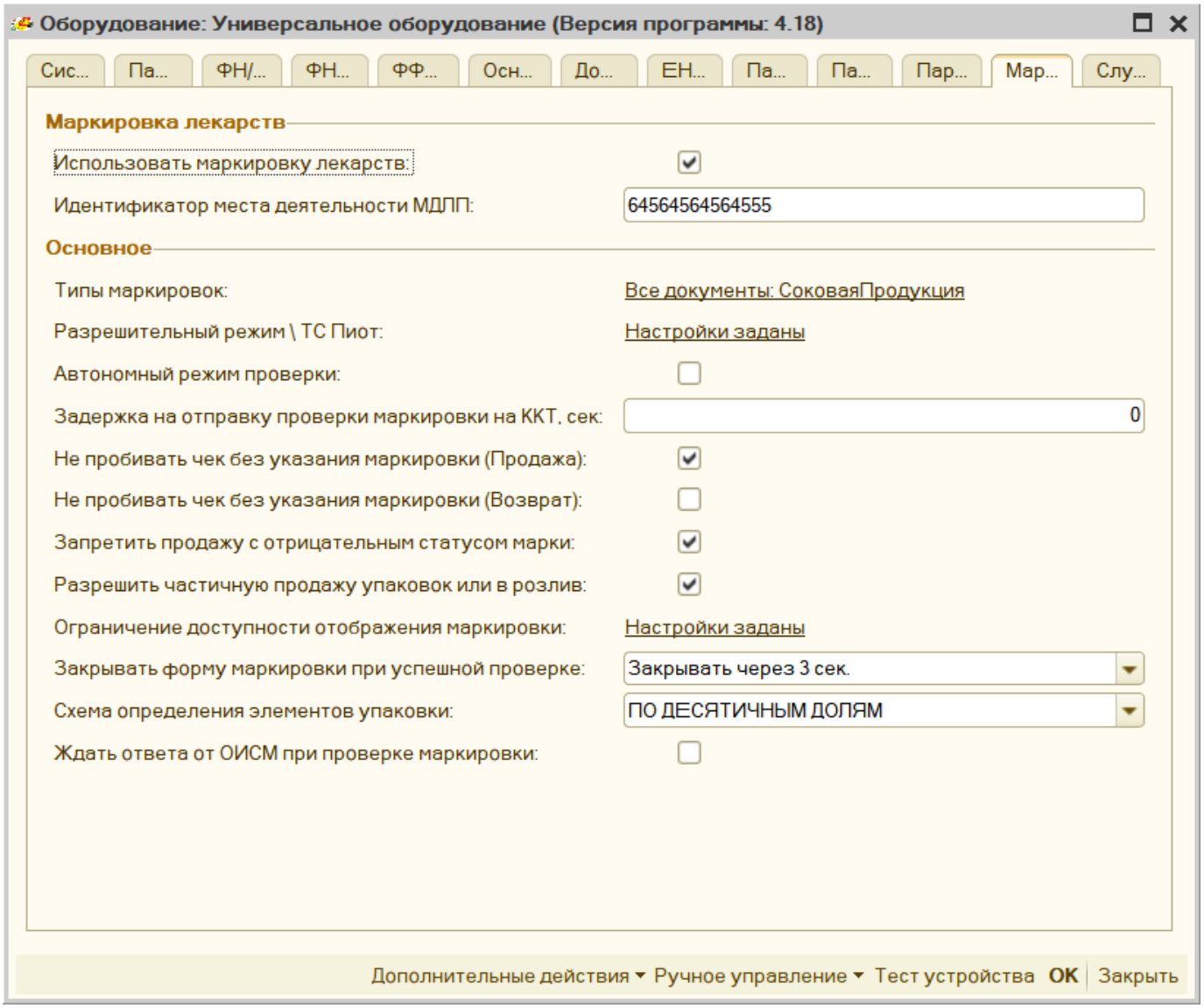
«Адрес Магазина» - для формата обмена ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2, содержит Адрес магазина, который будет передан в ОФД, также может быть использован для печати не фискальных чеков.

«Место расчетов» - для формата обмена ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2, содержит место расчетов, которое будет передано в ОФД.

«Номер ГТД и Страна» - позволяет задать условие передавать информацию о Номере таможенной декларации и коде страны происхождения товара. См. «Настройка печати реквизитов ГТД и Страны»

«Данные о получателе» - позволяет задать условие передавать информацию о покупателе или нет в чек. См. «Настройка печати получателя и его ИНН»

3.8 Маркировка



Снимки этого раздела получены в версии 4.18 на учебной базе. Значения на них служат примером заполнения.

«Использовать маркировку лекарств» - специальная настройка для использования продажи лекарств. При ее включении становится доступно использование льгот и рецептов при продаже лекарств, дробная продажа упаковки лекарств, а также при этом будут автоматически заполняться теги 1084, 1085, 1191.

«Идентификатор места деятельности МДЛП» - идентификатор места продажи, передается в составе тега 1085, является обязательном при продажи лекарств.

«Типы маркировок» - позволяет настроить условие, когда и какой тип маркировки необходимо заполнять в чеке. Используется для маркировочной продукции: Табак, алкоголь, лекарства и т.д. См. Настройка типа маркировки

«Разрешительный режим ТС Пиот» открывает форму настройки проверки маркированного товара. Начиная с версии 4.18 параметры распределены по трём вкладкам, описанным ниже.

«Интервал запроса площадок CDN, мин.» в версии 4.18 перенесён с основной страницы «Маркировка» на вкладку **«Разрешительный режим (устарело)»** внутри формы «Разрешительный режим ТС Пиот».

«Задержка на отправку проверки маркировки на ККТ, сек» - время ожидания перед отправкой запроса на проверку маркировки, при использовании разрешительного режима, на случай, если ККТ зависает при отправке большого количества запросов.

«Не пробивать чек без указания маркировки «ПРОДАЖА» - если в чеке используется продукция с маркировкой, то чек на Приход не будет пробит, если какая-то позиция не будет заполнена.

«Не пробивать чек без указания маркировки «ВОЗВРАТ» - если в чеке используется продукция с маркировкой, то чек на Возврат не будет пробит.

«Разрешить частичную продажу упаковок или в розлив» - позволяет использовать механизм частичной продажи маркированного товара, когда может продаваться только часть от целой упаковки, такое может применяться для парфюмерии или лекарств. См. Частичная продажа упаковок маркированного товара

«Ограничение доступности отображения маркировки» - используется для удобства - ограничивает доступность списка используемой маркировки, ограничение коснется списка в форме настройки типов маркировки, в форме настройки разрешительного режима, а также в форме проверки печати.

«Автономный режим проверки» — при ошибке проверки маркировки операция отменяется без запроса решения пользователя. Обработка не предлагает разрешить продолжение или игнорировать ошибку. Время закрытия окна определяется следующей настройкой; подробности — в описании автономного режима.

«Закрывать форму маркировки при успешной проверке» задаёт один из вариантов: «Не закрывать», «Закрывать через 3 сек.», «Закрывать через 5 сек.» или «Закрывать сразу». В версии 4.18 это время также используется при отмене операции из-за ошибки в автономном режиме. При варианте «Не закрывать» операция уже отменена, но окно остаётся открытым до закрытия пользователем.

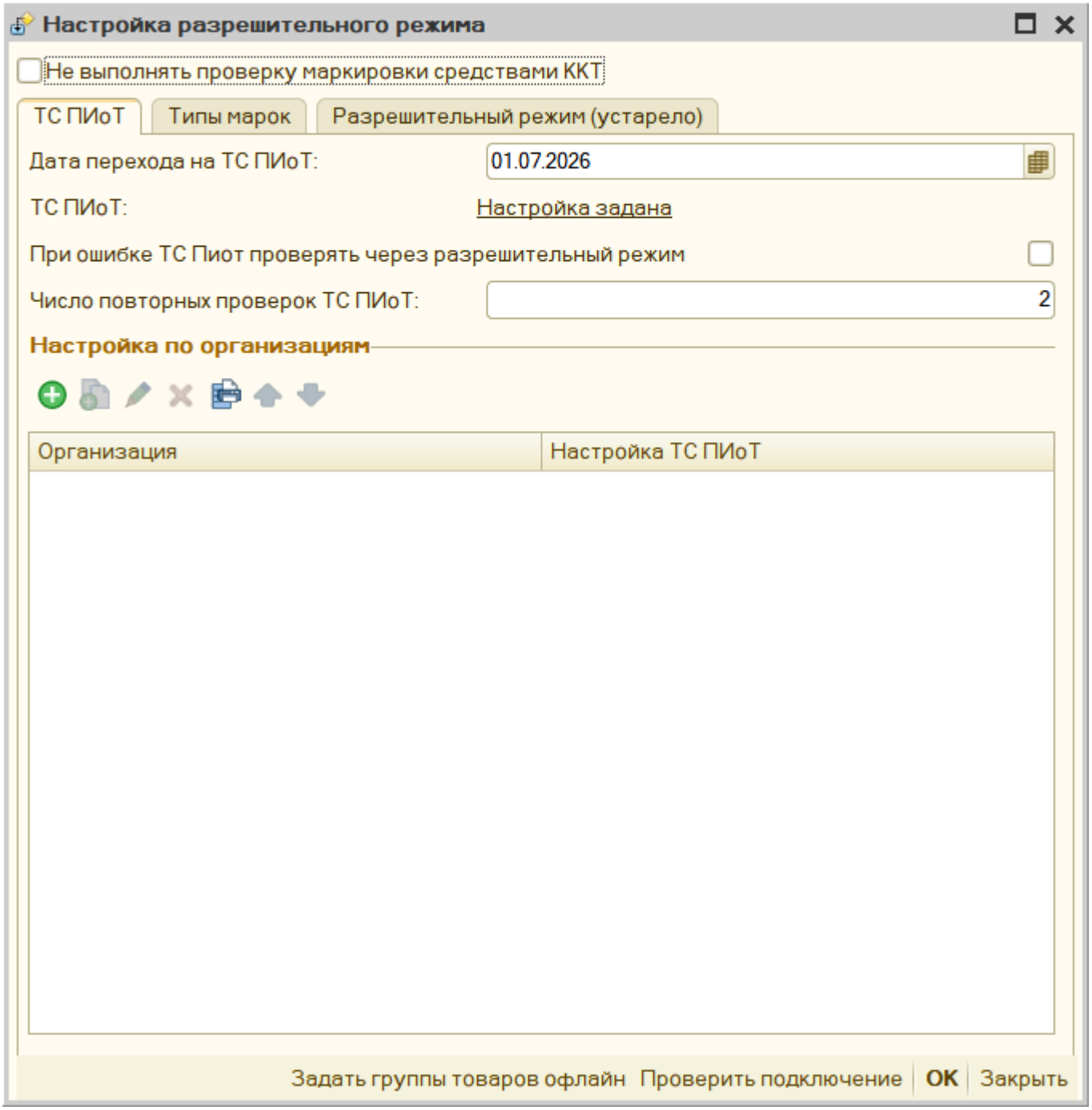
«Схема определения элементов упаковки» - позволяет указать способ определения составляющих упаковки, См. Частичная продажа упаковок маркированного товара

«Ждать ответа ОИСМ при проверке маркировки» при включении явно запрашивает ожидание ответа через ККТ для ФФД 1.2. Снятый флаг сам по себе не отключает ожидание: обработка обычно не передаёт этот признак, и поведение зависит от компоненты. При успешной проверке разрешительного режима и включённом параметре «Не выполнять проверку маркировки средствами ККТ» обработка явно передаёт запрос без ожидания. Отсутствие ожидания не подтверждает успешную онлайн-проверку; см. значение результатов проверки.

3.8.1 Вкладки настройки маркировки в версии 4.18

Откройте «Маркировка» → **«Разрешительный режим ТС Пиот»**. Общий флаг **«Не выполнять проверку маркировки средствами ККТ»** расположен над вкладками. Настройки сохраняются кнопкой «ОК» всей формы.

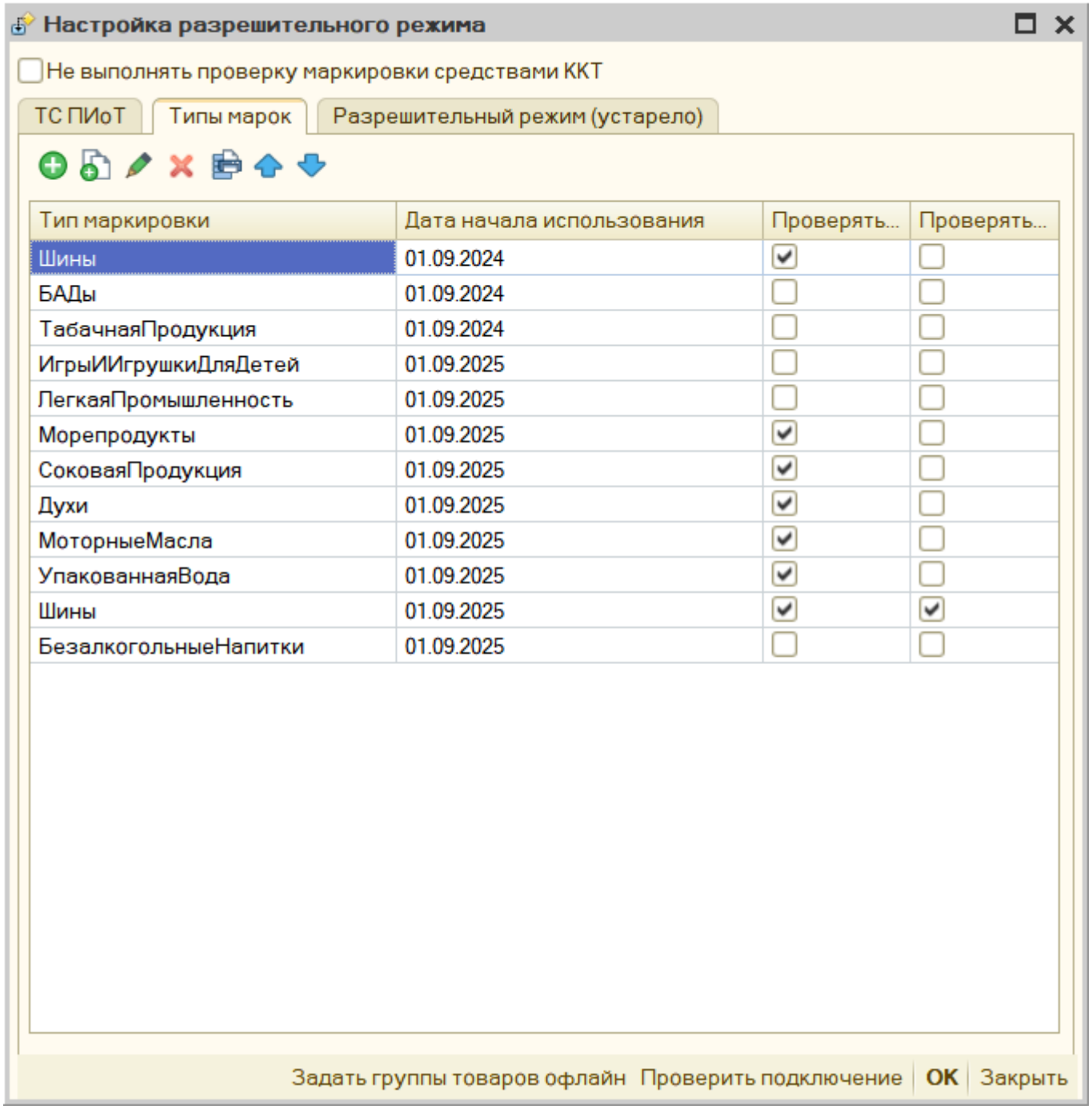
ТС ПИоТ



Здесь указывают **дату перехода**, открывают **настройку подключения**, задают **число повторных проверок ТС ПИоТ** и при необходимости включают **«При ошибке ТС Пиот проверять через разрешительный режим»**. Если схема распределения содержит организацию, здесь же доступна таблица отдельных подключений по организациям.

В настройке подключения выбирают **API V1, V2 или V3**, адрес ЕСМ, **таймаут HTTP** и **часовую зону для V3**. Поддержка V1 сохранена. По умолчанию после первого неудачного запроса выполняются **два повтора через пять секунд**; `0` отключает повторы, поддерживается от 0 до 5. Пошаговое заполнение — в главе о ТС ПИоТ.

Типы марок

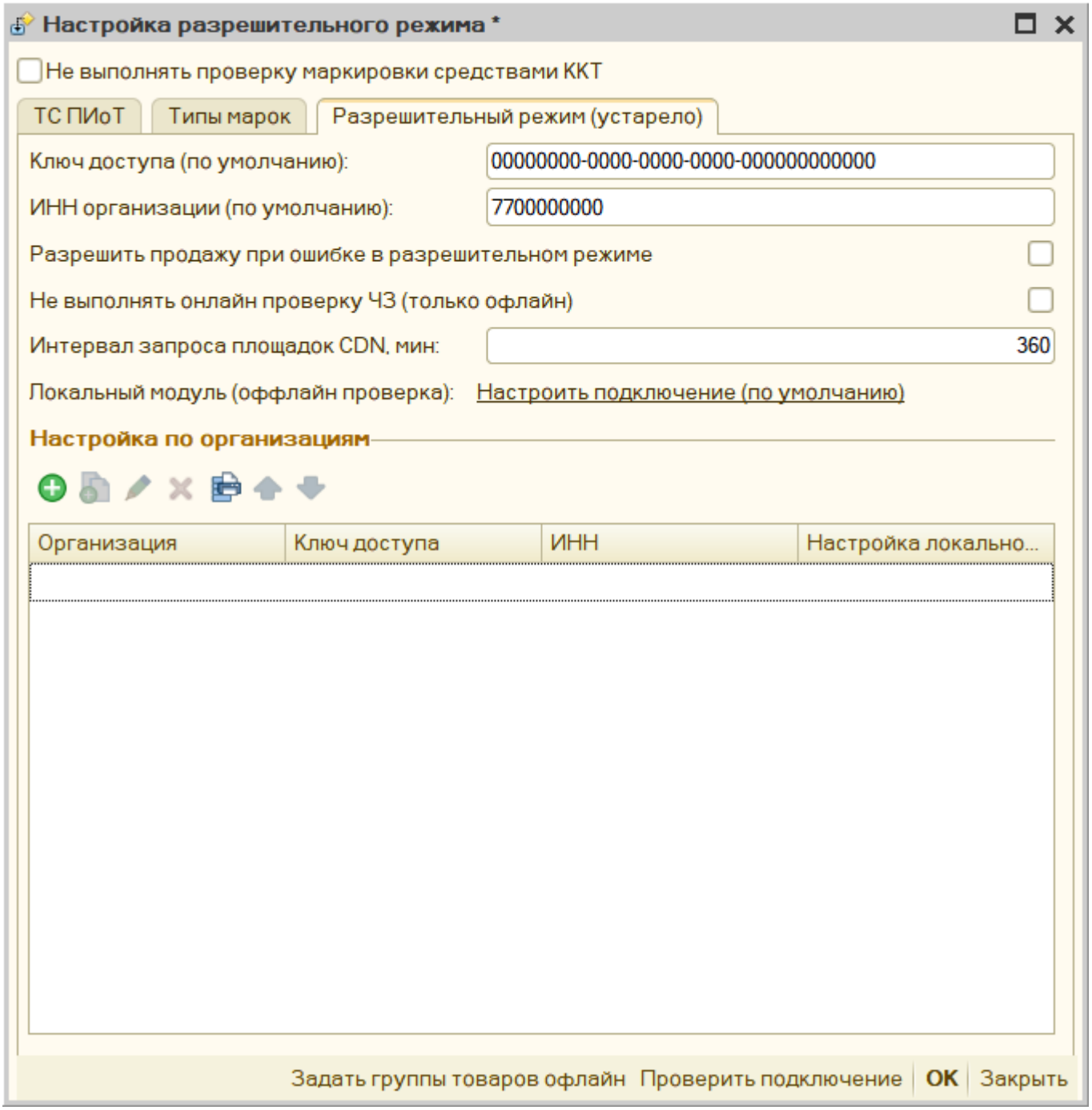


Тип маркировки	Дата начала использования	Проверять...	Проверять...
Шины	01.09.2024	☑	☐
БАДы	01.09.2024	☐	☐
ТабачнаяПродукция	01.09.2024	☐	☐
ИгрыИИгрушкиДляДетей	01.09.2025	☐	☐
ЛегкаяПромышленность	01.09.2025	☐	☐
Морепродукты	01.09.2025	☑	☐
СоковаяПродукция	01.09.2025	☑	☐
Духи	01.09.2025	☑	☐
МоторныеМасла	01.09.2025	☑	☐
УпакованнаяВода	01.09.2025	☑	☐
Шины	01.09.2025	☑	☑
БезалкогольныеНапитки	01.09.2025	☐	☐

Таблица определяет, какие **типы маркировки** проверять и с какой **даты начала использования**. Для строки можно включить **«Проверять владельца»** и **«Проверять срок годности»**. Добавьте нужные товарные группы и проверьте даты перед началом работы.

Эта вкладка задаёт правила проверки. Отдельная ссылка **«Типы маркировок»** на основной странице «Маркировка» по-прежнему используется для сопоставления товаров с типами маркировки.

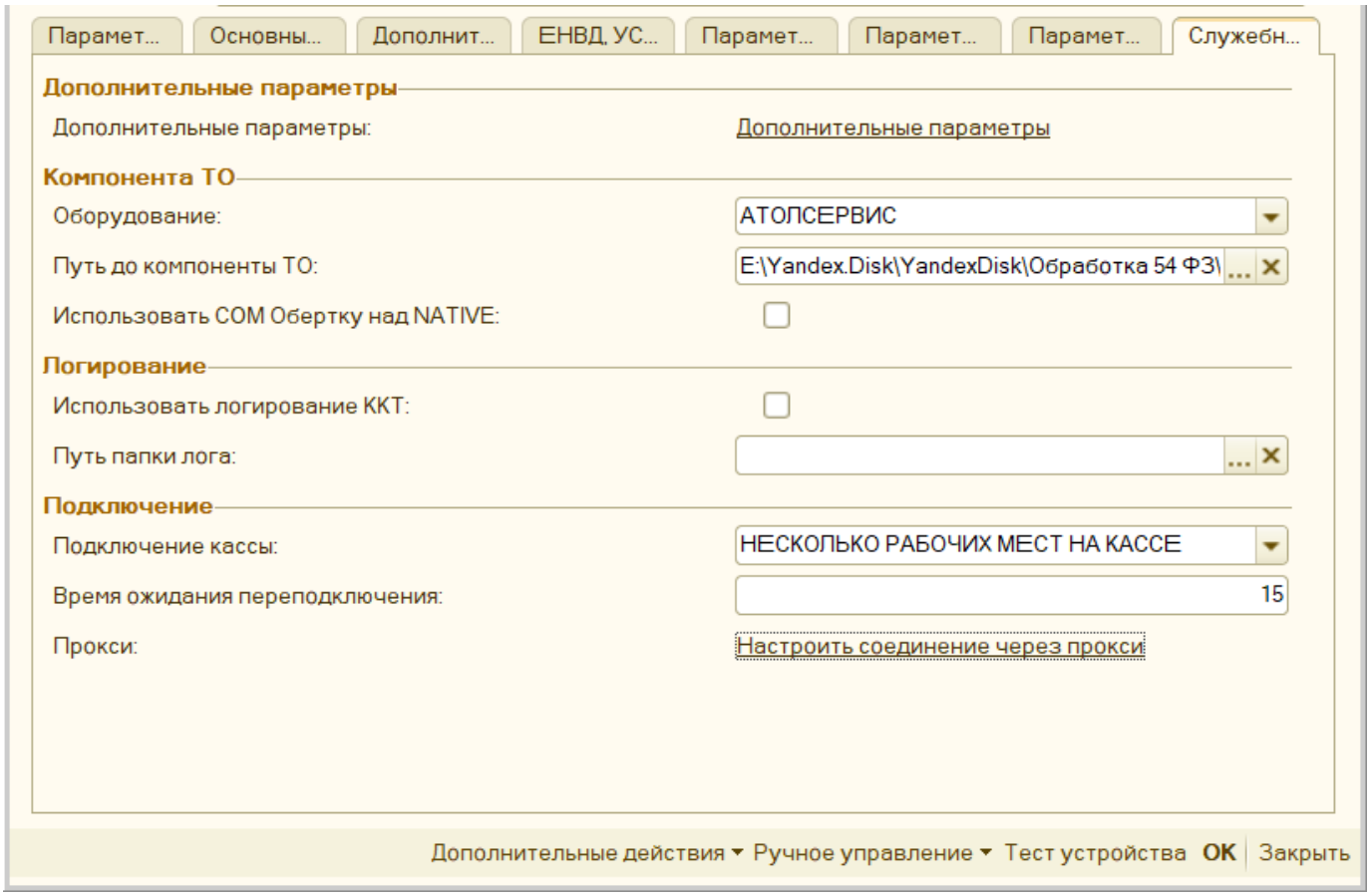
Разрешительный режим (устарело)



Здесь собраны параметры прежнего прямого обмена: **ключ доступа**, **ИНН организации**, подключение **локального модуля**, параметры онлайн-проверки и разрешения продажи при ошибке разрешительного режима. Настройки по организациям доступны, когда организация предусмотрена схемой распределения. Порядок заполнения — в разделе о прямом разрешительном режиме.

«Интервал запроса площадок CDN, мин.» задаёт срок актуальности списка площадок для прямой проверки. После истечения интервала список запрашивается снова, поэтому первая проверка может занять больше времени. Этот параметр не задаёт интервал повторных запросов ТС ПИоТ.

3.9 Служебное



«Дополнительные параметры» - позволяет указать собственные параметры, которые можно использовать в коде доп обработчика. См. «Дополнительные параметры»

«Оборудование» - указывает на то, какую компоненту для работы с оборудованием будет использовать обработка.

«Путь до компоненты ТО» - путь к папке на компьютере, где находятся компоненты для работы с торговым оборудованием. Должен быть всегда заполнен.

«Использовать COM Обертку над NATIVE» - данный параметр влияет на то, нужно ли использовать специальную компоненту для работы с компонентами Native, это нужно, если у вас платформы 8.1, либо у вас возникли сложности при стандартном подключении. Компонента называется Universal Native Wrapper и лежит с остальными компонентами.

«Использовать логирование ККТ» - указывает нужно ли вести подробную запись действий с фискальным регистратором. Нужен для отладки и проверки механизма печати. Работает, если заполнен параметр «**Путь папки лога**».

«Путь папки лога» - путь до папки на компьютере, где будет храниться лог действий пользователя. Лог сохраняется в файл Log54FZ.txt, с указанием текущего дня. Работает, если включен параметр «**Использовать логирование ККТ**».

«Подключение кассы» - параметр может принимать два состояния:

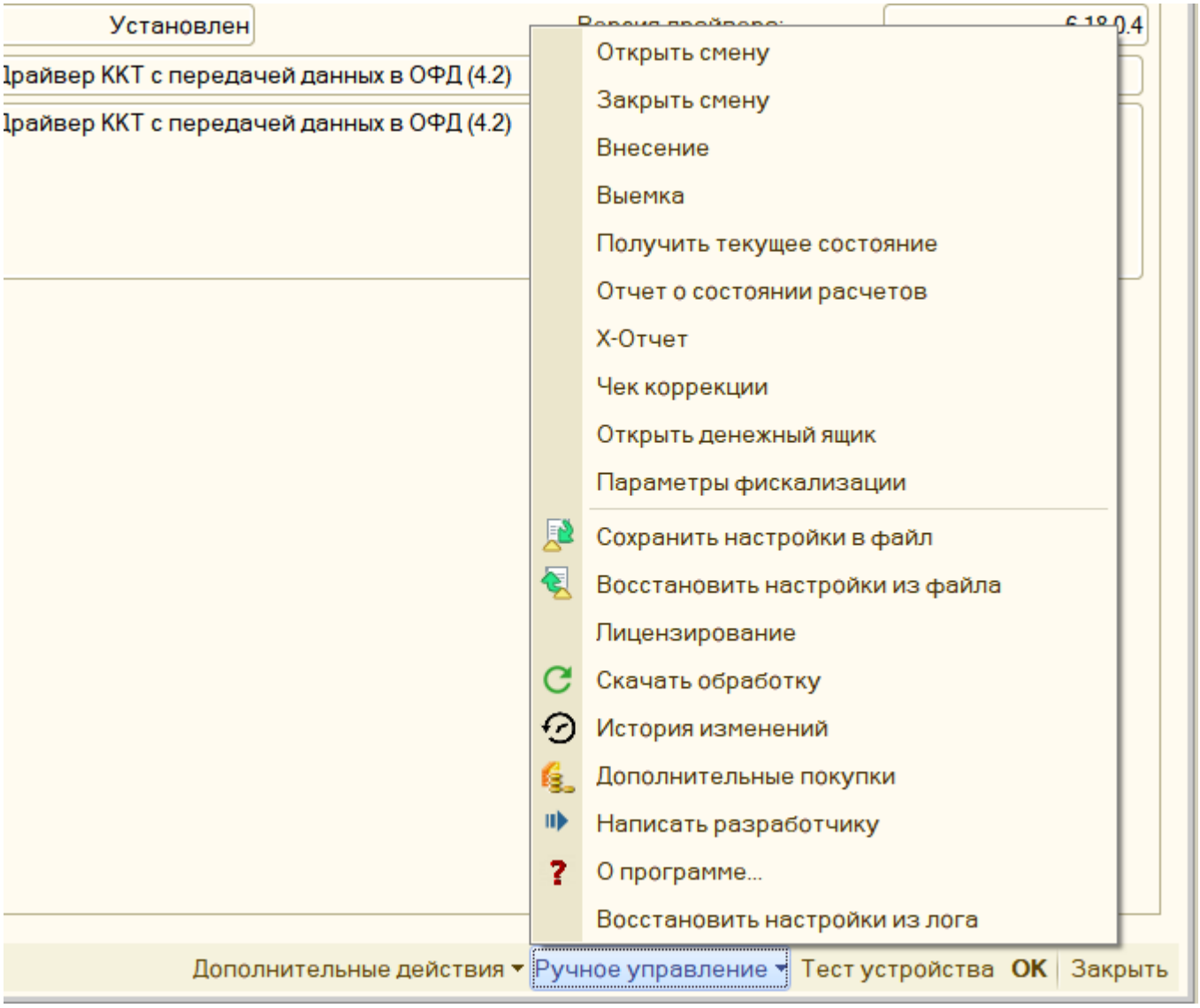
- "СТАНДАРТНО" – при такой настройке оборудование всегда будет находиться в состоянии подключено, при разрывах соединения с кассой могут быть ошибки, этот параметр значительно увеличивает скорость печати.
- "НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ НА КАССЕ" - используется, если на фискальный регистратор одновременно могут печатать несколько компьютеров, что-то вроде очереди печати

  Для конфигураций Рарус, этот параметр включен всегда, из-за особенностей самого механизма работы с торговым оборудованием

«**Время ожидания переподключения**» - используется, когда параметр **«Подключение кассы»** установлен как **"НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ НА КАССЕ"**, обозначает время, при котором обработка будет ждать подключения, если при печати касса оказалась занята на другом рабочем месте.

«Прокси» - позволяет настроить отправку http запросов обработки через прокси-сервер, например это необходимо для передачи данных на сервер sms-рассылки, или для работы сервера лицензирования. См. настройка подключения прокси

3.10 Ручное управление



«Открыть смену» - открывает смену на данном фискальном регистраторе.

«Закрыть смену» - закрывает смену на данном фискальном регистраторе. Отличается от типовой процедуры тем, что не формирует документ отчет о продажах.

«Внесение» - позволяет внести денежные средства в кассу.

«Выемка» - позволяет сделать выемку денежных средств из кассы.

«Получить текущее состояние» - отображает информацию о фискальном регистраторе: Номер смены, Номер текущего документа, Статус смены, Количество непереданных фискальных документов, Номер первого непереданного фискальных документов, Дата первого непереданного фискального документа.

«Отчет о состоянии расчетов» - формирует фискальный документ «Отчет о состоянии расчетов».

«**Х-Отчет»** - формирует отчет без гашения (х-отчет) на фискальном регистраторе.

«Чек коррекции» - открывает форму для формирования чека коррекции, данную кнопку нужно использовать, если ваша конфигурация не содержит документ «Чек коррекции»

«Открыть денежный ящик» - открывает денежный ящик на данном фискальном регистраторе.

«Параметры фискализации» - открывает форму с регистрационными данными вашего фискального регистратора. Например, можно узнать какой формат обмена с налоговой данный поддерживает аппарат.

«Сохранить настройки в файл» сохраняет переносимую часть параметров обработки в `.s1c`. Файл не содержит полную настройку рабочего места. Перед переносом проверьте состав сохраняемых данных.

«Восстановить настройки из файла» загружает переносимые параметры из `.s1c`. После загрузки проверьте поля, сохраните настройки и перезапустите 1С. Параметры драйвера и исключённые из экспорта настройки потребуется проверить отдельно.

«Лицензирование» - открывает форму лицензирования, где можно активировать или деактивировать лицензию на обработку.

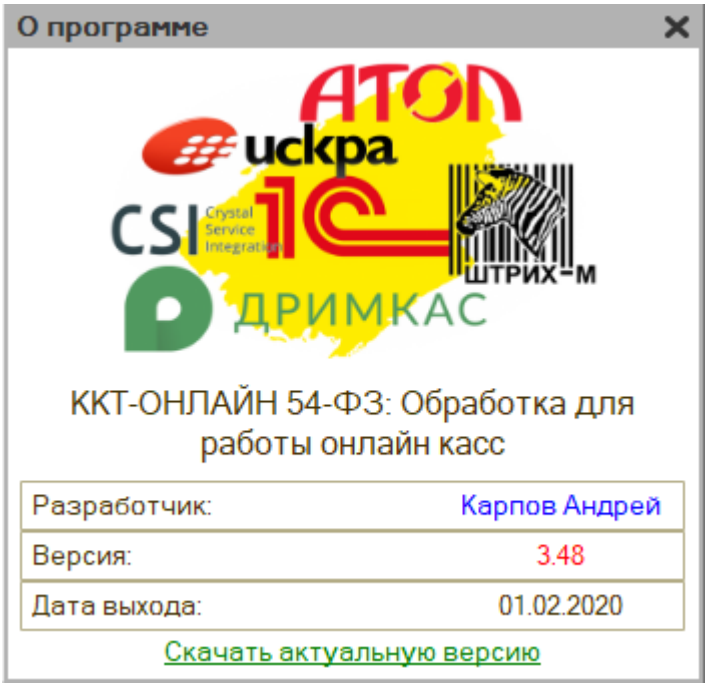
«Скачать обработку» - открывает окно, где можно скачать последнюю доступную версию программы.

«История изменений» - получает и выводит на экран изменения, что произошли с момент выпуска текущей версии обработки.

«Дополнительные покупки» - открывает окно, где можно приобрести дополнительные лицензии, или продлить тех поддержку.

«Написать разработчику» - открывает форму, где можно отправить письмо разработчику (не используя почтовую рассылку), сообщить об ошибке, либо высказать пожелания о доработке.

«О программе» - Выводит на экран информацию о текущей версии программы, ее дате выхода, и получения актуальной версии программы.



3.11 Что сохраняется в файл настроек

Файл `.s1c` переносит настройки обработки, доступные для экспорта. Он не является резервной копией базы 1С, обработки, драйверов или лицензии.

Данные	Поведение при экспорте и восстановлении
Параметры обработки, не входящие в исключения	Сохраняются в файл и применяются при восстановлении
Путь к ключу и тип лицензирования	Не переносятся
Версия ФФД и дополнительное оборудование	Не переносятся
Тип оборудования, путь к компонентам, использование COM-обёртки	Не переносятся
Путь к собственному обработчику	Не переносится; сам файл доработки также нужно сохранить отдельно
Включение логирования и путь к логу	Не переносятся
Флаги «Аппарат без фискального накопителя» и открытия денежного ящика из 1С	Не переносятся
Параметры драйвера, включая физическое подключение оборудования	Не восстанавливаются из файла

При восстановлении обработка также приводит загруженные параметры к формату текущей версии. Сообщение «Настройки восстановлены» подтверждает загрузку файла, но не проверку связи с ККТ.

После переноса проверьте лицензию, выбранную компоненту, связь с основной и дополнительными кассами, терминалы, СНО и НДС. Для маркировки проверьте организацию, ККТ, ФН и адрес сервиса. Порядок подготовки описан в разделе обновления и переноса.

4. Документация

4.1 Дополнительная функциональность

Обратите внимание, что основной функционал обработки представлен также в видео:

Первое видео (*устарело*))

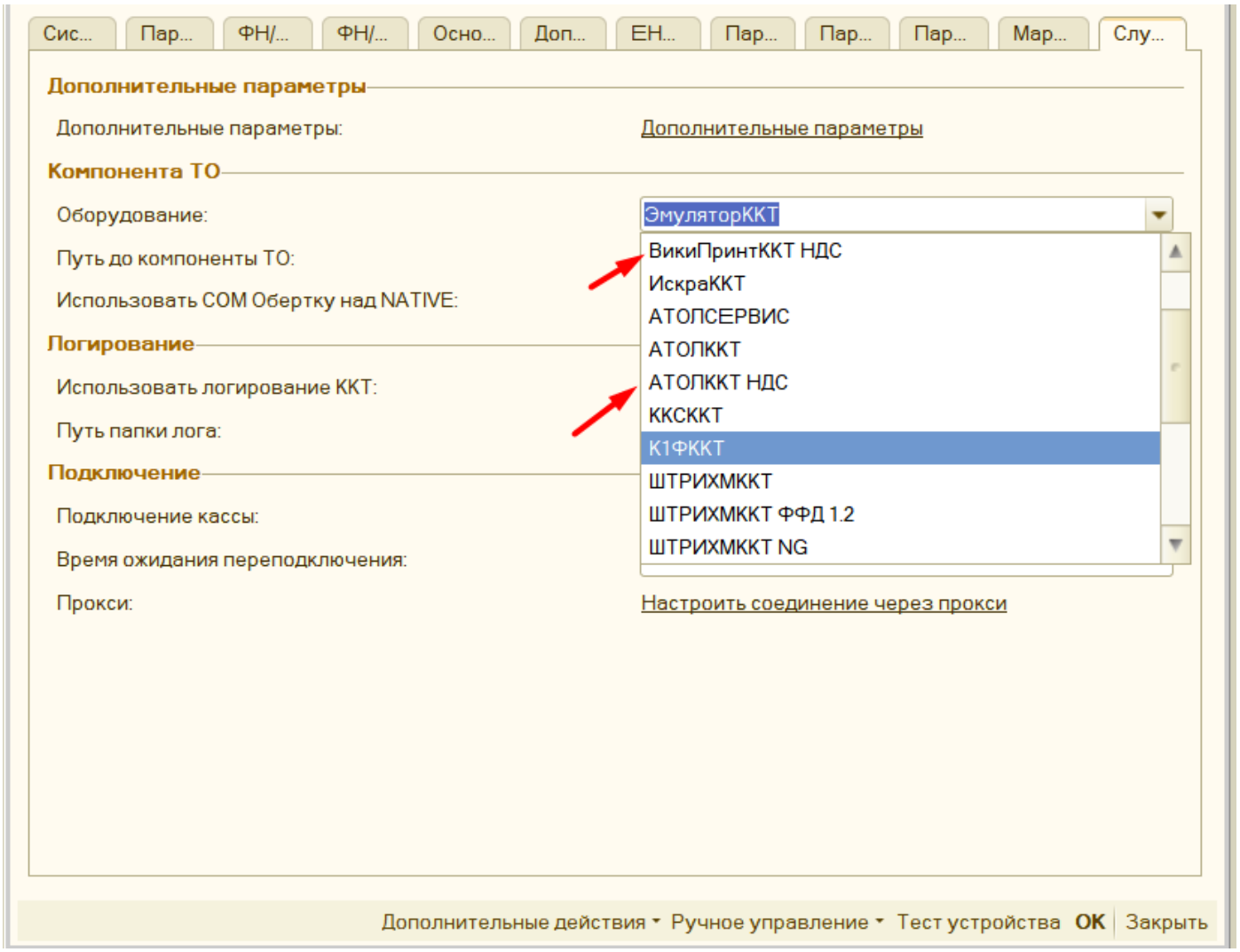
Второе видео (*устарело*)

Третье видео (*устарело*))

4.1.1 Поддержка НДС 22%

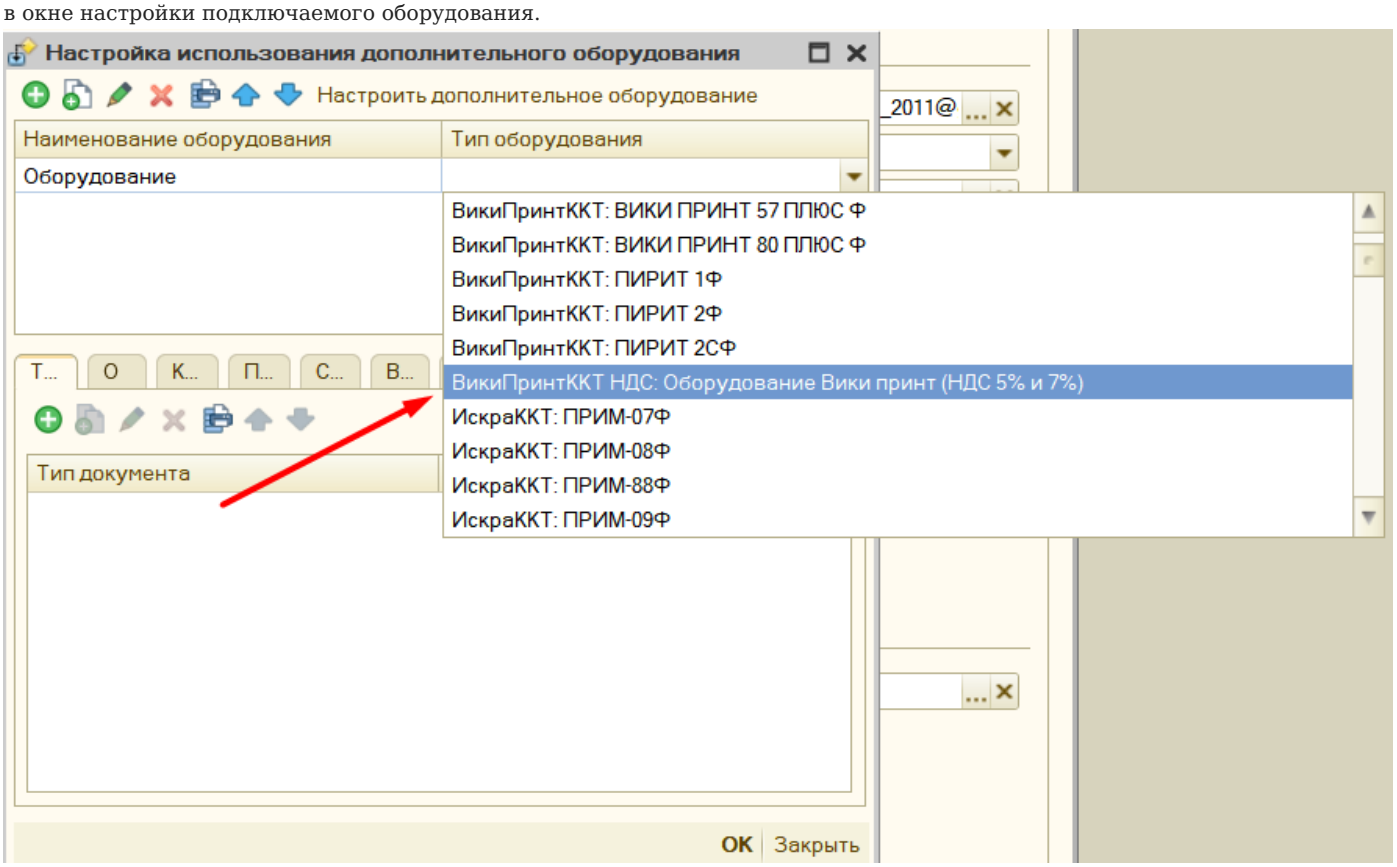
В связи с изменениями законодательства, обработка поддерживает использование ставок НДС 22% с версии 4.08. для полноценного использования данного режима, нужно сделать следующее:

1. Обновиться до версии обработки **4.08** или выше.
2. Использовать компоненты на оборудование, что работают на ревизии 4007 или выше. Список оборудование, что поддерживает данную ставку будет обновляться.
3. Установите драйверы с поддержкой этой ставки и при необходимости обновите прошивку.
4. Если ранее уже была подключена обработка, то достаточно на закладке "Служебное" в параметрах обработки выбрать нужную компоненту, например, для ВикиПринт наименование компонента "ВикиПринтККТ НДС", для АТОЛ "АтолККТ НДС"



Для оборудования, что было подключено через раздел "Дополнительное оборудование", то компоненту нужно поменять уже

в окне настройки подключаемого оборудования.



5. Проверить, поддерживает ли ваша конфигурации новые ставки, или при необходимости доработать данный функционал. Вы можете воспользоваться этой инструкцией, эта рекомендация для ставки НДС 5 и 7%, но подход точно такой же, только меняется наименование ставки НДС.
6. Для более плавного перехода добавлены 2 параметра обработки: **"Касса не поддерживает НДС 22% (ждем прошивку)"** , **"Автоматически перейти на ставку 22% в конце года"** , о которых можно прочитать по ссылке.

Конфигурации без поддержки ставки НДС 22%

Для конфигураций, в которых **отсутствуют поля или справочники для новой ставки НДС**, есть отдельный механизм сопоставления.

Для настройки: 1. В параметрах обработки перейдите в раздел **«Настроить ставки НДС»**. 2. Укажите соответствие: - **Номенклатура / группа номенклатуры** - **Ставка НДС = 22%** 3. Сохраните настройки.

В этом случае обработка: - не опирается на данные конфигурации, - а использует внутреннее соответствие номенклатуры и ставки НДС при формировании чека.

4.1.2 Изменения в онлайн чеках с 1 сентября 2025 года

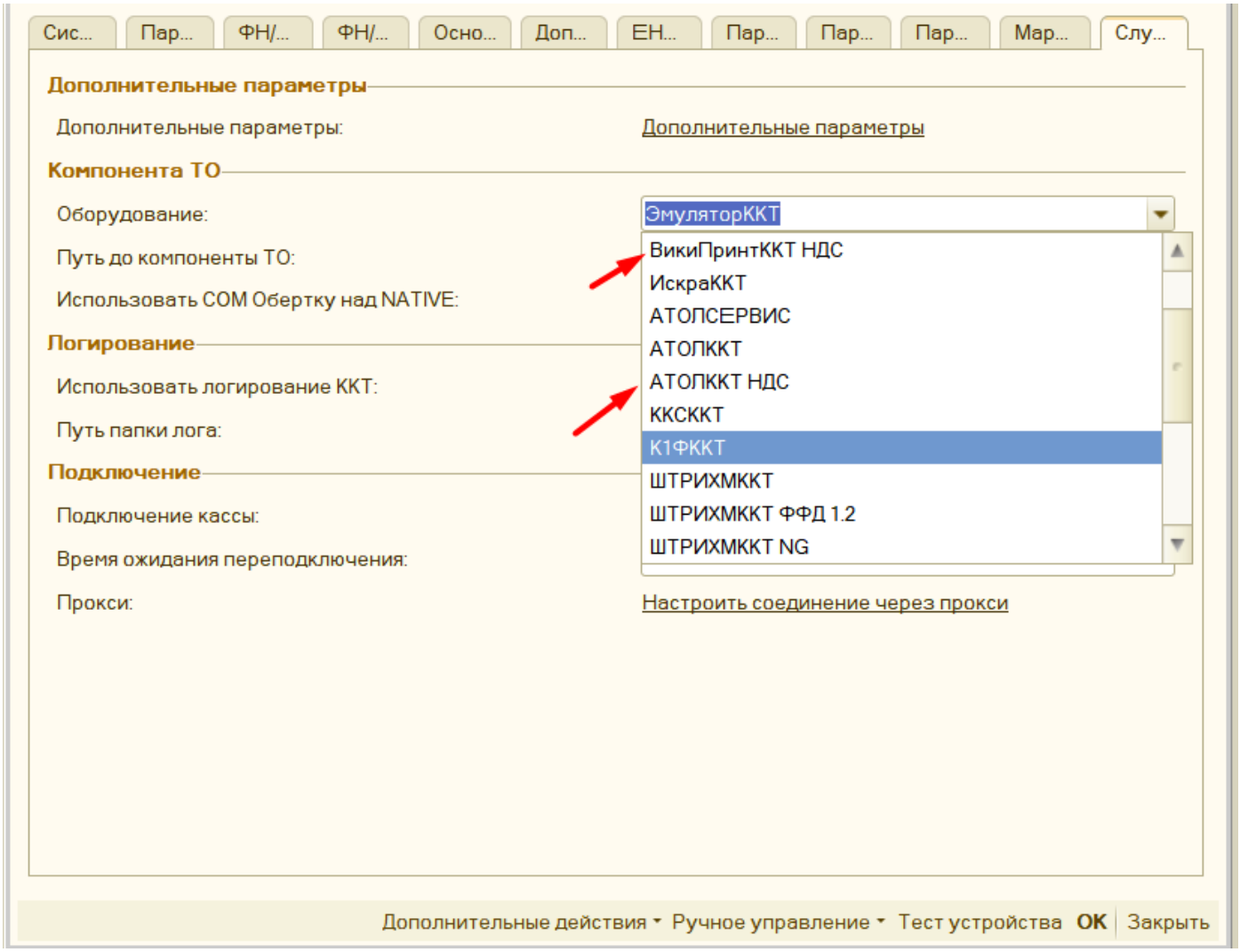
В таблице перечислены реквизиты чеков, изменённые с 1 сентября 2025 года: какие из них заполняет обработка, с какой версии они поддерживаются и какие передаёт сам драйвер кассы.

Изменения / теги	Обязательность / случаи применения	Как использовать в обработке
Планируемый статус товара (тег 2003) — запрос о коде маркировки	Уже существующий реквизит, обязателен при продаже маркированных товаров. С 01.09.2025 состав расширен: добавлены значения 5 («штучный товар в стадии реализации») и 6 («мерный в стадии реализации»).	Новые значения не используются. Определяются автоматически, для текущей работы достаточно первых 4 значений.
Присвоенный статус товара (тег 2110) — уведомление о реализации маркированного товара	Уже существующий реквизит, обязателен в уведомлении о реализации маркированного товара. С 01.09.2025 состав расширен: добавлены значения 5 и 6.	Уведомление о реализации формируется самим драйвером и заполняется на его стороне.
Фискальный номер кассового чека (тег 2040) — уведомление о реализации маркированного товара / корректировочные чеки	Новый реквизит. Обязателен в уведомлении о реализации маркированных товаров (содержит значение тега 1040).	Поддерживается только на уровне драйвера оборудования, обработка в этом не замешана.
Часовая зона (тег 1011) — уведомление о реализации маркированного товара и кассовый чек	Новый реквизит. Обязателен. Содержит смещение часового пояса от UTC, в котором был сформирован чек.	Доступен начиная с ревизии компоненты 4006, указывается в меню обработки «Параметры драйвера» → «Часовая зона». Если не задан, часовую зону должен передавать драйвер.
Признак расчета в интернете (тег 1125) — уведомление и электронный кассовый чек	Новый реквизит. Обязателен в чеке при интернет-расчетах. При офлайн-расчетах не включается. В уведомлении о реализации маркированного товара также обязателен, если расчет онлайн.	Доступен начиная с ревизии компоненты 4004, меню обработки «Параметры драйвера» → «Только расчеты через интернет».
Место расчетов (тег 1187) — электронный кассовый чек	Тег существовал ранее, но с 01.09.2025 становится обязательным при интернет-продажах. Указывается точный URL сайта или приложения, где совершена покупка.	Доступен начиная с ревизии компоненты 4004, меню обработки «Параметры для ФФД» → «Только расчеты через интернет».
Телефон или e-mail покупателя (тег 1008) — электронный кассовый чек	Тег существовал ранее, но с 01.09.2025 становится обязательным при интернет-продажах. Указывается контакт для доставки чека.	Доступен в ревизии компоненты 4004 и ранее («E-mail покупателя» / «Телефон покупателя»).
Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными (тег 1234) — электронный кассовый чек	Новый реквизит. Необязателен (признак обязательности 3, пилотные проекты). Желательно использовать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.
Сведения об оплате безналичными (тег 1235) — электронный кассовый чек	Новый реквизит. Необязателен. Используется для каждого способа безналичной оплаты и каждого электронного средства платежа. Желательно включать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.
Сумма оплаты безналичными (тег 1082) — внутри реквизита 1235	Новый реквизит. Необязателен. Желательно включать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.

Изменения / теги	Обязательность / случаи применения	Как использовать в обработке
Признак способа оплаты безналичными (тег 1236) — внутри реквизита 1235	Новый реквизит. Необязателен. Желательно включать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.
Идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237) — внутри реквизита 1235	Новый реквизит. Необязателен. Желательно включать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.
Дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238) — внутри реквизита 1235	Новый реквизит. Необязателен. Желательно включать при онлайн-расчетах.	Не заполняется в обработке — является необязательным.
Обновлены требования к бумажным чекам	При печати чека на бумаге теперь обязательны параметры: высота символов ≥ 2 мм; интервал между строками ≥ 0,5 мм; размер QR-кода ≥ 20×20 мм; контрастность печати ≥ 40%.	Поддерживается только на уровне драйвера оборудования, обработка в этом не замешана.

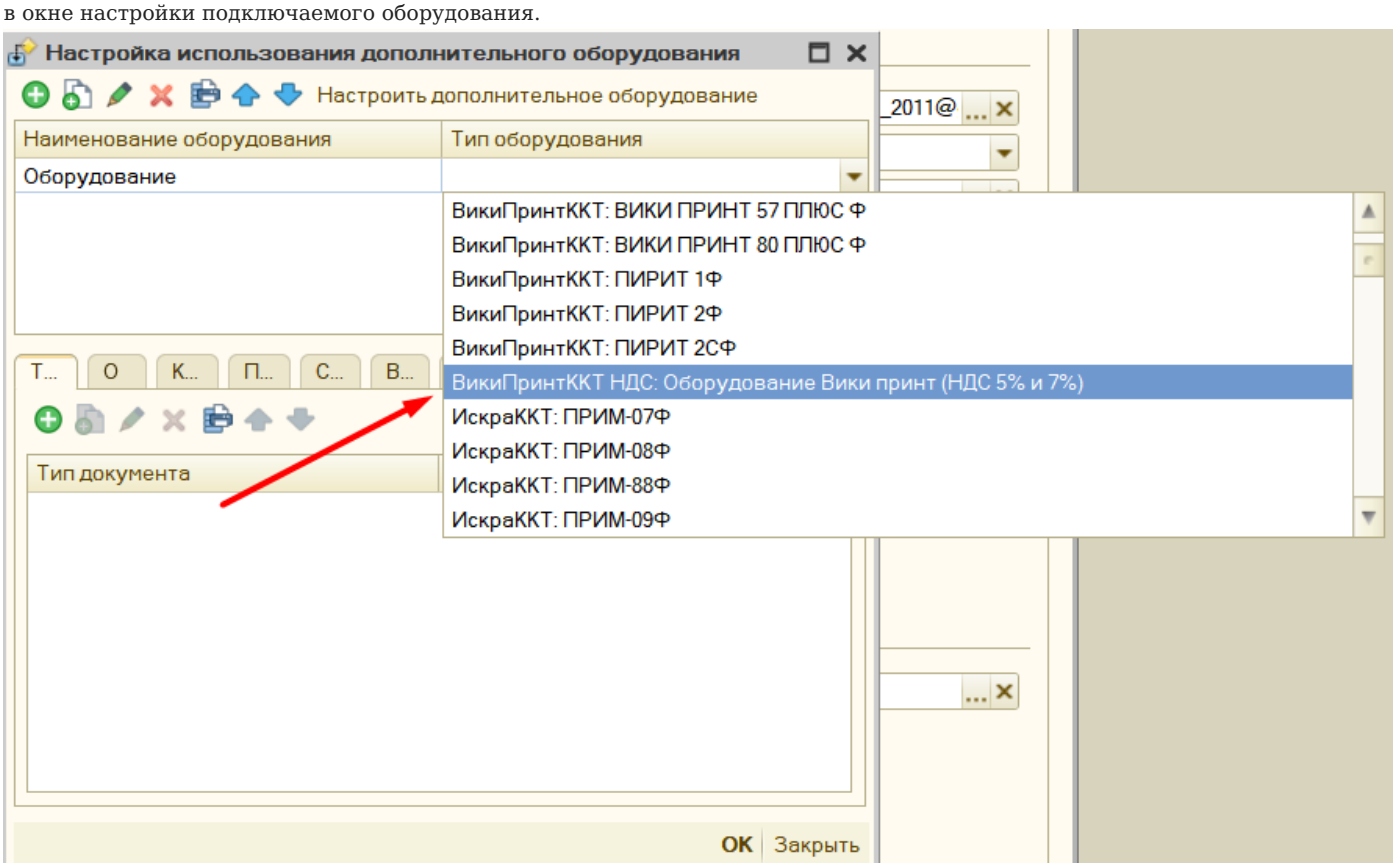
Для поддержки самых последних изменений, требуется:

1. Обновиться до версии обработки **4.04** или выше.
2. Использовать компоненты на оборудование, что работают на ревизии 4006 или выше.(Обработите внимание, что ряд полей, уже поддерживается на компоненте 4004, об этом указано в таблице соответствий и возможно обновление компоненты не требуется)
3. Установить актуальные драйвера, что поддерживают данную ставку, и при необходимости установить прошивку. Например, если у вас драйвера АТОЛ, то должны быть установлены дравера 10.10.7 или выше. Начиная с версии обработки 4.10, доступен **мастер подключения**
4. Если ранее уже была подключена обработка, то достаточно на закладке "Служебное" в параметрах обработки выбрать нужную компоненту, например, для ВикиПринт наименование компонента "ВикиПринтККТ НДС", для АТОЛ "АтолККТ НДС", для Меркурий, компонента заменила предыдущую и дополнительно ничего не нужно менять, только удалить все ранее скачанные, и скачать компоненты заново.



Для оборудования, что было подключено через раздел "Дополнительное оборудование", то компоненту нужно поменять уже

в окне настройки подключаемого оборудования.

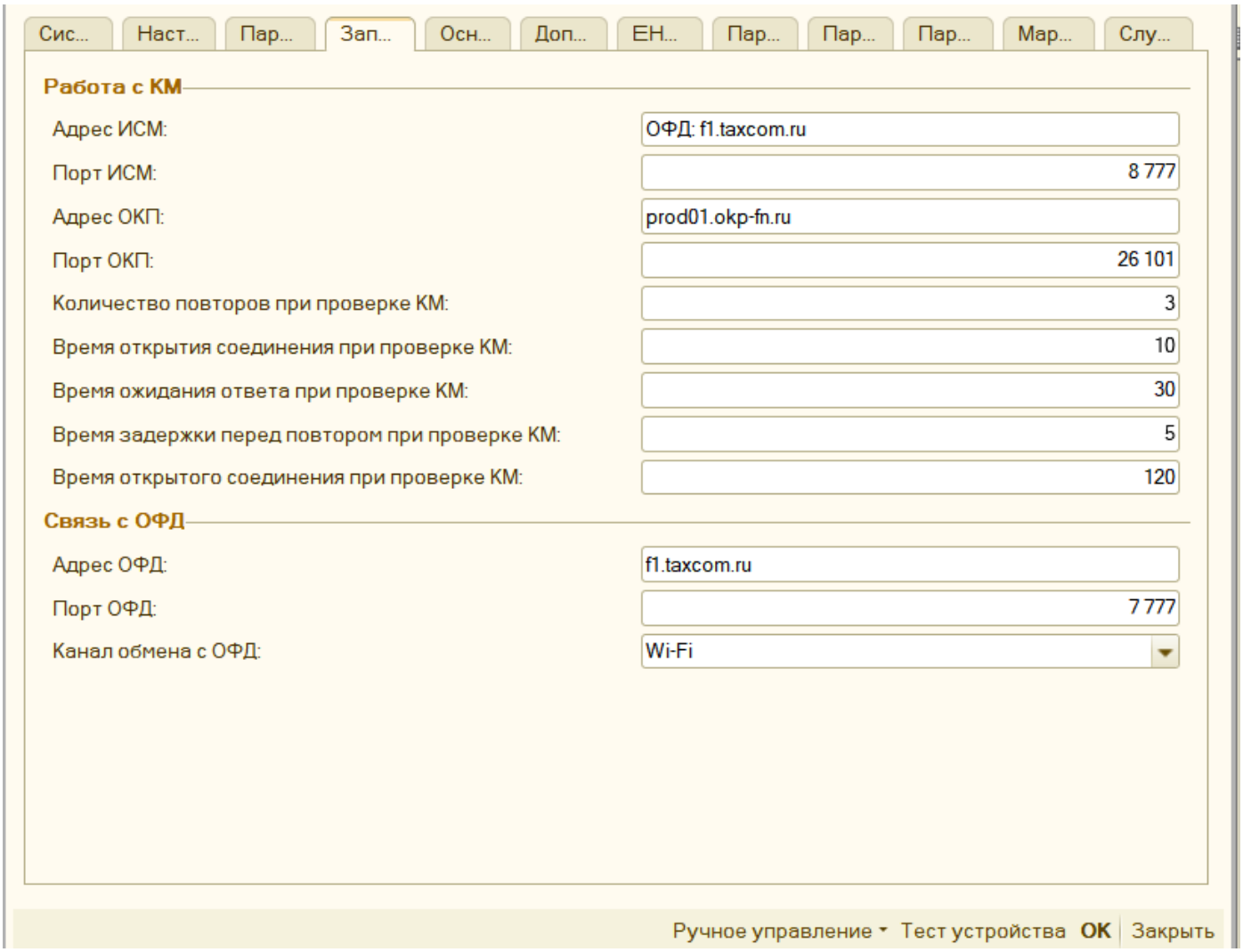


4.1.3 Поддержка НДС 5% и 7%

В связи с изменениями законодательства, обработка поддерживает использование ставок НДС 5% и 7% с версии 3.90. Однако это еще не значит, что ваша 1С будет формировать чеки с этой ставкой, для полноценного использования данного режима, нужно сделать следующее:

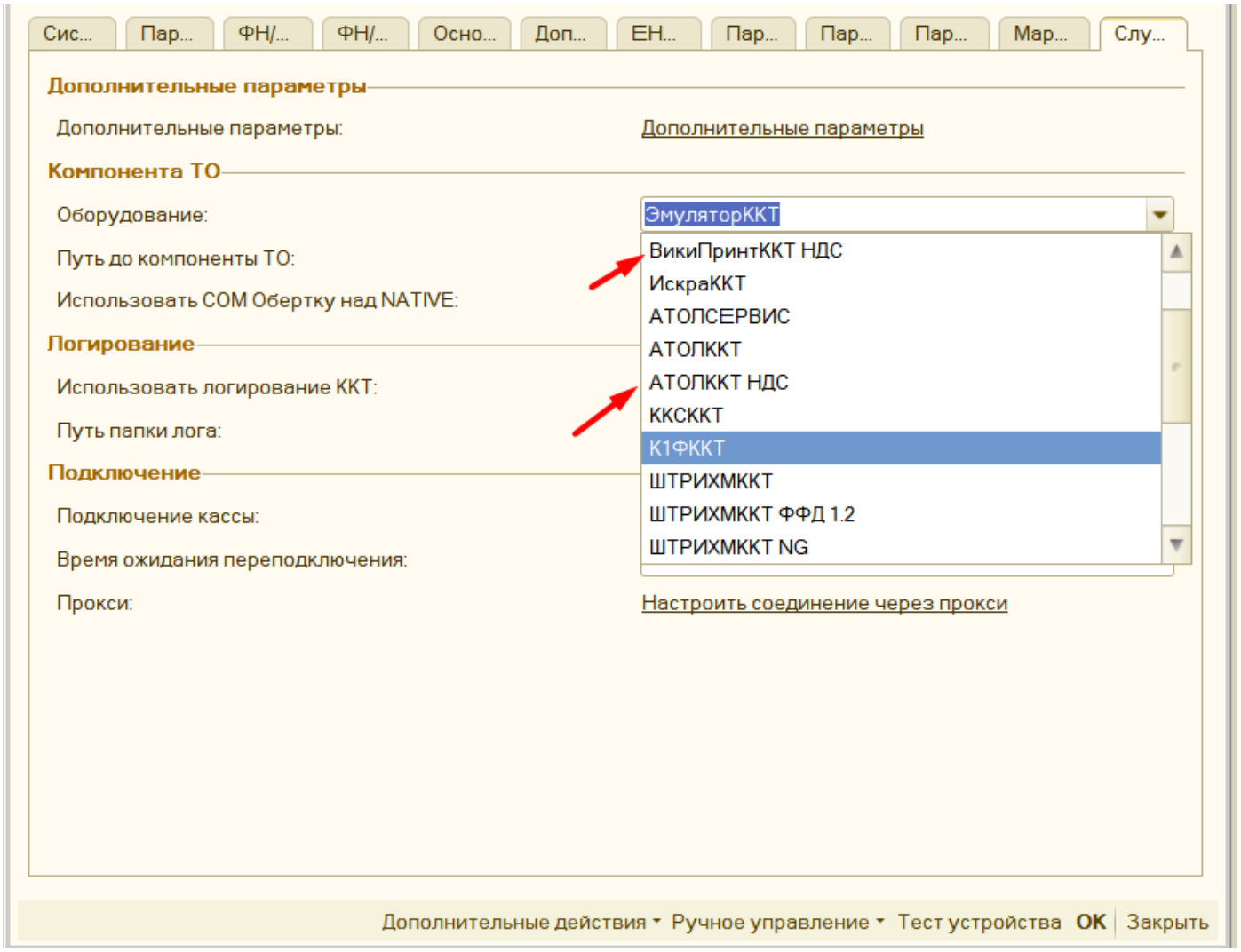
1. Обновиться до версии обработки **3.94** или выше.
2. Использовать компоненты на оборудование, что работают на ревизии 4004 или выше. На текущй момент данную ревизию поддерживают компоненты АТОЛ, ШтрихМ, ВикиПринт, Меркурий и Эмулятор торгового оборудования.
3. Установите драйверы с поддержкой этой ставки и при необходимости установить прошивку. Начиная с версии обработки 4.10, доступен **мастер подключения**

- Например, если у вас драйвера АТОЛ, то прошивка должна быть не ниже версии 5.15, и установлены дравера 10.10.6 или выше. Обратите внимание, что для компоненты драйверов АТОЛ зафиксирована проблема, что затираются настройки к серверу ОФД и Честному знаку, эти настройки нужно заново указать в параметрах обработки. Эти настройки также можно получить через утилиту тест драйвера ФР



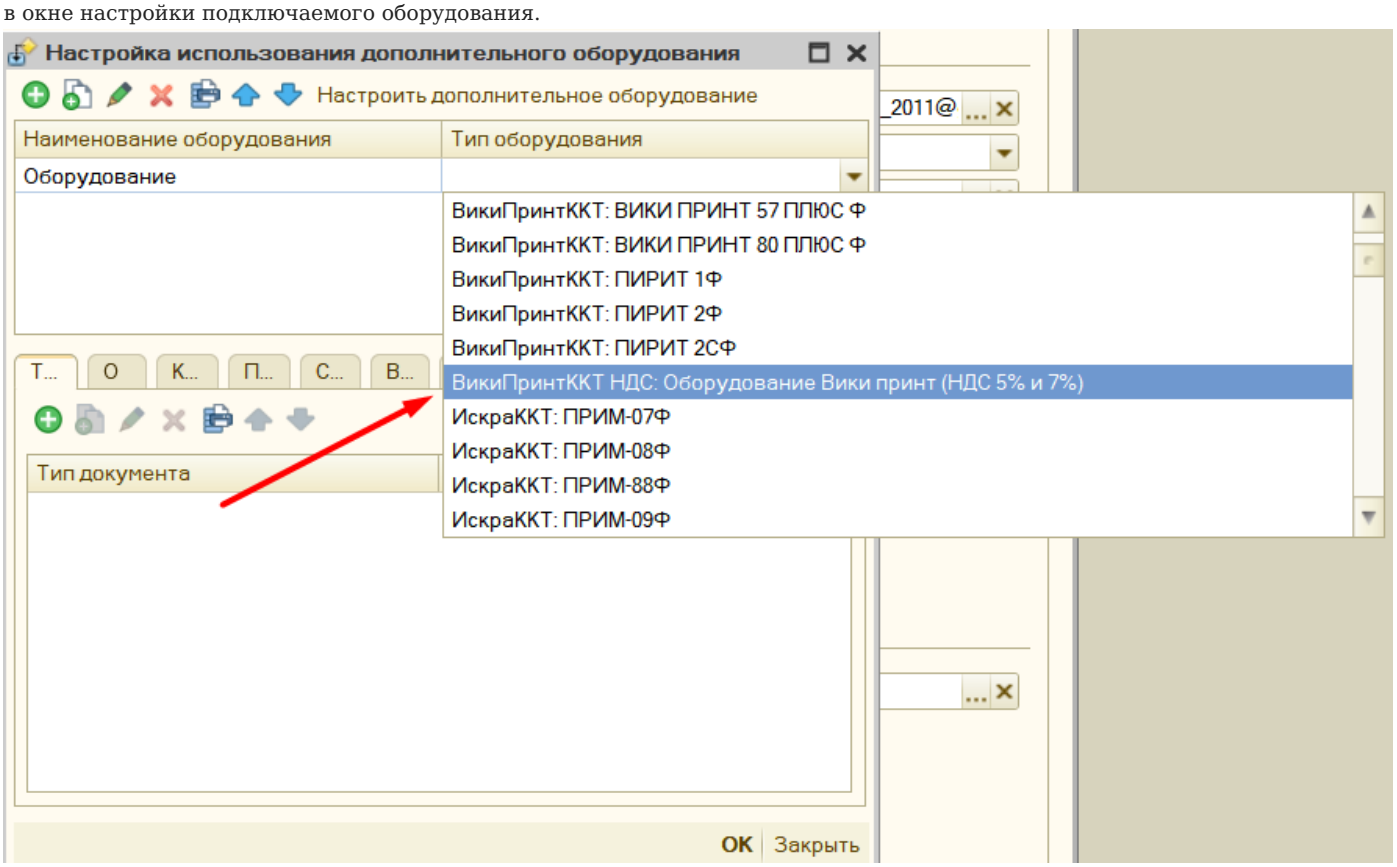
- Для касс Вики принт: внутреннее программное обеспечение ККТ должно быть обновлено до версии 665.4.32. - Также поддерживаются кассы Меркурий, для них также требуется обновить драйвера. - Для касс ШтрихМ установите драйвера 5.18.0.1061, в параметрах обработки в поле "оборудование" выберите "Штрих НДС" дополнительная информация.

4. Если ранее уже была подключена обработка, и нужно только обновиться для поддержки ставок НДС 5% и 7%, то достаточно на закладке "Служебное" в параметрах обработки выбрать нужную компоненту, например, для ВикиПринт наименование компонента "ВикиПринтККТ НДС", для АТОЛ "АтолККТ НДС", для Меркурий, компонента заменила предыдущую и дополнительно ничего не нужно менять, только удалить все ранее скачанные, и скачать компоненты заново.



Для оборудования, что было подключено через раздел "Дополнительное оборудование", то компоненту нужно поменять уже

в окне настройки подключаемого оборудования.



5. Проверить, поддерживает ли ваша конфигурации новые ставки, или при необходимости доработать данный функционал. Вы можете воспользоваться этой инструкцией, как с минимумом знаний доработать вашу 1С для использования указанных ставок.
6. Для более плавного перехода добавлены 2 параметра обработки: **"Касса не поддерживает НДС 5% и 7%"** , **"Автоматически перейти на новую ставку в конце года"** , о которых можно прочитать по ссылке.

4.1.4 Особенность пробития авансовых чеков и установки признаков способа расчета

Пример оформления авансовых чеков представлена на сайте 1С ИТС. Механизм работы заполнения программы выполнен по тому же принципу, в частности:

При заполнении чека обработка учитывает признак способа расчёта:

Описанное стандартное преобразование применяется, если выключен параметр «Отключить заполнение с учетом признаков способа расчета».

Признак	Как заполняется чек
Передача с полной или частичной оплатой, передача без оплаты	Передаётся полная стоимость товара. Оплаты отражают полученные деньги, зачёт аванса и постоплату
Аванс	Товарные строки заменяются строкой платежа с количеством 1 и описанием основания
Предоплата частичная	Суммы строк уменьшаются пропорционально оплате; количество становится равным 1, признак предмета расчёта — «Платеж»
Предоплата полная	Сохраняются наименования позиций, количество становится равным 1, признак предмета расчёта — «Платеж»
Оплата кредита	Признак предмета расчёта — «Платеж», количество — 1, цена равна сумме строки. Ставка — «Без НДС», сумма НДС обнуляется

Для аванса и предоплаты алгоритм преобразует ставки 10%, 20%, 22%, 5% и 7% в соответствующие расчётные ставки, если строке требуется такое преобразование. Это преобразование не ограничено только ОСНО. Итог зависит также от исходной ставки и настроек исключения НДС; ставка «Без НДС» не превращается в расчётную.

Для проверки арифметики: при предоплате 1 220 руб. с НДС 22/122 сумма НДС равна 220 руб.; при 1 050 руб. с НДС 5/105 она равна 50 руб.; при 1 070 руб. с НДС 7/107 она равна 70 руб. Примеры предполагают, что соответствующая ставка уже определена для операции.

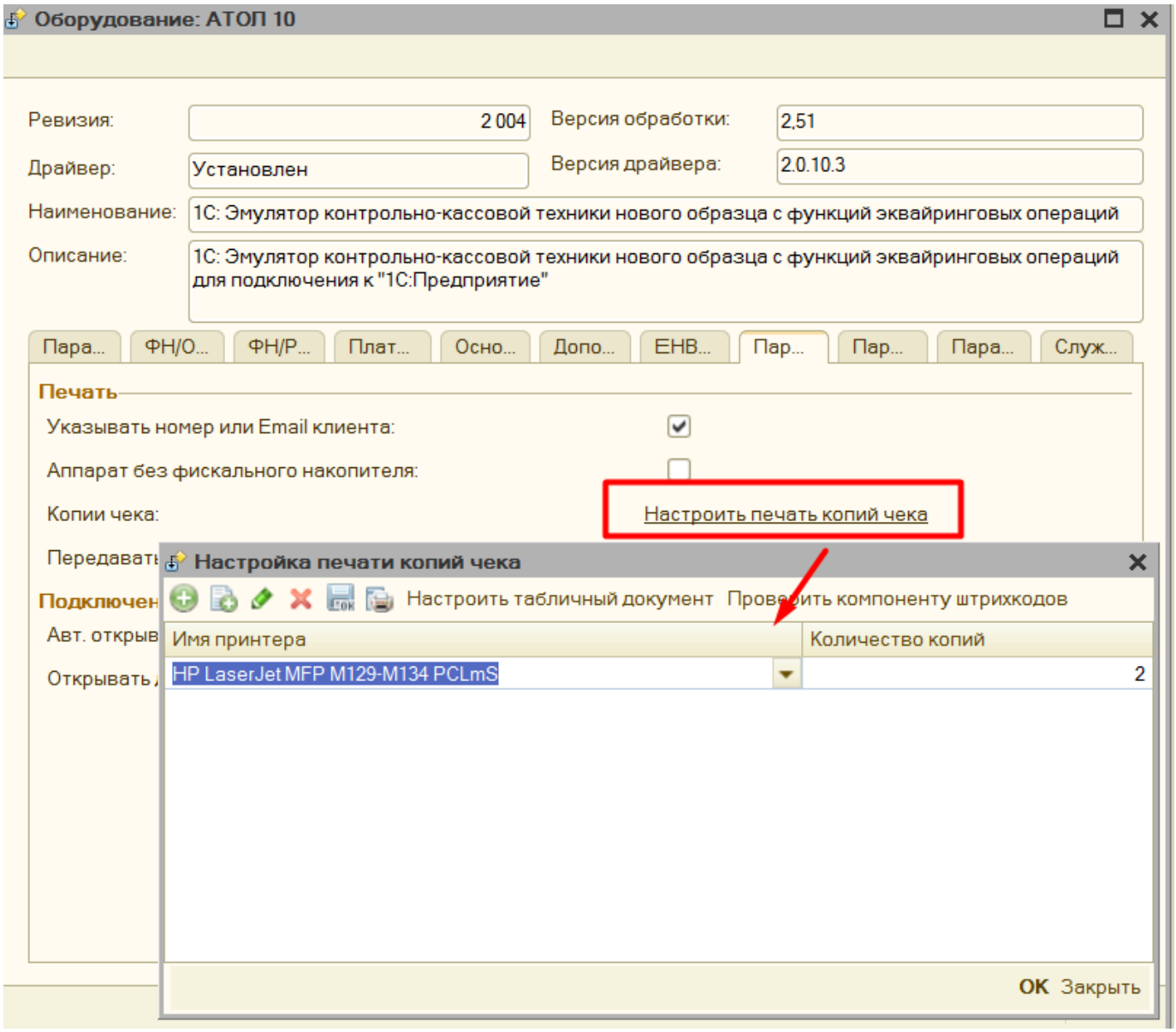
Пример зачёта: стоимость товара 1 220 руб., ранее получен аванс 610 руб., при передаче покупатель доплачивает 610 руб. В чеке передачи проверьте товар на 1 220 руб., зачёт аванса 610 руб. и фактическую оплату 610 руб. Признак способа расчёта и суммы оплат должны соответствовать документам 1С.

Для операций на границе изменения ставки отдельно учитывайте дату предоплаты, передачи товара и возврата. Перед выбором ставки проверьте порядок применения НДС 22% в переходных расчётах. Автоматическая подмена ставки не заменяет проверку исходной операции.

Если в кассовом документе несколько документов основания, проверяйте признак способа расчёта и распределение оплат по каждому сформированному чеку. При разных признаках не продолжайте печать, пока результат не соответствует исходным документам.

4.1.5 Печать копии чека

В параметрах обработки можно настроить возможность печати копии чека на обычный принтер. Для этого в параметрах обработки нажмите на **«Настроить печать копий чека»** - откроется форма настройки.

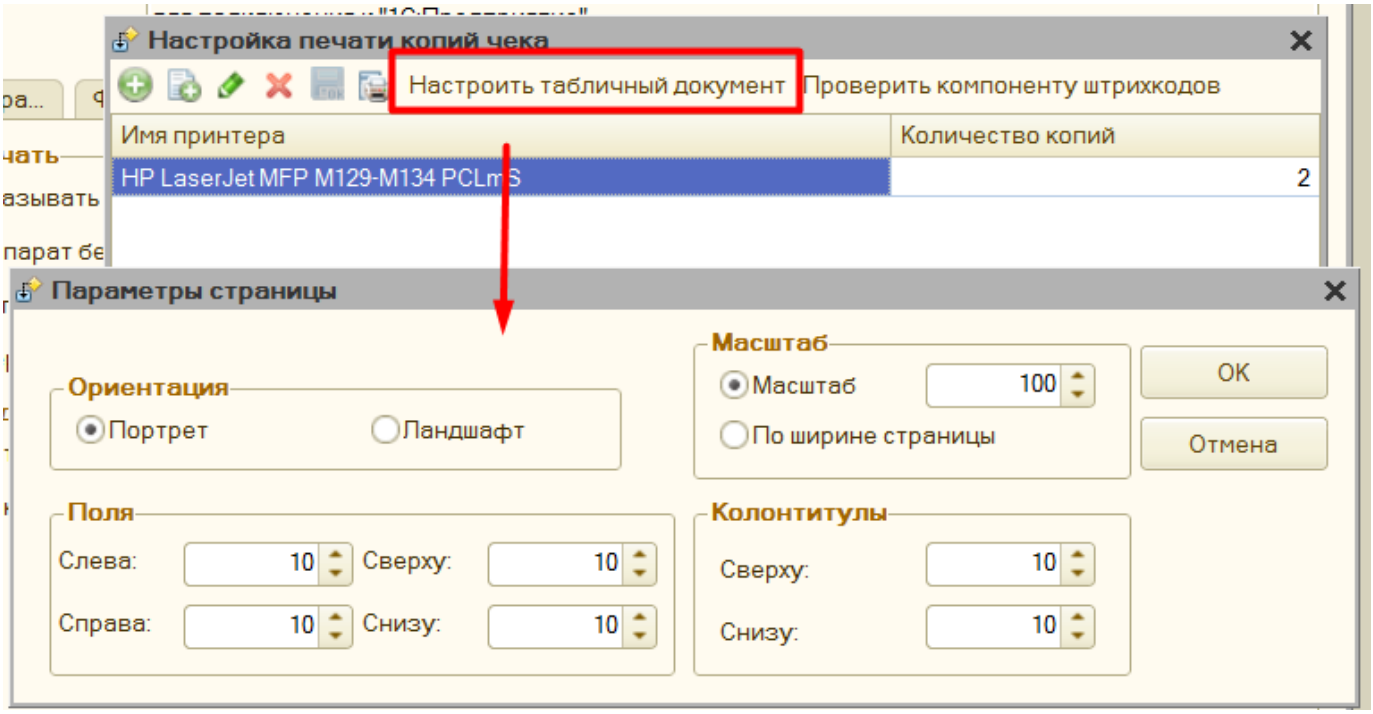


В поле **«Имя принтера»** необходимо выбрать принтер из списка, и указать количество копий, которые нужно напечатать.

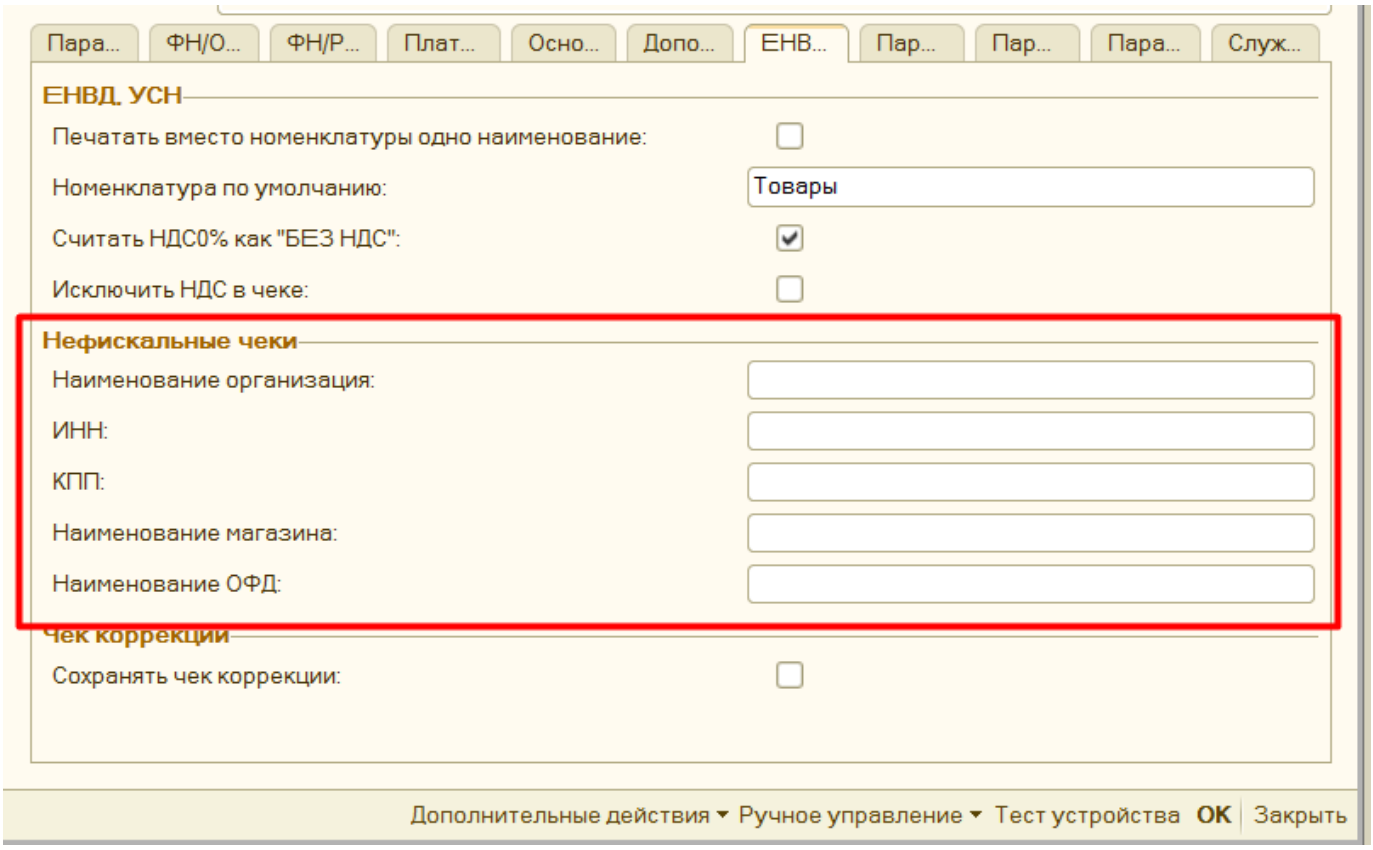
По кнопке **«Проверить компоненту штрихкодов»** - обработка проверяет находится ли в папке с макетами компонента для печати штрихкодов.

Важно: без данной компоненты в копию чека не будет выведен QR код фискального чека.

Для настройка выводимого табличного документа, есть кнопка «Настроить табличный документ», где можно указать как должен выводиться чек.



Копия чека заполняется также, как и фискальный чек, и информацию заполнения можно менять, меняя шаблон документа. Однако часть информации невозможно получить из фискального регистратора, поэтому ее нужно указать вручную. Данные настройки находятся в группе «**Нефискальные чеки**» в параметрах обработки



Если вы хотите, чтобы копия чека выводилась корректно, то данные параметры нужно заполнить.

Копия чека будет напечатана в следующем виде.

ООО "ПЛЮШКИН"
Кассовый чек №2 (ПРИХОД)

Владелец карты: Алхимов А.А.

Ассорти (конфеты) (С-899999, 03.04.2007)

105.45	X 10.000		=1054.50
НДС		18%	=160.86

СКИДКА: 55.50

Барбарис (конфеты) (С-777890, 01.04.2005)

143.65 X 10.000 =1436.50
НДС 18% =219.13
СКИДКА: 253.50

Мишка (конфеты) (С-88890, 10.04.2007)
219.74 X 6.000 =1318.44
НДС 18% =201.12
СКИДКА: 13.58

Мишка (конфеты) (С-88890, 10.04.2007)
219.73 X 4.000 =878.92
НДС 18% =134.07
СКИДКА: 9.06

ВСЕГО =5780.00
СКИДКА =369.64

ИТОГ = 5410.36

ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ =4780.00
ЭЛЕКТРОННЫМИ =1000.00
НДС 18% =825,32
СНО ОСН
КАССИР: Федоров Борис Михайлович
ИНН Кассира
Смена №: 0001
ЗН 100000001
Адрес расчета

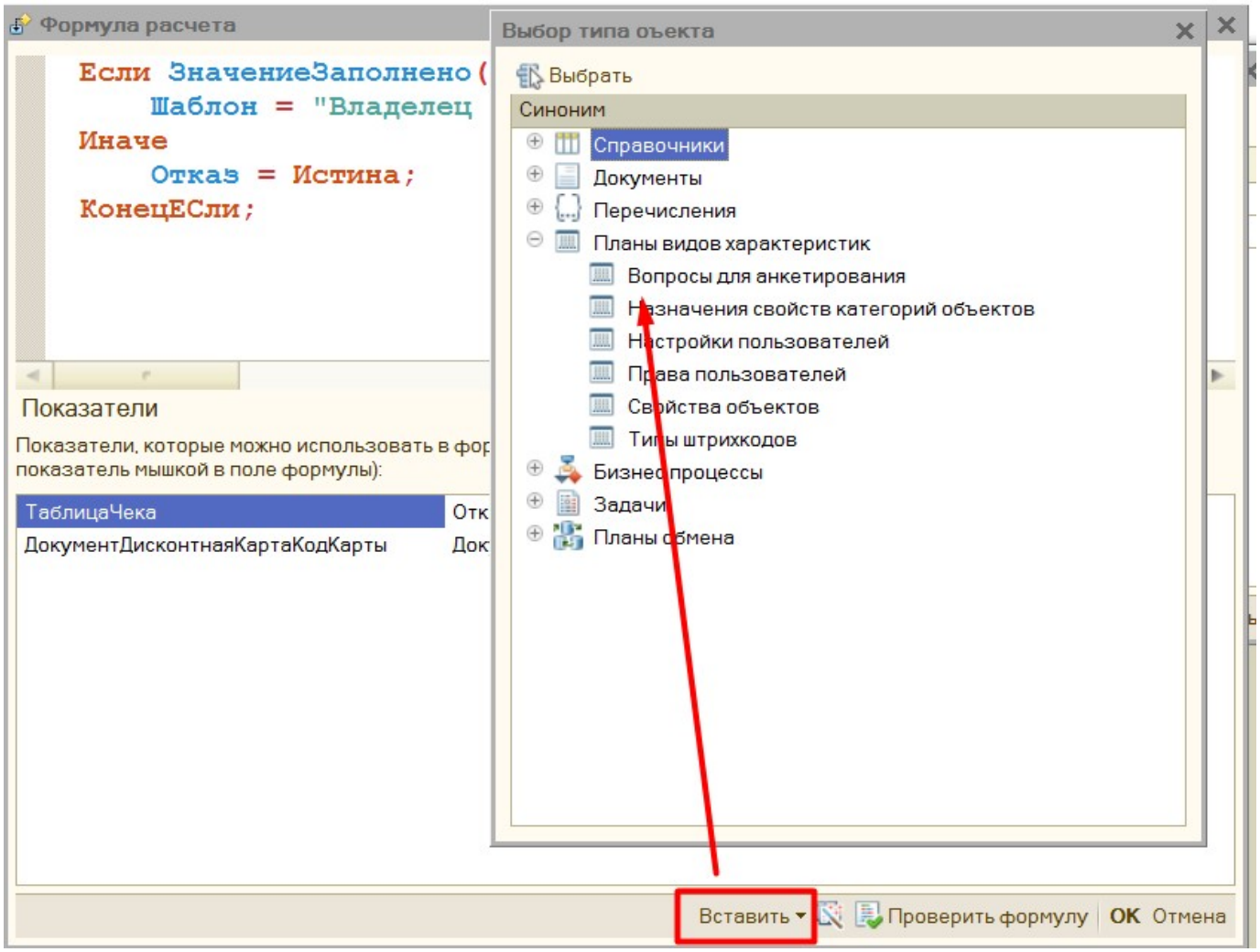
САЙТ ФНС: www.nalog.ru

08.04.2018 23:49
ИТОГ 5410.36
ККТ №
ФН № 200000002
ФД № 2
ФПД FF2550SS1246

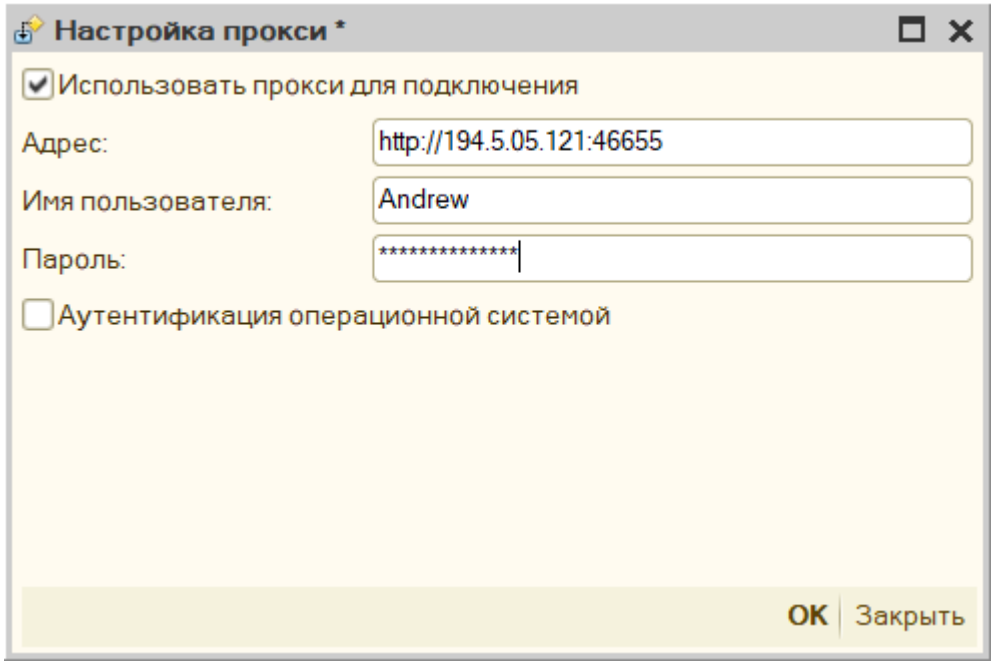


4.1.6 Редактор произвольного кода

Когда в обработке нужно написать код на встроенном языке 1С, открывается редактор произвольного кода. Данный редактор имеет подсветку синтаксиса 1С, можно открыть конструктор запросов, вставить ссылку на объект в базе данных, используются шаблоны кода, используется конструктор форматной строки.



4.1.7 Подключение через прокси



Для подключения к прокси необходимо заполнить:

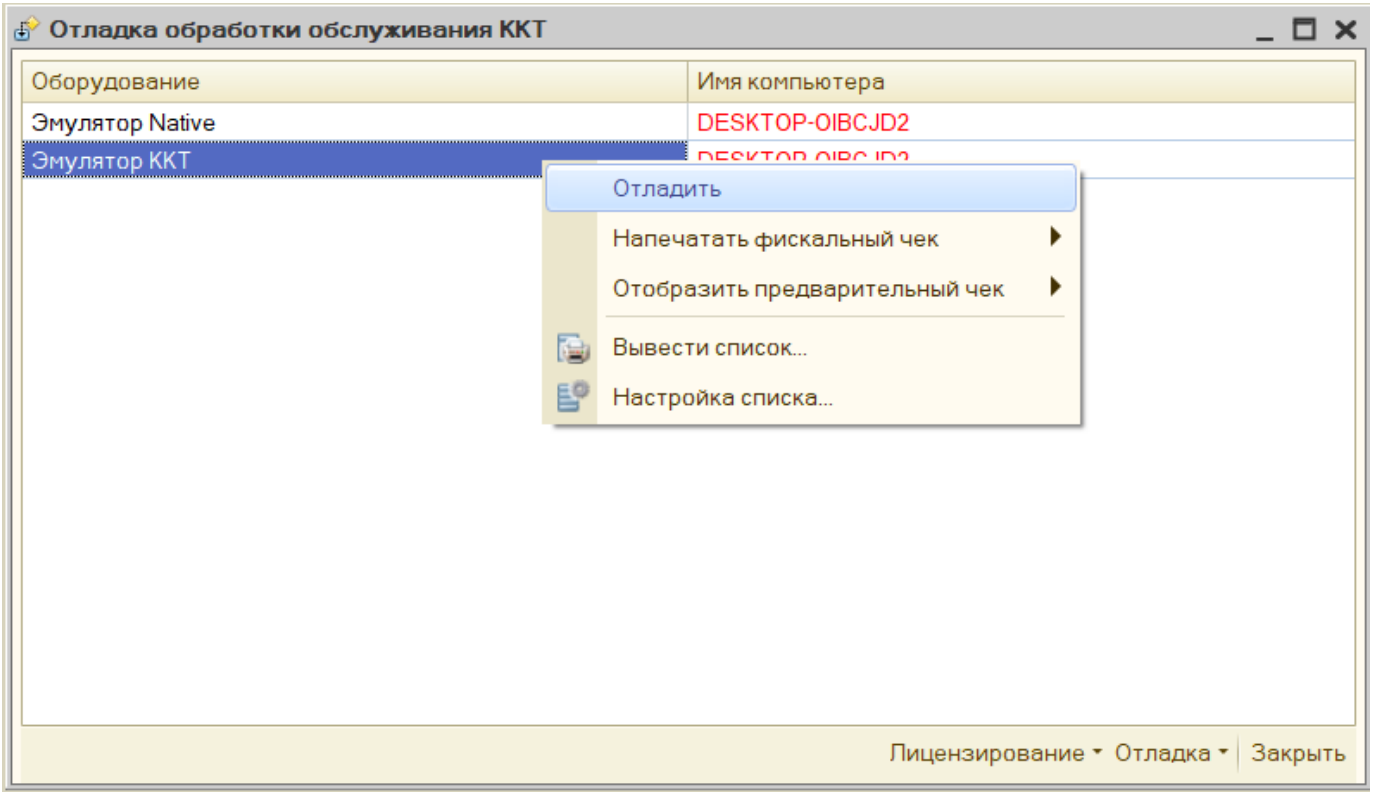
«**Адрес**» - он заполняется в формате «http://адрес:порт», либо «https://адрес:порт», адрес прокси-сервера можно не заполнять, тогда будут использованы настройки по умолчанию.

«**Имя пользователя**» и «**Пароль**» - пользователя, под которым будет происходить подключение к прокси-серверу.

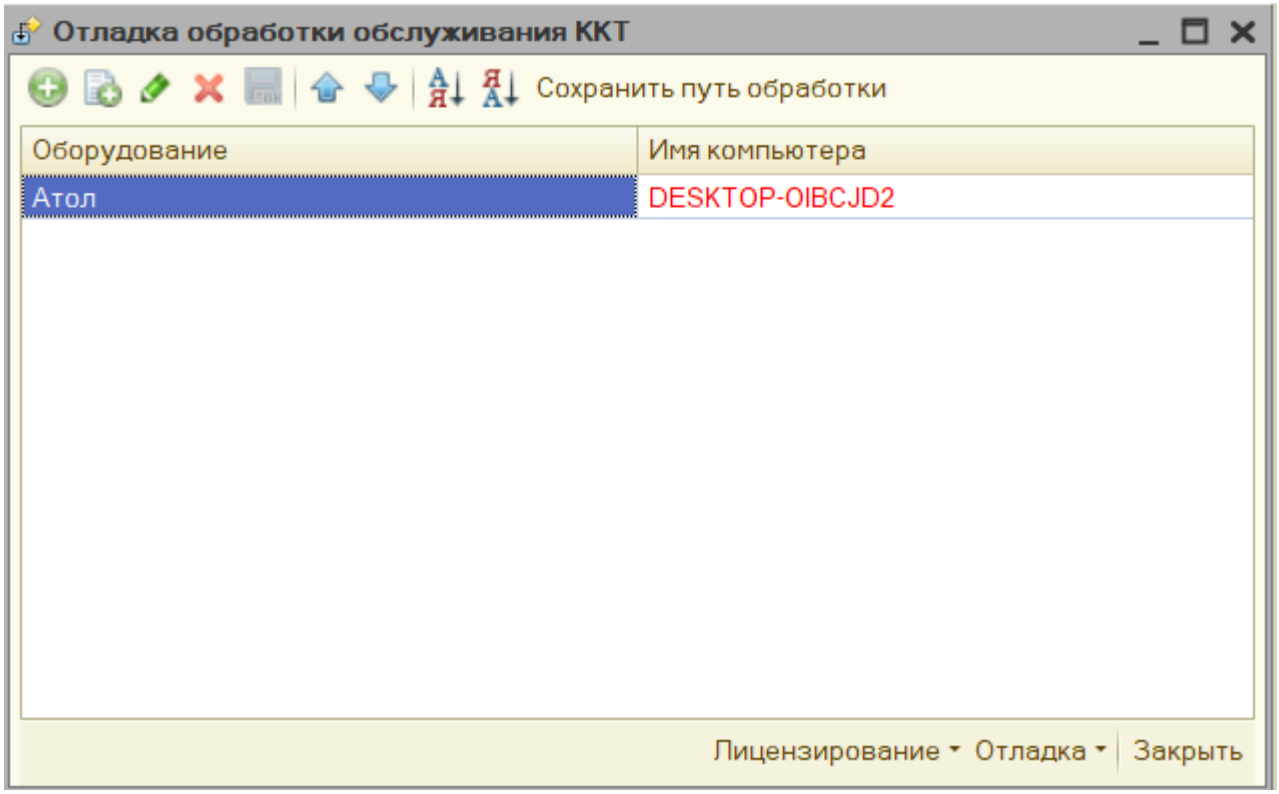
«**Аутентификация операционной системой**» - если установлен данный флажок, то подключение к прокси будет происходить без указания имени пользователя и пароля.

4.1.8 Форма отладки

Чтобы открыть форму отладки, выберите в 1С «Файл» → «Открыть» и укажите файл обработки. Форма позволяет выбрать оборудование и проверить заполнение чека.



Если конфигурация, в которой была открыта форма отладки не поддерживает работу с торговым оборудованием, то в этом окне можно самостоятельно добавить подключение к новому оборудованию.



Кнопка «Сохранить путь обработки» используется при печати через внешнюю печатную форму, которая идет в комплекте с обработкой. Она сохраняет путь до файла основной обработки в настройки пользователя, затем при печати через внешнюю печатную форму проверяется указан ли путь до обработки, и если указан, то используется именно обработка по этому пути.

Если же работа с фискальными регистраторами поддерживается, то в данном списке отобразиться уже подключенное оборудование, которой можно перенастроить здесь же.

В форме можно выбрать документ и вызвать одну из команд:

1. **Напечатать предварительный чек**, который представляет из себя обычную печатную форму
2. **Напечатать фискальный чек.**

Доступно 2 варианта использование:

- **Предопределенный документ** – это тот документ, для которого алгоритм печати заложен в самой обработке
- **Собственный документ** – для такого документа обработка попробует напечатать чек на основании универсального алгоритма, однако желательно для такого реализовать собственный функционал печати через дополнительный обработчик.

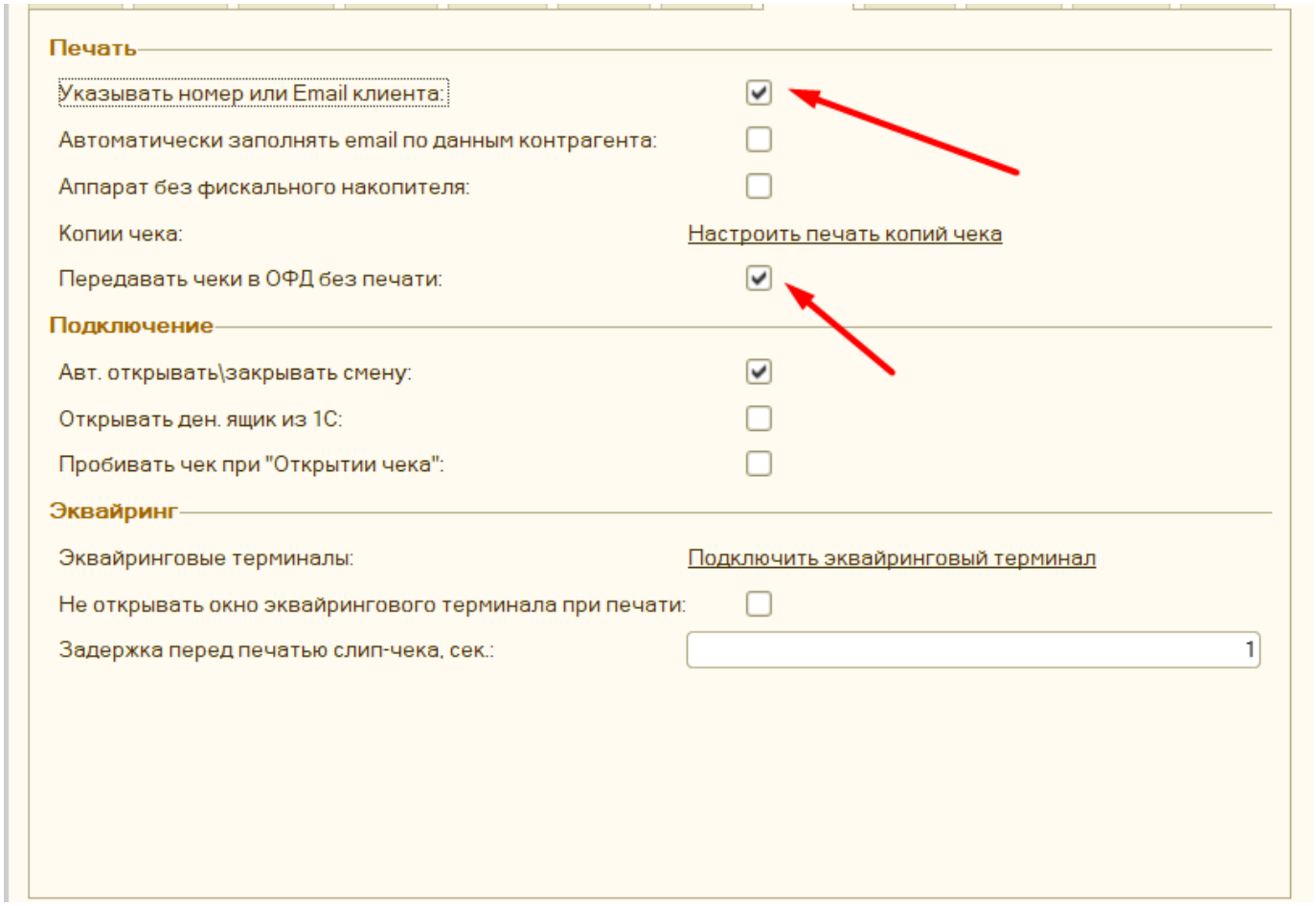
Например, в конфигурации **УТ 10.2**, можно печатать полноценные фискальные чеки без доработки конфигурации.

4.1.9 Отключение печати бумажного чека

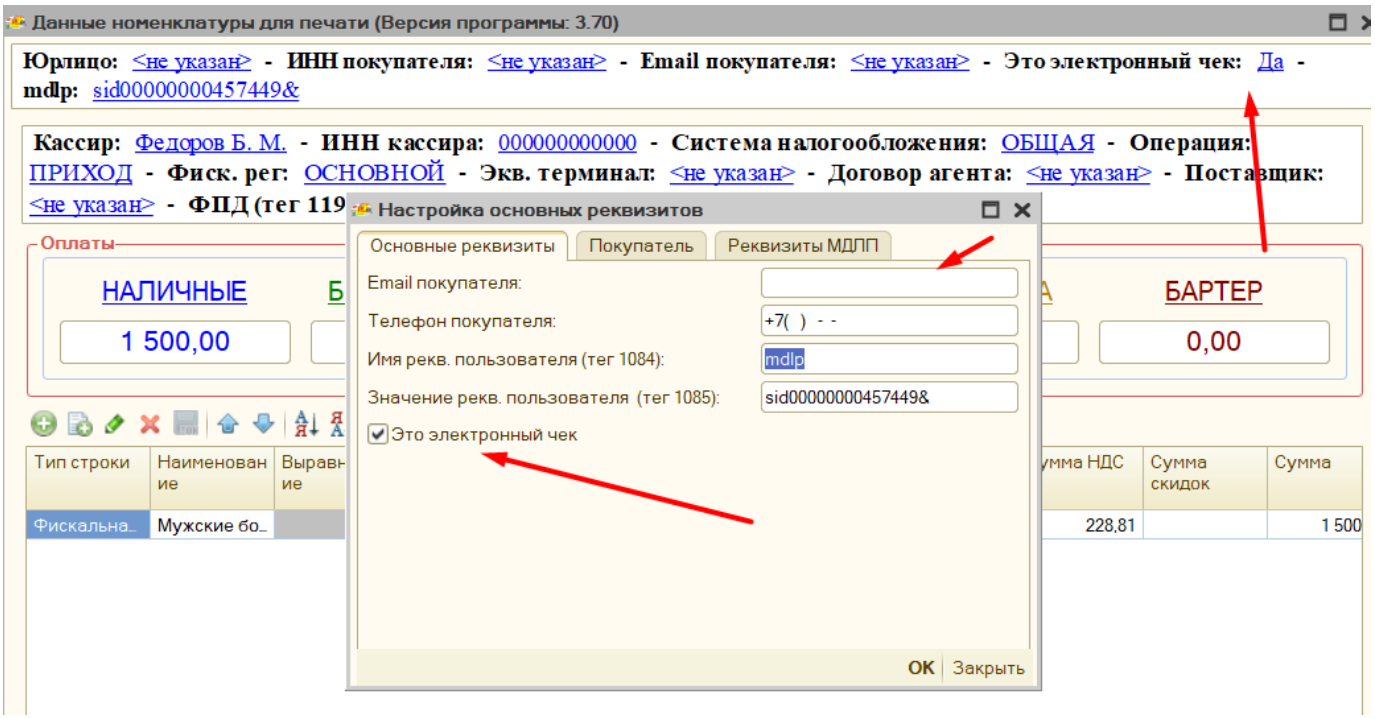
Чтобы сократить расход фискальной ленты в обработке можно отключить печать бумажного чека, при этом чек должен быть обязательно отправлен в электронном виде покупателю. Чек может быть сформирован только электронно в 2-х случаях, либо у вас заключен договор с ОФД на рассылку, тогда перед печатью достаточно указать только email или номер телефона покупателя, и отметить флажок электронно. Либо настроить в параметрах программы рассылку чеков встроенными средствами. Рассмотрим каждый случай.

Формирование электронного чека средствами ОФД

Для такой настройки, в параметрах обработки на закладке "Параметры драйвера" включите флажок **"Передавать чеки в ОФД без печати"**



и флажок **"Указывать номер или Email клиента"**. Таким образом перед печатью чека будет предложено ввести данные покупателя и если они будет введены, то чек не напечатается, а будет передан в ОФД и оттуда направлен на указанный адрес клиента. Данные покупателя можно внести несколькими способами, если включена форма проверки печати, то непосредственно из нее



Либо через специальное окно для ввода: Форма ввода Email и Номера телефона.

Помимо этого программа поддерживает автоматическое заполнение email покупателя по данным 1С, для этого необходимо в том же разделе включить флажок **"Автоматически заполнять email по данным контрагента"**, тогда программа попытается найти email в регистре Контактная информация и установить его перед печатью. Также вы можете снимать признак только электронной печати вручную перед фискализацией, если вдруг потребуется именно бумажная печать.

Если email или телефон не указан, бумажный чек будет напечатан. Перед фискализацией проверьте контакт покупателя и признак электронной печати.

Формирование электронного чека средствами программы

Все настройки аналогичны предыдущему пункту, однако при этом дополнительно необходимо указать и проверить параметры рассылки средствами обработки по этой инструкции **Рассылка чеков средствами обработки**. В таком случае чек будет отправлен именно средствами обработки, но при этом в ОФД все-таки уйдут данные о покупателе, поэтому такой способ рассылки следует использовать только если не заключен договор с ОФД на рассылку.

4.1.10 Начало и завершение кассового дня

Перед началом работы выберите нужную ККТ и выполните «Ручное управление» → «Получить текущее состояние». Проверьте статус смены и количество непереданных фискальных документов. При закрытой смене используйте штатное открытие смены вашей конфигурации или команду обработки «Открыть смену». Если смена уже открыта, повторное открытие не требуется.

В конце дня завершите продажи и проверьте незавершённые операции. Закройте смену штатным способом вашей конфигурации. Команда обработки «Закрыть смену» закрывает смену на ККТ, но сама не создаёт документ отчёта о продажах в 1С.

Для подключённых эквайринговых терминалов отдельно выполните предусмотренные терминалом «Итоги дня по картам». Закрытие смены ККТ и банковские итоги являются разными операциями. Проверьте ответ каждого устройства.

Если смена не закрывается или остались непереданные документы, сохраните сообщение и сведения о состоянии ККТ. Параметр автоматического открытия и закрытия смены применяется только при подключении обработки как «Фискальный регистратор»; его описание находится в параметрах драйвера.

4.2 Маркировка

4.2.1 Общие сведения о маркировке

Использование маркировки настраивается в параметрах программы раздел "Маркировка"

Актуальная версия программа поддерживает работу со следующими категориями маркируемого товара: - изделия из меха
- лекарственные препараты
- табачная продукция
- альтернативный табак
- никотиносодержащая продукция
- обувные товары
- средства защиты
- антисептики
- соковая продукция
- духи
- шины
- велосипеды
- лёгкая промышленность
- кресла-коляски
- молочная продукция
- фотоаппараты
- упакованная вода
- пиво
- пиво в потребительских упаковках
- безалкогольное пиво
- БАДы
- морепродукты
- алкогольная продукция до 9%
- медицинские изделия
- технические средства реабилитации
- дезинфицирующие средства
- корма для животных влажные
- корма для животных
- безалкогольные напитки
- мясная продукция
- ветеринарные препараты
- игры и игрушки для детей
- печатные платы
- радиоэлектронная продукция
- телефоны и ноутбуки
- титановая металлопродукция
- консервированная продукция
- растительные масла
- оптоволоконная продукция
- парфюмерные и косметические средства
- печатная продукция
- бакалея
- строительные материалы
- пиротехнические изделия
- отопительные приборы
- кабельная продукция
- моторные масла
- полимерные трубы

- сладости и кондитерские изделия
- продукция, продаваемая по объёмно-сортовому учёту

Из-за того, что список возможных видов маркируемой продукции значительно вырос, в настройки был добавлен параметр **«Настроить ограничение доступности отображения маркировки»**, который позволяет указать те типы маркировки, которые фактически используются в компании. Таким образом, уже в настройках использования маркировки и разрешительного режима, а также в форме проверки печати список будет ограничен только указанными "видами"

Требования к поддержке маркировки

- проверить поддерживает ли ваша модель оборудования в принципе работы с маркировкой
- должны быть установлены актуальные драйвера для оборудования
- обновлена прошивка фискального регистратора
- возможно потребуется дополнительно активировать специальные лицензии на оборудовании для поддержки маркировки (в частности такое есть у АТОЛ)
- обновлена текущая обработка для работы с фискальными регистраторами
- обновлены компоненты для работы с оборудованием

Видео-описание

Разрешительный режим через ТС ПИоТ

Настройка ЕСМ и обработки описана в отдельной главе основной инструкции: «Настройка ТС ПИоТ». Интерфейс и настройки описаны для **ККТ-ОНЛАЙН 4.18**: доступны API V1, V2 и V3, настройка повторных запросов и новая форма с тремя вкладками.

Обработка передаёт код маркировки в ТС ПИоТ, получает результат проверки и использует его при формировании чека. Печать выполняется через компоненту и драйвер ККТ. Связи между обработкой, ЕСМ, кассой и системой маркировки показаны на схеме обмена.

Перед установкой сверьте модель кассы, прошивку, драйвер и версии компонентов. Для АТОЛ, POScenter, ШТРИХ/ТБМ и Дримкас приведены отдельные требования и шаги. Назначение портов и проверка конфликтов описаны в таблице портов.

После установки и регистрации ЕСМ выполните настройку подключения в обработке, затем проверьте сведения о кассе, код маркировки и печать. Одной успешной проверки подключения недостаточно.

Офлайн-проверкой через ТС ПИоТ управляет ЕСМ. Порядок настройки и отличие от локального модуля обычного разрешительного режима описаны в разделе «Офлайн-проверка».

Ошибки `X-Fn-Sid`, `403 Forbidden`, `found:false`, недоступность ЕСМ и занятые порты разобраны в диагностике ТС ПИоТ. Ошибка обмена не является разрешением на продажу.

Для предварительной проверки логики используйте тестовый сервис и эмулятор ККТ. Проверку реального оборудования проводят отдельно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДО ОКТЯБРЯ 2026

Для прежнего протокола с токеном X-API-KEY был установлен срок технической доступности до 1 октября 2026 года. Доступность старого токена не отменяет требования установки ТС ПИоТ. С 1 июля 2026 года фиксируются отклонения, которые могут передаваться контролирующим органам.

Проверьте наличие решения для своей кассы в реестре и согласуйте установку с поставщиком. Доступность старого токена не следует трактовать как подтверждение отсутствия ответственности. Перед переходом проверьте условия применения ТС ПИоТ и старого токена.

Разрешительный режим продажи маркировки

Этот раздел описывает прямой обмен обработки с Честным знаком и локальным модулем. Для подключения через ТС ПИоТ используйте соответствующий раздел. Срок действия прежнего протокола и условия перехода приведены выше.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

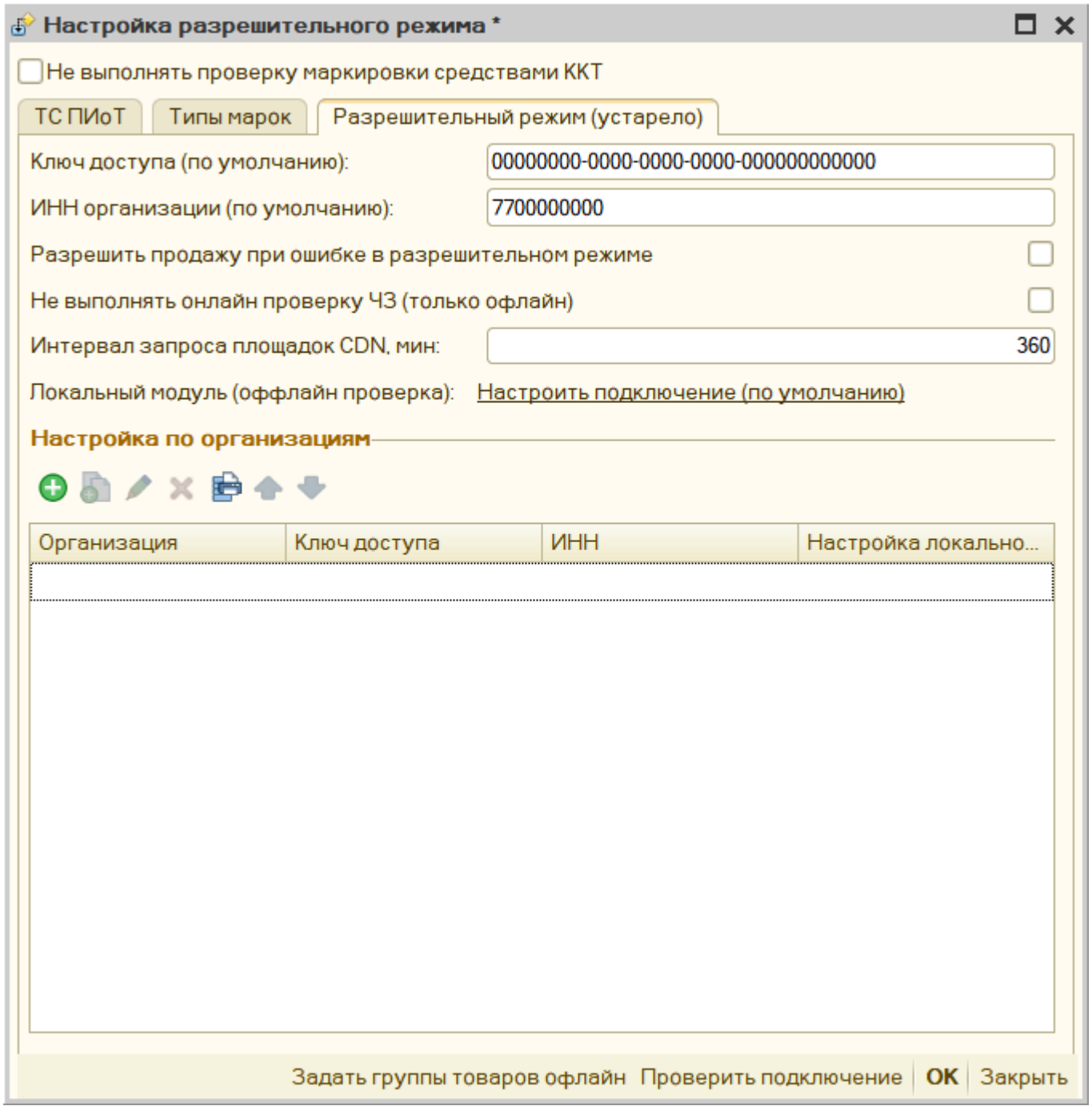
Для корректной работы **разрешительного режима продажи** необходимо, чтобы выполнялись **все** следующие условия:

- Касса должна работать с форматом фискальных данных **ФФД 1.2**.
- На фискальном регистраторе должна быть:
- актуальная версия драйвера;
- актуальная версия прошивки.
- Версия программы:
- не ниже **3.79**;
- для работы с **лекарственными препаратами** — не ниже **4.02**.
- На рабочем месте кассира или на сервере (при работе через RDP) должен быть **доступ в интернет**.
- Должен быть проверен доступ к серверам **Честного Знака**:
- доступ не должен быть заблокирован на сервере;
- Честный Знак может блокировать запросы, если клиентское подключение выполняется через **VPN**.

ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ПРОГРАММЕ

Для включения разрешительного режима:

1. Откройте **параметры программы**.
2. Перейдите в раздел **«Маркировка»**.
3. Откройте **«Разрешительный режим ТС Пиот»**. Для прямого обмена выберите вкладку **«Разрешительный режим (устарело)»**. Подключение через ЕСМ находится на вкладке **«ТС ПИоТ»**, а товарные группы и даты начала проверок — на вкладке **«Типы марок»**. См. описание всех трёх вкладок.



ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Ключ доступа (по умолчанию)

Ключ доступа — это токен для обращения к серверам Честного Знака.

- Получается отдельно для организации.
- Используется для выполнения запросов проверки марки.

Инструкция по получению ключа доступа: https://www.markirovka.ru/knowledge/tovarnye-gruppy/legkaya-promishlennost/kak-poluchit-klyuch-dostupa-dlya-razreshitelnogo-rezhima-proverok-na-kkt

ИНН организации для проверки марки (по умолчанию)

Указывается **ИНН организации**, которой принадлежит ключ доступа.

- ИНН передаётся в запросах проверки марки.
- Обязателен для корректной работы разрешительного режима.

Разрешить продажу при ошибке в разрешительном режиме

Параметр может разрешать предложение пропустить проверку при ошибке обмена в обычном разрешительном режиме. Он не отключает проверку средствами ККТ и не превращает отрицательный результат марки в положительный.

При настроенном офлайн-механизме сначала проверьте его результат. Пропуск проверки не используйте как способ устранить ошибку настройки или отказ по товару. Условия применения разрешительного режима проверяйте по действующим правилам вашей товарной группы.

Не выполнять проверку маркировки средствами ККТ

При успешной проверке в разрешительном режиме параметр позволяет выполнять проверку через ККТ без ожидания ответа ОИСМ. В таком случае на чеке может отображаться `[M]` вместо `[M+]`.

Знак на бумажном чеке и результат разрешительного режима характеризуют разные этапы проверки. Убедитесь, что разрешительный режим действительно выполнен и его результат передан в чек. Для расшифровки символов используйте описание обозначений маркировки в фискальных документах.

Ключ доступа в разрезе организаций

Используется, если:

- на одном рабочем месте формируются чеки **по нескольким организациям**;
- у каждой организации свой ключ доступа.

В этом разделе можно:

- указать ключ доступа для каждой организации;
- указать ИНН для запросов проверки;
- настроить подключение к локальному модулю для каждой организации.

Если ИНН не заполнен, программа попытается получить его **из карточки организации**.

Настройка типов маркировки для разрешительного режима

В этом разделе указывается:

- **какие типы маркировки** подлежат проверке;
- **с какой даты** начинается проверка.

ВАЖНО Если этот раздел не заполнен, проверка маркировки выполняться **не будет**, даже если указан корректный ключ доступа.

Пример:

- с **01.04.2024** требуется проверять:
- «Табачную продукцию»;
- «Пиво».

В таблице необходимо:

- указать нужные типы маркировки;
- в поле **«Дата начала использования»** указать `01.04.2024`.

ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ

Остальные параметры в этом разделе относятся к работе **локального модуля** и описаны отдельно:

Настройка локального модуля для офлайн-проверки

ПРОВЕРКА ДОСТУПА К СЕРВЕРАМ ЧЕСТНОГО ЗНАКА

Для снижения нагрузки Честный Знак использует несколько серверов проверки.

Алгоритм работы:

1. Первый запрос отправляется на основной сервер.
2. В ответе возвращается список доступных **CDN-площадок**.
3. Выбирается наиболее быстрая CDN.
4. Проверка марки выполняется через неё.

Пример адреса CDN-площадки:

```
https://cdn06.crpt.ru
```

Таких адресов может быть несколько.

Особенности работы через RDP

Если 1С установлена на сервере, а пользователи подключаются через **RDP**:

- запросы проверки выполняются **с сервера**, а не с клиентского компьютера;
- это связано с архитектурными особенностями 1С на обычных формах.

В брандмауэре сервера необходимо разрешить доступ к:

- `https://markirovka.crpt.ru`
- `https://cdn.crpt.ru`
- всем CDN-площадкам по шаблону:

```
https://cdn\d{2}\.crpt\.ru
```

Также необходимо уточнить и разрешить **IP-адреса** этих серверов.

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА НА ПЛАТФОРМЕ 8.1 (WINDOWS 8)

На платформе **1С 8.1** под **Windows 8** может отсутствовать доступ к серверам Честного Знака, даже при корректных настройках брандмауэра.

Причина:

- используется COM-компонента `WinHttp.WinHttpRequest.5.1`;
- сертификат `cacert.pem`, поставляемый с платформой 8.1, устарел (2009 год).

Решение

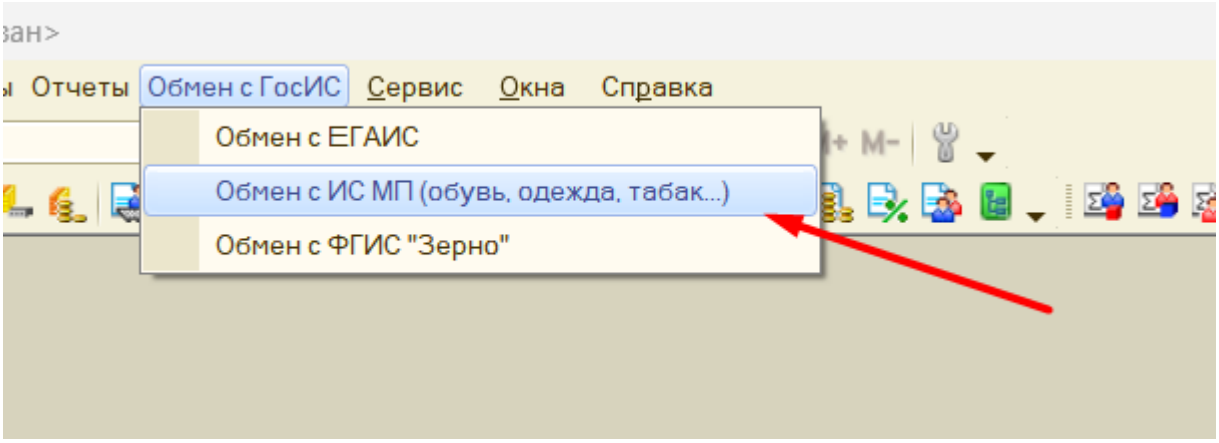
1. Скачайте актуальный сертификат: cacert.pem
2. Скопируйте файл в каталог:

```
1cv81\bin
```

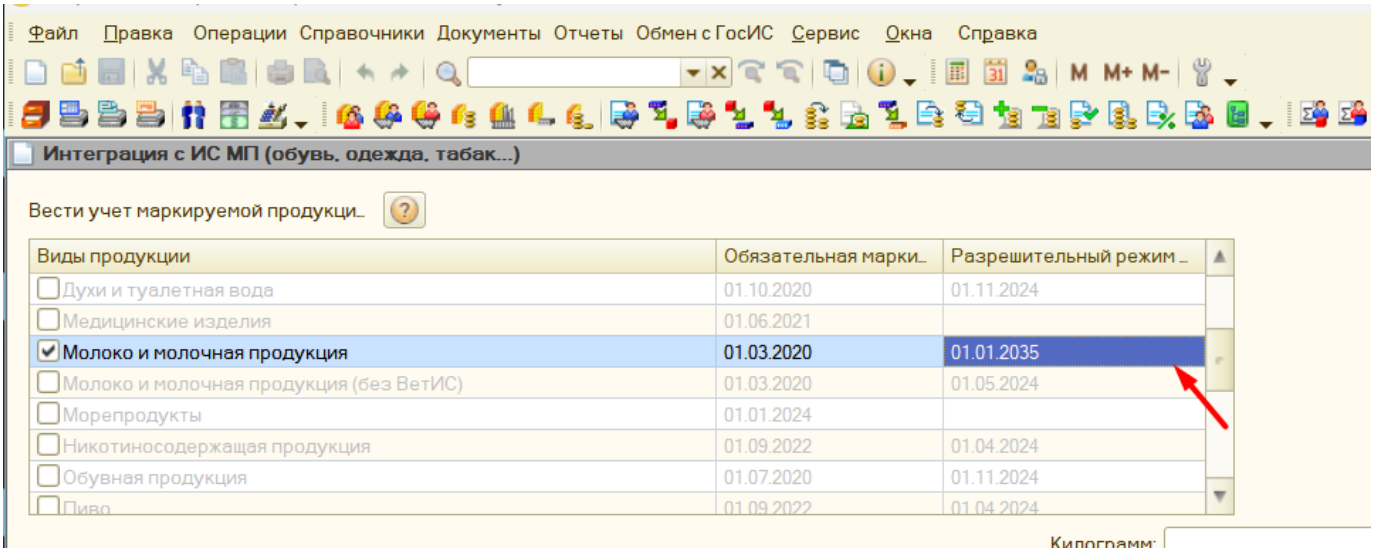
1. Перезагрузите компьютер.

ОСОБЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 10.3

Для конфигурации Упавление торговлей 10.3 в частности с релиза **10.3.88.3** добавлена также поддержка разрешительного режима, однако она конфликтует с функционалом обработки, и если в УТ 10.3 используется функционал ведения учета маркированного товара, то желательно выполнить следующую настройку, чтобы можно было использовать проверку разрешительного режима через обработку: - Необходимо перейти "Обмен с ГосИС" - "Обмен с ИСМП (одежда, обувь, табак...)"

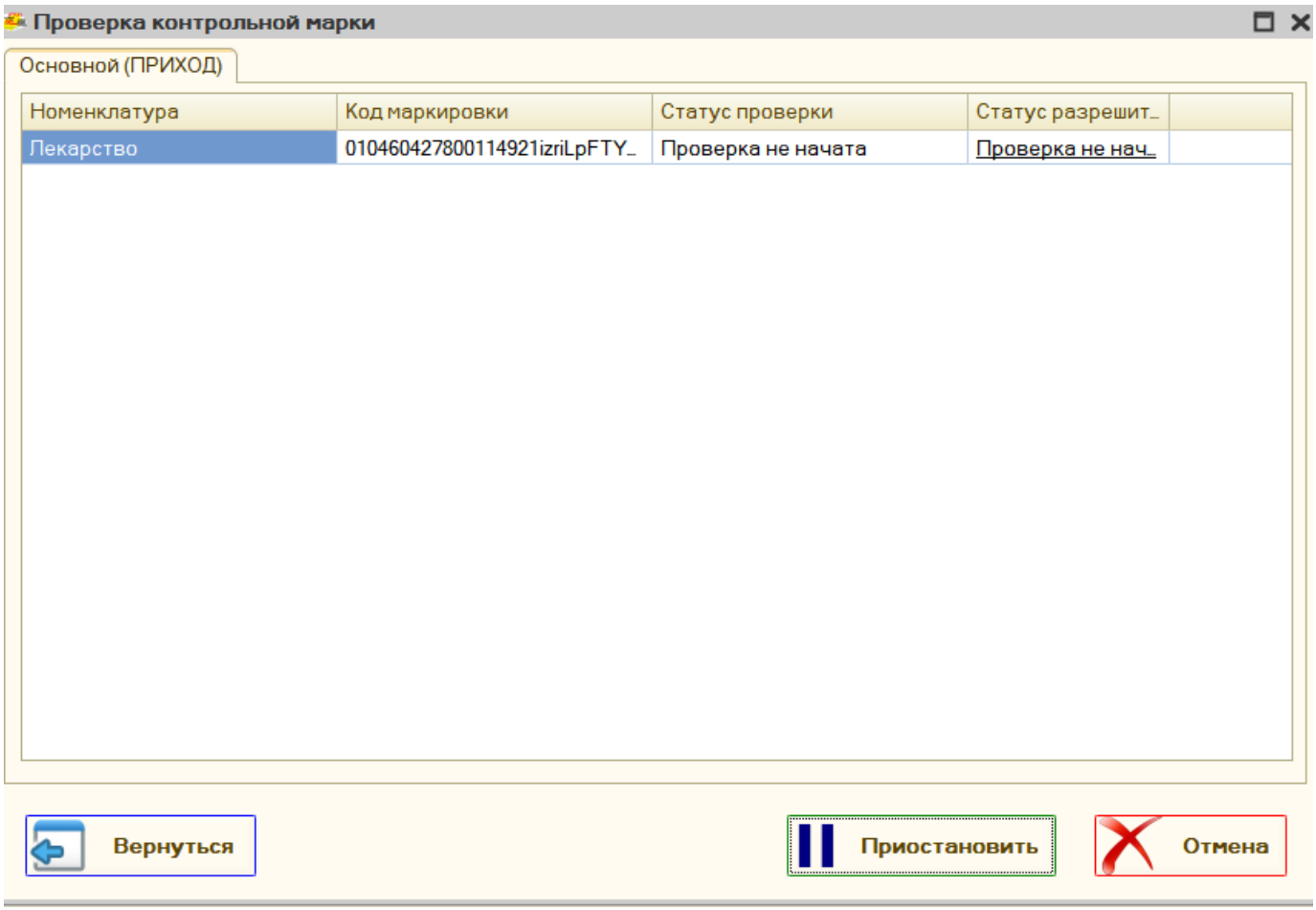


- Далее "Настройки и справочники" - "Интеграция с ИС МП" - в разделе "Вести учет маркируемой продукции" - нужно поставить значение "Разрешительный режим на ККТ" в 01.01.2035 год.



Как это работает

После выполнения настроек выше, при продаже товара в разрешительном режиме в форме проверки маркированного товара появится дополнительная колонка "Статус проверки в разрешительном режиме".



Перед непосредственной фискализацией обработка самостоятельно отправляет запрос в Честный знак и получает статус продажи марки, если товар недоступен к продаже, то в указанном поле дополнительно появится текст ошибки.

При успешном выполнении информация о времени проверки статуса, и идентификатор этого запроса будет прописан в отраслевой реквизит будущего чека. По сути проверка в разрешительном режиме только дополняет стандартную проверку через ККТ.

При успешном разрешительном режиме проверка через ККТ может выполняться без ожидания ответа ОИСМ. Поэтому обозначение `[M]` само по себе не описывает результат разрешительного режима. Проверяйте статус в форме, переданные реквизиты и значение обозначения маркировки в чеке.

Автономный режим проверки маркировки

В версии **4.18** форма проверки маркировки редактора товара поддерживает автономную отмену операции. Включите **«Параметры» → «Маркировка» → «Автономный режим проверки»**. При ошибке проверки операция отменяется без вопроса о продолжении или игнорировании ошибки; сообщение об отмене записывается в журнал. Это действует и при включённом разрешении продажи при ошибке разрешительного режима.

Настройка **«Закрывать форму маркировки при успешной проверке»** определяет также время закрытия окна после автономной отмены:

Значение	Что происходит после ошибки в автономном режиме
Не закрывать	Операция отменяется, окно остаётся открытым до закрытия пользователем
Закрывать через 3 сек.	Окно закрывается после отсчёта трёх секунд
Закрывать через 5 сек.	Окно закрывается после отсчёта пяти секунд
Закрывать сразу	Окно закрывается сразу после отмены

В режиме ожидания кнопка **«Отмена»** показывает оставшееся время. Чтобы обработка не ожидала закрытия окна пользователем, выберите автоматическое закрытие. Автономный режим не делает отрицательный результат проверки положительным и не заменяет настройку повторных запросов ТС ПИоТ.

Настройка локального модуля для офлайн проверки

Эти настройки относятся к прямому обмену обработки с локальным модулем Честного знака в обычном разрешительном режиме. Модуль используется, когда онлайн-проверка недоступна. При подключении через ТС ПИоТ настройте офлайн-режим самого сервиса.

Перед настройкой проверьте условия перехода на ТС ПИоТ и формат обмена с локальным модулем.

🚀 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОФЛАЙН РЕЖИМ?

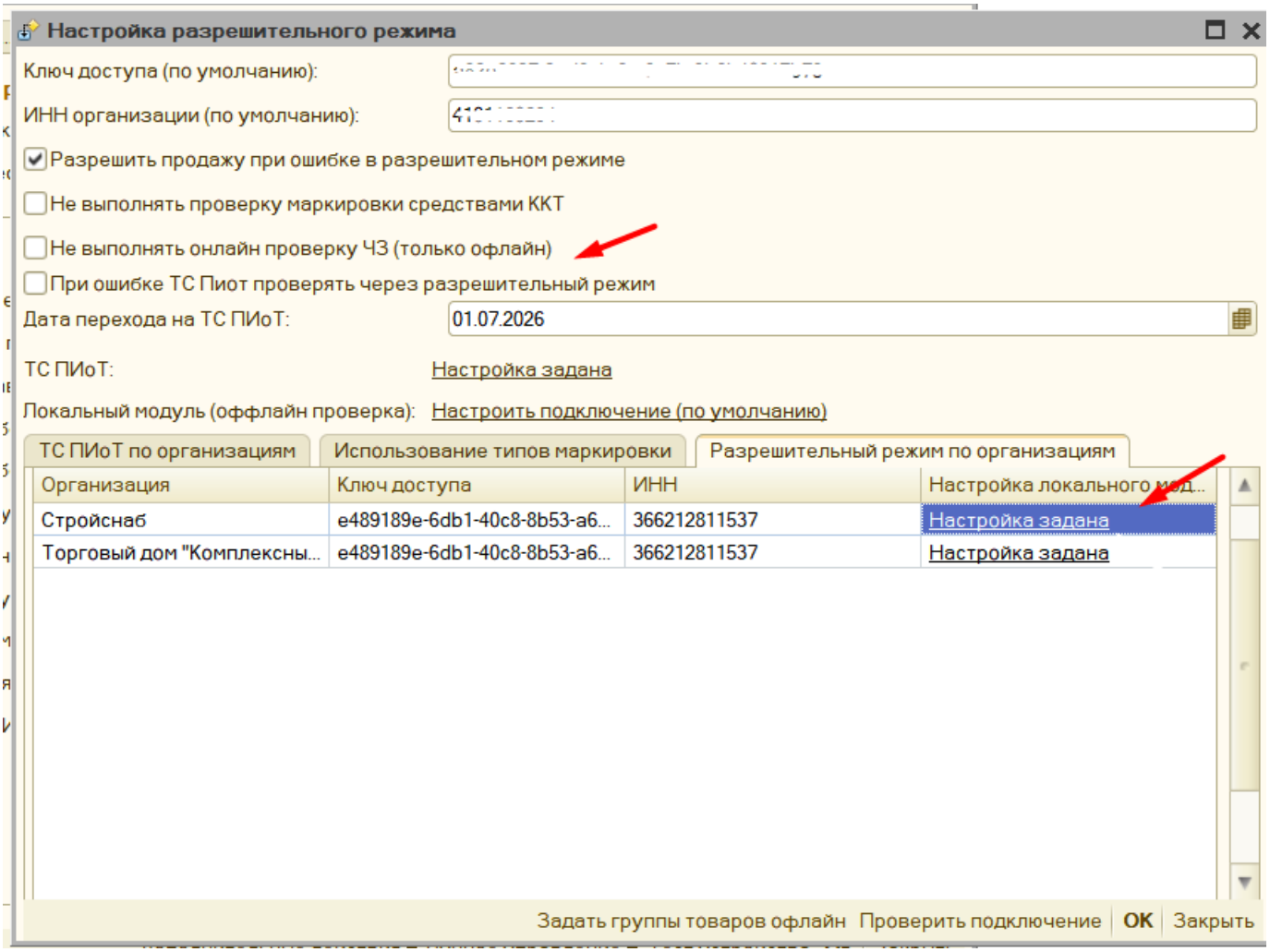
Официальная инструкция для Windows.

🔧 УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. Перейдите на страницу **Локального модуля**:
   Официальный сайт
2. В разделе **«Скачать ПО Локальный модуль»** выберите и скачайте нужный файл.
3. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям.
4. Обновите обработку до версии **3.98** или новее.
5. Настройте локальный модуль в программе (см. ниже).

НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО МОДУЛЯ В ПРОГРАММЕ

Настройки модуля находятся в разделе обработки, где указываются параметры разрешительного режима.



📌 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- `не выполнять онлайн проверку ЧЗ (только офлайн)` – позволяет пропустить онлайн-проверку и сразу проверять маркировку офлайн.
  Рекомендуется только в случаях долгого отсутствия интернета (>1 часа).
- **Локальный модуль (офлайн проверка) По умолчанию** – указывает параметры подключения к локальному модулю, если не задано иное.
- **Настройка локального модуля для организаций** – если несколько организаций используют кассу, для каждой указывается отдельный модуль.
  Для каждой организации проверьте отдельные настройки подключения и соответствие ИНН. Возможность обслуживания нескольких организаций одним сервисом уточните для установленной версии локального модуля.
  Решение: разнести модули по разным портам или компьютерам.

На одном компьютере с разными кассами по разным товарным группам работают разные организации. Как в этом случае настраивать локальный модуль?

24.01.2025 11:55 Ответить 1

Сообщество Маркировки Представитель Честного знака Команда сообщества

Сергей, Здравствуйте! На каждый ИНН должен быть установлен отдельный экземпляр Локального модуля.

29.01.2025 01:09 Ответить -1

С Сергей

Сообщество Маркировки, как установить несколько экземпляров локального модуля на один компьютер?

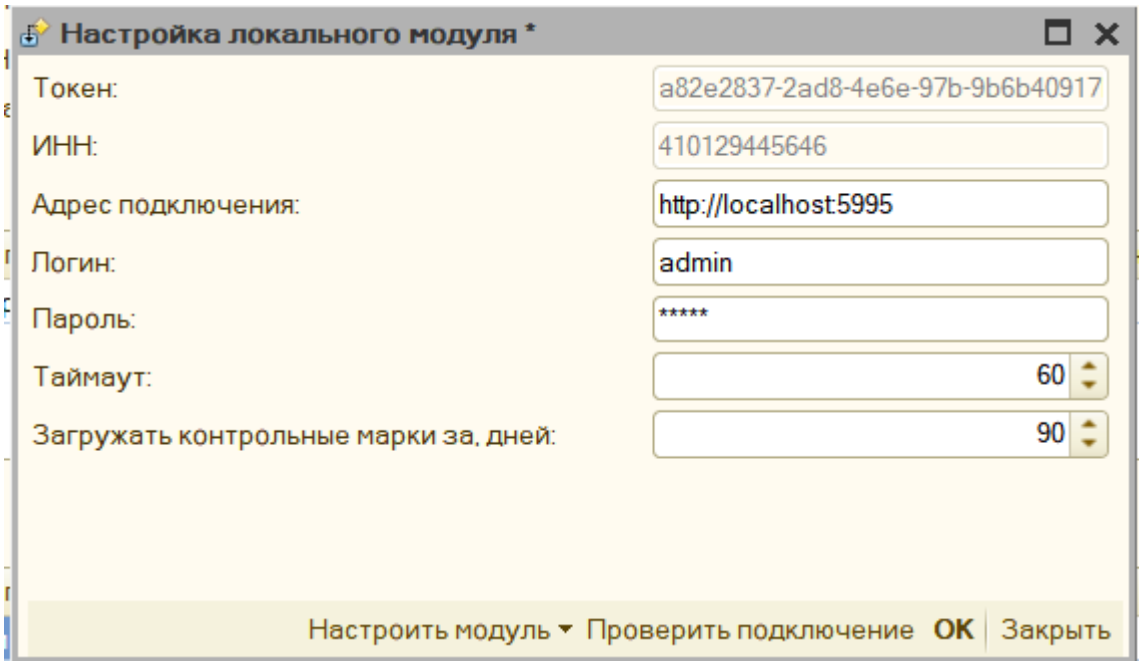
29.01.2025 12:13 Ответить 1

Сообщество Маркировки Представитель Честного знака Команда сообщества

Сергей, Можем порекомендовать только использовать виртуализацию.
Разные ИНН в одном помещении (магазине) рассматриваются как дробление бизнеса и уход от налогов, поэтому Оператор ЦРПТ не может создать государственное ПО, которое будет способствовать этому.

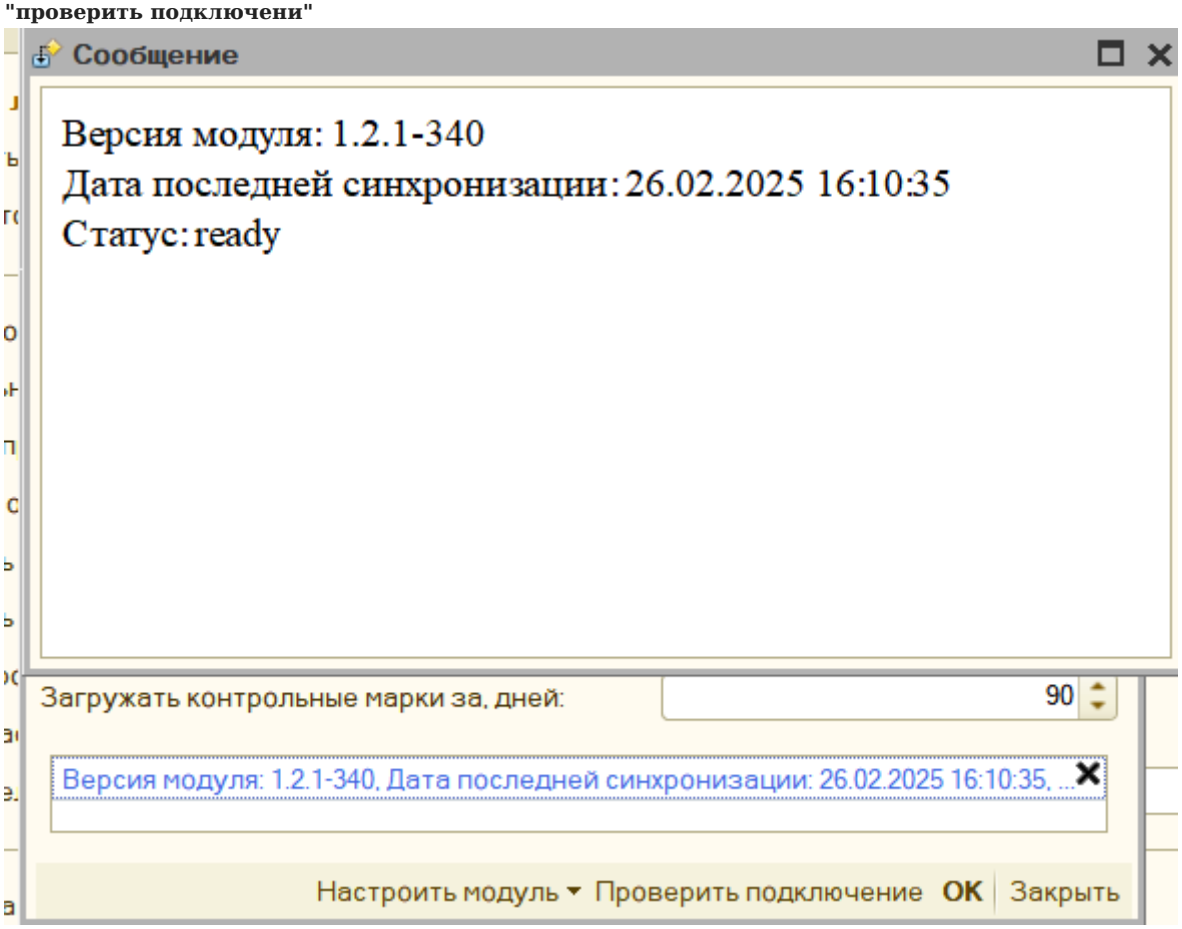
30.01.2025 23:45 Ответить -1

- **`Задать группы товаров офлайн`** – позволяет выбрать, для каких товаров загружать данные о заблокированных марках. (*не применяется для версии локального модуля V2*)



🔄 НАСТРОЙКА САМОГО МОДУЛЯ

1. Войдите в **меню настройки модуля**.
2. Укажите:
3. **Адрес установленного модуля**
4. **Логин и пароль** (должны соответствовать тем, что были указаны при установке модуля)
5. Нажмите **«Настроить модуль» → «Инициализировать»**.
6. После успешной инициализации, в течение 2-3 минут, нужно дождаться статус `ready`, и после переходить к его использовани. Чтобы узнать статус подключения или проверить проходит ли синхронизация или нет надо нажать **"проверить подключени"**



Обратите внимание! Если необходимо перерегистрировать модуль для другой организации, его нужно удалить вместе с настройками и установить заново.

🔍 КАК РАБОТАЕТ ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ОФЛАЙН ПРОВЕРКА)?

После настройки система проверяет маркировку в три этапа:

1. Проверка доступности CDN-площадок. Срок актуальности списка задаётся параметром «Интервал запроса площадок CDN, мин.» на вкладке **«Разрешительный режим (устарело)»**; первый запрос после истечения интервала может занять больше времени.
2. Онлайн-проверка:
3. Если серверы доступны, проверка проходит в интернете.
4. Если серверы недоступны или истек таймаут, активируется офлайн режим.
5. Офлайн-проверка:
6. Система запрашивает внутреннюю базу.
7. Проверяется **только факт блокировки марки**, дополнительные проверки недоступны.

Если онлайн или офлайн проверка пройдена – маркировка передается на кассу, которая также выполняет контроль.

❓ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)

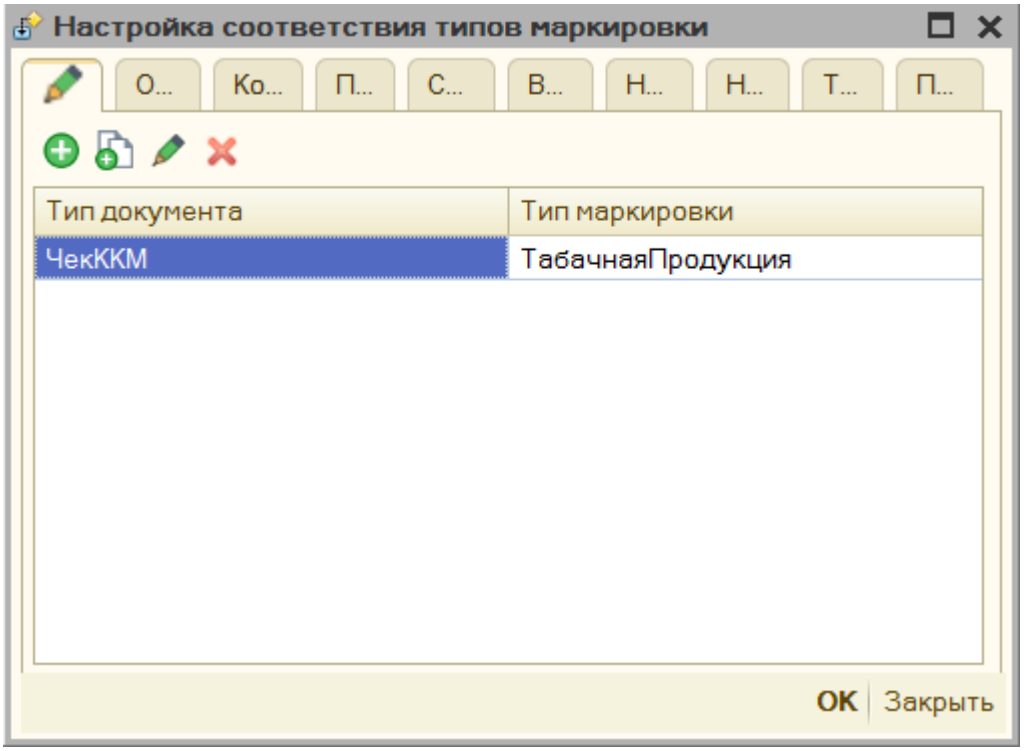
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОФЛАЙН ПРОВЕРКА НЕ РАБОТАЕТ?

1. Убедитесь, что установленная версия локального модуля **актуальна**.
2. Проверьте, что в настройках указан **правильный адрес модуля**.
3. Обновить данную программу, возможно были выпущены исправления для использования локального модуля
4. Если проблема не решена – проверьте настройки сети и файрвола.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН МОДУЛЬ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ?

Для каждой организации используйте **отдельный локальный модуль**. При размещении нескольких модулей на одном компьютере назначьте им **разные порты**.

Настройка типов маркировки



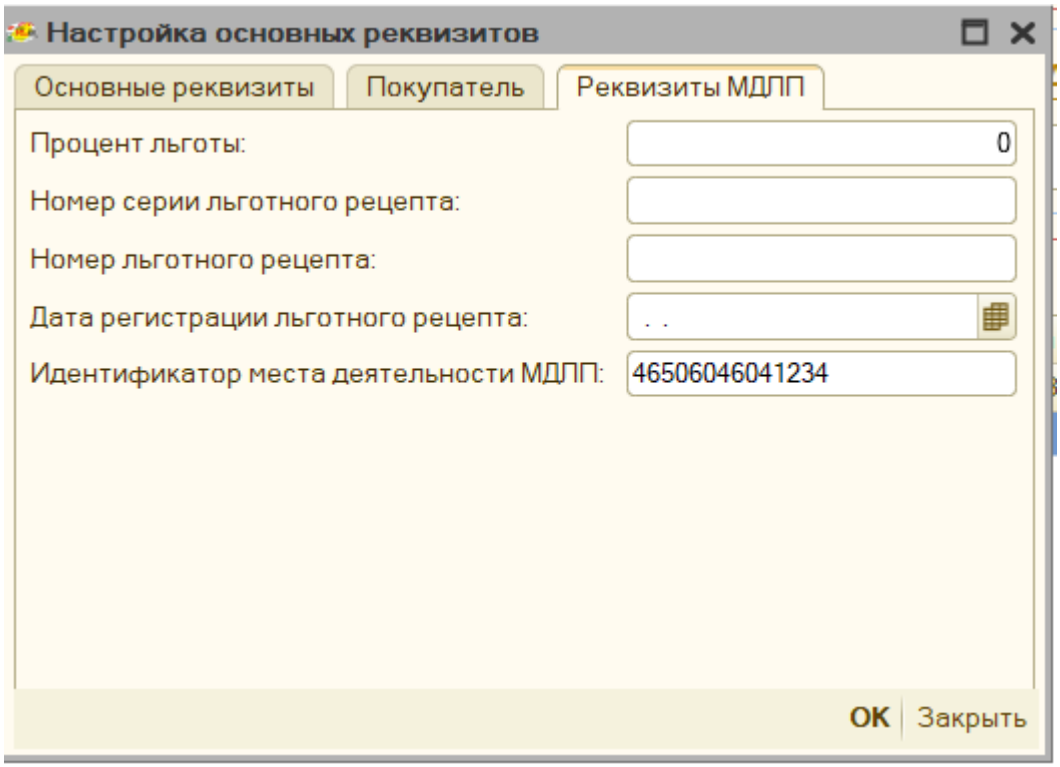
Чтобы указать программе, какой товар является маркированным, необходимо указать это условие в параметре **"Типы маркировок"**. Как задается такое условие описано в разделе инструкции Механизм распределения. Таким образом можно указать, что пробиваемый товар является обувью, табаком, лекарствами или другими группами маркированного товара.

Выбирайте тип маркировки по товару. Для типа «Средства защиты» обработка не проверяет дубли марок, поэтому не используйте его для отключения проверки у других товарных групп.

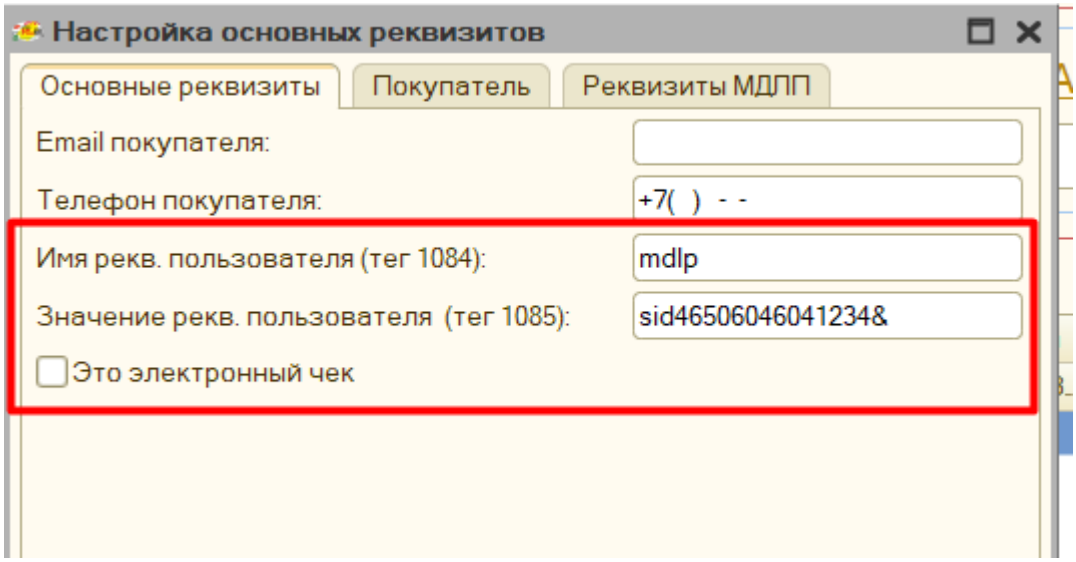
Продажа лекарств

Продажа лекарств отличается небольшими тонкостями при настройке. Вначале в программе необходим включить параметр **"Использовать маркировку лекарств"**, и заполнить **"Идентификатор места деятельности МДЛП"**. Идентификатор будет передавать в составе тегов 1085 и 1086. После этого указать тип маркировки **"Лекарственные препараты"**.

Программа поддерживает работу с льготными рецептами, информацию об использовании льготы заполняется из документа основания, если есть соответствующие реквизиты, либо эту информацию можно указать в форме проверки печати в окне "Настройка основных реквизитов чека" - "Реквизиты МДЛП". При изменении информации о льготах в этом окне - будет автоматически пересчитаны дополнительные реквизита пользователя (теги 1085 и 1086)



В крайнем случае теги 1085 и 1086 можно отредактировать вручную, тогда данные заполнения льгот будут проигнорированы.



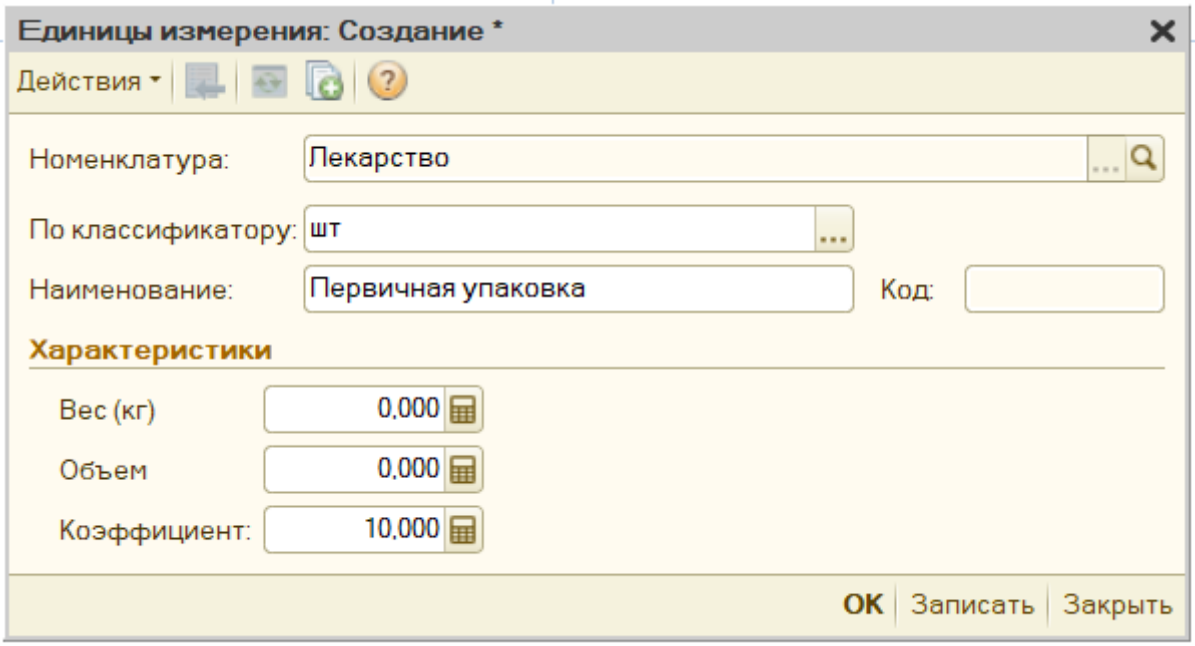
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 01 ИЮНЯ 2025Г

Для использования разрешительного режима для лекарственных препаратов необходимо включить использование маркировки лекарственных препаратов в целом. Далее указываем использование маркировки для разрешительного режима по этой инструкции, однако следует учитывать, что нужно использовать версию обработки **4.02** или выше.

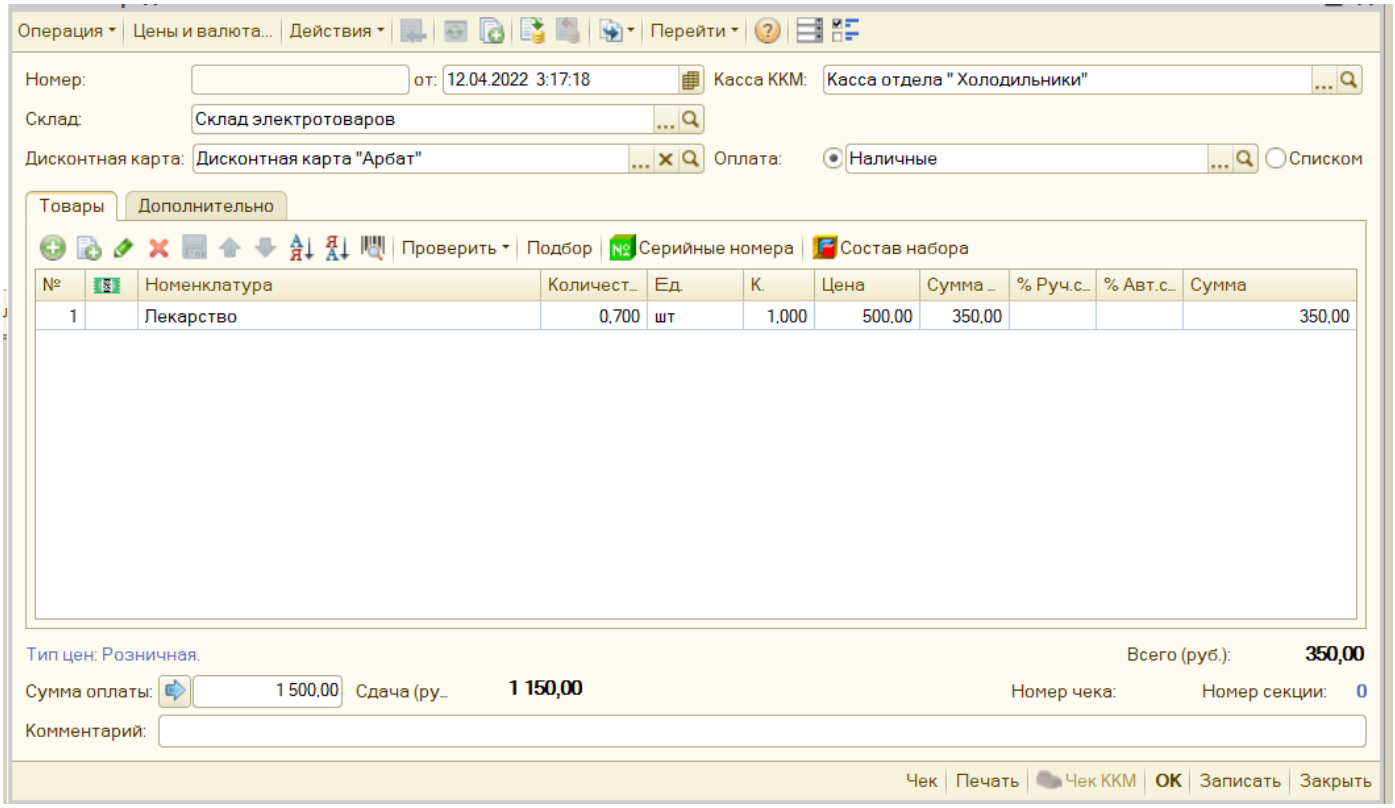
ЧАСТИЧНАЯ ПРОДАЖА УПАКОВОК МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА

Программа поддерживает частичную продажу упаковок лекарств, или парфюмерии на розлив. При этом заполняется дополнительный реквизит предмета расчета (тег 1191) с информацией о содержимом неполной упаковки. Для этого в базе необходимо выполнить следующие действия:

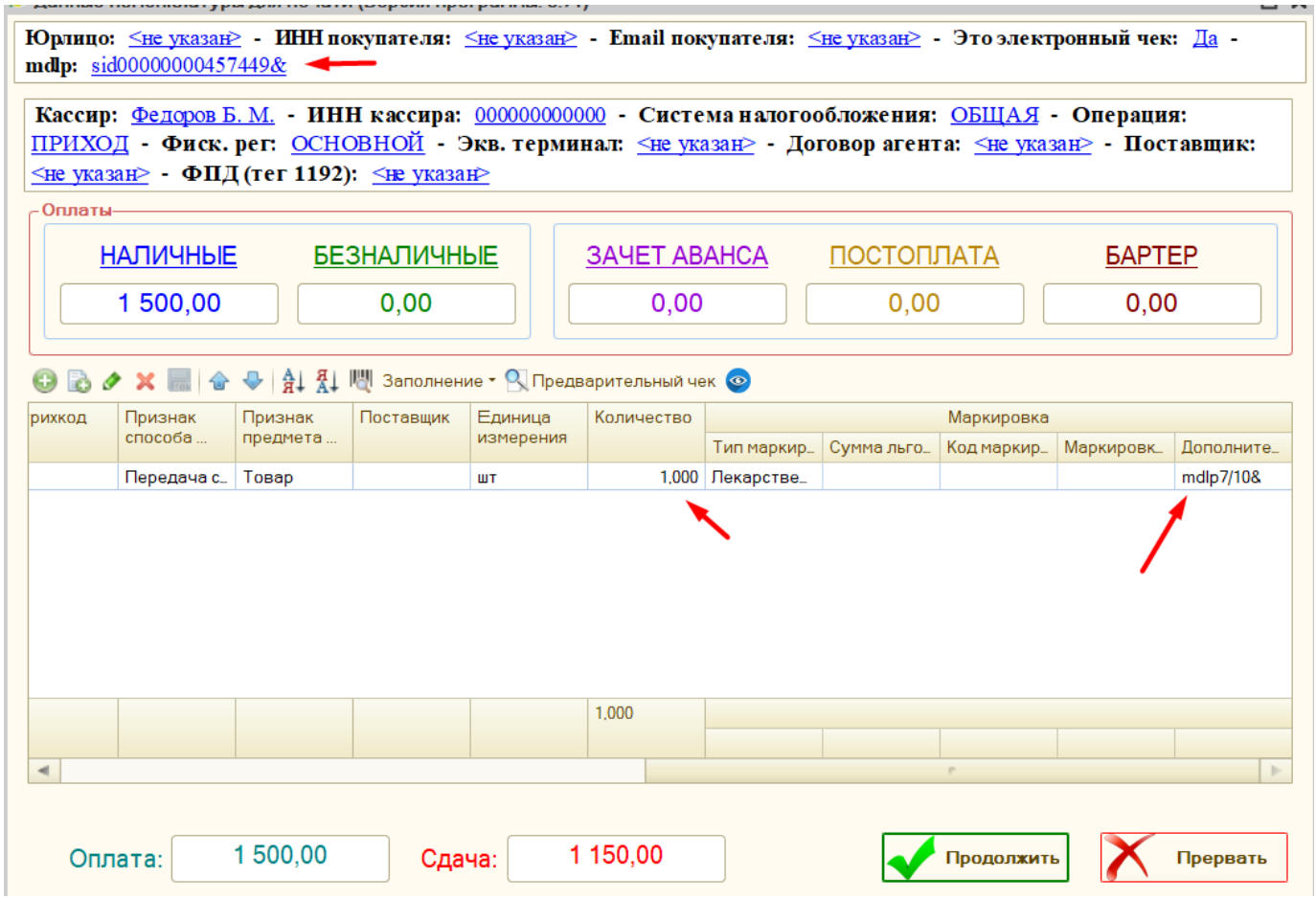
1. Заведите номенклатуру-упаковку лекарства, или тару с большой емкостью для парфюмерии.
2. Помимо основной единицы измерения, заведите вторичную и назовите ее "**Первичная упаковка**", в поле коэффициент укажите сколько штук или миллилитров товара находится в упаковке.



3. При продаже товара-упаковки для частичной продажи, указывайте дробное количество в чеке, тогда при заполнении формы продажи будет проверяться коэффициент единицы измерения "Первичная упаковка", и если он отличается от единицы, то программа будет считать, что продается упаковка.



Пример, мы продаем неполную коробку 7 из 10 лекарств, при этом "первичная упаковка" имеет коэффициент - 10, значит в изначальном чеке у нас будет количество 0.7 товара, а в форме проверки печати, это количество автоматически станет равно 1 (так как по закону маркированный товар может передаваться только с количеством 1, и данные о частичной продаже у нас будут отражены только в теге 1191), также в поле "количество единиц в упаковке" будет указано 10, а тег 1191 заполнится как "mdlp7/10&"

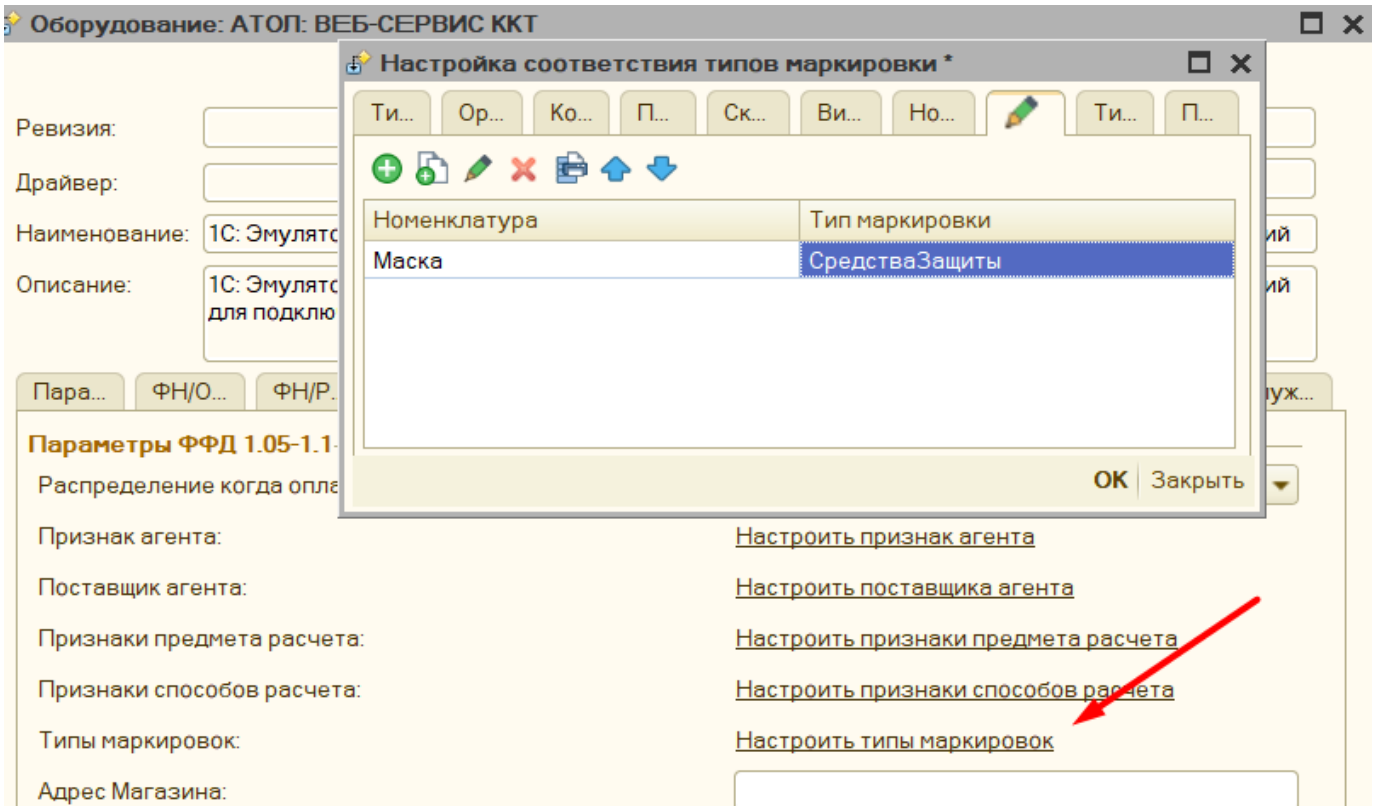


ФФД 1.2: при переходе на форма работы с драйверами торгового оборудования ревизия **3004**, и если фискальный накопитель переключен на ФФД 1.2, то данные о дробном количества будут переданы в составе тега 1291

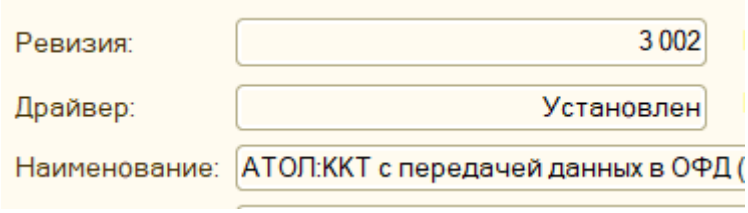
Отражение продаж индивидуальных средства защиты

При продаже средств индивидуальной защиты необходимо заполнять и передавать «код товара» — предопределённый штрихкод для соответствующей группы товаров. Найдите нужный код в перечне штрихкодов средств индивидуальной защиты, затем выполните настройку:

1. В параметрах обработки настроить тип маркировки «**Средства индивидуальной защиты**» для нужной номенклатуры или группы товара.



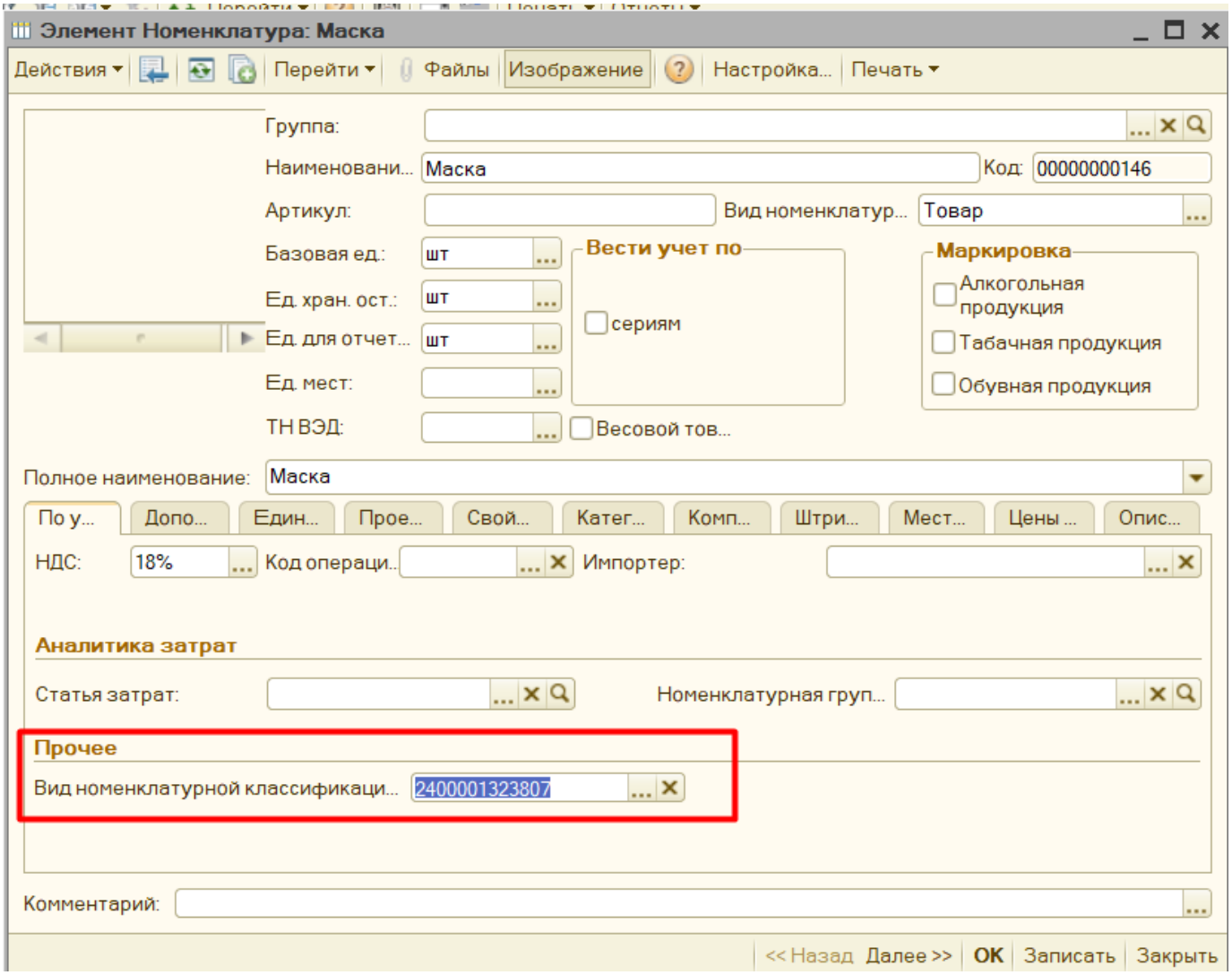
1. Убедиться, что у вас в поле Ревизия интерфейса стоит 3002, 3004 или выше.



   Это связано с тем, что компоненты с данной ревизией поддерживают передачу маркировки в формате base64.

2. Передайте значение маркировки в чек. Возможно несколько вариантов.Маркировка находится сразу в документе, для этого должно быть заполнено поле «Штрихкод», или «КодМаркировки», если такие поля в вашем документе предусмотрены. Возможно заполнить маркировки через дополнительный обработчик, для этого необходимо заполнить поле «КодМаркировки», или «Штрихкод», в процедуре «ПослеФормированияТаблицыЧека», после этого данная маркировка будет автоматически распознана.

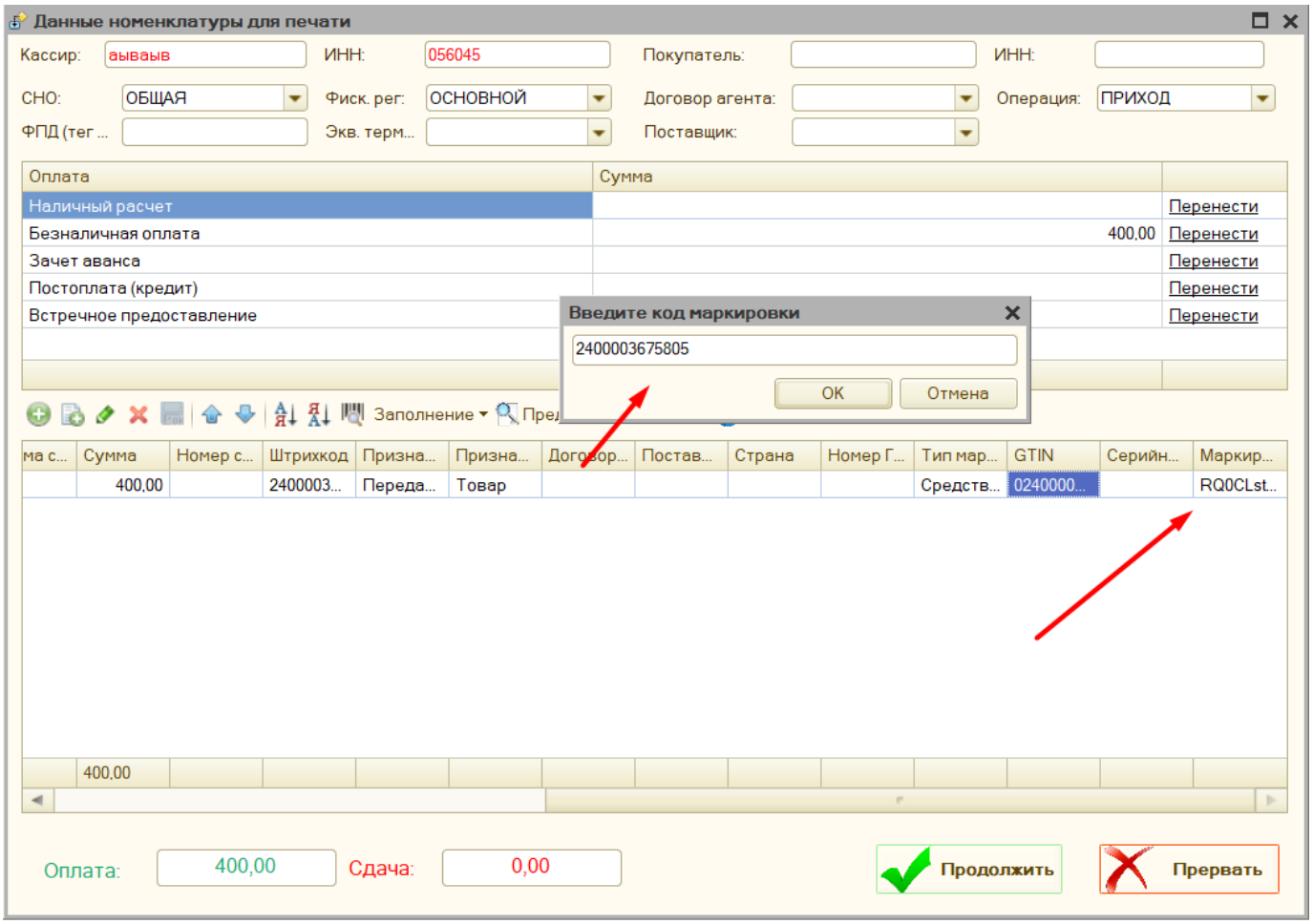
   В типовых конфигурациях, например «Управление торговлей 10.3», также поддерживается заполнение данных штрихкодов по умолчанию.



Штрихкоды средств защиты можно вносить интерактивно, для этого их необходимо сохранить, а затем при продаже отсканировать

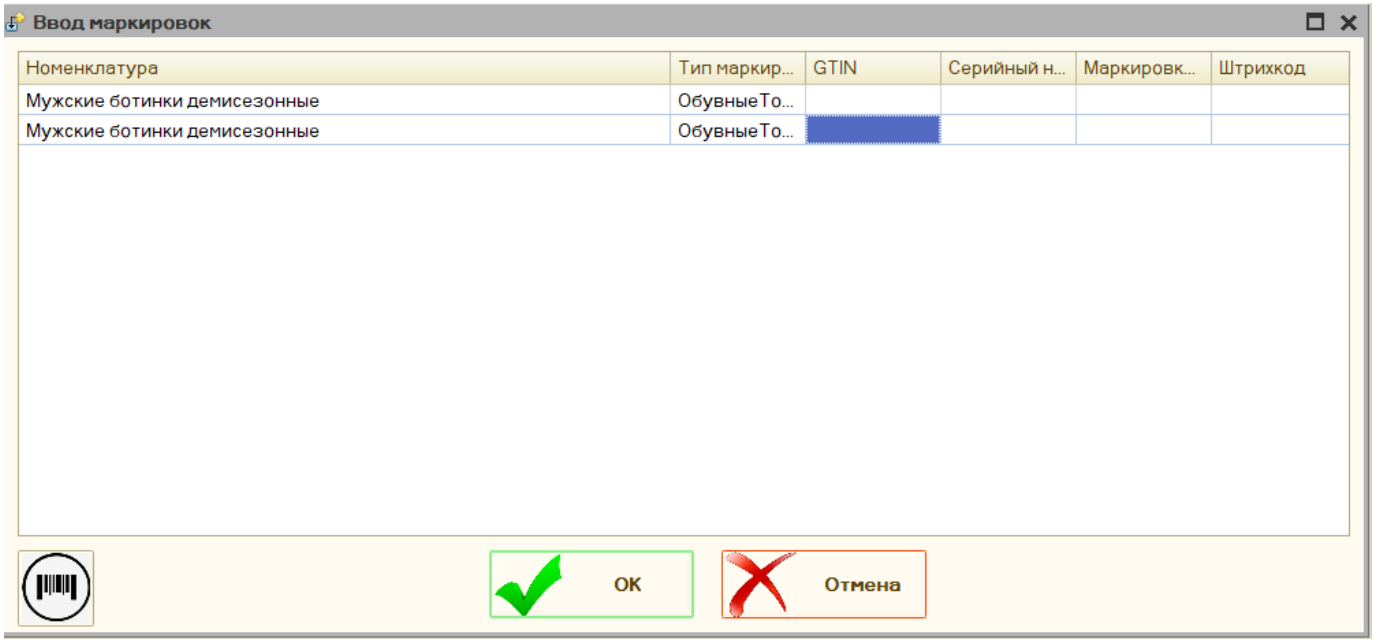
Как продавать маркированный товар через обработку

Если все настройки по использованию маркировки выполнены, и в чеке присутствует маркированный товар, то при открытии "Формы проверки печати" будет автоматически заполнено поле "*тип маркировки*", помимо этого программа попытается найти заполненную марку в документе основания, если она была там указана. Если же её - нет, либо 1С не поддерживает работу с маркировкой. то марку можно заполнить и вручную в окне данной формы.



Форма проверки печати поддерживает работу со сканером штрихкодов, если сканер подключен через COM-подключение, то необходимо встать на строку с товаром и отсканировать марку, данные, если они корректны,автоматически попадут в поля *Base64 Маркировка* и *код марки*. Если сканер штрихкодов подключен как клавиатура, то перед сканированием необходимо нажать кнопку **"F7"** или на значок штрихкода в окне программы, и уже в открывшееся поле отсканировать марку. Если форма проверки печати отключена, то если в чеке присутствует маркированный товар - откроется

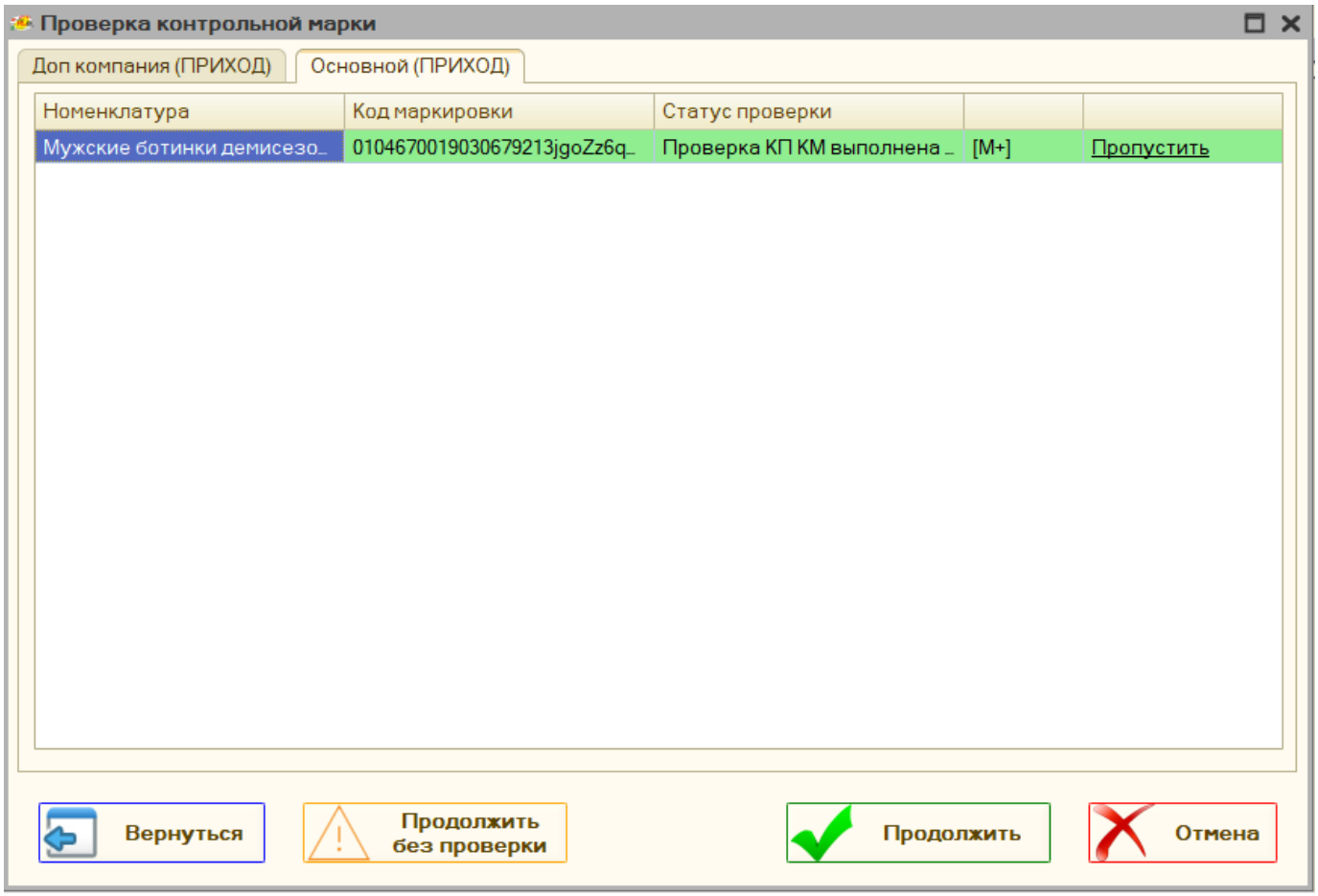
специальная форма для указания только данных маркировки, в остальном же способ сканирования такой же.



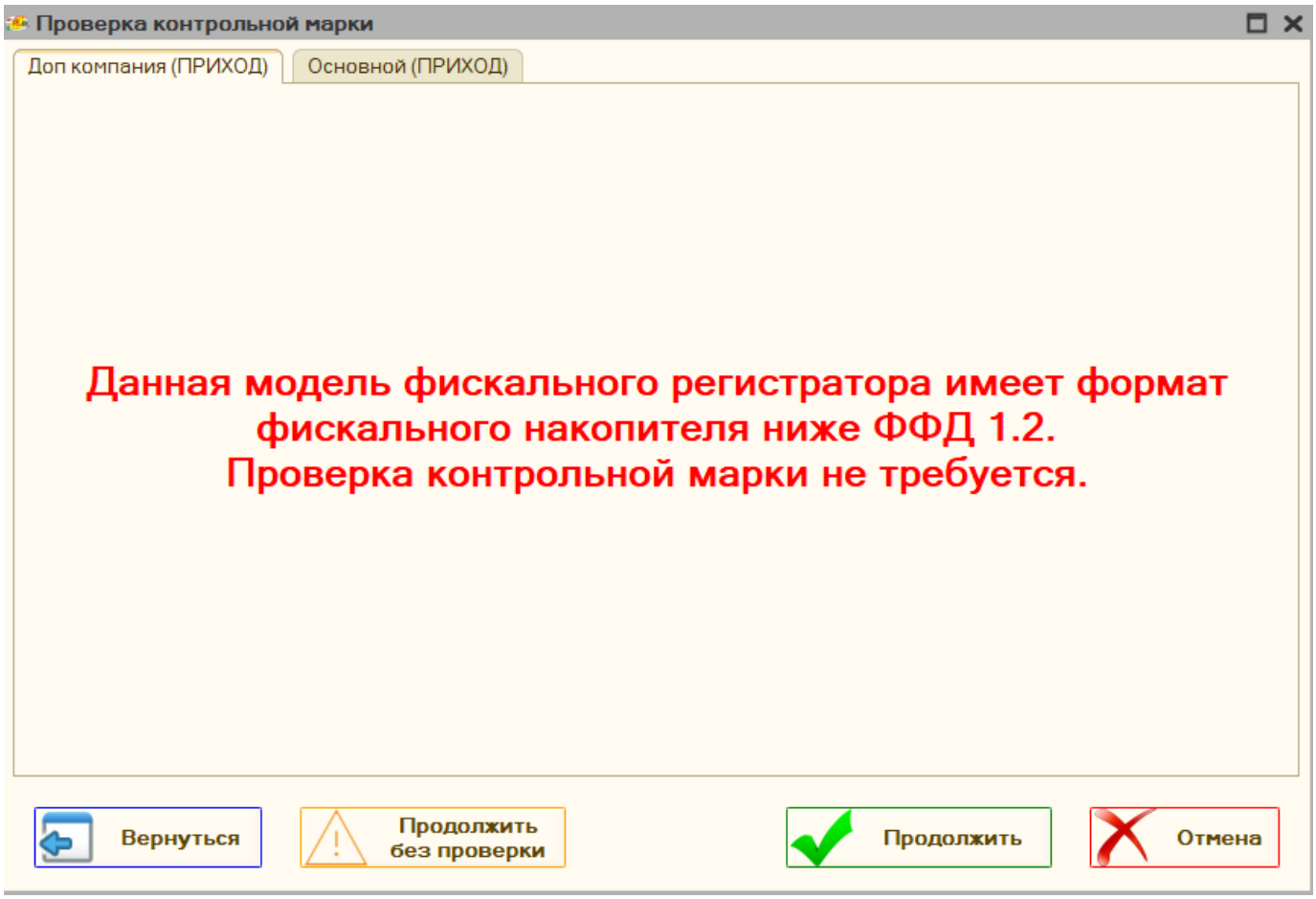
Важно, маркировку можно указать только при фактической продаже товара, на это указывают признак способа расчета позиции - **"Передача"** (без оплаты, с частичной или полной оплатой), если в чеке стоит **"Аванс"**, **"Предоплата"**, либо **"Оплата кредита"**, то предполагается, что передается не товар, а деньги, тогда в позициях товара будет фигурировать "Платеж", а не маркированный товар. Для таких позиций марка не заполняется.

Поддержка ФФД 1.2

Для поддержки формата фискальных данных 1.2 добавлен интерфейс проверки маркировки. Перед пробитием чека, если включен параметр *Проверять корректность маркировки перед пробитием чека*, И в чеке на момент пробития есть маркированный товар с заполненным кодом марки, то откроется специальное окно, где можно запустить процедуру проверки маркировки средствами ККТ.



, Дополнительно программа проверяет соответствует ли компонента и версия ФФД оборудования нужному формату, и если нет, то выводит соответствующее сообщение.

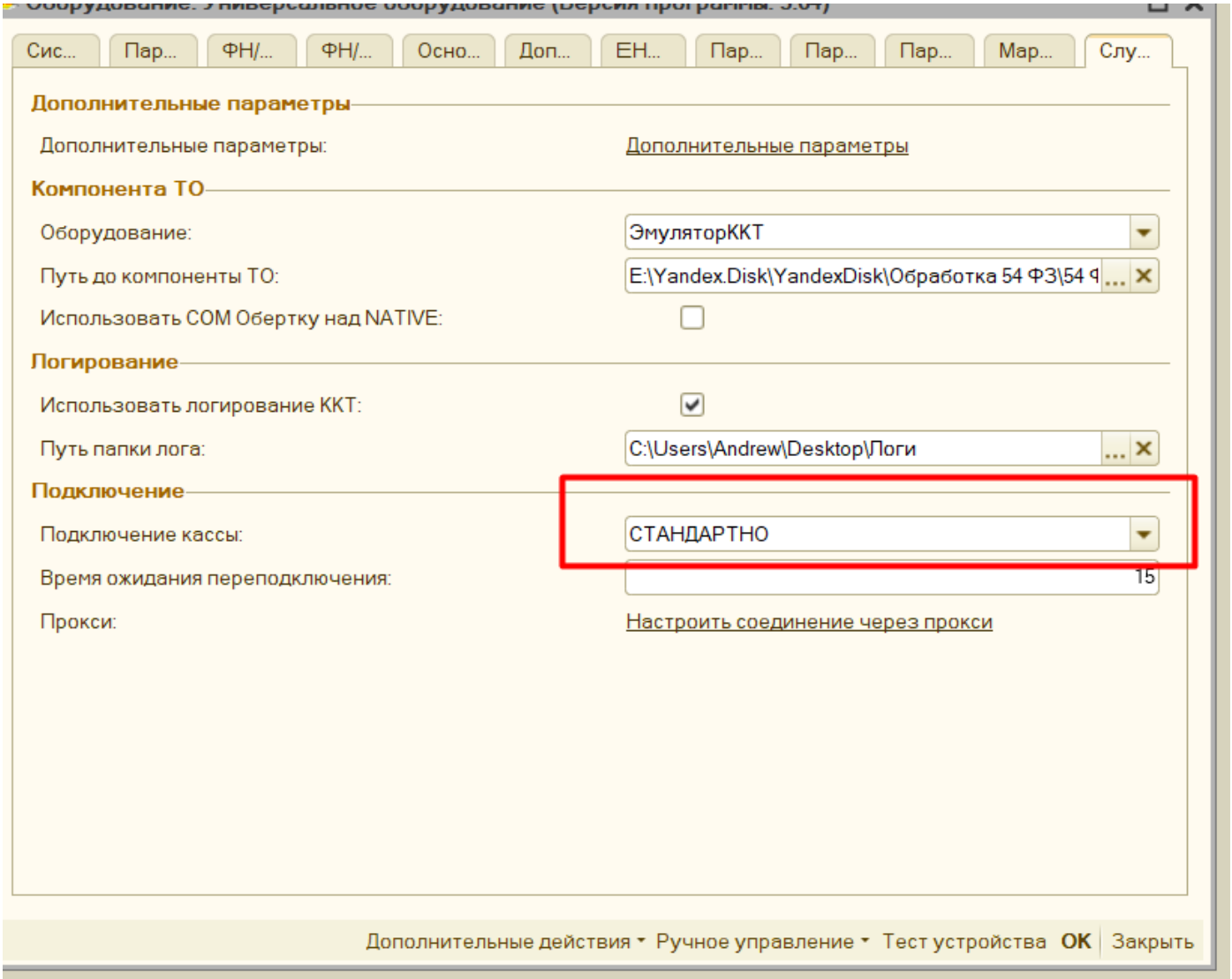


В данном можно пропустить проверку целиком, выбрать какие марки не нужно проверять, нажав на поле в таблице **Пропустить**. Также поддерживается возможность приостановить проверку, если возникла какая-то проблема.

КОНТРОЛЬНАЯ МАРКА НЕ ПРОВЕРЕНА - И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Наиболее частая ошибка, что теперь видят при продаже маркированного товара после перехода на ФФД 1.2. Чтобы ее избежать необходимо:

1. Проверить вашу прошивку, и поддерживает ли она маркировку вообще и переключен ли фискальный регистратора на ФФД 1.2
2. Проверьте актуальность драйверов. Для АТОЛ сверяйте версию с требованиями вашей ККТ и компоненты. Для других касс используйте страницы загрузки ШтрихМ и Вики Принт.
3. Затем полностью удалить старые компоненты обработки, и распаковать новые
4. Включить в параметрах обработки параметр "Проверять марку перед пробитием чека"
5. Проверить, чтобы в параметрах программы стояло "Подключение кассы" - "Стандартно"



6. И осталось только перезапустить 1С для обновления параметров 1С

ОТКУДА ПРОГРАММА БЕРЕТ ДАННЫЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

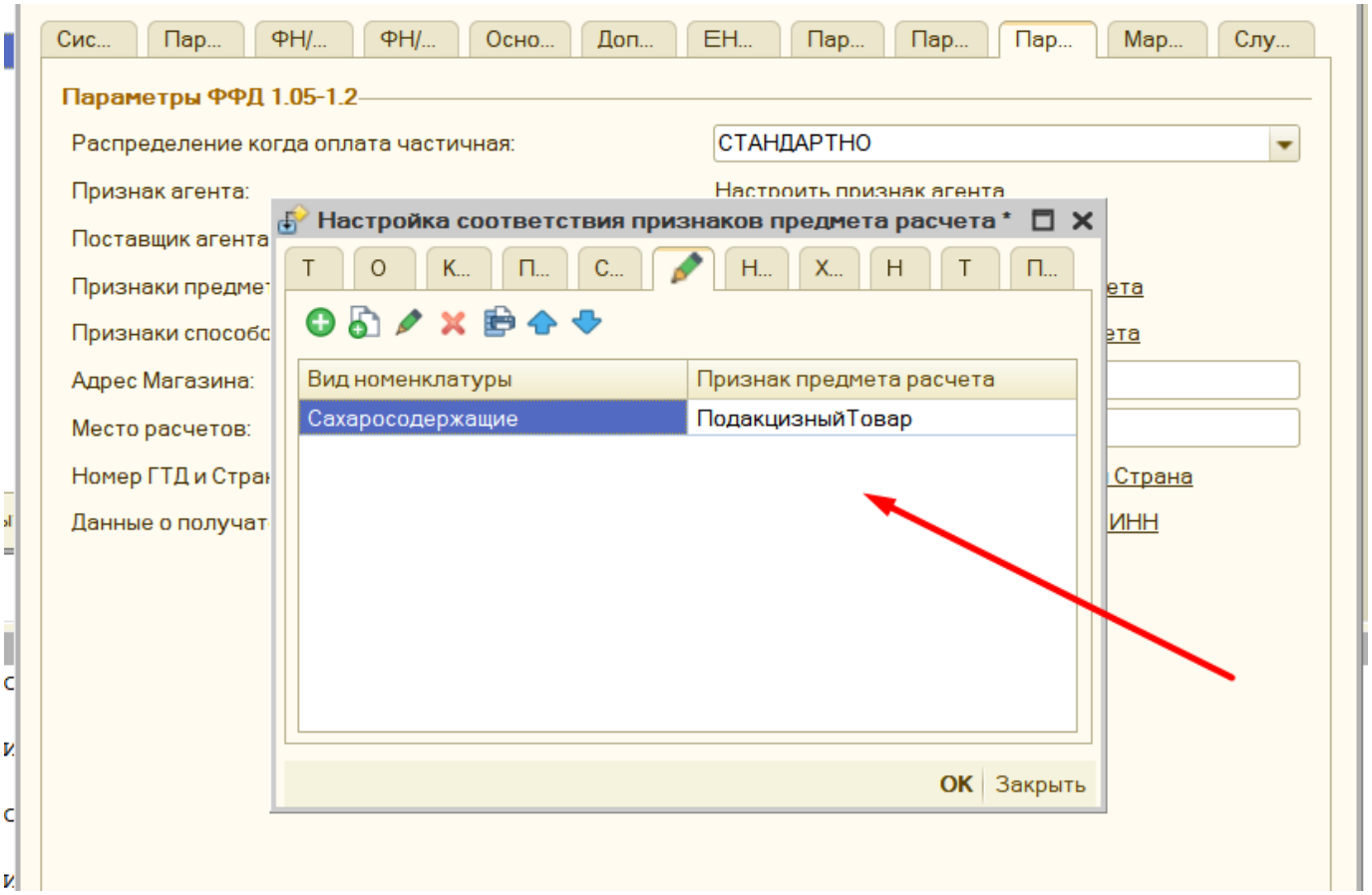
Для автоматического заполнения таблицы с маркировкой программа проверяет есть ли у указанного документа табличная часть "КодыМаркировки", таблица должна содержать 2 поля "КлючСтроки" - "идентификатор" по которому программа сможет найти между маркировкой и строками товара, и поле "КодМаркировки" - содержащее непосредственно маркировку, так сделано например в конфигурации "Рарус: Альфа-Авто". Либо может быть таблица

"ШтрихкодыУпаковок", которая имеет поле "ШтрихкодУпаковки", по которому обработка и будет искать соответствие, примером является конфигурация "Управление торговлей 10.3"

Важно, маркировка будет заполняться и передаваться только, если заполнен в соответствии "**тип маркировки**", и указан "**Признак способа расчета**" - "Передача с частичной оплатой", либо "Передача с полной оплатой", либо "Передача без оплаты".

Продажа сахаросодержащих напитков

Для сахаросодержащих напитков настройте признак предмета расчёта «Подакцизный товар», если он применяется к продаваемому товару. Этот признак и код маркировки являются разными реквизитами. Настройка акциза не заменяет настройку типа маркировки и проверок для товара, который подлежит маркировке.



Настройка подходит для любого подакцизного товара

НАСТРОЙКА МОТОРНЫЕ МАСЛА

Общие требования

- **Тип маркировки**: `моторные масла`
- **ФФД**: 1.2 (обязательно для работы с разрешительным режимом и количественным учётом)
- **Ревизия драйвера**: 4001+ (для поддержки ФФД 1.2 и маркировки)
- **Разрешительный режим**: поддерживается с версии обработки **4.09+**; используйте актуальную версию и выбранный для рабочего места маршрут проверки.

Включите в настройках:
- Тип маркировки «моторные масла» в **Типы маркировок**
- Разрешительный режим с ключом доступа ЧЗ и ИНН организации - Офлайн-проверку выбранного маршрута: через сервис ТС ПИоТ либо локальный модуль обычного разрешительного режима.

Номенклатура и учёт

Создайте **отдельные позиции** для разных источников:

Тип продажи	Номенклатура	Единица (2108)	Количество (1023)	Примечание
Канистры	«Моторное масло [GTIN] 5л»	Штука (0)	1 (целое)	Сканируется код с канистры
Розлив из кеги	«Моторное масло [GTIN] розлив»	Литр	0.5; 1.25; 2.0 (дробное)	Код с бочки/кеги и проданный объём в литрах

- **Количество**: дробное для розлива
- **Признак предмета расчёта**: 33 (маркированный товар)

Продажа и проверка

1. **Сканирование**:
2. Канистра: код с канистры → тег 2000
3. Кега: код бочки → тег 2000 + литры
4. **Разрешительный режим**:
5. Проверка: онлайн (CDN ЧЗ) → офлайн (локальный модуль при недоступности)
6. Проверьте результат разрешительного режима и отраслевой реквизит **1260**. Обозначение `[M]` или `[M+]` зависит также от проверки средствами ККТ.
7. Для ФФД 1.2 проверьте код маркировки, количество и единицу измерения. Для продажи в розлив проверьте правила передачи объёма.
8. **В форме проверки печати**:
9. Автозаполнение типа «моторные масла»
10. Статус разрешительного режима (ошибки отображаются)
11. F7 для сканирования (клавиатурный сканер)

Особенности розлива из кеги

- **Частичное выбытие**: при розничной продаже физическому лицу передавайте код упаковки и фактически проданный объём. Порядок обращения с остатком и иными видами реализации проверяйте по официальному разъяснению.
- **Пример чека**:

```
Наименование: Моторное масло 5W-40 розлив
Количество: 1.75 л [1023=1.75][2108=литр]
Код маркировки: [base64 код бочки] [2000]
Отраслевой реквизит: [1260 с UUID/Time]
```

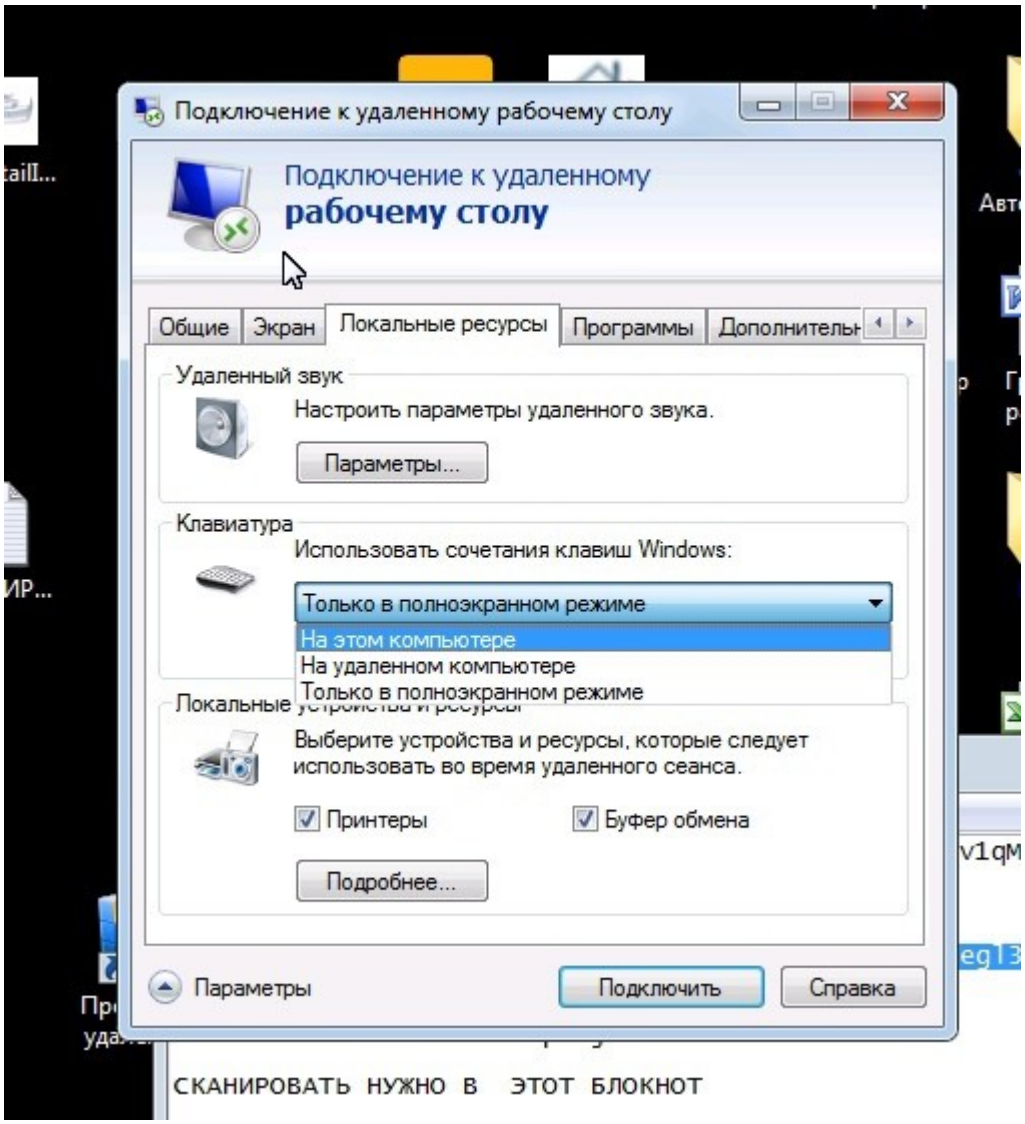
- **Списание**: через ОФД → ЧЗ (уведомление о реализации с объёмом)

Возможные ошибки

- **"Контрольная марка не проверена"**: Проверьте прошивку ФР (ФФД 1.2), совместимость драйвера, компоненты и ККТ
- **Дробное количество не принимается**: Убедитесь в ревизии 4001+ и ФФД 1.2

Возможные ошибки сканирования

При полностью настроенном механизме работы с маркировкой могут встречаться ошибки считывания марки сканером-штрихкодов. Например, при RDP подключении сканер штрихкодов может считывать марку только в нижнем, или только верхнем регистре букв. Для устранения проблемы, нужно перенастроить параметры RDP подключения и в поле «Использовать сочетания клавиш Windows» установить «На этом компьютере»".



При работе со сканером в режиме клавиатуры используйте английскую раскладку. Если код поступил с русскими символами, обработка преобразует их в символы английской раскладки и сообщает об этом на экране.

Порядок проверки маркированного товара

Перед первой продажей определите тип маркировки для товара, настройте используемый разрешительный режим и проверьте оборудование. Ограничение списка видимых типов маркировки само по себе не задаёт правила проверки.

1. Откройте форму проверки печати. Проверьте товар, количество, единицу измерения, тип маркировки и признак способа расчёта.
2. Отсканируйте код. Для сканера в режиме клавиатуры используйте F7 и поле ввода. Проверьте, что код попал в нужную позицию.
3. Дождитесь результата предусмотренных проверок. Наличие кода в строке ещё не означает разрешение на продажу.
4. При отказе проверьте сообщение для конкретной марки. При ошибке связи проверьте результат офлайн-механизма; отсутствие ответа не равно разрешению.
5. Перед фискализацией проверьте все позиции. После операции сопоставьте результат ККТ с документом 1С.

Этап	Что проверяется
Ввод и разбор кода	Наличие и формат кода, его привязка к позиции
ККТ/ОИСМ	Проверка марки средствами кассы с учётом ФФД и настроек ожидания
Разрешительный режим	Возможность продажи по результату ЧЗ, ТС ПИоТ или предусмотренной офлайн-проверки

Статус «Не настроено» не является успешной проверкой. Статус «Не требуется» также отличается от положительного ответа сервиса. Для возврата обработка не выполняет разрешительную проверку продажи, но требования к наличию кода, его передаче в ККТ и настройка «Не пробивать чек без указания маркировки „ВОЗВРАТ“» рассматриваются отдельно.

Если разрешительный режим не запускается, проверьте таблицу типов маркировки и даты начала: при пустой настройке один только адрес сервиса или ключ не включает проверку нужной группы.

Проверка настроек локального модуля

В настройках подключения выберите формат, соответствующий установленному локальному модулю. Обработка поддерживает V1 и V2: для новых настроек используется V2, а ранее сохранённая настройка без указания формата может обрабатываться как V1. Не меняйте формат только ради устранения сообщения об ошибке; сначала сверьте версию сервиса.

После инициализации дождитесь состояния `ready`, затем выполните проверку подключения. Для нескольких организаций проверьте отдельные настройки и соответствие ИНН. Настройка товарных групп в обработке, предусмотренная для V1, не применяется к V2.

При работе через ТС ПИоТ эти параметры не заменяют настройку офлайн-режима самого сервиса. Различия маршрутов описаны в разделе ТС ПИоТ.

4.2.2 Настройка ТС ПИоТ

Требования перед началом настройки

Настройки и скриншоты в этой главе соответствуют **ККТ-ОНЛАЙН 4.18**. В этой версии доступны API V1, V2 и V3 ТС ПИоТ; для выбора V2/V3 обновите обработку до 4.18. Поддержка V1 сохранена. Установку выполняйте на кассовом компьютере с Windows. Основной сценарий: обработка 1С, драйвер ККТ и ЕСМ работают на одном компьютере, к которому подключена одна касса.

Что проверить	Требование
Обработка	ККТ-ОНЛАЙН 4.18 для настроек, показанных в этой главе
Касса	Модель из поддерживаемого семейства: АТОЛ, POScenter, ШТРИХ с соответствующей веткой прошивки или Дримкас Вики Принт. Уточнения по моделям приведены ниже
Регистрация ККТ	ФФД 1.2; включён признак «Торговля маркированными товарами»
Прошивка и драйвер	Соответствуют выбранной ветке в таблице ниже; обычный драйвер без поддержки ЕСМ не подходит
Компонента для 1С	Поддерживает выбранный драйвер и нужные функции ККТ; разрядность соответствует процессу 1С
ЕСМ	Дистрибутив для своей ККТ из личного кабинета АО «ЕСП», действующая лицензия и зарегистрированный экземпляр
Локальный модуль Честного знака	Для офлайн-проверок нужны ЛМ ЧЗ и Контроллер ЛМ ЧЗ. Контроллер устанавливают на том же компьютере или сервере, где работает ЛМ
Работа с ЛМ ЧЗ 2.0	ЕСМ и lm-controller версии 1.6 или выше. Для Дримкас производитель отдельно требует ЛМ ЧЗ 2.5.1 или выше
Доступ	Права на установку ПО, доступ к личному кабинету ЕСП, интернет и разрешённые сетевые соединения из таблицы портов

МИНИМАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ПО СЕМЕЙСТВАМ ККТ

Семейство	Модель и прошивка	Драйвер и дополнительные компоненты
АТОЛ	Модель должна поддерживаться ЕСМ и работать на ФФД 1.2 с подходящей прошивкой АТОЛ.	ДККТ **10.10.8.24 или выше**, обязательно с компонентом «Интеграционные компоненты для ЕСМ».
POScenter, РИТЕЙЛ, ШТРИХ с прошивкой POScenter	Точная модель, версия модели и дата прошивки указаны в следующей таблице	POScenter **5.21.1.1255 или выше**, сборка с поддержкой ПИоТ из комплекта ЕСП.
ШТРИХ / Торговый Баланс М	Прошивка **Т.3**, сборка **7161 или выше**; модель должна поддерживаться выбранным дистрибутивом ЕСМ	Драйвер **5.25.2096 или выше**, при подключении к ККТ выбрать протокол **3.0**.
Дримкас	**ВИКИ ПРИНТ 57 Ф, ВИКИ ПРИНТ 57 ПЛЮС Ф, ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф**; прошивка **665.4.45 или выше**	**VikiDriver 2.0.2 или выше**, **VikiESM 1.0 или выше**. Windows со сборкой **21H2 или новее**.

Для новой установки берите свежий совместимый комплект из личного кабинета ЕСП. Компоненты комплекта рассчитаны на совместную работу; замена одного из них произвольной сборкой может нарушить связь с ЕСМ.

МОДЕЛИ POSCENTER И ШТРИХ С ПРОШИВКОЙ POSCENTER

Проверяйте не только надпись на корпусе, но и версию модели, которую возвращает драйвер.

Модель	Версия модели	Прошивка не ниже
Штрих-Нано-Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
NCR-001 Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
Штрих-Сити-Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
Штрих-ЛАЙТ-02Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
Штрих-МИНИ-01Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
Штрих-М-02Ф	003	C3/D3 от 12.05.2026
РИТЕЙЛ-КОМБО-01 Ф	003	C3/D3 от 10.12.2025
РИТЕЙЛ-01ФМ	003	C3/D3 от 10.12.2025
РИТЕЙЛ-02 Ф	003	C3/D3 от 10.12.2025
POScenter-02 Ф	003, 004	C3/D3 от 10.12.2025
POScenter-03ФМ	003	C3/D3 от 10.12.2025
POScenter BANK-01Ф	003	C2 от 10.12.2025

Обозначение C3/D3 не означает, что на любую кассу можно установить любую из двух веток. Выбирайте файл прошивки для своей модели по документации POScenter. Для POScenter BANK-01Ф в таблице указана ветка C2.

Кассы ШТРИХ с прошивками POScenter и Торгового Баланса М настраиваются по разным веткам. До установки посмотрите версию ПО в тесте драйвера. Если на кассе Т.3, используйте ветку ТБМ. Для прошивки POScenter используйте ветку POScenter. Переход между прошивками не входит в обычную настройку ЕСМ и выполняется по процедуре производителя.

Перед обновлением проверьте свою модель в личном кабинете ЕСП и документации производителя. Наличие поддержки ФФД 1.2 само по себе не подтверждает совместимость с выбранным ТС ПИоТ.

Как устроена работа

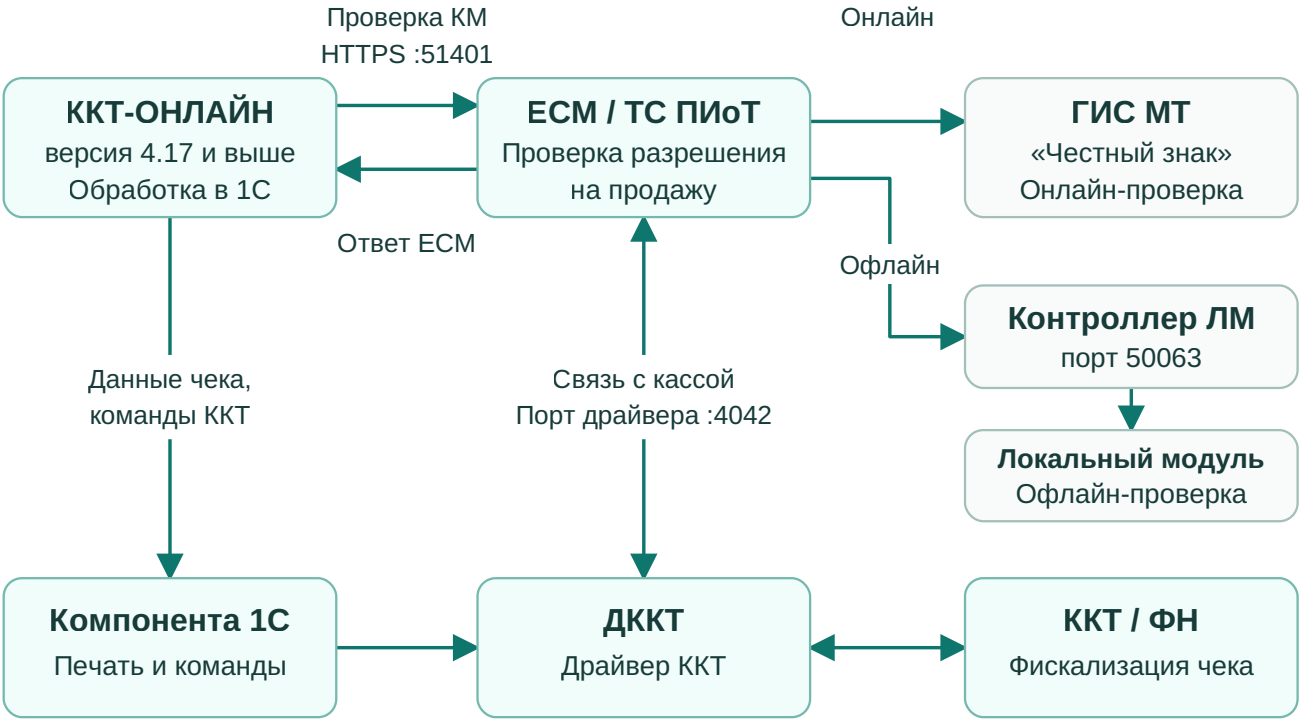
ТС ПИоТ получает код маркировки от обработки и возвращает результат проверки. ЕСМ связывается с системой «Честный знак» и, когда это предусмотрено его настройками, с локальным модулем. Связь ЕСМ с драйвером ККТ нужна для получения сведений о кассе и работы с ФН.

Обработка использует два отдельных маршрута:

1. Проверяет марку через сервис ТС ПИоТ по указанному адресу, например `https://localhost:51401`.
2. Передаёт фискальный чек через компоненту оборудования и драйвер ККТ. Печать не перенаправляется на HTTPS-адрес ТС ПИоТ.

Как связаны обработка, ТС ПИоТ и касса

Проверка марки и фискализация чека используют отдельные каналы.



Порты 4041 (АТОЛ) и 50003 (Дримкас): отдельные настройки кассового ПО.

Успешная связь с ЕСМ ещё не подтверждает правильную печать чека. Проверку марки и формирование чека нужно проверить отдельно.

Адреса и порты

ПОРТЫ ДРАЙВЕРОВ ПО СЕМЕЙСТВАМ

Семейство ККТ	Порт драйвера для связи с ЕСМ	Что ещё учитывать
АТОЛ	**4042/TCP**	В свойствах драйвера отдельное поле «Порт сервера GRPC» настраивается на **4041**
POScenter, включая ШТРИХ с прошивкой POScenter	**4042/TCP**	Включите передачу информации в ЕСМ в дополнительных параметрах драйвера
ШТРИХ / Торговый Баланс М	**4042/TCP**	Для связи драйвера с ККТ используется протокол ККТ 3.0
Дримкас Вики Принт	**4042/TCP**	Связь кассового ПО с VikiDriver по умолчанию идёт на **127.0.0.1:50003**

Для связи драйвера с ЕСМ используется порт 4042. У АТОЛ значение 4041 относится к отдельному полю «Порт сервера GRPC» в свойствах драйвера. Не заменяйте одно значение другим.

Для Вики Принт следующие кассы могут использовать порты 50004, 50005 и далее. Фактическое значение смотрите в VikiClient: выберите кассу и откройте «Порты подключения». Если касса не обнаружена, выполните проверку портов Вики Принт.

ОБЩИЕ ПОРТЫ ЕСМ И ЛОКАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Порт	Назначение	Где используется
51401/TCP, HTTPS	Приём запросов от кассового ПО	В основной локальной схеме адрес обработки: `https://localhost:51401`
50401/TCP	Внутреннее соединение оркестратора с экземпляром ЕСМ	Не подставляйте вместо HTTPS-порта кассового ПО 51401
51077/TCP	Настройка ТС ПИоТ	Служебный интерфейс ЕСМ
50063/TCP	Контроллер ЛМ ЧЗ	Этот порт указывают в настройках ЛМ в интерфейсе ЕСМ
5063/TCP	Дополнительный порт Контроллера ЛМ ЧЗ	Учитывайте при настройке сетевых разрешений для Контроллера ЛМ ЧЗ
5995/TCP	Сам локальный модуль Честного знака	Не заменяет порт 50063 в настройках ЕСМ
19100/TCP	Регистрация экземпляра в ГИС МТ	`https://ts-reg.crpt.ru:19100`
19101/TCP	Площадки проверки Честного знака	Адреса CDN из актуального перечня ЕСП
443/TCP	Сервисы ЕСП	В том числе `api.ao-esp.ru` и `stats.ao-esp.ru`; для POScenter также требуется доступ к серверу лицензий `its.pos-center.ru`

При настройке сетевых разрешений используйте полный перечень адресов и портов ЕСМ, включая адреса CDN. Одного доступного адреса регистрации недостаточно для всех операций.

Порты 4042, 50401, 51401 и 51077 в локальной схеме обслуживают программы на кассовом компьютере. Проброс этих портов из интернета не требуется. Номер COM-порта и TCP-порт физической ККТ относятся к другому соединению; их определяют в настройках самой кассы или через поиск оборудования.

В таблицах указаны стандартные порты производителей. Если порт занят, сначала определите владельца через диагностику. Менять номер только в одной программе нельзя: обе стороны соединения должны использовать согласованные настройки.

Подготовка кассового компьютера

1. Запишите модель и заводской номер ККТ, номер ФН, ИНН, версию прошивки и драйвера. Они понадобятся при сверке данных в ЕСМ и обработке.
2. Проверьте версию ККТ-ОНЛАЙН и разрядность платформы 1С. Драйвер и компонента должны подходить к процессу 1С: 32-разрядная 1С может работать на 64-разрядной Windows.
3. Проверьте лицензию обработки, лицензию ЕСМ и необходимые лицензии производителя ККТ. Это отдельные условия работы. Для POScenter дополнительно проверяется лицензия ККТ на функции ПИоТ и право на нужную прошивку.
4. Согласуйте время обновления, завершите текущую работу с кассой и закройте программы, которые используют её драйвер. Перед обновлением прошивки сохраните настройки ККТ по инструкции производителя.
5. Откройте личный кабинет ЕСП, раздел «Скачать ПО». Выберите «Фискальный регистратор», своего производителя и Windows. Скачайте предназначенный для этой связки комплект и распакуйте архив.
6. Установите драйвер по одной из четырёх веток ниже. На этапе первоначальной настройки убедитесь, что тест драйвера видит нужную ККТ.
7. Установите ЕСМ и Контроллер ЛМ ЧЗ, затем выполните регистрацию.

Сам ЛМ ЧЗ и Контроллер ЛМ ЧЗ устанавливаются отдельно друг от друга. Если локальный модуль размещён на сервере, контроллер тоже должен работать на этом сервере. Сохраните логин и пароль ЛМ: они понадобятся в ЕСМ.

АТОЛ: драйвер, ЕСМ и связь с кассой

1. Откройте папку `DKKT` в распакованном комплекте. Запустите установщик нужной разрядности вида `KKT10-10.10.*.*-windows*-setup-signed.exe`.
2. При выборе компонентов оставьте «Интеграционные компоненты для ЕСМ». Установите «Драйвер 1С», если он требуется выбранной компоненте оборудования. Завершите установку.
3. Установите ЕСМ и Контроллер ЛМ ЧЗ по общему порядку.
4. Подключите кассу и откройте «Тест драйвера ККТ». В «Свойствах» укажите параметры своей ККТ: тип соединения, порт или сетевой адрес. Для неизвестных параметров используйте поиск оборудования.
5. В поле «Порт сервера GRPC» укажите **4041**. Выполните проверку связи, сохраните свойства и включите флаг «Включено» в тесте драйвера.
6. Проверьте, что драйвер показывает нужную модель и заводской номер. Откройте смену, если она закрыта; если смена истекла, сначала завершите её штатным способом.
7. Оставьте тест драйвера подключённым на время регистрации ЕСМ.
8. После регистрации закройте тест и перейдите к настройке компоненты ККТ в обработке. Рабочая компонента должна использовать тот же совместимый драйвер и нужное соединение с кассой.

Если ЕСМ видит кассу только при открытом тесте драйвера, а после перехода в 1С связь пропадает, проверьте интеграционные компоненты АТОЛ и способ подключения драйвера из обработки. Постоянно открытый тест параллельно рабочей программе не заменяет настройку рабочего подключения.

POScenter: драйвер, лицензия ККТ и ЕСМ

Эта ветка подходит также для перечисленных моделей ШТРИХ с прошивкой POScenter.

1. Проверьте модель, версию модели и дату прошивки по таблице в начале главы. При необходимости обновите прошивку по инструкции POScenter до установки связи с ЕСМ.
2. Из комплекта ЕСП запустите установщик нужной разрядности вида `Poscenter_DrvKKT_5.21.*.*_*_piot.exe`. Завершите установку с предусмотренными компонентами.
3. Установите ЕСМ и Контроллер ЛМ ЧЗ по общему порядку.
4. Подключите ККТ и запустите «POScenter: Тест ДККТ». Нажмите «Настройка свойств».
5. Выберите «Локально» для соответствующего COM-подключения либо «TCP-сокет» для сетевого подключения. Если параметры неизвестны, выполните «Поиск оборудования» и выберите найденную кассу.
6. Выполните «Проверку связи». Сверьте модель и заводской номер.
7. Откройте «Дополнит. параметры» → «20. ТС ПИоТ». Установите флаг «Включить передачу информации в драйвер ТС ПИоТ (ЕСМ)», сохраните параметры.
8. Выполните «Длинный запрос» и проверьте состояние ККТ. В разделе «12. ТС ПИоТ» нажмите «Проверка ККТ на готовность работы с ТС ПИоТ».
9. Дождитесь результата. Драйвер проверит соответствие требованиям и загрузит лицензию ККТ для ПИоТ. После загрузки касса может перезагрузиться; восстановите связь и повторно проверьте её состояние.
10. Убедитесь, что смена открыта и не истекла. Снова выполните «Длинный запрос». Оставьте тест открытым на время регистрации ЕСМ.
11. После регистрации закройте тест и настройте обработку с компонентой POScenter для этой ветки драйвера.

ЕСМ и функции ПИоТ в ККТ лицензируются отдельно. Если постоянная лицензия ККТ ещё не доступна, драйвер может загрузить временную лицензию на месяц. Проверьте обе даты действия, даже если проверка готовности прошла успешно. Для оформления лицензии и подписки на прошивку используйте порядок получения лицензии POScenter. Условия подписки различаются для C.3 и D.3; уточняйте их для своей модели в каталоге прошивок производителя.

Для Windows используйте компоненту, совместимую со специальным драйвером ПИоТ из комплекта ЕСП. Перед выбором драйвера NG проверьте ограничения его применения с ЕСМ.

ШТРИХ / Торговый Баланс М: драйвер и ЕСМ

1. Через тест драйвера проверьте, что на ККТ установлена прошивка **Т.3**, сборка **7161 или выше**. Для другой ветки прошивки сначала определите её производителя.
2. Из комплекта ЕСП установите драйвер нужной разрядности вида `DrvFR_5.25_*_x*_dkkt-signed.exe`, версия **5.25.2096 или выше**.
3. Установите ЕСМ и Контроллер ЛМ ЧЗ по общему порядку.
4. Откройте «Тест драйвера ККТ» и нажмите «Настройка свойств».
5. Выберите **«Протокол ККТ 3.0»**. Этот протокол требуется для работы с ЕСМ.
6. Выберите подключение «Локально» либо «TCP-сокет». При необходимости запустите «Поиск оборудования», выберите найденную ККТ и выполните «Проверку связи».
7. Сверьте модель и заводской номер. Выполните «Длинный запрос».
8. Проверьте смену. Для регистрации ЕСМ она должна быть открыта и не превышать 24 часа. После открытия смены снова выполните «Длинный запрос».
9. Оставьте тест открытым на время регистрации ЕСМ. После регистрации закройте его и настройте в обработке компоненту ТБМ, соответствующую установленному драйверу.

Обновления драйверов и прошивок доступны на странице загрузок ТБМ. Выбирайте совместимый комплект с учётом минимальных версий из таблицы. Драйвер для отдельной кассовой программы выбирайте по назначению, а не только по большему номеру версии.

Дримкас Вики Принт: VikiDriver, VikiESM и ЕСМ

Для этой ветки нужны три компонента: VikiDriver для связи с кассой, VikiESM для интеграции и сам ЕСМ.

1. Проверьте модель Вики Принт, версию Windows и прошивку кассы. При прошивке ниже **665.4.45** подготовьте обновление по инструкции производителя; выполните его после установки VikiDriver.
2. Если на компьютере используется старый ComProxy, выполните переход на VikiDriver по инструкции Дримкас. Одновременное использование старого соединения и нового драйвера может мешать обнаружению кассы.
3. Установите **VikiDriver 2.0.2 или выше**. В комплекте ЕСП установщик имеет вид `VikiDriverOfflineInstaller-x86-64.exe`.
4. Подключите Вики Принт и проверьте его обнаружение в VikiClient. Сверьте модель и заводской номер, при необходимости обновите прошивку до требуемой версии.
5. Выберите кассу в VikiClient и откройте «Порты подключения». Запишите адрес и порт для кассовой программы. Для первой кассы по умолчанию используется **127.0.0.1:50003**. Для нескольких касс берите фактический порт каждой записи, а не общий порт первой кассы.
6. Из папки `DKKT` установите **VikiESM 1.0 или выше**, установщик вида `VikiEsm_OfflineSetup`.
7. Установите ЕСМ и Контроллер ЛМ ЧЗ по общему порядку. Для локального модуля соблюдайте требования Дримкас, включая версию ЛМ ЧЗ **2.5.1 или выше**.
8. Убедитесь, что касса доступна VikiDriver, имеет нужные регистрационные признаки и открыта неистёкшая смена. Выполните регистрацию ЕСМ.
9. В обработке выберите компоненту Вики Принт и настройте её подключение к VikiDriver на записанный TCP-порт. Для основной схемы это `127.0.0.1:50003`.
10. Настройте адрес ТС ПИоТ в отдельной форме обработки: `https://localhost:51401`. Он не заменяет адрес VikiDriver для печати.

Версия VikiDriver, версия VikiESM и версия компоненты для 1С проверяются отдельно. Число в названии компоненты 1С нельзя сравнивать с требованием VikiDriver 2.0.2. Если кассовая программа не видит Вики Принт, сверяйте её порт с «Портами подключения» VikiClient.

Установка ЕСМ и локального модуля

1. Запустите установщик ЕСМ из распакованного комплекта, файл вида `esm_<версия>-windows-signed-setup.exe`.
2. Примите соглашение и выберите каталог установки. Если ЛМ ЧЗ будет на этом же компьютере, выберите компонент «Контроллер ЛМ ЧЗ».
3. Завершите установку и запустите ЕСМ. При отдельной установке контроллера используйте `esm-lm-controller_<версия>-windows-setup.exe`.
4. Установите сам ЛМ ЧЗ по инструкции Честного знака. Контроллер ЕСМ не содержит базу локального модуля и не заменяет его.
5. Если ЛМ уже находится на другом компьютере, установите или обновите контроллер там. Между кассовым компьютером и сервером ЛМ должны быть доступны предусмотренные порты 50063 и 5063.
6. Перед переходом на ЛМ ЧЗ 2.0 обновите ЕСМ и контроллер до 1.6 или выше. Для Дримкас учитывайте дополнительное требование версии ЛМ из его ветки.

После установки переходите к регистрации. Готовность офлайн-проверки подтверждается состоянием ЛМ и его синхронизацией; одного установленного контроллера недостаточно.

Регистрация ЕСМ и проверка лицензии

1. Убедитесь, что драйвер выбранной ветки подключён к ККТ. Для регистрации смена должна быть открыта и не превышать 24 часа.
2. Откройте интерфейс ЕСМ и нажмите «Обновить список».
3. В блоке «Информация о кассе» сверьте модель, заводской номер, номер ФН, РНМ, ИНН и номер смены с нужной ККТ. При неверных данных сначала исправьте подключение драйвера.
4. Нажмите «Зарегистрировать». ЕСМ получает лицензию ЕСП и идентификатор регистрации экземпляра в ГИС МТ.
5. Дождитесь обновления информации. В блоке ЕСМ лицензия должна иметь статус «Активна до [дата]», а в блоке ГИС МТ должен появиться идентификатор и рабочее состояние, например «Стабильно».
6. В блоке ЛМ ЧЗ нажмите «Настроить адрес». Для локальной установки укажите `127.0.0.1`; для сервера укажите адрес этого сервера. Порт контроллера: **50063**. Введите логин и пароль, заданные при установке ЛМ.
7. Дождитесь состояния ЛМ «Готов к работе». Первоначальная загрузка и синхронизация базы могут занимать время.
8. В настройках ЕСМ проверьте адрес регистрации ГИС МТ: `https://ts-reg.crpt.ru:19100`. При необходимости нажмите «Обновить информацию».

Если касса не появилась, проверьте соответствующую ветку драйвера и порт 4042. Драйверы разных производителей на одном компьютере могут конфликтовать. Не повторяйте регистрацию с чужими реквизитами кассы.

СЕРТИФИКАТЫ HTTPS

Если при обращении к ЕСМ возникает ошибка проверки сертификата, используйте сертификаты, созданные зарегистрированным экземпляром ЕСМ:

1. Откройте каталог `%ProgramData%\ESP\ESM\um`.
2. Для сертификатов `ca` и `gismt` откройте мастер установки сертификата.
3. Выберите «Локальный компьютер» и хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».
4. Завершите импорт и повторите проверку подключения из обработки.

Сертификаты появляются после регистрации экземпляра. Используйте файлы своей установленной системы; постоянное отключение проверки TLS не требуется.

Настройка ККТ-ОНЛАЙН

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

1. Обновите обработку до **4.17 или выше** и актуальные компоненты оборудования.
2. В мастере подключения компонент выберите своё семейство ККТ и компоненту, подходящую к установленному драйверу.
3. Проверьте разрядность компоненты и драйвера относительно платформы 1С. Для ШТРИХ отдельно учитывайте производителя прошивки: POScenter или ТБМ.
4. Укажите реальные параметры подключения к кассе. Для Вики Принт это соединение с VikiDriver. Для АТОЛ проверьте поле «Порт сервера GRPC» в параметрах выбранной компоненты и укажите **4041**, если это поле доступно. Если его нет, проверьте версию и возможности компоненты. Для остальных семейств используйте параметры своей выбранной компоненты и драйвера.
5. Проверьте связь с ККТ из обработки. Сверьте модель, заводской номер и ФН.

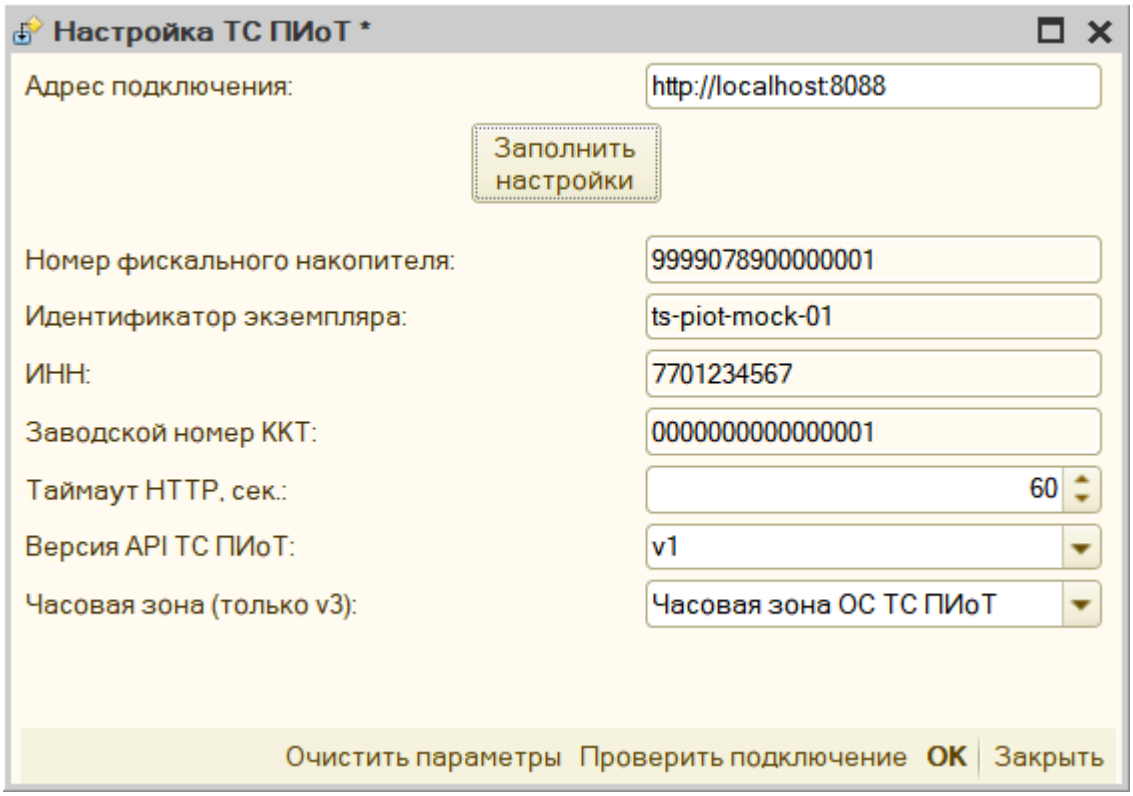
   Минимальная версия компоненты 1С АТОЛ — **10.10.8.20**. Драйвер ККТ проверяется отдельно: его минимальная версия — **10.10.8.24**. Для новой установки используйте компоненты актуального совместимого комплекта.

   ЕСМ требует активного экземпляра драйвера в течение рабочей смены. В обработке проверьте «Параметры» → «Служебное» → «Подключение кассы». Режим **«СТАНДАРТНО»** удерживает подключение между операциями. Он сам по себе не гарантирует, что экземпляр драйвера останется активным до конца смены: на это влияет сценарий работы 1С, выход из обработки и особенности интеграции с конфигурацией. Другие режимы, включая сценарии Рарус, могут отключать драйвер между операциями.

   После выбора режима проверьте связь ЕСМ с кассой во время реальной работы, после нескольких операций и после повторного открытия формы. Если связь пропадает, устраните причину до начала продаж с ТС ПИоТ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТС ПИОТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МАРКИ

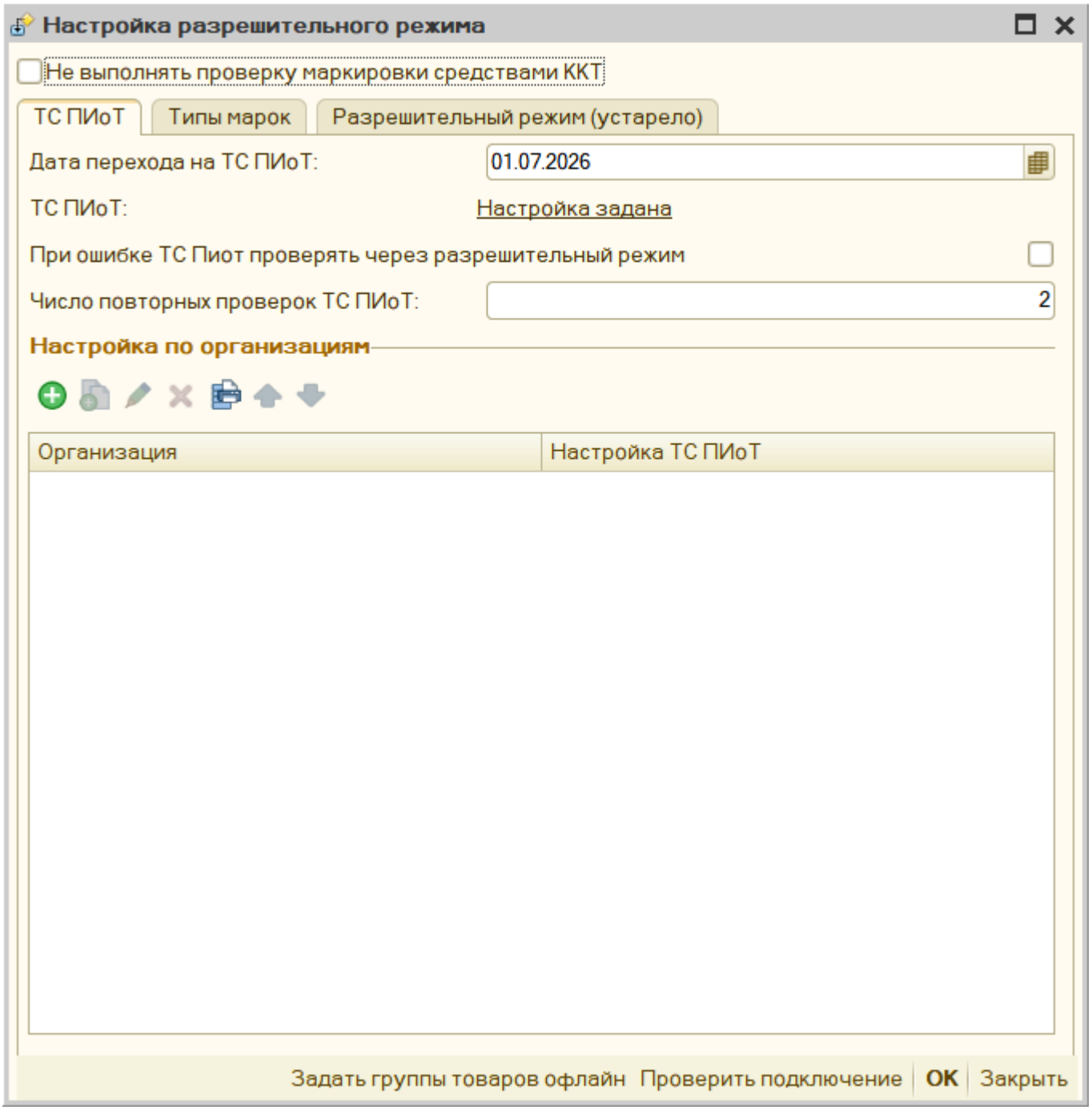
1. Откройте «Параметры» → «Маркировка» → **«Разрешительный режим ТС Пиот»** и выберите вкладку **«ТС ПИоТ»**.
2. Проверьте **«Дату перехода на ТС ПИоТ»**: с этой даты обработка использует данный маршрут. Укажите дату запланированного перехода после подготовки ЕСМ.
3. В строке «ТС ПИоТ» нажмите **«Настроить подключение»**; если подключение уже заполнено, ссылка называется **«Настройка задана»**.
4. В поле **«Адрес подключения»** введите базовый адрес своего сервиса, например `https://localhost:51401`. Путь `/api/v1`, `/api/v2` или `/api/v3` к адресу не дописывайте.
5. В поле **«Версия API ТС ПИоТ»** выберите `v1`, `v2` или `v3` в соответствии с установленным ЕСМ. Ранее сохранённые настройки без указания версии продолжают использовать V1. Автоматического переключения между версиями нет.
6. Задайте **«Таймаут HTTP, сек.»** — время ожидания HTTP-запроса, от 1 до 999 секунд; по умолчанию 60. Для V3 проверьте **«Часовую зону (только v3)»**: можно оставить «Часовая зона ОС ТС ПИоТ» или выбрать зону из списка с указанием UTC. Для V1 и V2 этот параметр не используется.
7. Нажмите **«Заполнить настройки»**. Обработка получает номер ФН, идентификатор экземпляра, ИНН и заводской номер ККТ. Сверьте их с выбранной кассой. Команда не перезаписывает установленный таймаут HTTP.
8. Нажмите **«Проверить подключение»**. Эта команда проверяет получение информации от сервиса; проверка кода маркировки и печать чека выполняются отдельно.
9. Закройте форму кнопкой «ОК». На вкладке «ТС ПИоТ» проверьте число повторных проверок, а на вкладке **«Типы марок»** — товарные группы, даты начала использования и дополнительные проверки. Сохраните настройки кнопкой «ОК», затем сохраните параметры обработки.



На скриншоте показан учебный пример подключения. Для рабочей кассы укажите адрес своего ЕСМ и сверьте реквизиты, полученные от него.

ПОВТОРНЫЕ ЗАПРОСЫ

На вкладке **«ТС ПИоТ»** поле **«Число повторных проверок ТС ПИоТ»** задаёт количество повторов после первого запроса. По умолчанию это **2 повтора с интервалом 5 секунд**, то есть не более трёх запросов на проверяемую марку. Значение `0` отключает повторы; поддерживается от 0 до 5 повторов. Интервал пять секунд фиксирован и отдельной настройкой не задаётся.



Повторы выполняются при отсутствии HTTP-ответа, HTTP 429 и серверных ошибках 5xx. Полученный отрицательный результат проверки товара и другие HTTP-статусы сами по себе не запускают повторы. Таймаут каждого запроса и паузы между повторами увеличивают общее время проверки. Если включён резервный переход к обычному разрешительному режиму, он применяется после исчерпания предусмотренных повторов при ошибке отправки.

НЕСКОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЙ

Если в схеме распределения доступна организация, на вкладке **«ТС ПИоТ»** отображается таблица настроек по организациям. Для каждой строки укажите «Организация» и «Настройка ТС ПИоТ». Версию API выбирайте в подключении соответствующей организации.

Настройка выбранной организации заменяет общую настройку. Проверьте соответствие всей цепочки: организация документа, ИНН, ККТ, номер ФН и адрес её ЕСМ. Затем проверьте марку и чек отдельно для каждой организации. Общая настройка одной кассы не должна случайно использоваться для другой.

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕХОД К ОБЫЧНОМУ РАЗРЕШИТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ

Параметр «При ошибке ТС Пиот проверять через разрешительный режим» на вкладке **«ТС ПИоТ»** включает предусмотренный обработкой резервный маршрут. Для него обычный разрешительный режим должен быть настроен и доступен.

Переход зависит от ответа ТС ПИоТ и состояния результата проверки. Этот флаг не отменяет запрет продажи и не гарантирует повторную проверку каждой марки с уже полученным окончательным статусом. Доступность прежнего протокола и сроки перехода приведены в разделе о технической возможности обычного разрешительного режима.

ОФЛАЙН-ПРОВЕРКИ

Офлайн-проверками через ТС ПИоТ управляет ЕСМ. Настройки прямого локального модуля внутри обработки относятся к обычному разрешительному режиму, в том числе к его резервному использованию. Адреса этих механизмов заполняются отдельно.

Проверка результата

Проверяйте работу по этапам. Успех следующего этапа нельзя определить по результату предыдущего.

Для приёмки маршрута ТС ПИоТ указанная в обработке дата перехода должна уже наступить. Если переход запланирован на будущее, проведите эту проверку в назначенную дату или на подготовленном тестовом стенде. До даты перехода сканирование может запускать обычный разрешительный режим.

Этап	Как проверить	Что подтверждает результат
Драйвер и ККТ	Проверка связи, запрос состояния, сверка ЗН и ФН	Драйвер видит нужную физическую кассу
ЕСМ	Зарегистрированный экземпляр, действующая лицензия, рабочие состояния ГИС МТ и ЛМ	ЕСМ настроен и получает сведения о кассе
Обработка и ЕСМ	«Заполнить настройки», затем «Проверить подключение»	Обработка обращается к выбранному сервису и получает информацию
Проверка реального КМ	Отсканировать марку, просмотреть ответ и журнал обращения к выбранному сервису	Проверка товара прошла через нужный ТС ПИоТ
Формирование чека	Выполнить согласованную реальную продажу или отдельный тест на предназначенном для него стенде	Компонента, драйвер и ККТ корректно формируют фискальный документ
Стабильность соединения	Повторить проверки после нескольких операций и возврата в форму	ЕСМ продолжает видеть нужную ККТ при рабочем способе подключения

Для проверки КМ сначала используйте предварительное сканирование без печати. Проверьте, что ответ содержит результат именно для отсканированной марки. При отрицательном результате продажа должна останавливаться по правилам обработки; ошибку обмена нельзя считать разрешением на продажу.

В логе обработки найдите операцию «ПРОВЕРКА МАРОК (ТС ПИОТ)» и обращение к нужному адресу сервиса. Если включён резервный переход к обычному разрешительному режиму, различайте исходный ответ ЕСМ и итог резервной проверки. Само успешное сканирование ещё не показывает, каким маршрутом получен результат.

Личный кабинет ЕСП может показывать «Нет проверки КМ» до первого запроса из кассовой программы. Для появления такой проверки достаточно предварительного сканирования; реальная продажа не требуется.

Проверку печати планируйте отдельно. На рабочей зарегистрированной ККТ печать создаёт фискальный документ. Не используйте случайный товар и выдуманную оплату только ради проверки соединения. Для готового рабочего места проверьте корректную операцию в рамках его обычной работы либо используйте подходящий тестовый стенд.

ПРОВЕРКА С ЭМУЛЯТОРОМ

Официальный эмулятор ECM помогает предварительно проверить интеграцию. Эмулятор предназначен для тестовой среды. Не используйте его адрес для проверки боевых продаж. Результат эмулятора не подтверждает связь с реальной ККТ, лицензии и работу её прошивки.

Если подключение не работает

Симптом	Что проверить
ECM не показывает кассу	Модель и прошивку, специальный драйвер, подключение к ККТ, открытие смены, передачу данных в ECM и занятость порта 4042
Касса видна только при открытом тесте драйвера	Компоненту обработки, используемый ею драйвер и сохранение его экземпляра между операциями
Не заполняются настройки обработки	Базовый адрес ECM, работа служб, сертификаты HTTPS, соответствие выбранного экземпляра и ККТ
Настройки заполнены, но проверка марки не проходит	Полный ответ проверки КМ, состояние ГИС МТ и ЛМ, лицензию и текущую связь ECM с кассой
`403`, «Отсутствует активная лицензия»	Лицензию и сведения ECM; затем проверьте, не разорван ли сеанс с драйвером ККТ. Один HTTP-код без текста ответа не объясняет причину
`X-Fn-Sid`, `empty X-FN-SID`	Получение ECM сведений о нужной ККТ и ФН, регистрацию и сессию обмена
`407`, временная блокировка процедурой аутентификации	Актуальность ECM и драйвера, одновременные операции с ФН. После завершения текущей операции повторите проверку марки
`514`, нет ответа от ГИС МТ или ЛМ ЧЗ	Доступ к площадкам Честного знака; для офлайна проверьте готовность ЛМ, контроллер на том же сервере, порт 50063 и учётные данные
`12029`, не удаётся установить соединение	Запуск ECM, адрес и порт, локальный защитный экран; дождитесь запуска служб после входа в Windows
«Код маркировки не найден»	Полный ответ, онлайн- или офлайн-проверку, наличие ошибки обмена. Одного `found:false` недостаточно для диагностики причины
Проверка КМ проходит, чек не печатается	Отдельное подключение компоненты к драйверу и ККТ. Для Вики Принт сверьте порт VikiDriver

Обработка не формирует `X-Fn-Sid` самостоятельно: сессию обеспечивает ECM. Не подставляйте произвольный идентификатор и не меняйте отрицательный результат проверки на положительный.

При сбоях связи, HTTP 429 и ответах 5xx обработка выполняет настроенное число повторов. По умолчанию — два повтора через пять секунд. Отрицательный результат проверки товара не устраняется увеличением числа повторов.

ПРОВЕРКА ПОРТОВ В POWERSHELL

Команды ниже только читают состояние. Они не останавливают службы и не меняют правила защитного экрана.

Проверьте, какие из ожидаемых портов слушают программы на кассовом компьютере:

```
$tsPiotPorts = @(4041, 4042, 50401, 51401, 51077, 50063, 5063, 5995, 50003)
Get-NetTCPConnection -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue |
    Where-Object { $_.LocalPort -in $tsPiotPorts } |
    Select-Object LocalAddress, LocalPort, OwningProcess |
    Sort-Object LocalPort
```

Найдите процесс, занявший порт 4042:

```
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 4042 -ErrorAction SilentlyContinue |
    ForEach-Object { Get-Process -Id $_.OwningProcess -ErrorAction SilentlyContinue } |
    Select-Object Id, ProcessName, Path -Unique
```

Проверьте доступность локального HTTPS-порта ЕСМ:

```
Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 51401
```

Если ЛМ и его контроллер находятся на сервере, замените пример на реальное имя или IP этого сервера:

```
$tsPiotLmHost = 'ИМЯ-СЕРВЕРА-ЛМ'
Test-NetConnection -ComputerName $tsPiotLmHost -Port 50063
Test-NetConnection -ComputerName $tsPiotLmHost -Port 5063
```

При подозрении, что Windows зарезервировала нужный диапазон, выведите список исключённых TCP-портов:

```
netsh int ipv4 show excludedportrange protocol=tcp
```

`TcpTestSucceeded: True` подтверждает только установление TCP-соединения. Команда не проверяет сертификат, лицензию, правильный ФН и результат проверки марки. Отсутствие слушателя тоже оценивайте по схеме: например, порты ЛМ на кассовом компьютере не ожидаются, если ЛМ размещён на другом сервере.

Если 4042 занят другим драйвером, сначала определите его назначение и используемую кассу. Не завершайте процесс наугад и не меняйте порты служб без согласованной схемы производителя. Для диагностики фиксируйте адрес, порт и владельца процесса вместе с версией установленного ПО.

ЧТО ПЕРЕДАТЬ В ПОДДЕРЖКУ

Сохраните точное сообщение и время ошибки, модель и ЗН ККТ, номер ФН, версии обработки, компоненты, драйвера, прошивки и ЕСМ. Укажите, на каком этапе ошибка возникает: получение информации, проверка марки или формирование чека.

Запишите лог обработки. В интерфейсе ЕСМ используйте «Сохранить логи». Для ошибки связи приложите результаты проверки нужных портов. Пароли и полные реквизиты чужих организаций в открытой переписке не публикуйте.

Несколько касс, организаций и работа через RDP

Базовая инструкция выше рассчитана на одну кассу. Для нескольких ККТ сначала составьте таблицу: организация, ИНН, модель, ЗН, ФН, адрес экземпляра ЕСМ и параметры драйвера для печати. Лицензирование и регистрацию ЕСМ проверяйте отдельно для каждой кассы.

Настройки по организациям в обработке и режим нескольких ККТ на одном компьютере в ЕСМ решают разные задачи. Для одного ИНН и касс АТОЛ используйте порядок создания и регистрации нескольких экземпляров ЕСМ. Возможность такой настройки для POScenter, ТБМ и Дримкас предварительно уточните у поставщика ЕСМ.

В поддерживаемой схеме каждый экземпляр ЕСМ получает собственные внутренний порт и порт API. У АТОЛ несколько ККТ могут использовать одну службу gRPC с общим портом 4042. Это отличается от конфликта, при котором независимые драйверы разных производителей пытаются занять один адрес и порт.

Адреса подключения берите из фактически созданных экземпляров ЕСМ. Перед настройкой нескольких ККТ выберите для каждого подключения поддерживаемую его экземпляром ЕСМ версию API: в ККТ-ОНЛАЙН 4.18 доступны V1, V2 и V3. После настройки проверьте каждую организацию, каждую ККТ и переключение между ними.

При работе через RDP адрес `localhost` означает компьютер, на котором выполняется соответствующее обращение. Если 1С работает на сервере, он не обозначает автоматически компьютер кассира. Перед настройкой определите, где выполняются запросы обработки, где запущены драйвер и ЕСМ и к какому компьютеру подключена ККТ. Затем проверьте доступность сервиса именно из рабочего сеанса 1С.

Удалённое размещение ЕСМ, проброс оборудования и совместную работу нескольких пользователей согласуйте с поставщиком драйвера и ЕСМ. Для удалённого ЛМ используйте документированную схему: ЛМ и его контроллер на одном сервере, адрес этого сервера и порт 50063 в ЕСМ.

Коротко о запросах обработки

Этот блок нужен для чтения журналов. В форме подключения указывают только базовый адрес, например `https://localhost:51401`.

Операция	V1	V2	V3
Получение сведений и проверка подключения	`POST /api/v1/info`	`GET /api/v2/info`	`GET /api/v3/info`
Проверка кода маркировки	`POST /api/v1/codes/check`	`POST /api/v2/codes/check`	`POST /api/v3/codes/check`

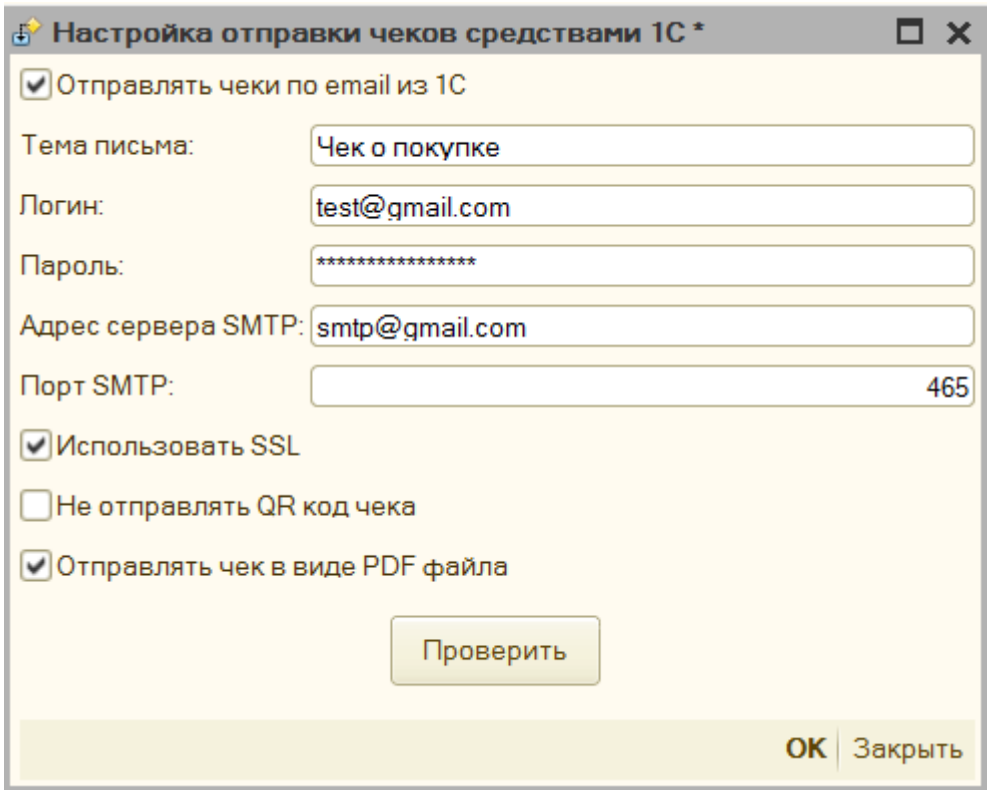
Формирование фискального чека по-прежнему передаётся через метод компоненты оборудования `СформироватьЧек`.

В версии 4.18 **«Таймаут HTTP, сек.»** задаёт транспортное ожидание. Значение `codesCheckTimeout` из ответа ЕСМ его не заменяет. Успешный ответ `/info` не заменяет проверку `/codes/check` и контроль формирования чека.

4.3 Рассылка и передача данных покупателя

4.3.1 Рассылка чеков средствами 1С по Email

Обработка может сама отправлять чеки по email, без рассылки через ОФД. Для этого заполните параметры подключения к почте. Чек можно включить в текст письма или прикрепить как вложение.



«Тема письма» - тема письма, которое будет отправлено клиенту.

«Логин» - email учетной записи, обязательно должен содержать символ \@.

«Пароль» - пароль учетной записи вашей почты

«Адрес сервера SMTP» - адрес сервера SMTP, например, для Gmail он будет smtp.gmail.com, этот параметр и порт можно посмотреть в интернете, на сайте, соответствующем вашей почте.

«Порт SMPT» - порт сервера SMTP.

«Использовать SSL» - указывает использовать ли защищенное соединение при отправке почты, в современных почтах SSL обычно всегда включен.

«Не отправлять QR код чека» - указывает, что при отправке чека по почте qr-код чека при этом не будет передаваться.

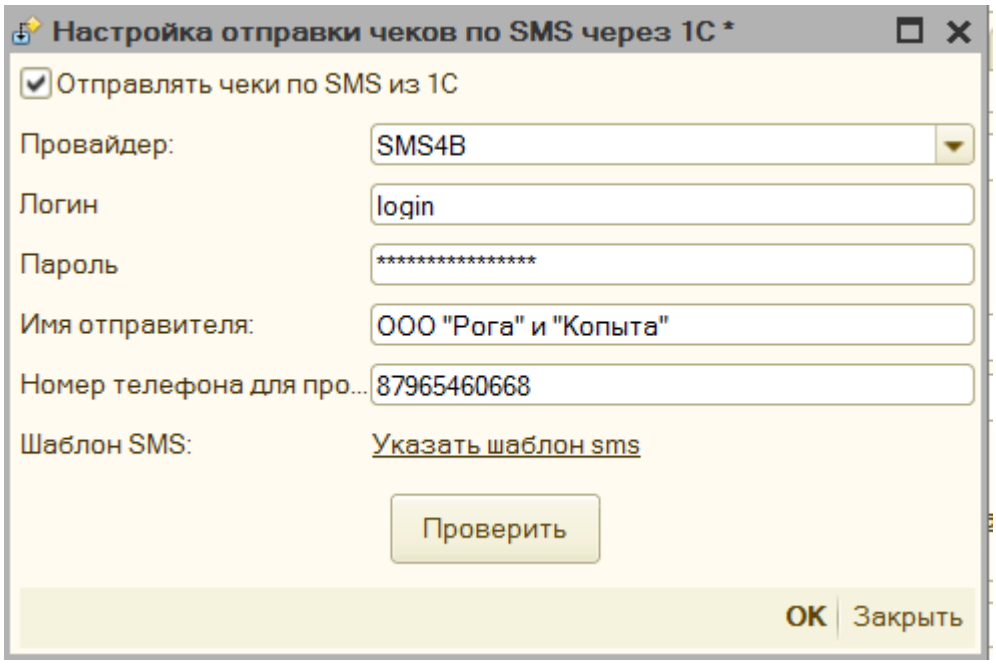
«Отправлять чеки в виде PDF файла» - доступно только для платформы 8.2 и 8.3, сохраняет чек в виде pdf файла и прикрепляет его к письму и отправляет его в качестве вложения.

«**Проверить**» - кнопка для проверки подключения к учетной записи вашей почты, при нажатии отправляет тестовое письмо на ваш email.

Примечание: если возникает вопрос откуда получить параметры подключения к почте, то можно посмотреть, как это реализовано у google: https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=637102020096722822-631526299&p=syncdmail&rd=1

4.3.2 Рассылка чеков по SMS

Обработка может отправлять чек по SMS через подключённого провайдера. Сообщение содержит регистрационный номер ККТ, фискальный признак, сумму и дату покупки, а также ссылку на проверку чека на сайте nalog.ru. Текст задаётся в шаблоне SMS. Для отправки нужен оплаченный договор с провайдером и заполненные параметры подключения.



«Провайдер» - фирма, предоставляющая услугу по SMS рассылки.

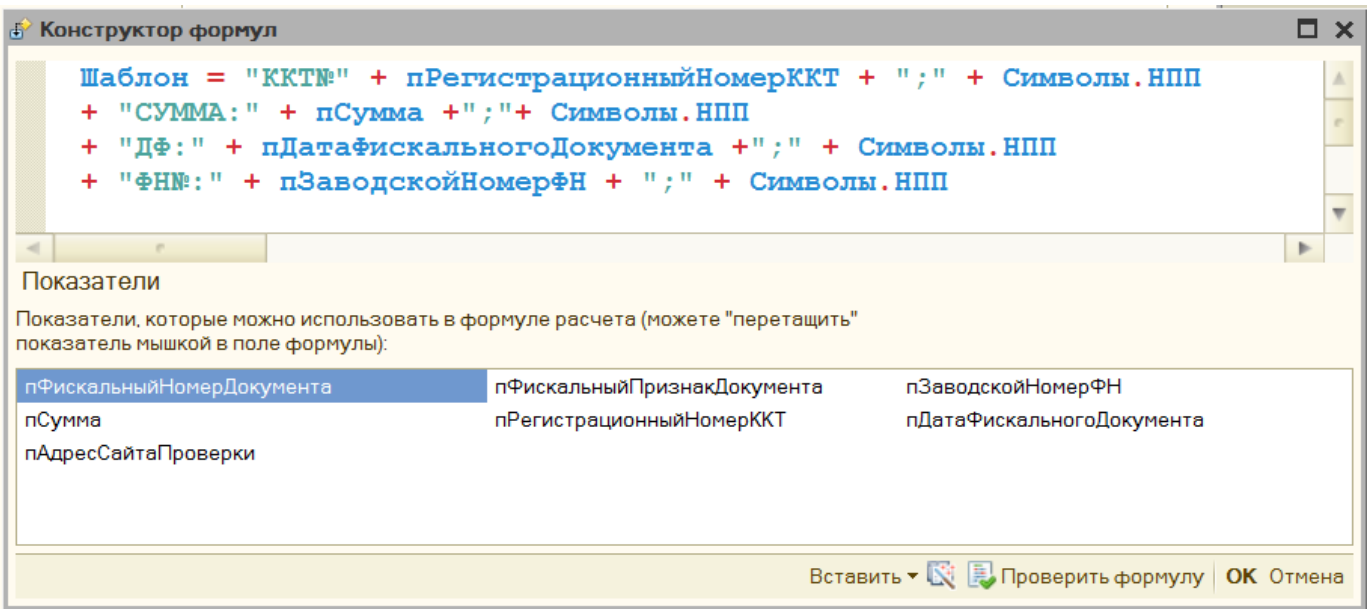
«Логин» - login для подключения сервису, для разных sms провайдеров данный параметр может меняться.

«Пароль» - пароль для подключения к сервису.

«Имя отправителя» - Имя организации, как она будет отображаться во входящей SMS.

«Номер телефона для проверки» - номер телефона, на который должно уйти тестовое SMS

«Шаблон SMS» - шаблон строки, которая будет передана для отправки по SMS.



«**Проверить**» - кнопка для проверки подключения к учетной записи SMS провайдера, при нажатии отправляет тестовое SMS на «номер для проверки».

Примечание: если возникает вопрос откуда получить параметры подключения к sms-рассылке, то можно посмотреть, как это реализовано у сервиса SMS-Центр https://smsc.ru/api/?SE=9f54412c

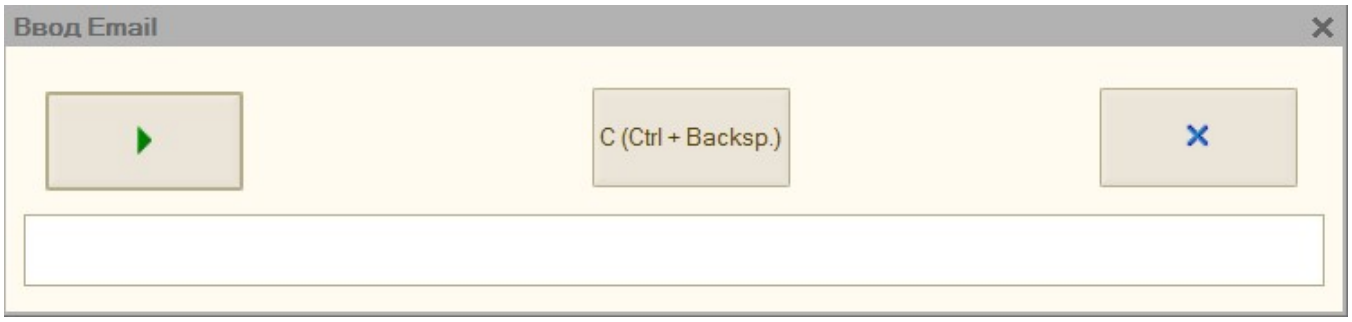
4.3.3 Форма ввода Email и Номера телефона

Чтобы при печати появилась возможность вводить номер телефона или email клиента необходимо в параметрах обработки включить параметр «**Указывать номер или Email клиента**». Одновременно в данную форму может быть введен только один вид контактной информации.

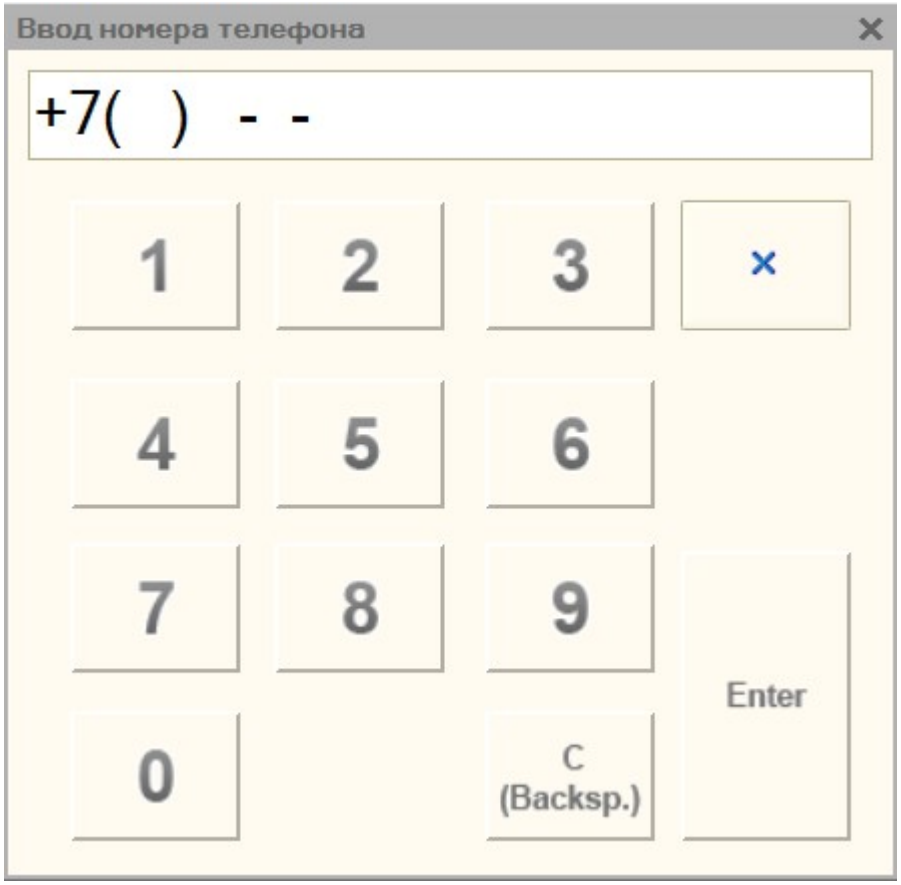


Данные окно поддерживает «**горячие клавиши**»:

- кнопка «**1**» – открывает окно ввода email



- кнопка «**2**» – открывает окно ввода номера телефона



- кнопка «**3**» – можно изменить способ фискализации, если параметр «Электронно» включен и заполнен либо адрес электронной почты, либо телефон, то чек не будет выведен на печать, а отправится сразу в ОФД.
- кнопка «**Enter**» - продолжить печать с введенными данными.
- кнопка «**ESC**» - отменить печать.

Поддерживает работу со сканером штрих-кода или магнитным считыватель, если контактная информации закодирована в определенный штрихкод или магнитную карту, то ее можно прочитать, и она автоматически добавится в данную форму

4.3.4 Чек сформирован, но покупатель не получил письмо или SMS

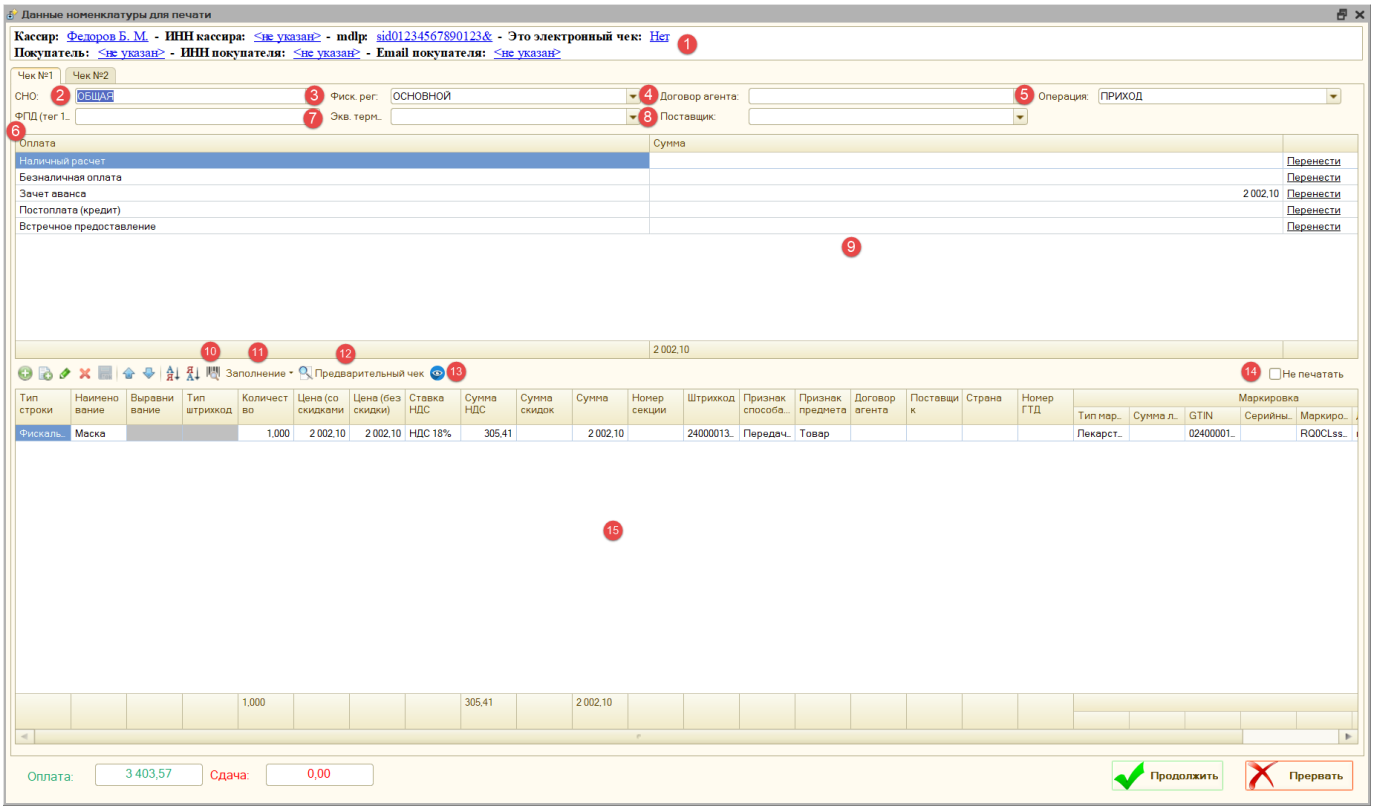
Фискализация, передача документа в ОФД и доставка сообщения покупателю имеют разные результаты. Ошибка отправки письма не означает, что чек не пробит.

1. Найдите реквизиты сформированного чека и установите, кто должен отправлять сообщение: ОФД или обработка.
2. Проверьте email или телефон покупателя. Для почты попросите проверить папку «Спам».
3. Если отправляет ОФД, проверьте договор и результат доставки в его сервисе.
4. Если отправляет обработка, проверьте настройки почты или SMS-провайдера, соединение и доступность каталога «Куда сохранять чек». Кнопка «Проверить» отправляет отдельное тестовое сообщение; она не повторяет отправку исходного фискального чека.
5. Сохраните время ошибки и лог обработки. Для передачи покупателю используйте уже сформированный чек и предусмотренные вашим сервисом средства доставки.

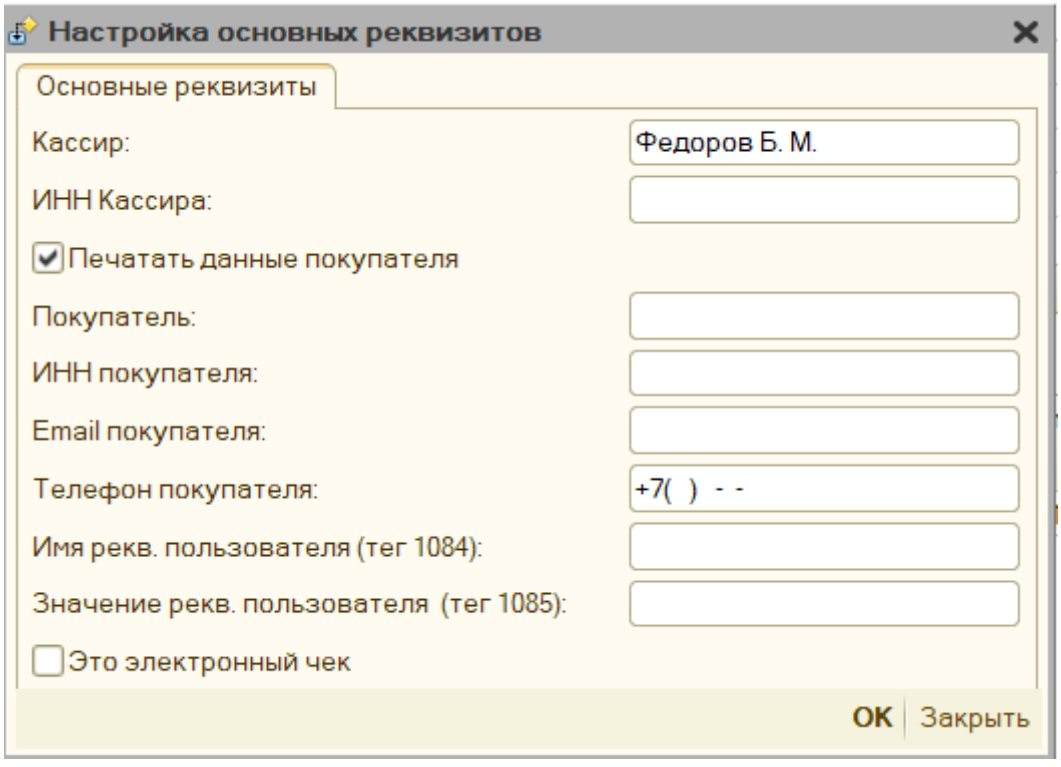
Не запускайте повторную фискализацию только ради доставки сообщения. Настройки электронной и бумажной печати описаны отдельно.

4.4 Форма проверки печати (Рабочее место кассира)

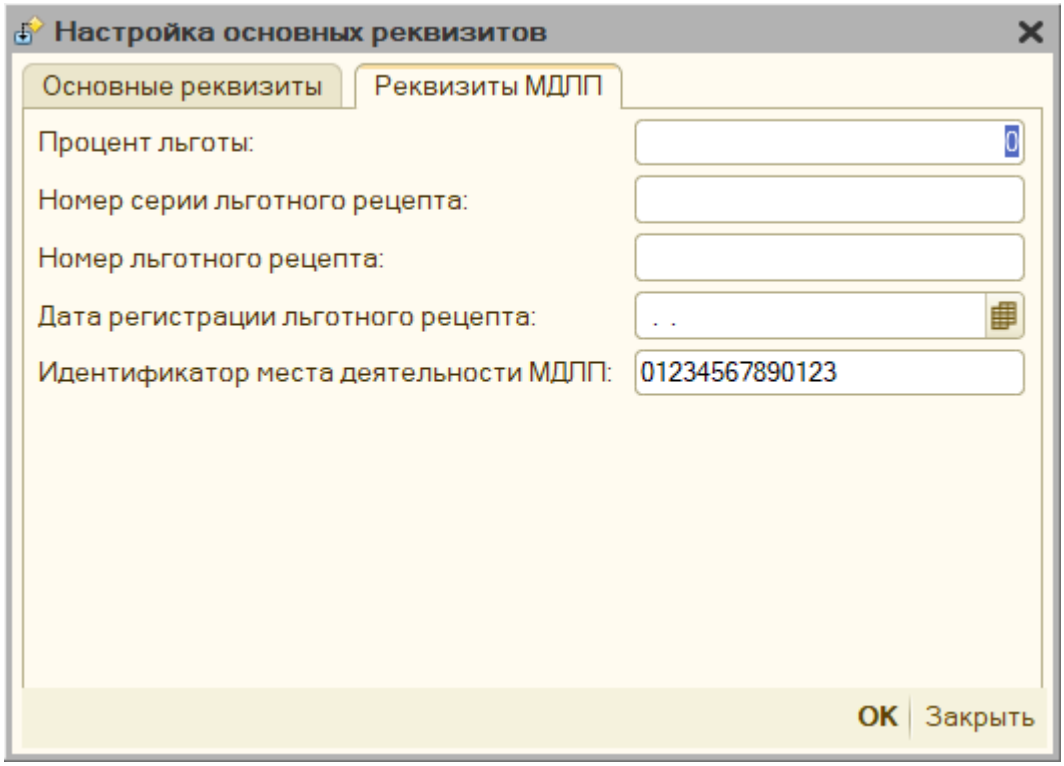
Форма проверки печати показывает данные будущего фискального чека. Перед продолжением проверьте товары, суммы, оплаты, СНО и кассира. Возможность редактирования зависит от настроек формы. По умолчанию форма открывается перед печатью; для отдельных документов её можно отключить.



1. **Основные реквизиты чека** – позволяет настроить основные реквизиты чека:

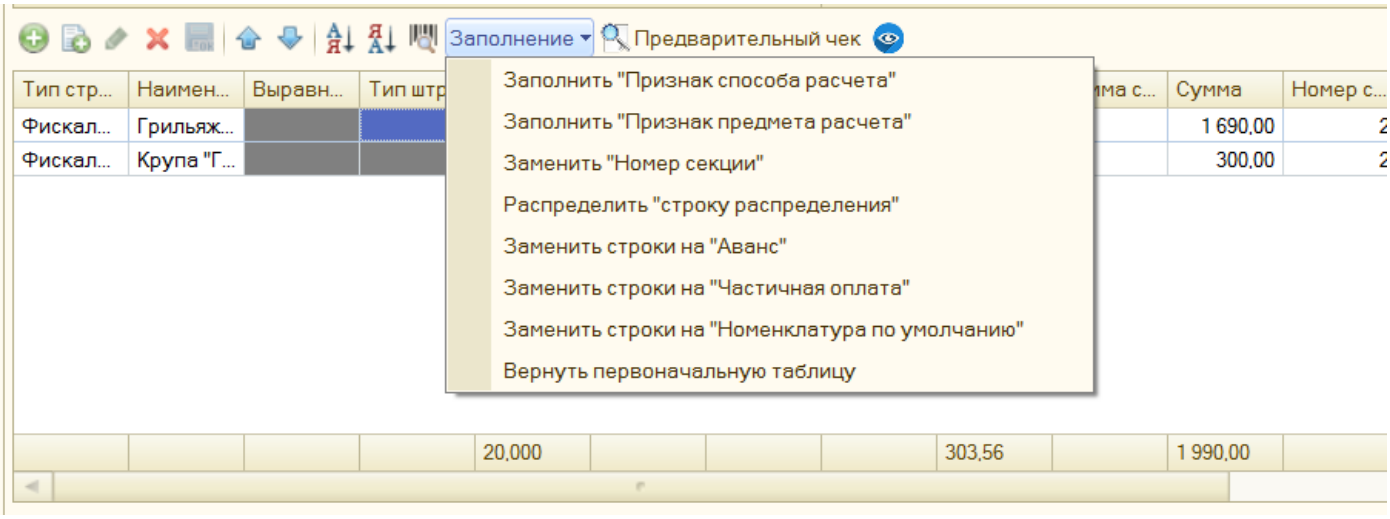


К основным реквизитам чека относятся: Кассир, Инн кассира, Покупатель, ИНН Покупателя, Email покупателя, телефон покупателя, Имя реквизита пользователя (тег 1084), Значение реквизита пользователя (тег 1085), электронный чек.


Настройка основных реквизитов
Основные реквизиты
Реквизиты МДЛП
Процент льготы:
0
Номер серии льготного рецепта:
Номер льготного рецепта:
Дата регистрации льготного рецепта:
. .
Идентификатор места деятельности МДЛП:
01234567890123
OK
Закрыть

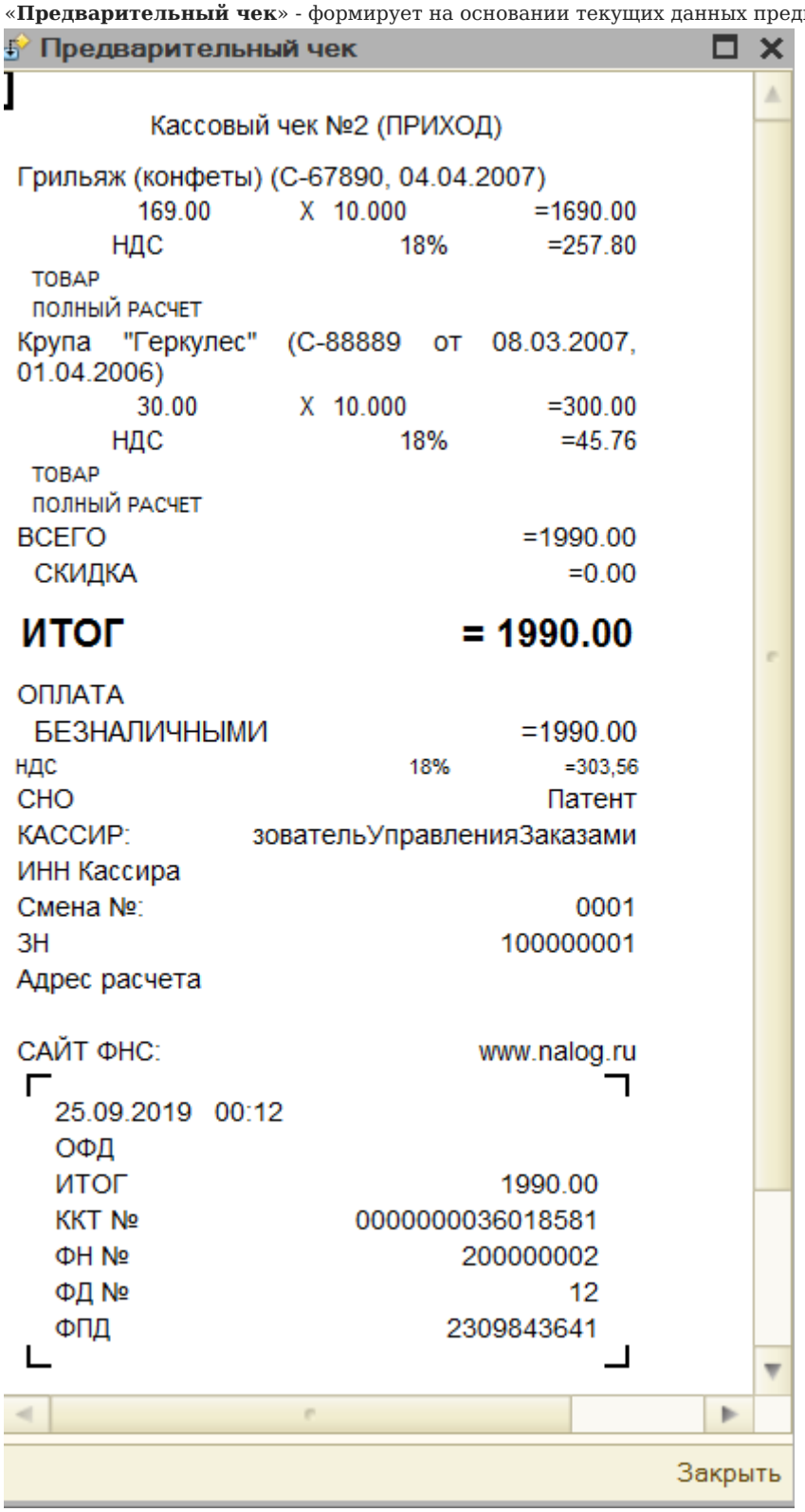
«**Реквизиты МДЛП**» - заполнить эти реквизиты можно при включении параметра «**Использовать маркировку лекарств**», в этом окне можно указать Процент льготы, Номер серии льготного рецепта, Номер льготного рецепта, Дата регистрации льготного рецепта, Идентификатор места деятельности МДЛП.

1. **СНО** – система налогообложения, под которой будет пробит чек.
2. **Фиск. рег.** – фискальный регистратор, на котором будет пробит чек.
3. **Договор агента** – имя заранее добавленного в параметры обработки договора агента.
4. **Операция** – операция фискального чека: приход, возврат прихода, расход или возврат расхода.
5. **ФПД (тег 1192)** – фискальный признак документа, используется для возвратов, когда нужно указать фискальный признак предыдущего документа, это тег 1192
6. **Экв. терминал** – эквайринговый терминал, на котором будет пробита безналичная информация.
7. **Поставщик** – имя заранее добавленного в параметры обработки поставщика, работает в паре с договором агента.
8. **Оплаты** – раздел оплаты, где можно вручную скорректировать суммы оплаты. Кнопка «Перенести» может переносить оплаты между фактическими суммами («наличные» и «безналичная оплата») и виртуальными («постоплата (кредит)», «зачет аванса», «встречное предоставление»)
9. «**Ввести код маркировки вручную**» - открывает форму, где можно указать штрихкод для маркировочного товара. Доступен вызов по кнопке F7
10. **Заполнение** – меню, где можно запустить команды для редактирования позиций чека:

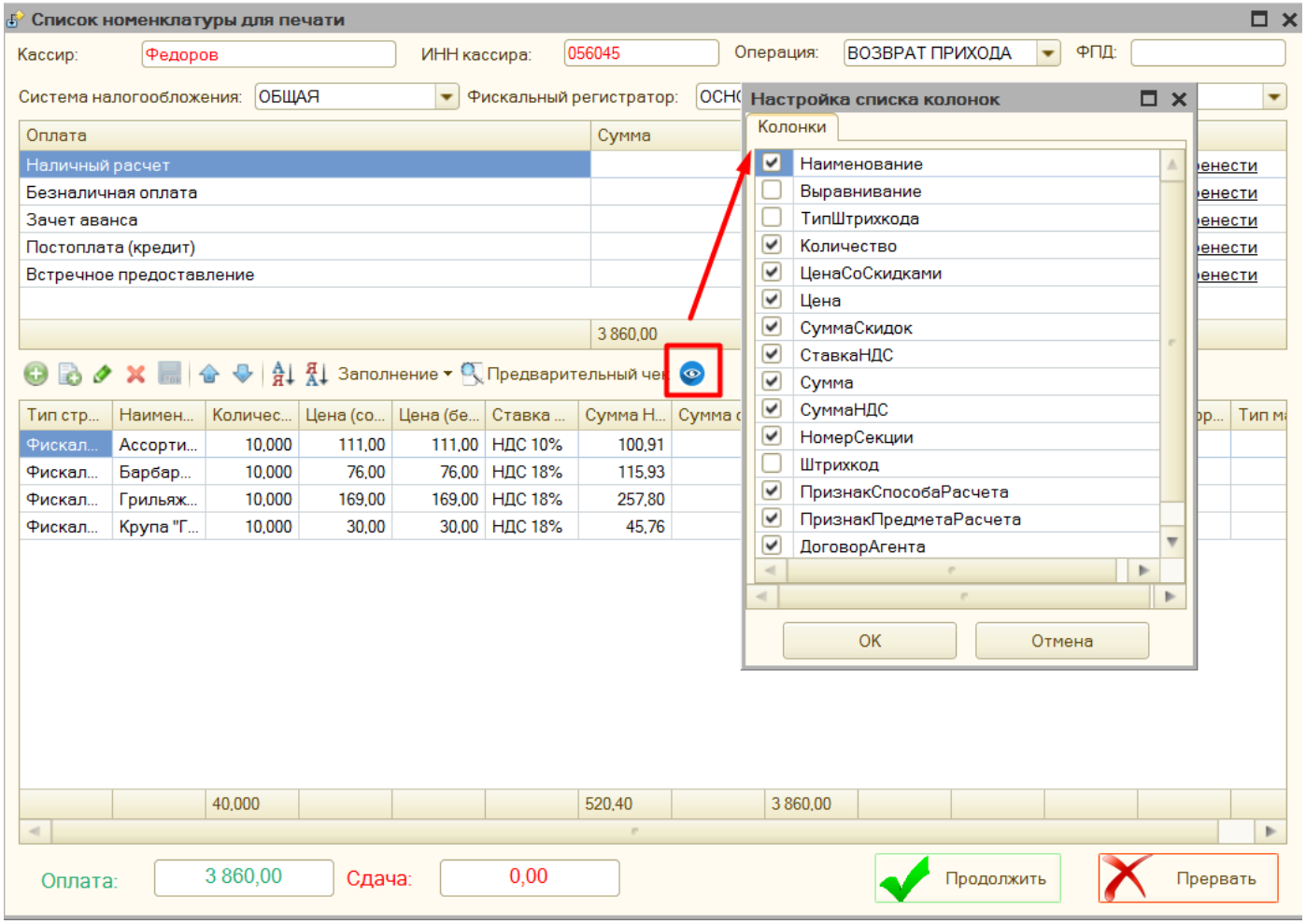


11. Заполнить «Признак способа расчета» - позволяет указать для всех позиций чека «Признак способа расчета»
12. Заполнить «Признак предмета расчета» - позволяет указать для всех позиций чека «Признак предмета расчета»
13. Заполнить «Номер секции» - позволяет указать для всех позиций чека Номер секции
14. Распределить «строку распределения» - если в чеке присутствует строка с отрицательной суммой с наименованием «Строка распределения», то будет автоматически разнесена на остальные строки, путем уменьшения количества и суммы по остальным позициям чека.
15. Заменить строки на «Аванс» - заменяет все строки чека на одну строку полученную из шаблона строки основания, либо если он не указан, то «Оплата по Покупатель основание такое-то». Устанавливает признак способа расчета «Аванс», признак предмета расчета «Платеж», цена в строке становится равной сумме оплаты, а количество = 1, также удаляются виртуальные оплаты: «Зачет аванса» и «Постоплата»
16. Заменить строки на «Частичная оплата» - оставляет строки чека на месте, однако во всех заменяет признак способа расчета на "Предоплата частичная", признак предмета расчета "Платеж", количество = 1, цена становится равной сумме, также удаляются виртуальные оплаты: «Зачет аванса» и «Постоплата»
17. Заменить строки на «Номенклатура по умолчанию» - заменяет все строки чека на одну строку с наименование указанным в параметре обработки «Номенклатура по умолчанию», признаком способа расчета «Передача с полной оплатой», признаком предмета расчета «Товар», и удаляются виртуальные оплаты: «Зачет аванса» и «Постоплата»
18. Вернуть первоначальную таблицу – отменяет все внесенные изменения и восстанавливает таблицу с позициями чека.

19. «**Предварительный чек**» - формирует на основании текущих данных предварительный чек и выводит его на экран.



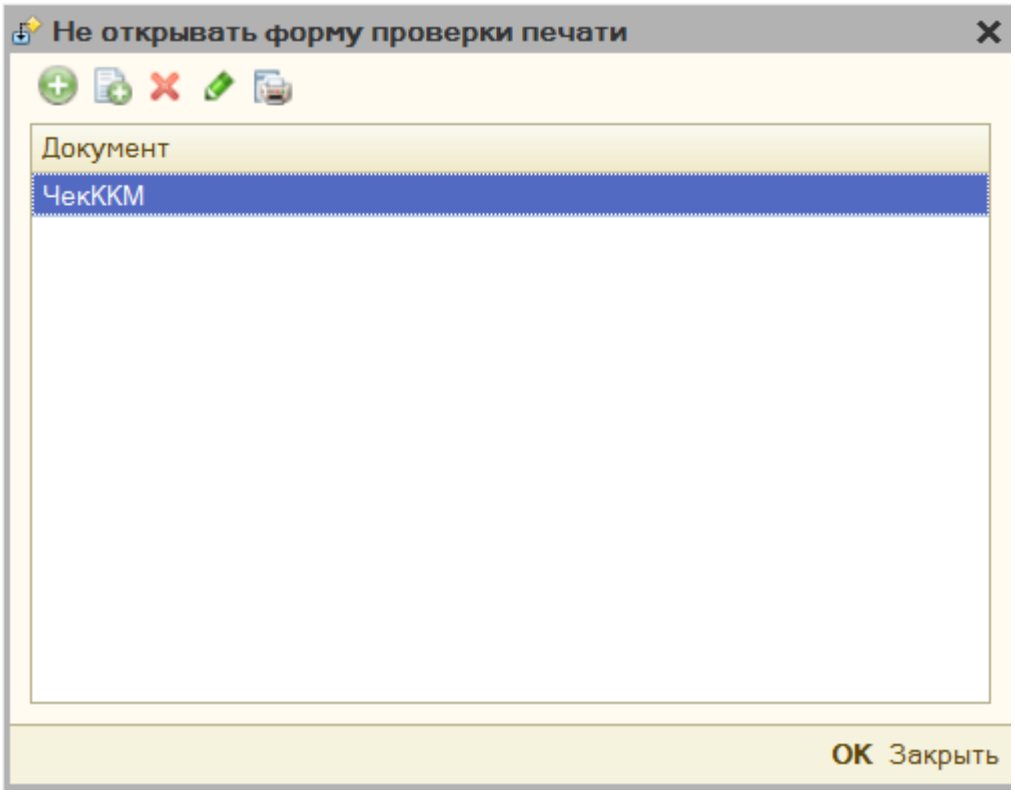
20. «**Настройка видимости колонок**» – позволяет настроить видимость колонок, в таблице позиции чека, например, можно отключить видимость данных о договоре агента, если он не используется.



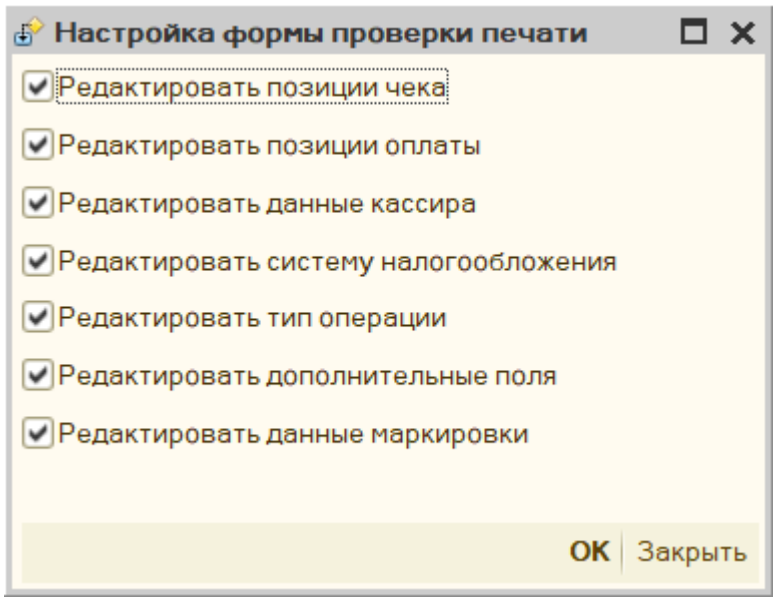
21. «**Не печатать**» исключает выбранный чек из печати. Флажок доступен, если формируются два или больше чеков. Используйте его после проверки результата уже выполненных операций.
22. «**Позиции чека**» - таблица, которая содержит фискальные строки чека, их можно отредактировать вручную

4.4.1 Настройка открытия формы проверки печати

Чтобы отключить форму проверки печати для определённого документа, добавьте его имя в параметр «Настройка открытия формы проверки печати».



4.4.2 Настройка формы проверки печати



Данная форма позволяет настроить доступность полей «**формы проверки печати**», можно открыть через параметры обработки.

- **Редактировать позиции чека** – включает возможность редактировать позиции чека в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать позиции оплаты** – включает возможность редактировать данные об оплате в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать данные кассира** – включает возможность редактировать имя и инн кассира в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать систему налогообложения** – включает возможность редактировать систему налогообложения в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать тип операции** – включает возможность редактировать тип операции в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать дополнительные поля** - включает возможность редактирования полей «Фиск. рег», «Экв. терминал», «ФПД», «Поставщик», «Договор агента» в форме проверки печати. По умолчанию, включено.
- **Редактировать данные маркировки** - включает возможность редактирования полей «Тип маркировки», «GTIN», «Серийный номер», «Маркировка BASE64». По умолчанию, включено.

4.4.3 Чек коррекции

Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку (факт неприменения ККТ), а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода».

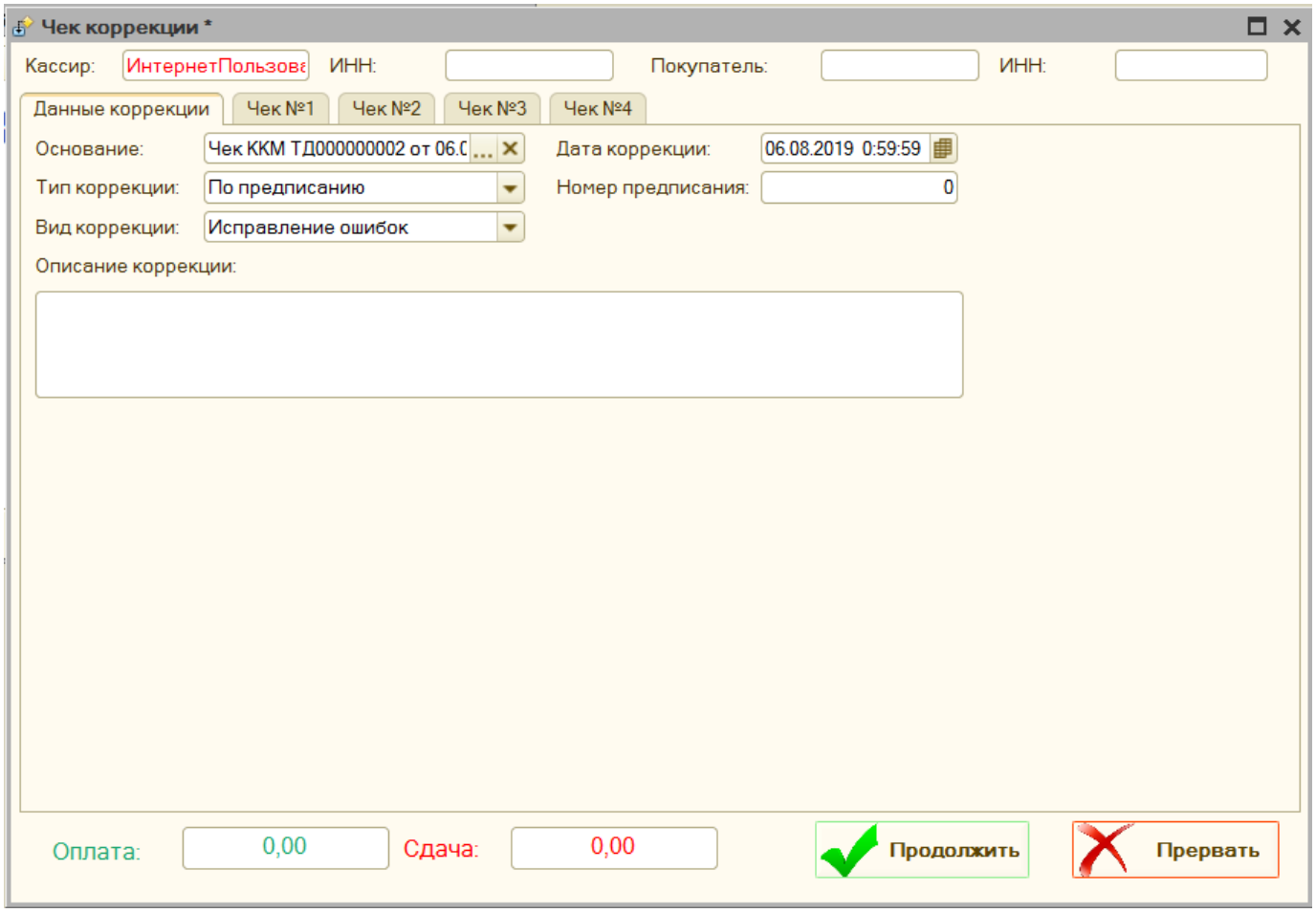
Обработка поддерживает использование чека коррекции. Если ваша конфигурация содержит в себе такой документ, то печать можно произвести из него. Если же нет, то печать данного чека можно сделать из параметров обработки – Ручное управление - Чек коррекции. См. Описание параметров - Ручное управление

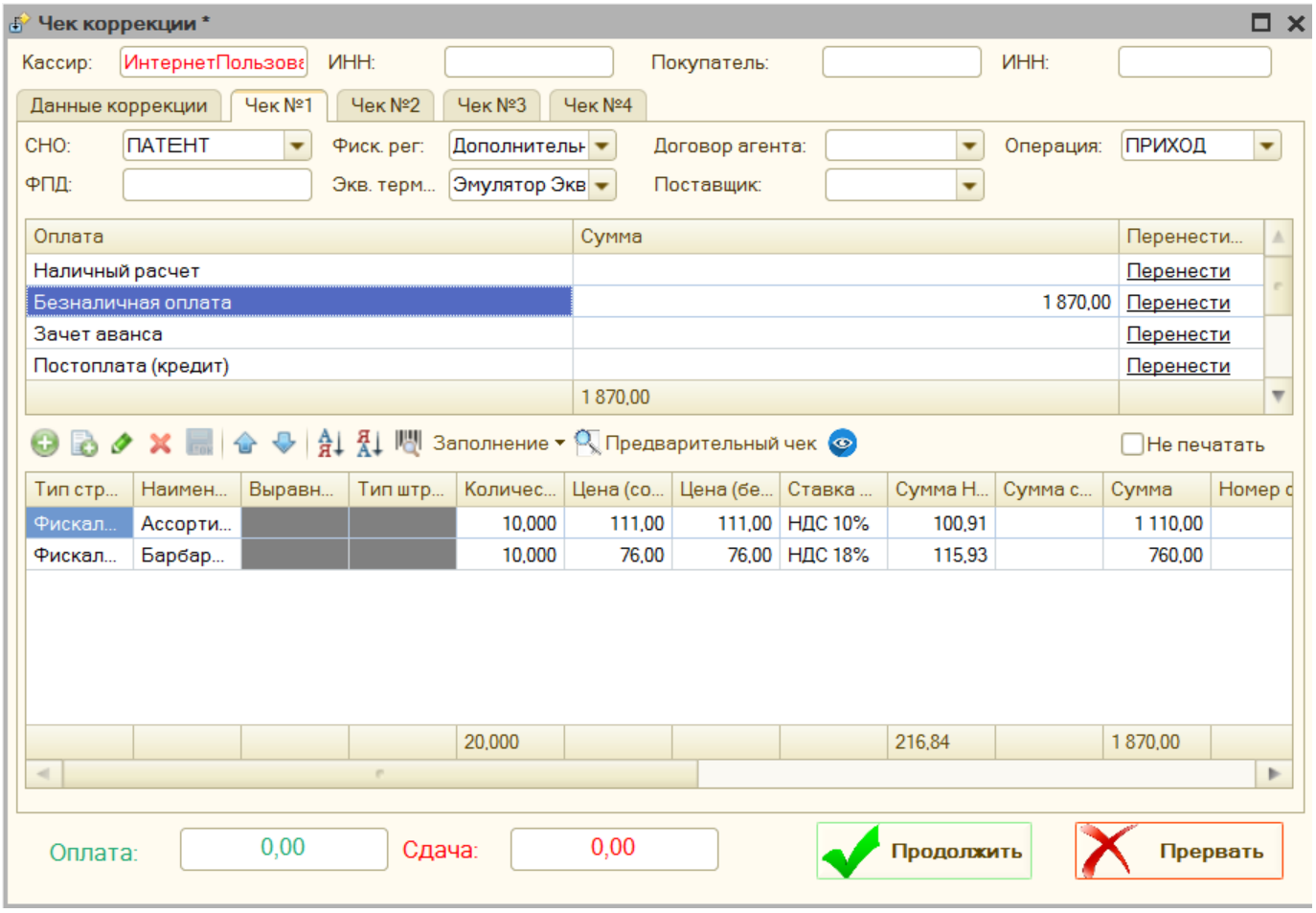
Также вы можете добавить чек коррекции в ваш документ, подключив к нему внешнюю печатную форму «ВПФ_ЧекКоррекции», которая находится вместе с основной обработкой.

Обязательными для заполнения являются поля «Основание коррекции» (можно указать числовой номер документа), «номер» и «дата коррекции».

Способ формирования коррекции зависит от ФФД ККТ, ревизии компоненты и выбранного вида исправления. Одна ревизия не определяет результат. Для исправления ошибочного чека в ФФД 1.05 используются обычные чеки обратной и правильной операции; для ФФД 1.1/1.2 применяются чеки коррекции. Неприменение ККТ исправляется чеком коррекции. Перед исправлением проверьте порядок формирования коррекции и состав реквизитов. Перед выполнением проверьте, какие документы сформирует обработка.

Форма чека коррекции





Чек коррекции сохраняется в каталог «Куда сохранять чек»

4.4.4 Продажа и проверка результата

1. Откройте документ, из которого требуется пробить чек. При печати через ВПФ документ должен быть проведён, если для него предусмотрено проведение.
2. Запустите команду печати чека вашей конфигурации или ВПФ. Название команды зависит от конфигурации.
3. В форме проверки сверьте операцию, кассира, ККТ, СНО и все позиции. Проверьте количество, цену, НДС, признаки предмета и способа расчёта.
4. Сверьте оплаты: наличные, безналичные, зачёт аванса, постоплата и другие используемые виды. При смешанной оплате проверьте каждую сумму отдельно.
5. Для маркированных товаров заполните коды и выполните проверку маркировки. Для электронного чека укажите контакт покупателя.
6. При необходимости откройте «Предварительный чек», затем подтвердите фискализацию штатной командой формы.
7. Проверьте результат на ККТ и отметку о пробитии в 1С. При ошибке после начала операции сначала установите фактический результат.

Редактирование данных в форме относится к формируемому чеку. После ручных изменений отдельно проверьте соответствие исходному документу 1С.

4.4.5 Возврат товара

1. Подготовьте документ возврата и данные исходного чека.

2. Запустите печать и проверьте операцию «Возврат прихода» для возврата ранее проданного товара. Укажите только возвращаемые позиции и количество.
3. Сверьте цены, ставку НДС исходной операции, сумму возврата и способ оплаты. При необходимости укажите фискальный признак исходного документа в поле «ФПД».
4. Для возврата через терминал подготовьте ссылочный номер банковской операции. Проверьте результат на терминале отдельно от результата на ККТ.
5. Для маркированного товара проверьте код возвращаемой позиции и настройку обязательности марки при возврате.
6. После выполнения сопоставьте фискальный чек, банковскую операцию и документ возврата в 1С.

Возврат товара и исправление ошибочного чека решают разные задачи. Для исправления используйте раздел коррекции.

4.4.6 Подготовка к коррекции

Ситуация	Что подготовить
Расчёт проведён без ККТ	Данные расчёта и основание коррекции
В сформированном чеке ошибка	Исходный чек, его фискальные реквизиты и правильные данные
Покупатель возвращает товар	Документ возврата и исходный чек; используйте обычный сценарий возврата

Перед запуском проверьте ФФД через «Ручное управление» → «Параметры фискализации». Откройте коррекцию из документа, ВПФ или ручного управления, заполните предложенные реквизиты и проверьте состав формируемых чеков. При исправлении ошибки может формироваться несколько документов. После выполнения сохраните их реквизиты и сопоставьте суммы.

Коррекция фискальных данных сама по себе не подтверждает возврат денег через терминал. Если требуется банковская операция, её результат проверяют отдельно.

4.4.7 Оплата картой и СБП

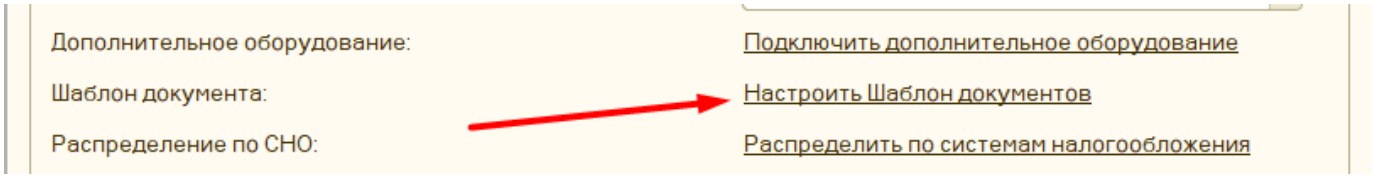
Подключение терминала описано в разделе эквайринга. Для СБП включите соответствующий параметр и убедитесь, что выбранная компонента поддерживает этот вид оплаты.

Перед подтверждением проверьте терминал и сумму. Банковская операция выполняется до фискализации. При некоторых последующих ошибках обработка пытается отменить банковскую операцию, но результат отмены зависит от ответа терминала. Сообщение об ошибке ККТ не доказывает, что деньги возвращены.

Если деньги списаны, а чек не получен, следуйте инструкции по сбою эквайринга.

4.5 Шаблон документа печати

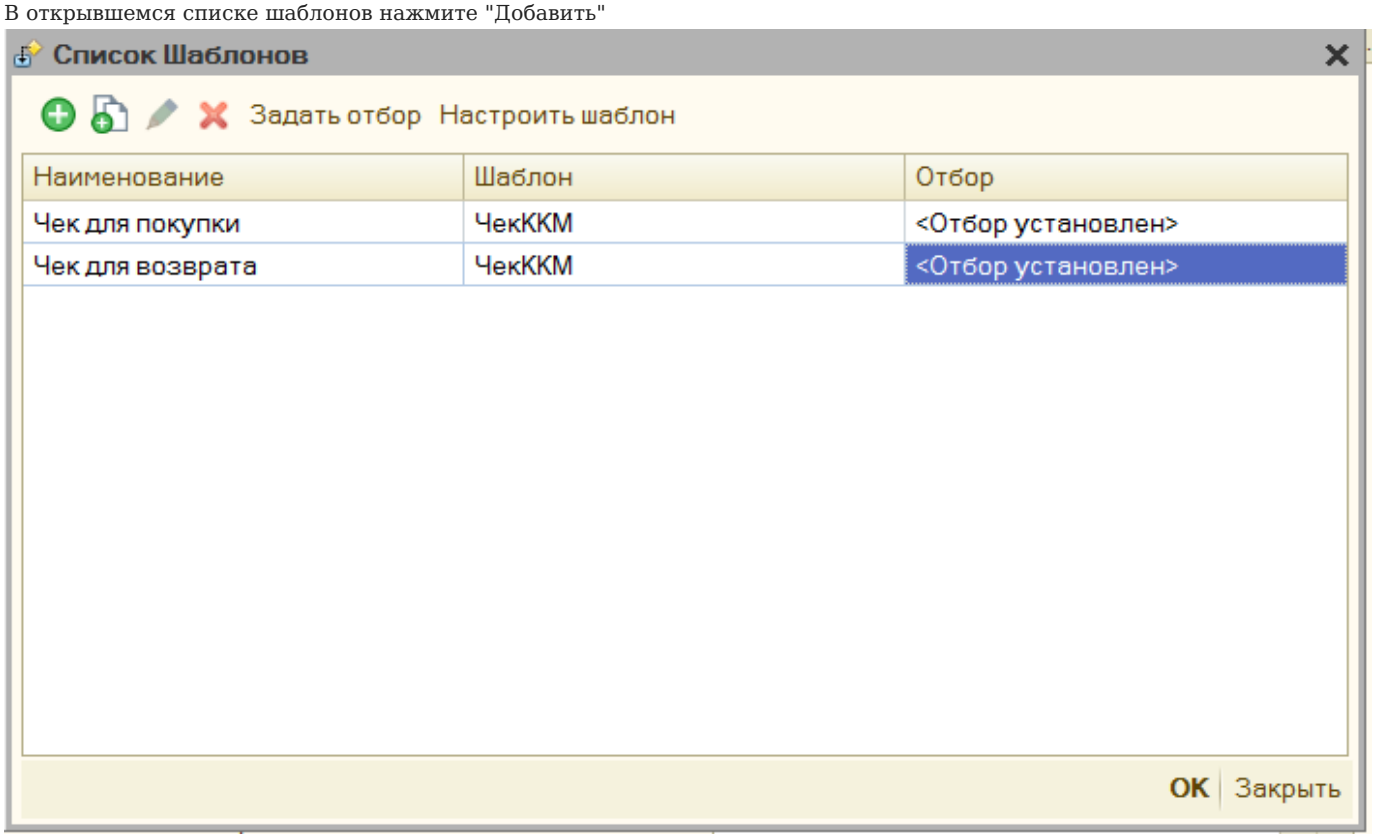
Откройте параметры обработки и выберите «Шаблон документа».



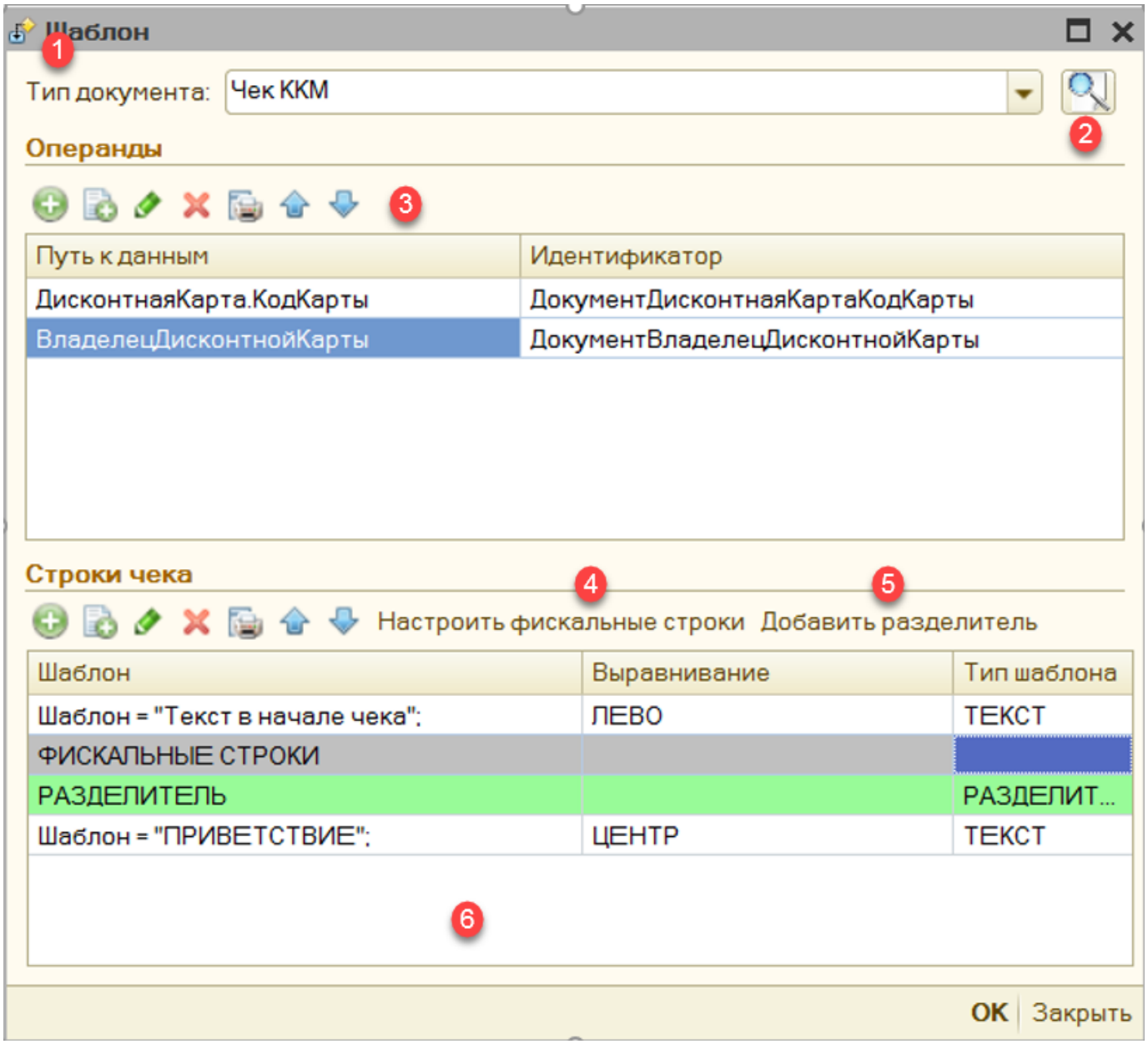
Шаблон задаёт дополнительный текст чека, данные покупателя, штрихкоды и оформление фискальных строк.

Чтобы добавить шаблон необходимо в параметрах обработки выбрать пункт «Шаблон документа»

В открывшемся списке шаблонов нажмите "Добавить"

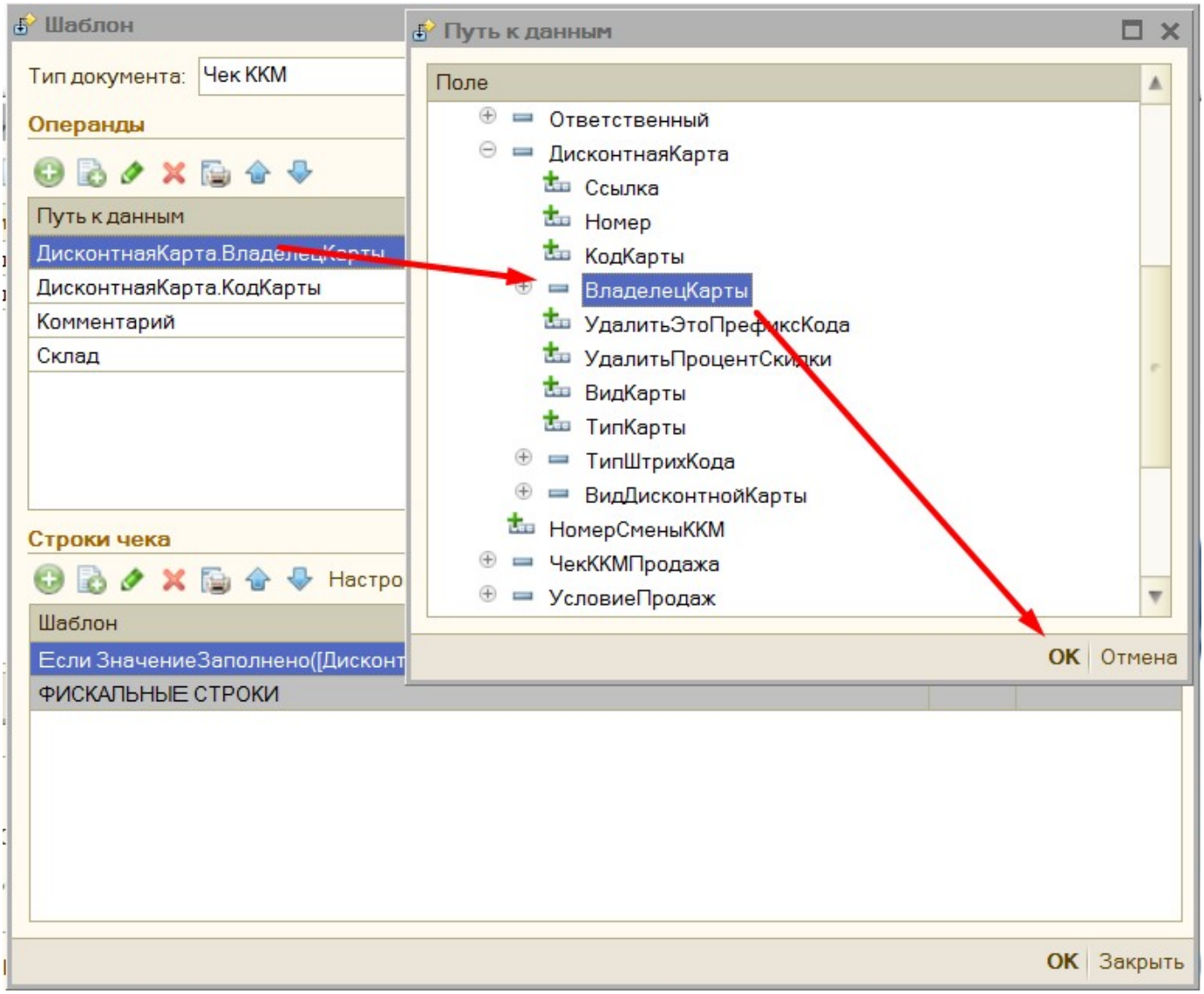


Выберите «**Тип документа**», для которого вы будете настраивать шаблон, например, «Чек ККМ»

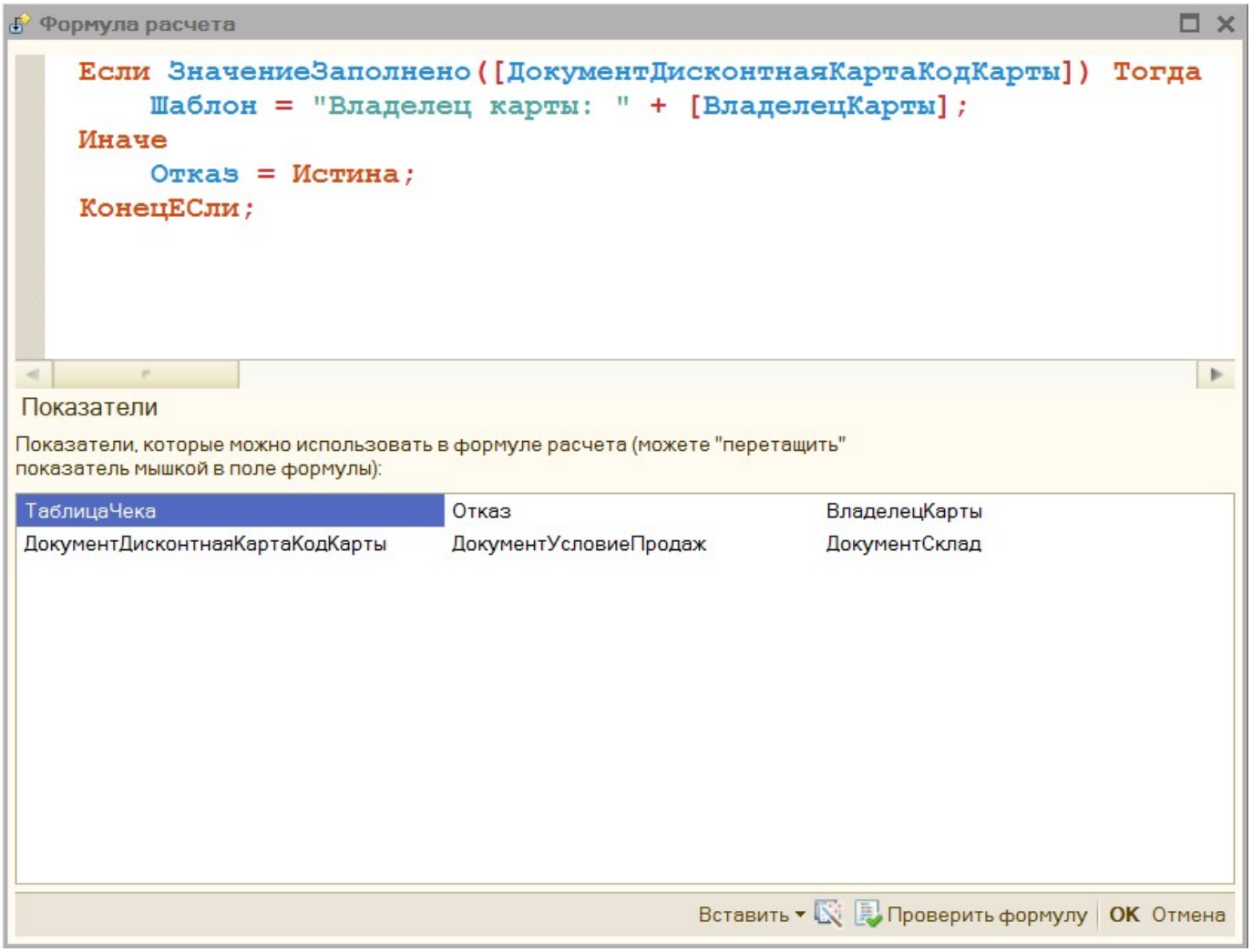


1. Тип документа – Имя документа, для которого будет настраиваться шаблон,можно изменить.
2. Проверка шаблона – позволяет в данном же окне проверить настройку шаблона чека.
3. Операнды – список реквизитов документа, которые можно использовать в произвольном коде, имя операнда можно задавать любое.
4. Настроить фискальные строки – открываем форму редактирования фискальных строк
5. Добавить разделитель – добавляет в шаблон чека строку-разделитель, которая позволяет печатать несколько чек, где только 1 будет фискальным, а другие текстовые с дополнительной информацией.
6. Строки чека – непосредственно строки с шаблоном, в данную таблицу можно добавить текстовые строки, строки со штрихкодами (QR код, Code39, EAN8, EAN13) и разделитель. Фискальные строки можно только редактировать.

   При добавлении операнда, откроется форма со структурой документа, в ней нужно выбрать нужный реквизит и нажать кнопку «ОК». Поле Идентификатор заполнится автоматически по строке реквизита, при желании его можно изменить на любое другое вручную.



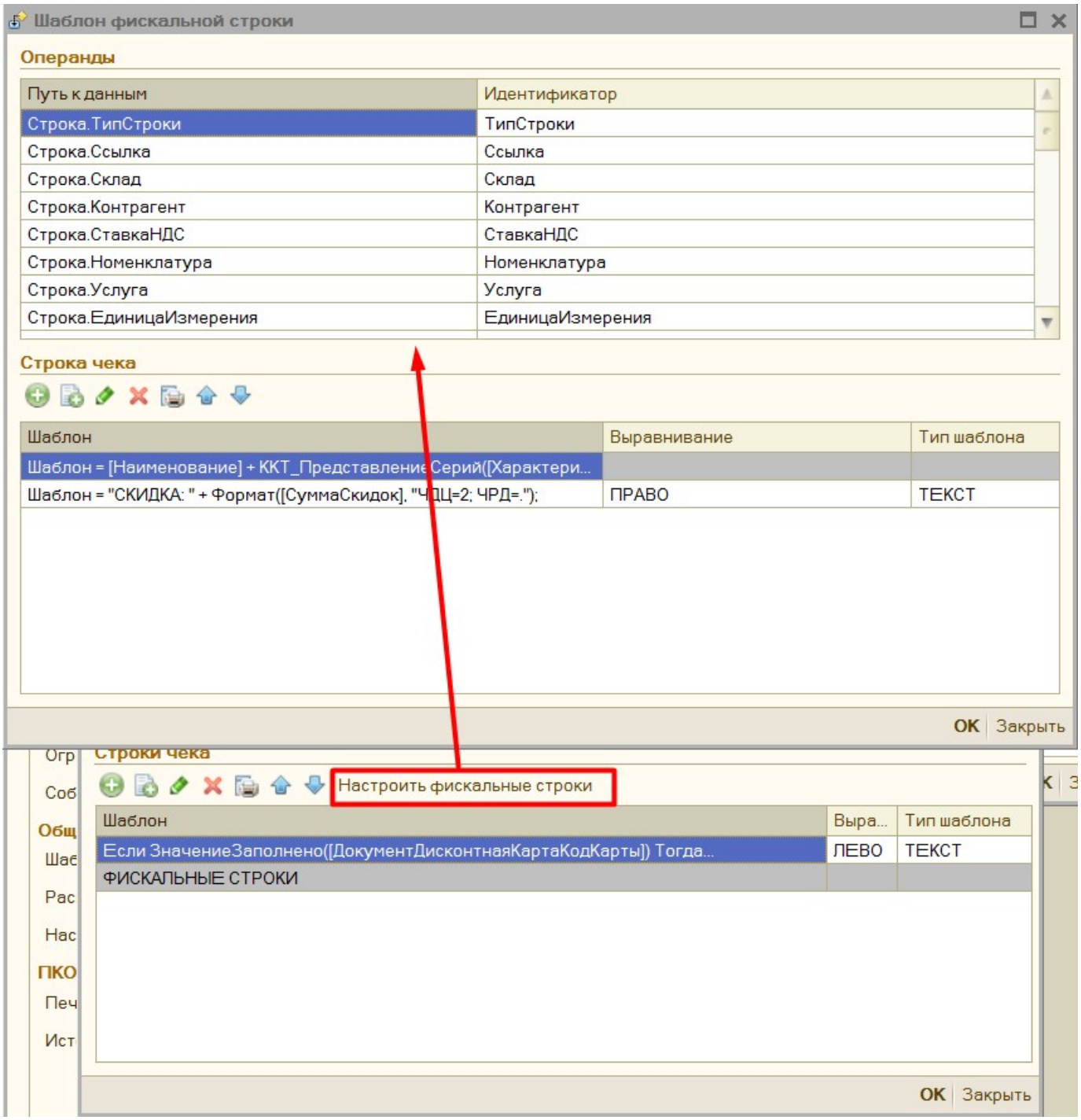
Чтобы отредактировать содержимое шаблона щелкните два раза мышкой по тексту шаблона, либо нажмите кнопку «Изменить», либо кнопку F2 на клавиатуре, откроется окно редактирования.



В таблице «Показатели» есть предопределенные показатели: «ТаблицаЧека» - таблица с текущими фискальными строками; Отказ – булево значение, указывает выводить ли данную строку в шаблон, для фискальной строки этот параметр игнорируется, а также показатели, которые были добавлены в таблице операндов.

Для добавления показателя в формулу перетащите его мышкой из таблицы показателей в окно с формулой, при добавлении показателя в формулу он предстает в виде **[Показатель]**, предопределенный же показатель будет без квадратных скобок. Подробнее о возможности редактирования формул см. Редактор произвольного кода.

Шаблон можно задать также и для каждой фискальной строки, начиная от того, что будет содержать фискальная строка, заканчивая тем, что будет напечатано перед ней и после нее. Для этого в поле настройки шаблона необходимо нажать на кнопку «**Настроить фискальные строки**», либо 2 раза кликнуть на слово «ФИСКАЛЬНЫЕ СТРОКИ». Откроется окно с настройкой шаблона фискальной строки.



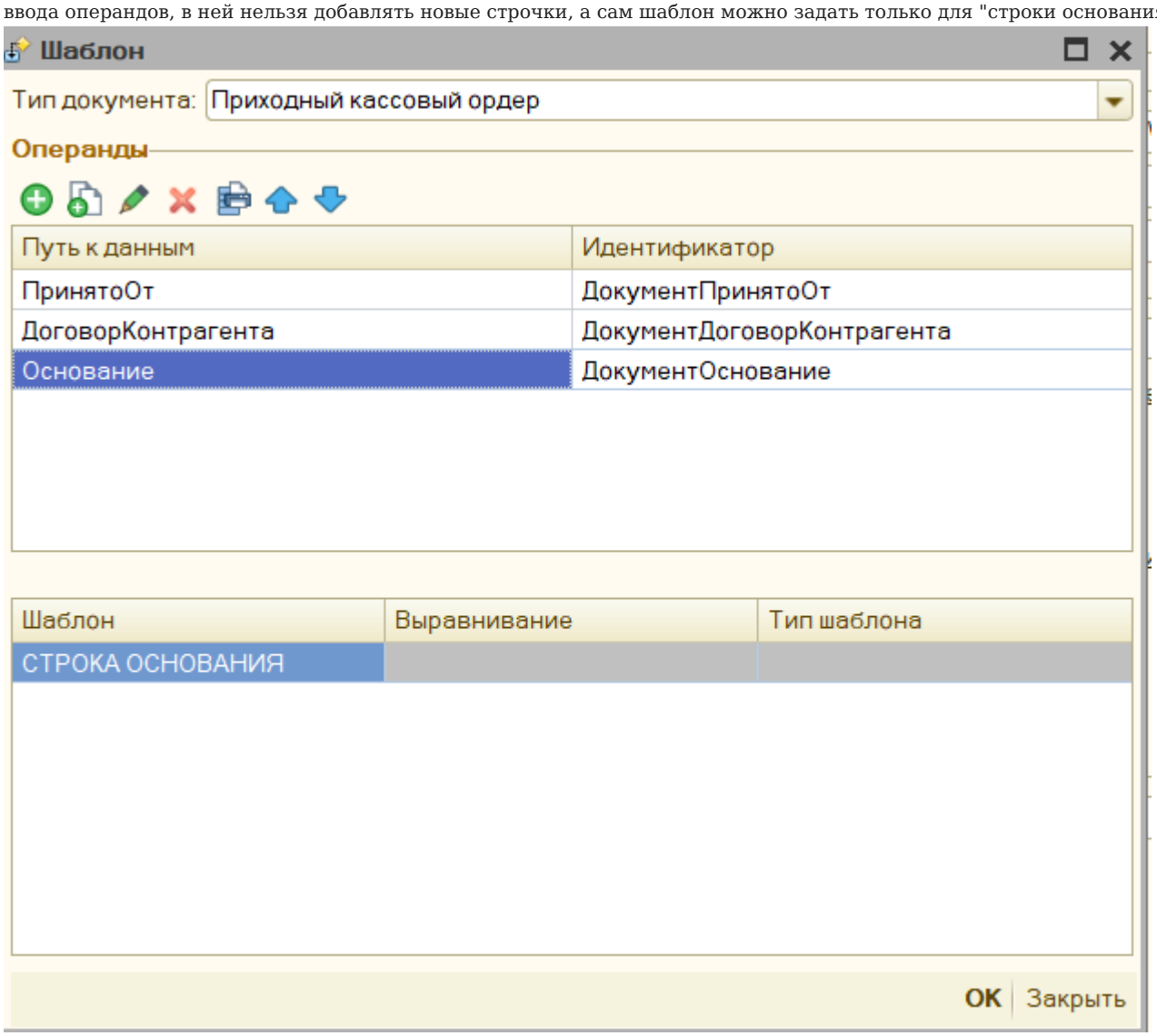
Данное окно напоминает окно редактирования шаблона, однако поле операндов нельзя редактировать, и оно заполняется автоматически: теми операндами, чтобы были в основном шаблоне, а также предопределенными реквизитами, которые содержатся в «ТаблицаЧека». В остальном же функционал идентичен.

Шаблон документа описан также в видео Как настраивать шаблон документа

4.5.1 Шаблон строки основания

Настройка шаблона строки основания практически полностью идентична настройке Шаблон документа печати, т.е. также добавляются шаблоны для каждого документа и настраиваются отборы для выбора документа. Отличие только в форме

ввода операндов, в ней нельзя добавлять новые строчки, а сам шаблон можно задать только для "строки основания"



4.5.2 Проверка изменения шаблона

Для первого изменения выберите один тип документа и добавьте простую текстовую строку, например «Спасибо за покупку». Используйте «Проверка шаблона», затем сформируйте предварительный чек по документу этого типа.

Проверьте положение строки и сохранность товаров, сумм и реквизитов. Если используются операнды, проверьте документ с заполненными значениями и документ, где нужное поле пусто. После этого сохраните шаблон. Наличие текста в предварительном просмотре не подтверждает поддержку выбранного шрифта или штрихкода конкретной ККТ.

4.6 Механизм распределения

Для распределения обработка должна получить документ, по которому формируется чек. Если документ не определён, программа предложит выбрать его вручную. Способы передачи документа описаны в разделе доработки конфигурации.

В обработке множество параметров, и для большинства можно задать условие их применения. Механизм использования этих настроек одинаков для каждого, поэтому общие моменты будут описаны здесь, далее будут приведены ссылки уже на этот раздел.

Приоритет зависит от того, применяется правило к документу целиком или к отдельной позиции. Порядок разделов ниже не определяет приоритет. Под «параметром» понимается настраиваемое значение: СНО, ставка НДС, признак предмета или способа расчёта и другие реквизиты.

4.6.1 Приоритет правил для документа и позиции

Для документа условия проверяются в порядке: «Все документы» (`ALL`), тип документа, организация, подразделение, контрагент, произвольный код документа. Каждое найденное значение заменяет предыдущее. Поэтому правило контрагента имеет преимущество перед правилом организации, а результат произвольного кода документа применяется последним, если он определён.

Для позиции используется первое найденное значение:

1. Характеристика.
2. Номенклатура, включая подходящую группу.
3. Вид маркировки.
4. Вид номенклатуры.
5. Номенклатурная группа.
6. Тип справочника.
7. Склад.
8. Произвольный код позиции.
9. Значение по умолчанию, если ни одно условие не вернуло результат.

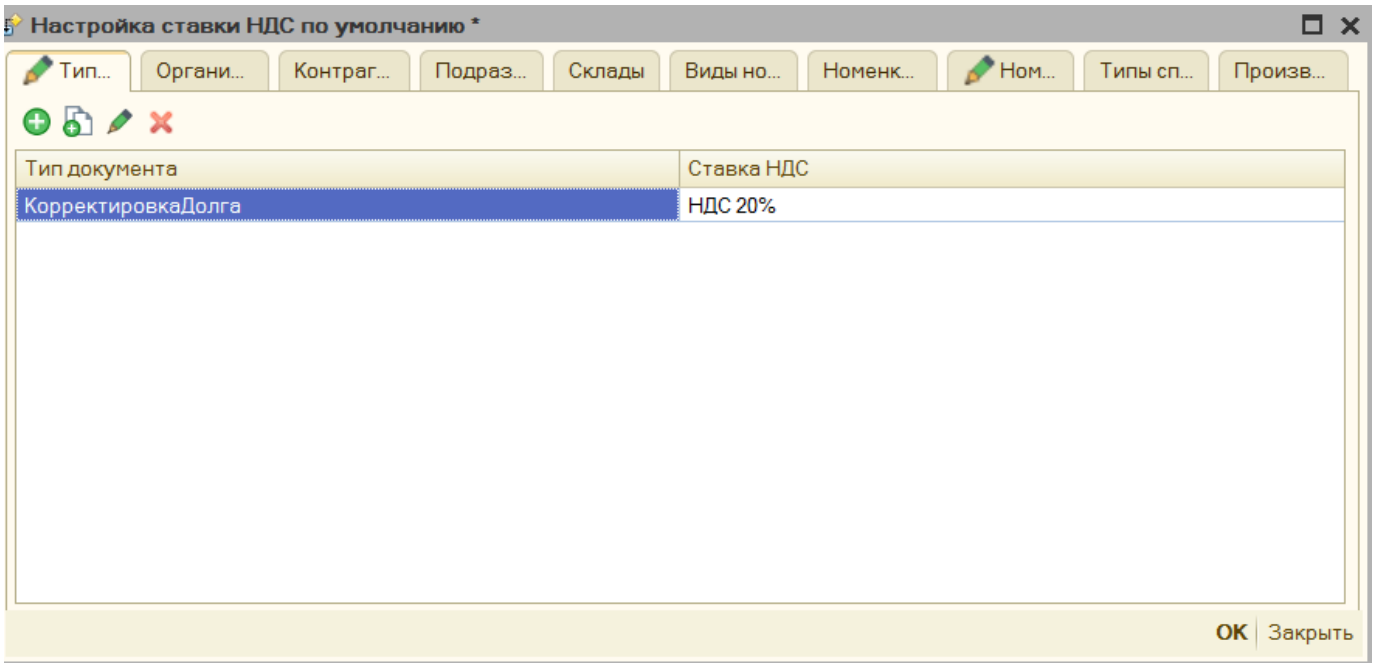
Например, для номенклатуры задана ставка 22%, а для её характеристики 10%. У позиции с этой характеристикой будет выбрано 10%. Произвольный код позиции не переопределит результат уже совпавшего условия.

В таблицах отбора номенклатуры и контрагентов используется первая подходящая строка, в том числе при совпадении по группе. Если одно правило задано для папки, а другое для элемента этой папки, проверьте порядок строк.

Если применяется неожиданное значение, проверьте документ основания, характеристику и номенклатуру позиции, затем остальные условия по указанному порядку. После изменения настроек перезапустите 1С и проверьте предварительный чек.

4.6.2 Условия распределения

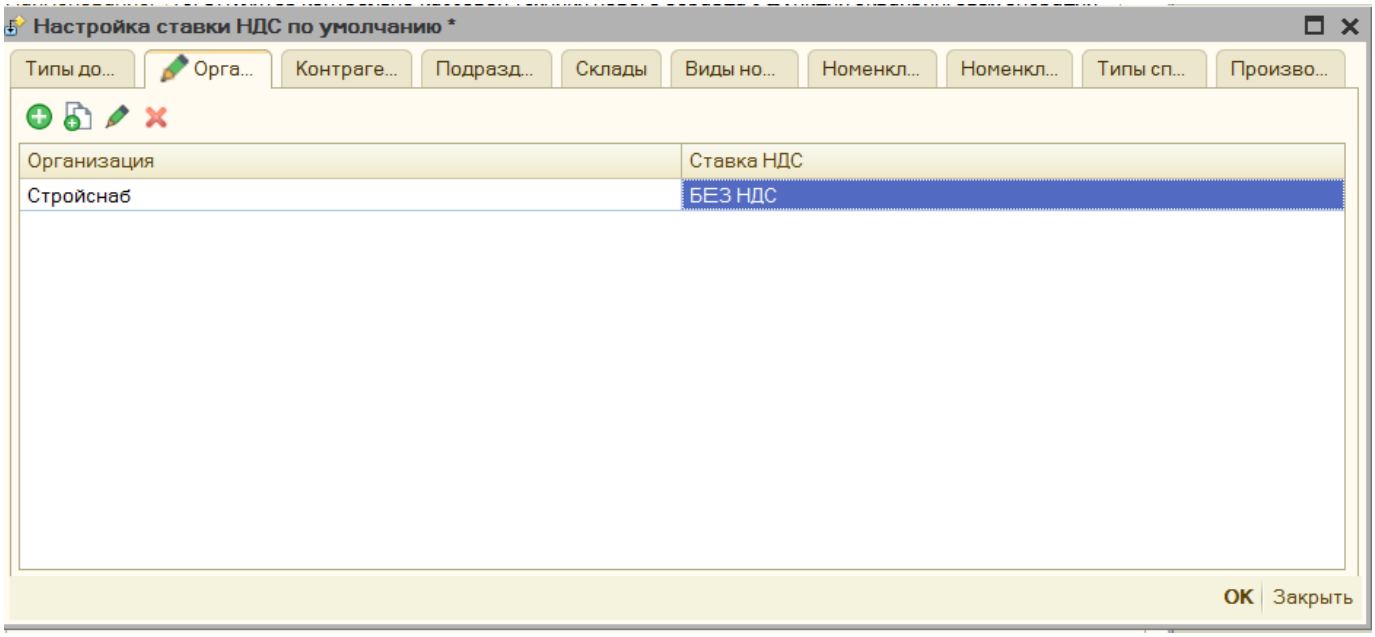
Типы документов



Укажите тип документа, для которого действует правило. Например, можно задать ставку НДС для документа «Корректировка долга». Правило применяется до формирования таблицы чека; настройки организации, подразделения, контрагента и произвольный код документа могут его переопределить.

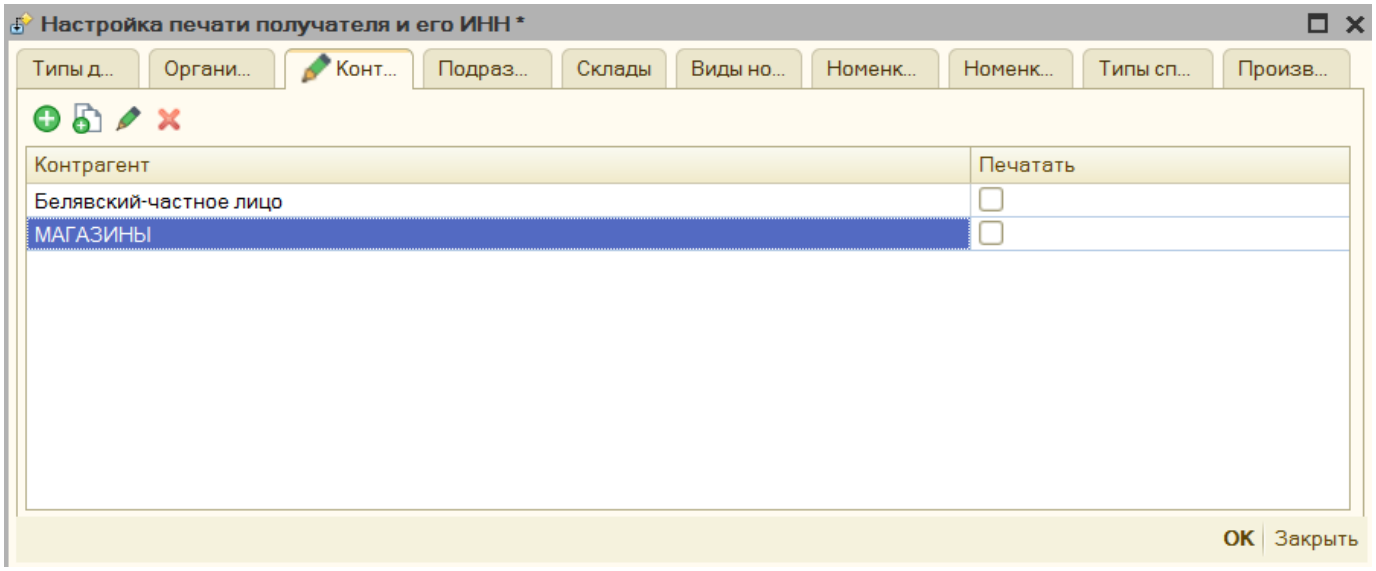
Обратите внимание, также в настройке можно указать «**Все документы**» - «*ALL*», в таком случае условие будет накладывать сразу на все чеки, которые сформирует обработка.

Организации



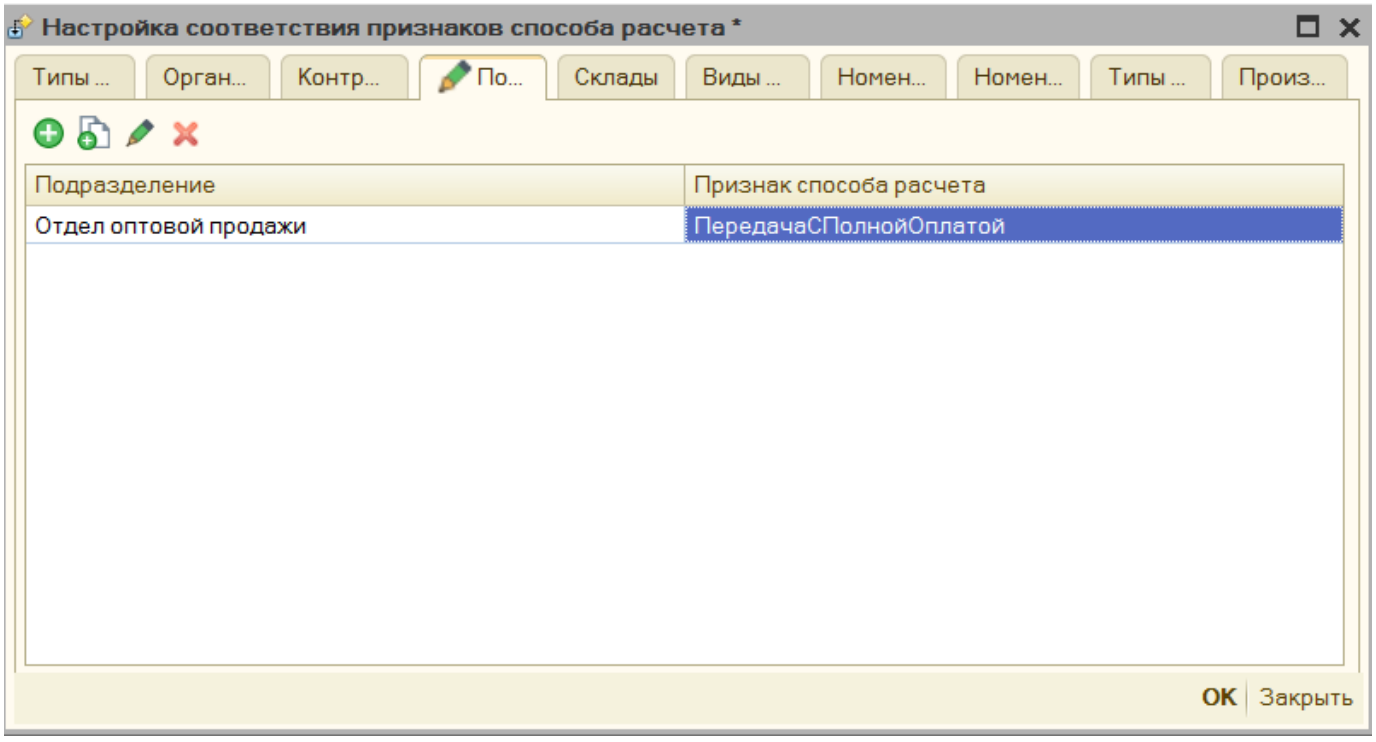
Можно выбрать для какой организации применять параметр. Например, мы хотим, чтобы для организации «Стройснаб» отсутствовал НДС в чеках. Применяется, если для документа удается определить организацию.

Контрагенты



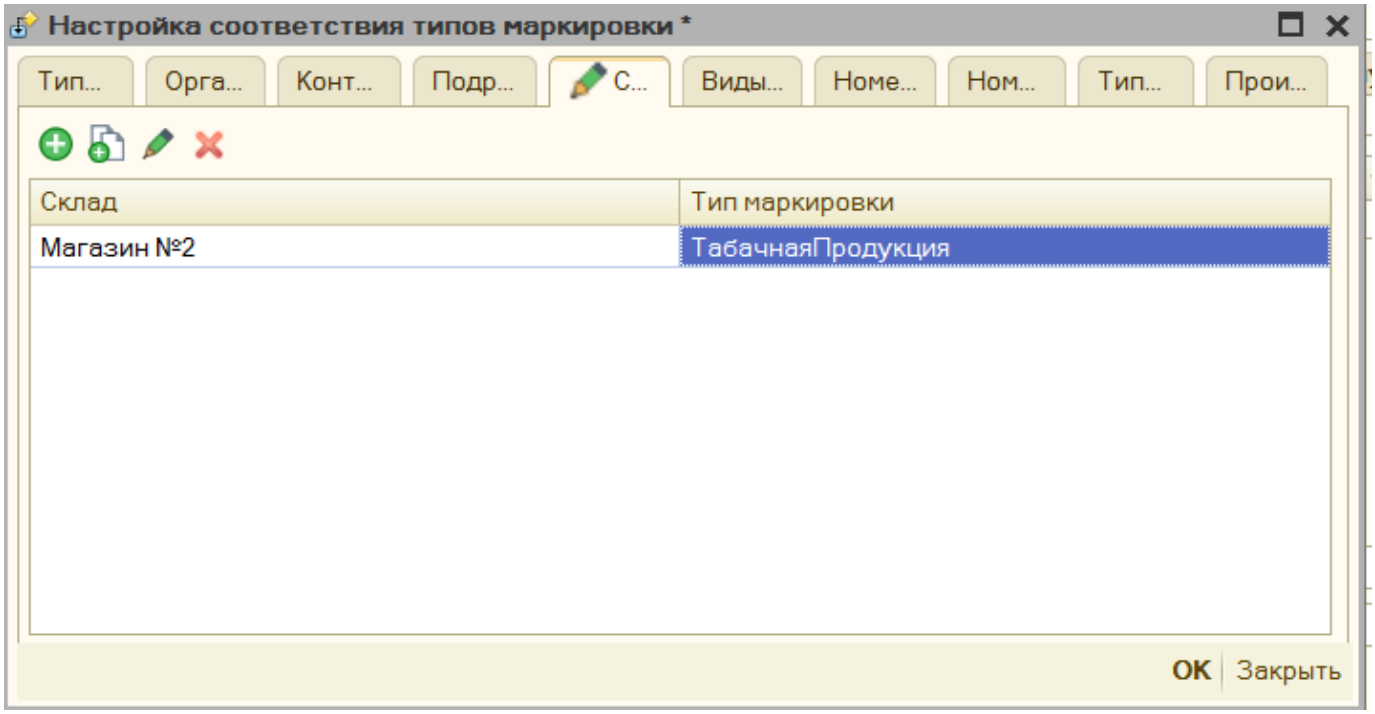
Можно выбрать для какого контрагента применять параметр. Например, мы хотим, чтобы для контрагента «Белявский» и всех контрагентов в папке «Магазины» в чеке не выходил их инн и наименования. Применяется, если для документа удается определить контрагента. Возможно указать сразу каталог.

Подразделения



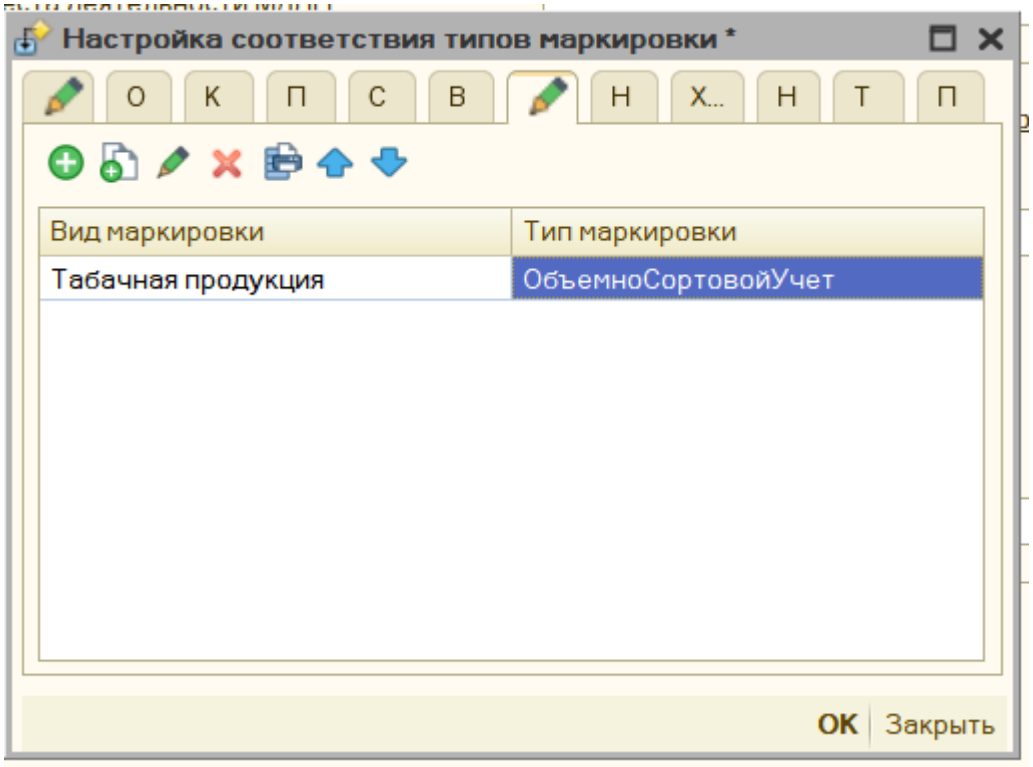
Можно выбрать для какого подразделения применять параметр. Например, мы хотим, чтобы для подразделения «Отдел оптовой техники» в чек сразу передавался признак способа расчета «Передача с полной оплатой». Применяется, если для документа удается определить подразделение.

Склады



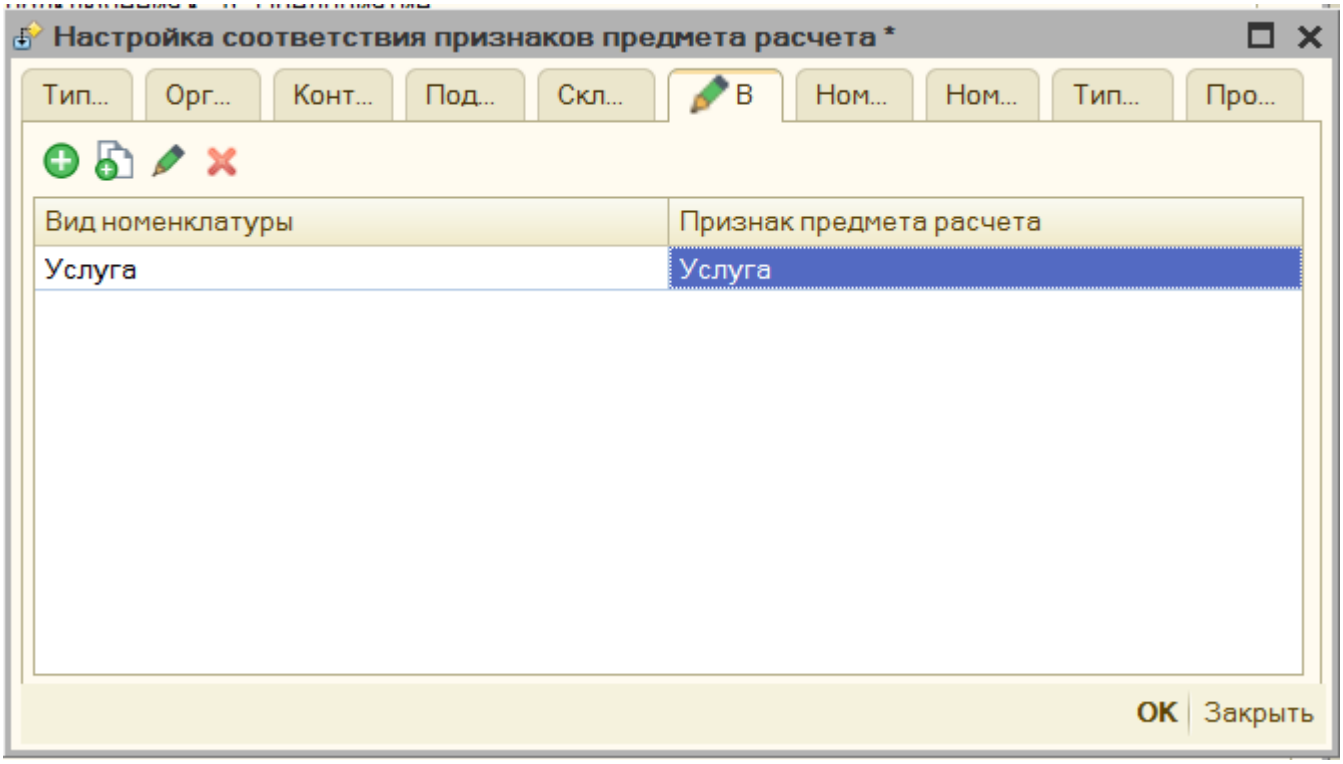
Можно выбрать для какого склада применять параметр. Например, мы хотим, чтобы для склада «Магазин №2» в продажу идет только «Табачная продукция». Применяется, если для документа удается определить склад.

Виды маркировки



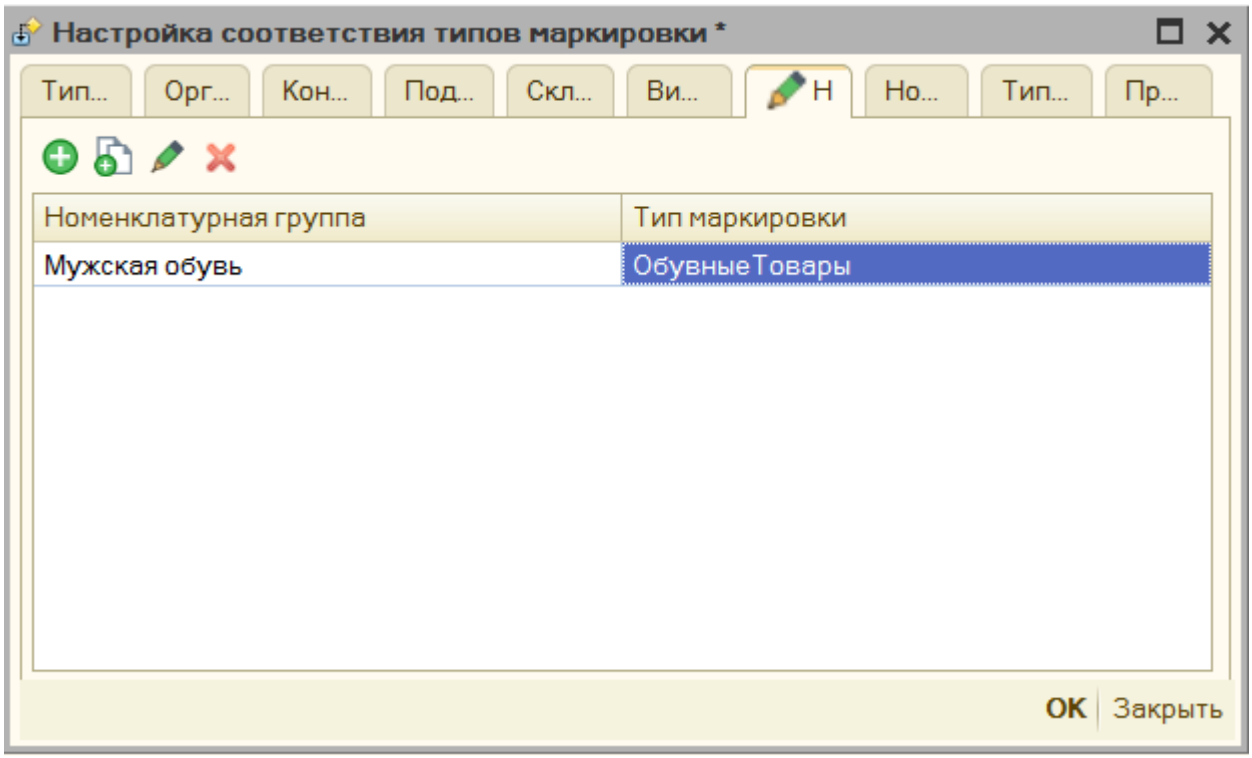
Можно выбрать для какого вида маркировки выбирать распределение. Например, мы хотим, чтобы табачная продукция фиксировалась как "Объемно-сортовой учет"

Виды номенклатуры



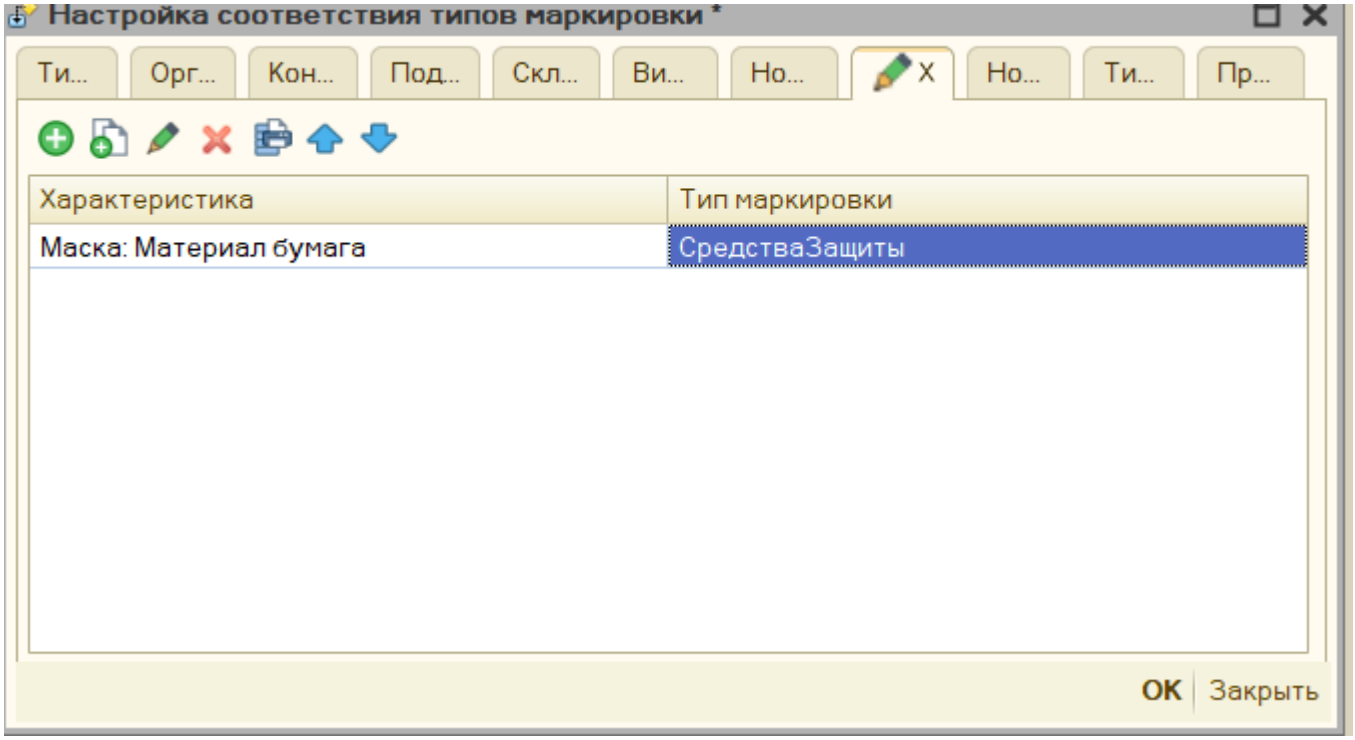
Можно выбрать для какого вида номенклатуры применять параметр. Например, мы хотим, чтобы для вида номенклатуры «Услуга» признак предмета расчета был «Услуга». Применяется, если для номенклатуры документа, где можно определить вид номенклатуры.

Номенклатурные группы



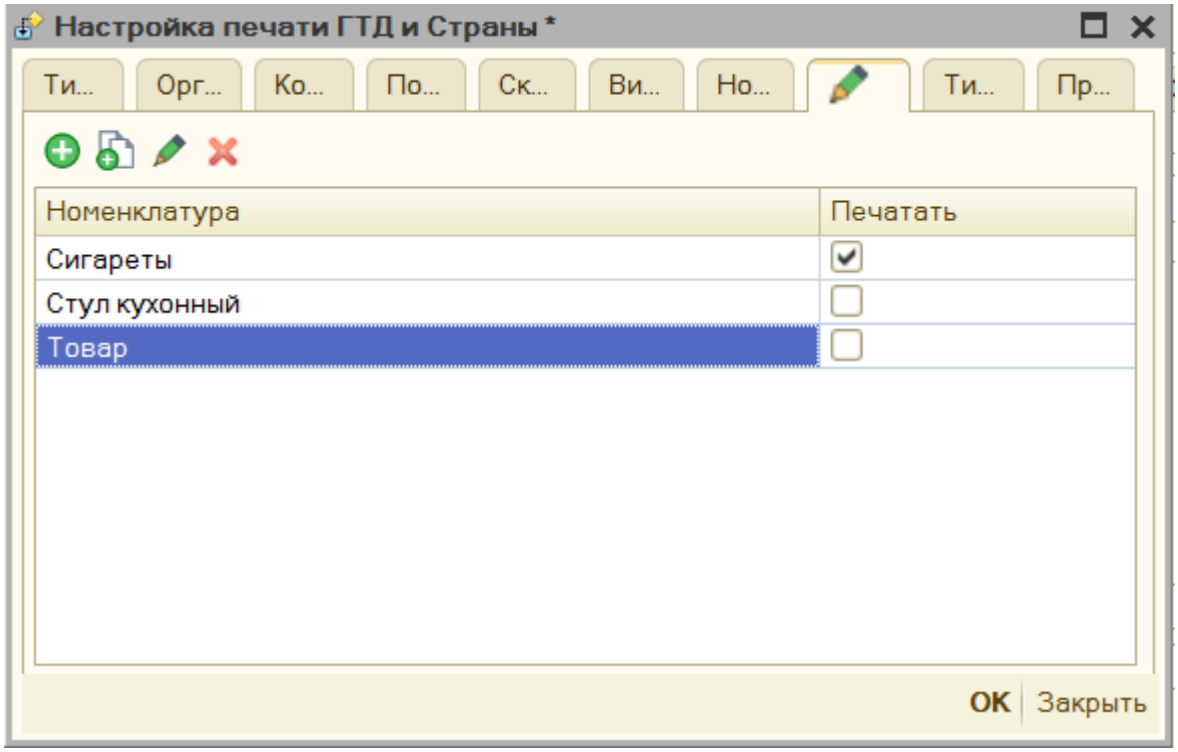
Можно выбрать для какой номенклатурной группы применять параметр. Например, мы хотим, чтобы вся номенклатура номенклатурной группы пробивалась как маркировочная продукция «Обувные товары». Применяется, если для номенклатуры документа, где можно определить номенклатурную группу.

Характеристика



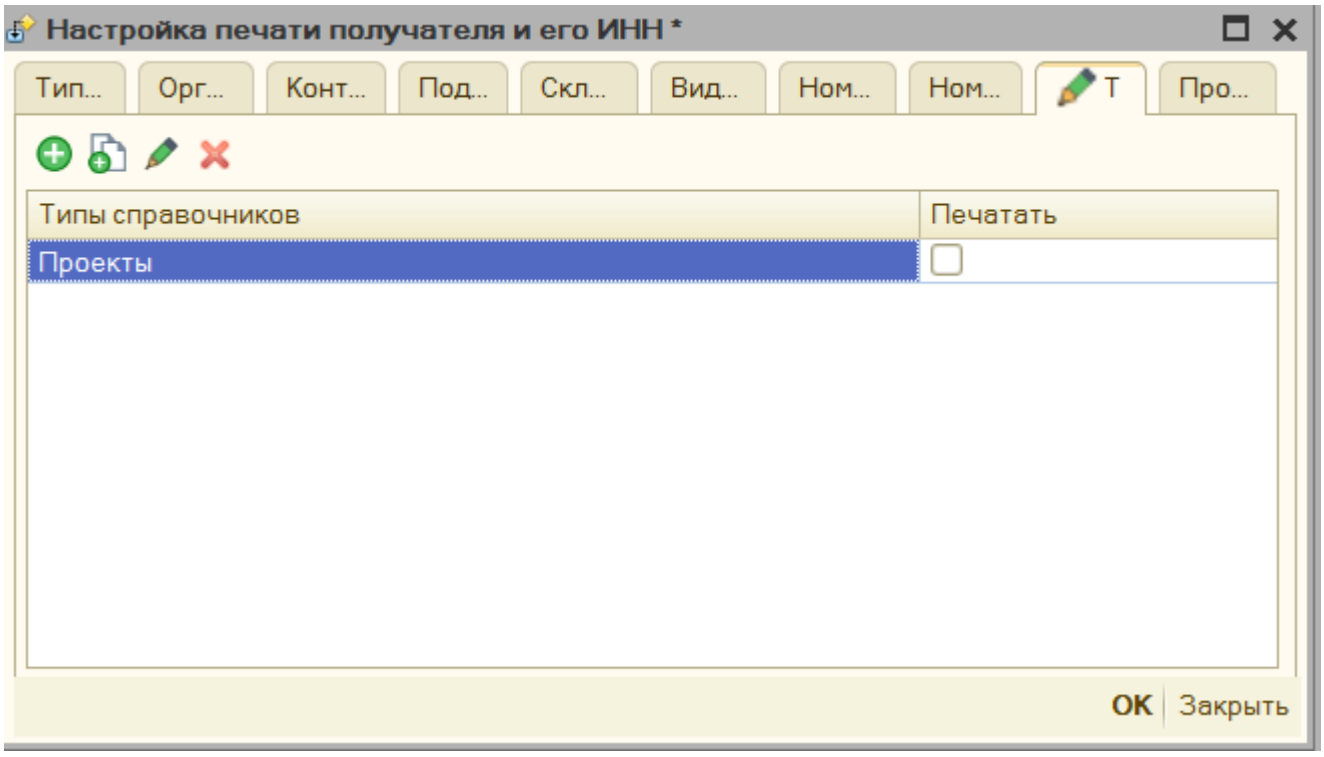
Можно выбрать для какой характеристики номенклатуры применять параметр. Например, мы хотим, чтобы определенные маски проходили как средства индивидуальной защиты, и по ним передавалась информация в ОФД.

Номенклатура



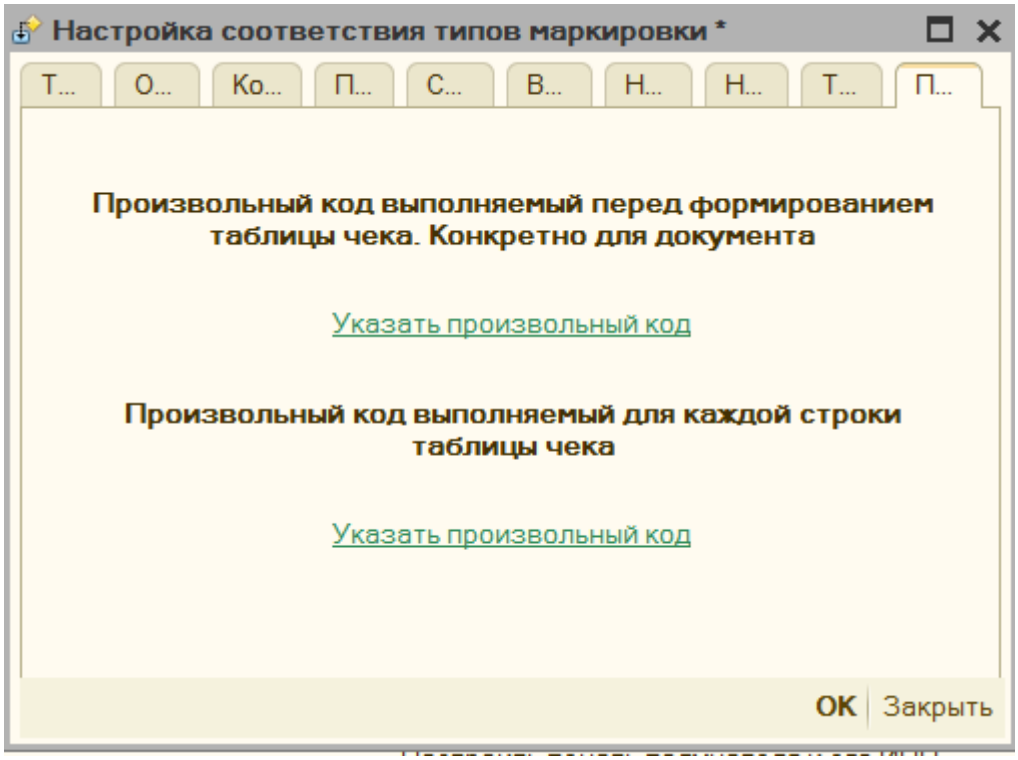
Можно выбрать для какой номенклатуры применять параметр. Например, мы хотим, чтобы вся номенклатура в папках «Сигареты» выходил в чеке номер гтд и код страны, а для других нет. Применяется для номенклатуры документа печати. Поддерживает указания папок номенклатуры.

Типы справочников

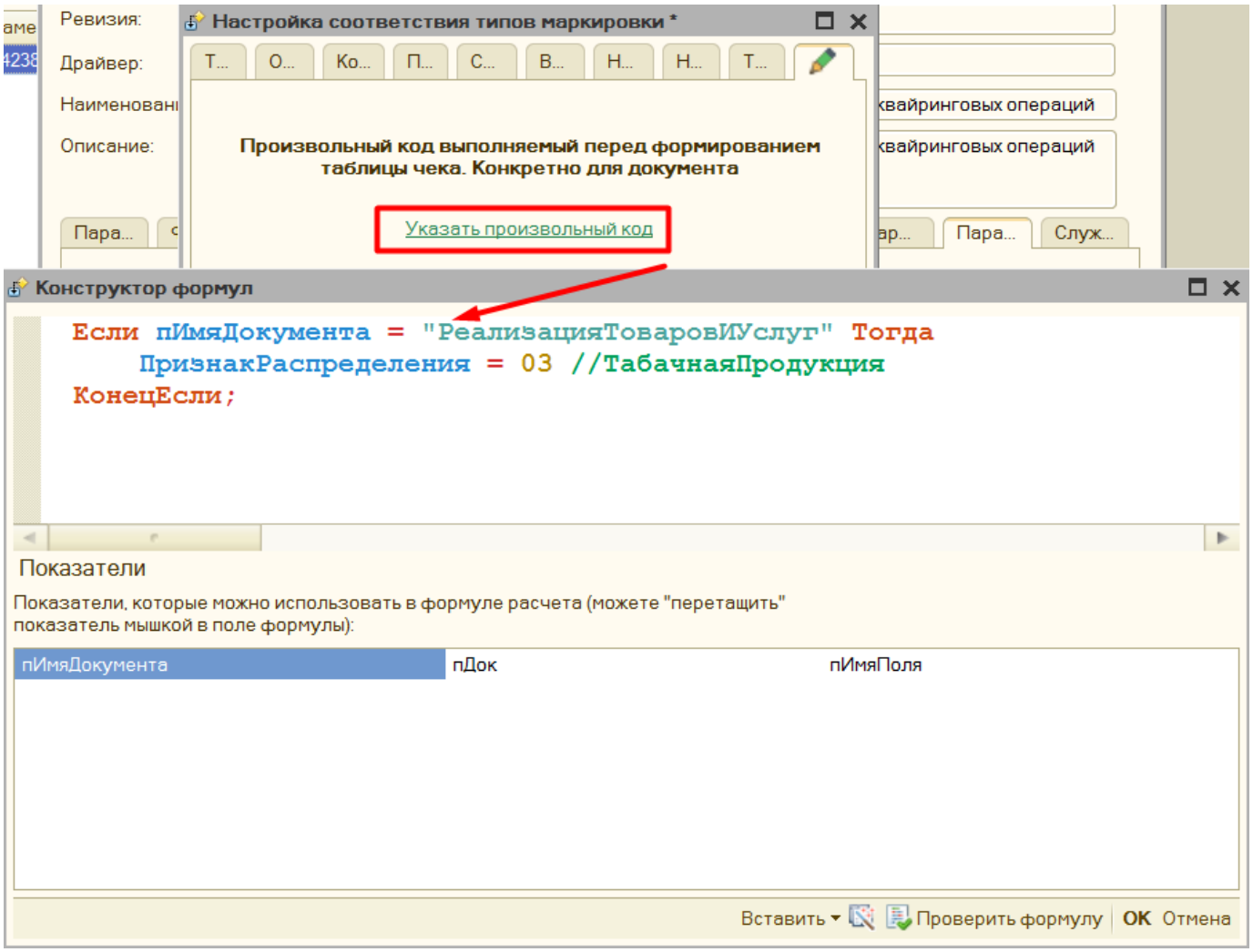


Можно выбрать для какой типа справочника, который имеет печатаемая фискальная строка применять параметр. В чек может выходить не только номенклатуры, но и другие поля документа. Поэтому, если в чек выходят справочник «Проекты», то можно, например, указать, что для них не выходить ИНН покупателя и его наименование.

Произвольный код для документа



Помимо установки параметров по отбору, можно и прописать произвольный код распределения, который будет применяться, возможно указать как для всего документа, так и для конкретной позиции чека. Чтобы понять, какое именно значение ожидает параметр «ПризнакРаспределения» в форме есть команда «**Вставить возможный вариант результата**»



Доступные параметры:

пИмяДокумента – Имя метаданных документа, из которого происходит печать чеков.

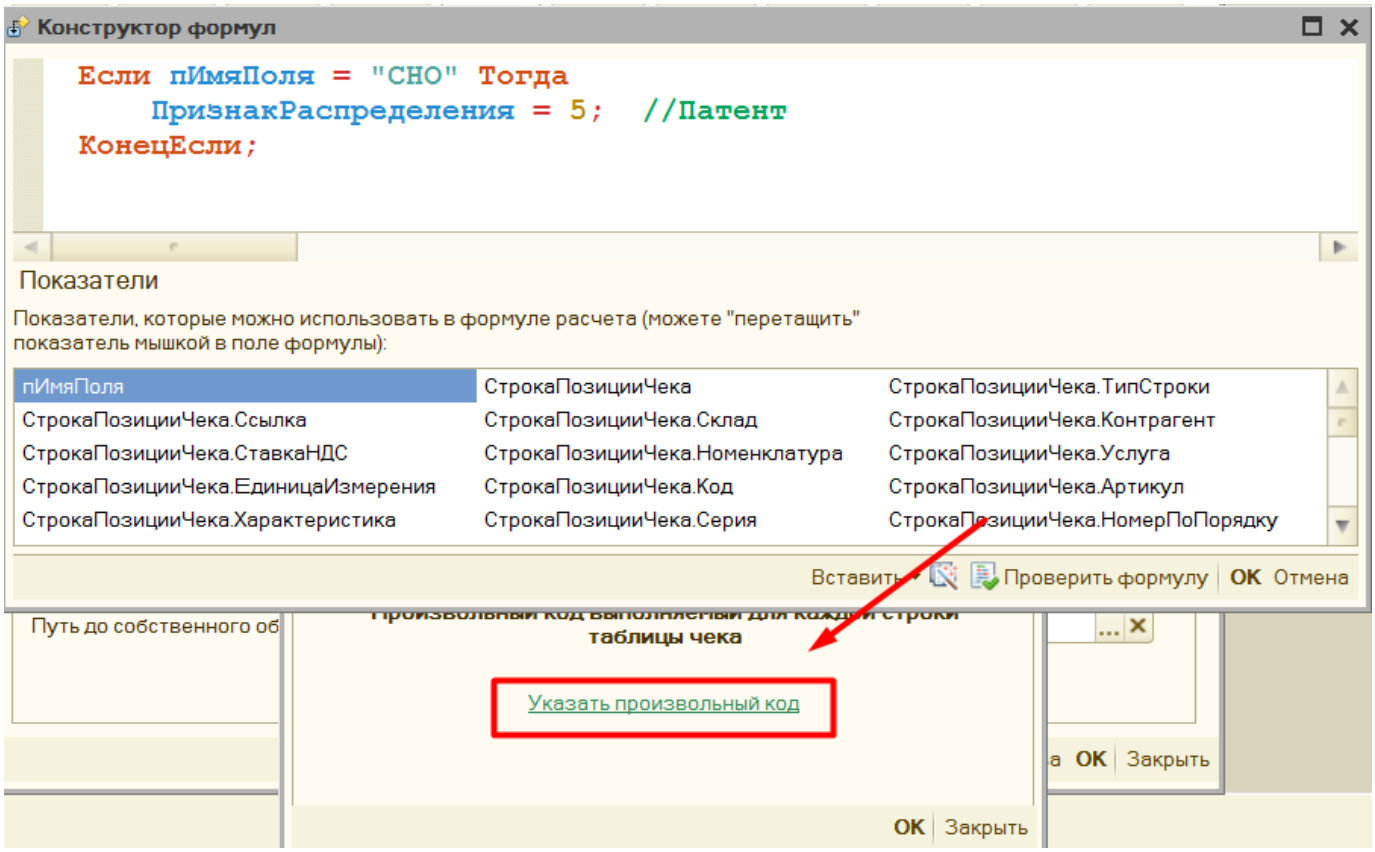
пДок – Ссылка на документ, из которого происходит печать, доступны все его реквизиты.

пИмяПоля – это наименование поле параметра распределения, например, «ПризнакСпособаРасчета», или «НомерСекции», в основном нужно использовать при распределении СНО, когда может быть несколько полей распределения.

И др. команды конфигурации

Чтобы выбрать допустимое значение `ПризнакРаспределения`, откройте контекстное меню редактора: «Вставить» → «Возможный вариант распределения».

Произвольный код для позиции чека



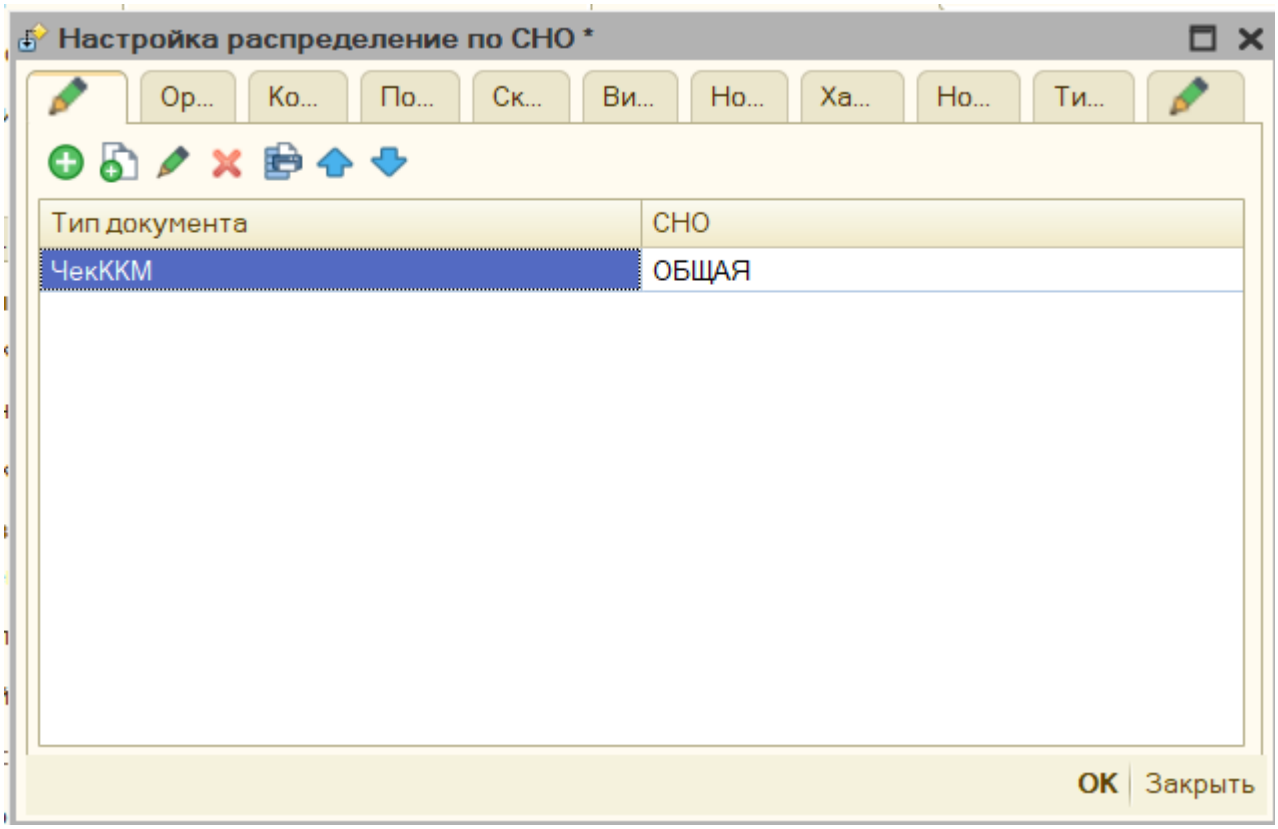
Доступные параметры:

мОбщиеПараметры.ДокументОснование – Ссылка на документ, из которого происходит печать, доступны все его реквизиты.

пИмяПоля – это наименование поле параметра распределения, например, **«ПризнакСпособаРасчета»**, или **«НомерСекции»**, в основном нужно использовать при распределении СНО, когда может быть несколько полей

СтрокаПозицииЧека.* - это данные фискальной строки чека, для которой будет происходить заполнение шаблона.

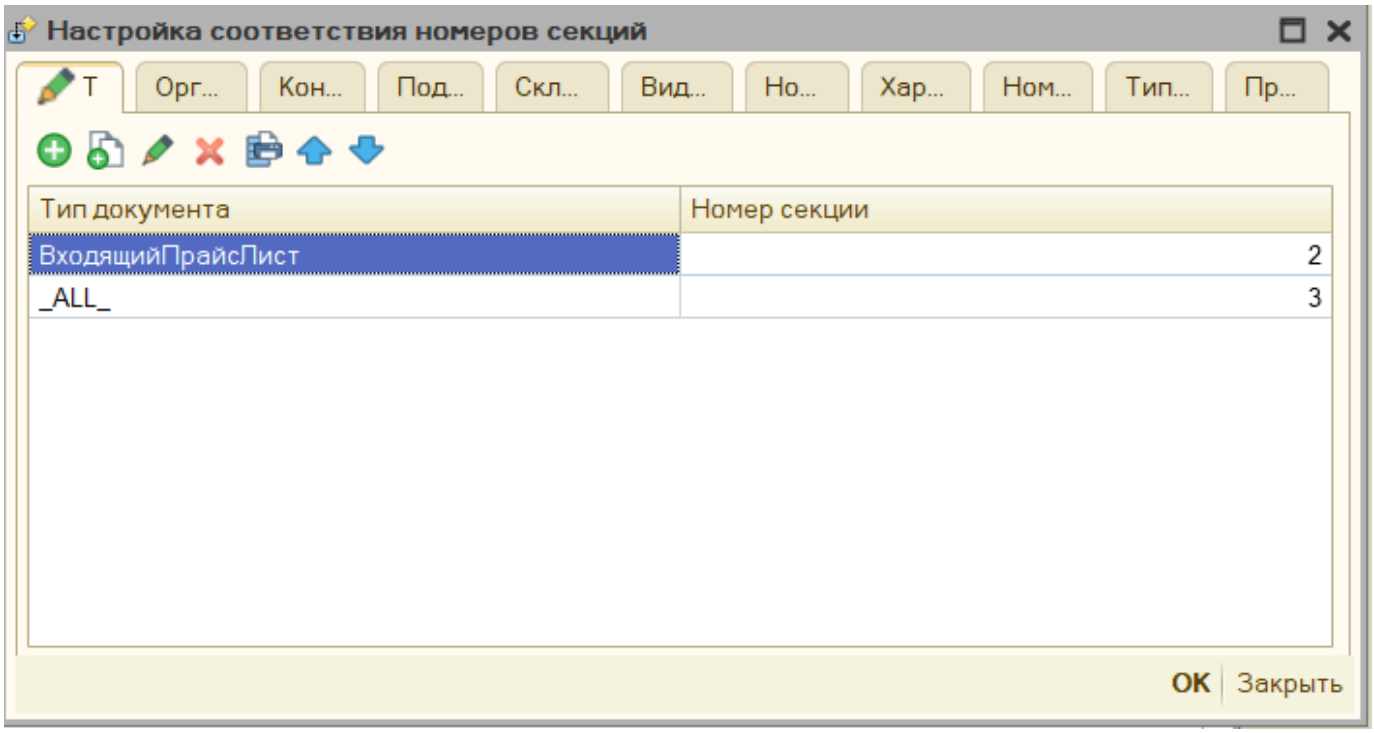
4.6.3 Распределение по системам налогообложения



Данную настройку можно использовать для использования нескольких систем налогообложения в чеке. См. **«Механизм распределения»**

При печати на разные системы налогообложения формируется несколько чеков, поэтому при ошибке печати в обработке предусмотрена возможность печать только выбранных чеков. См. **«Не Печатать»**.

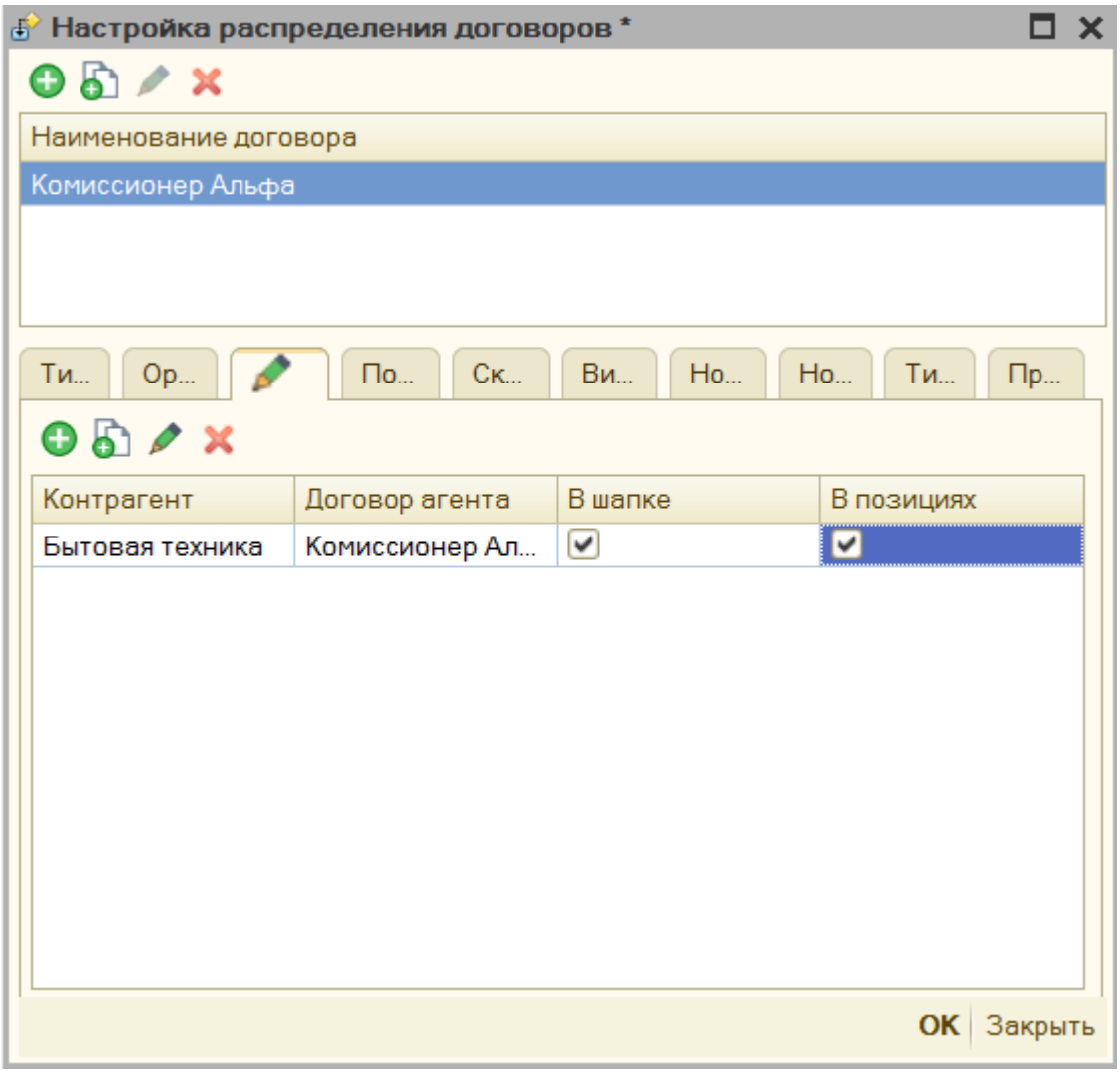
4.6.4 Распределение по номерам секций



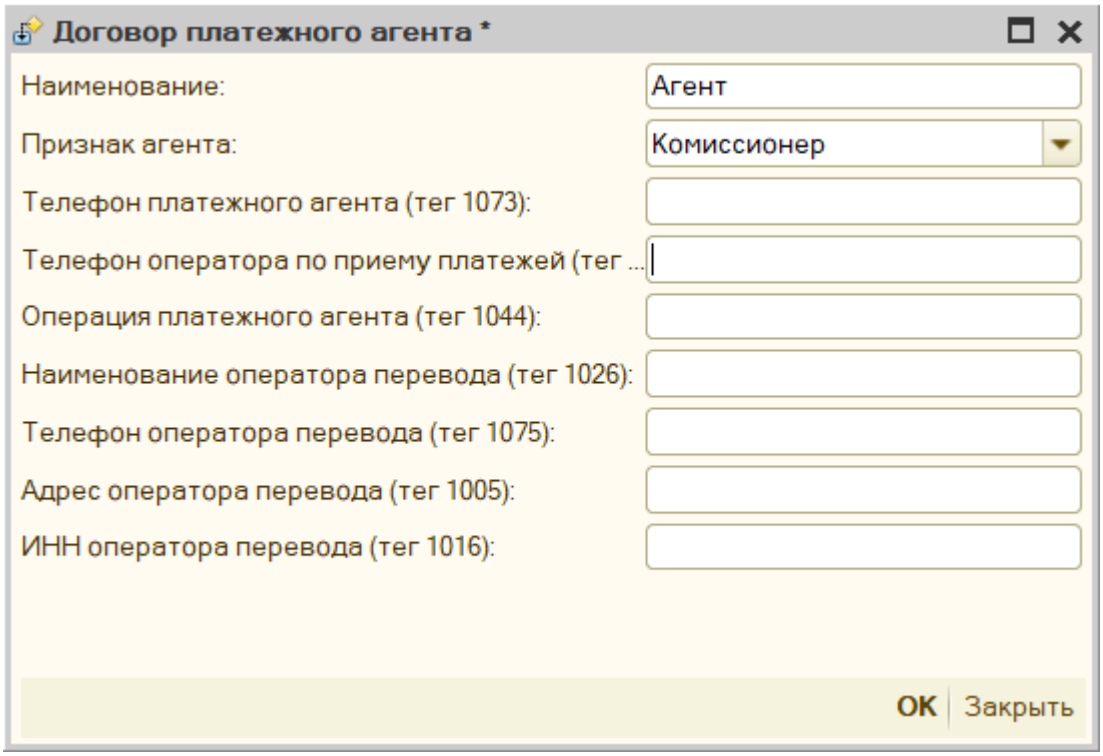
Данную настройку можно использовать для разделения позиций чека на секции налогообложения. См. «Механизм распределения»

4.6.5 Распределение по договорам Агента

В обработке есть возможно указать «Договор Агента», а также «Признак Агента» для передачи в ОФД.

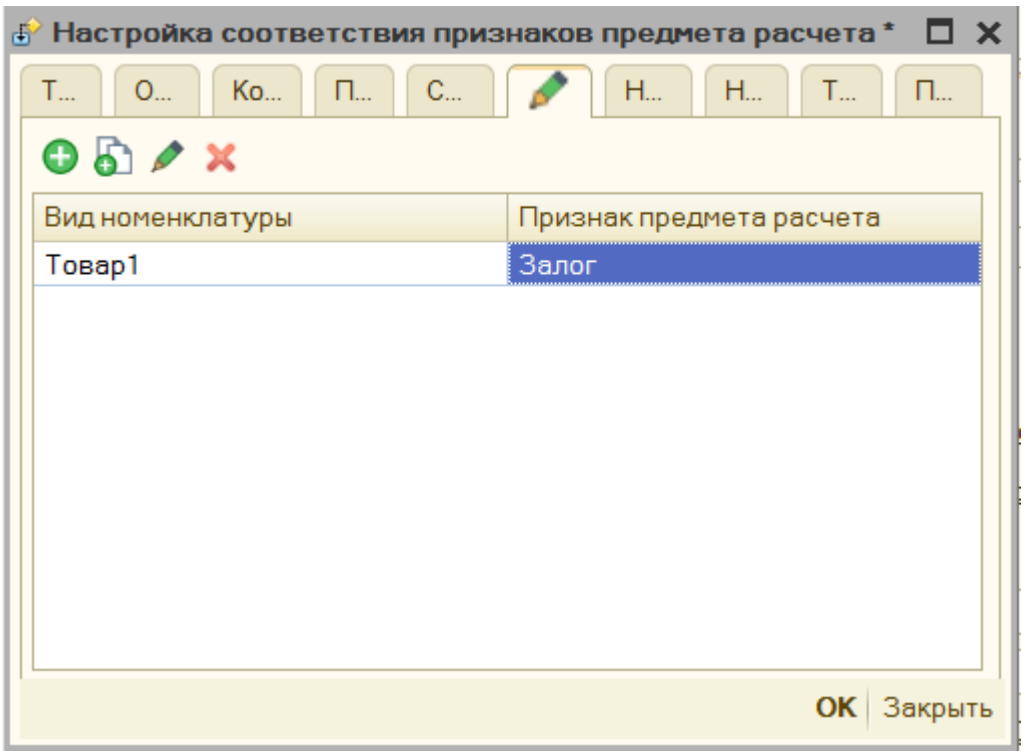


В форме договора агента можно указать «Признак агента», «Операция платежного агента», «Телефон платежного агента», «Телефон оператора по приему платежей», «Наименование оператора перевода», «Телефон оператора перевода», «Адрес оператора перевода», «ИНН Оператора перевода».



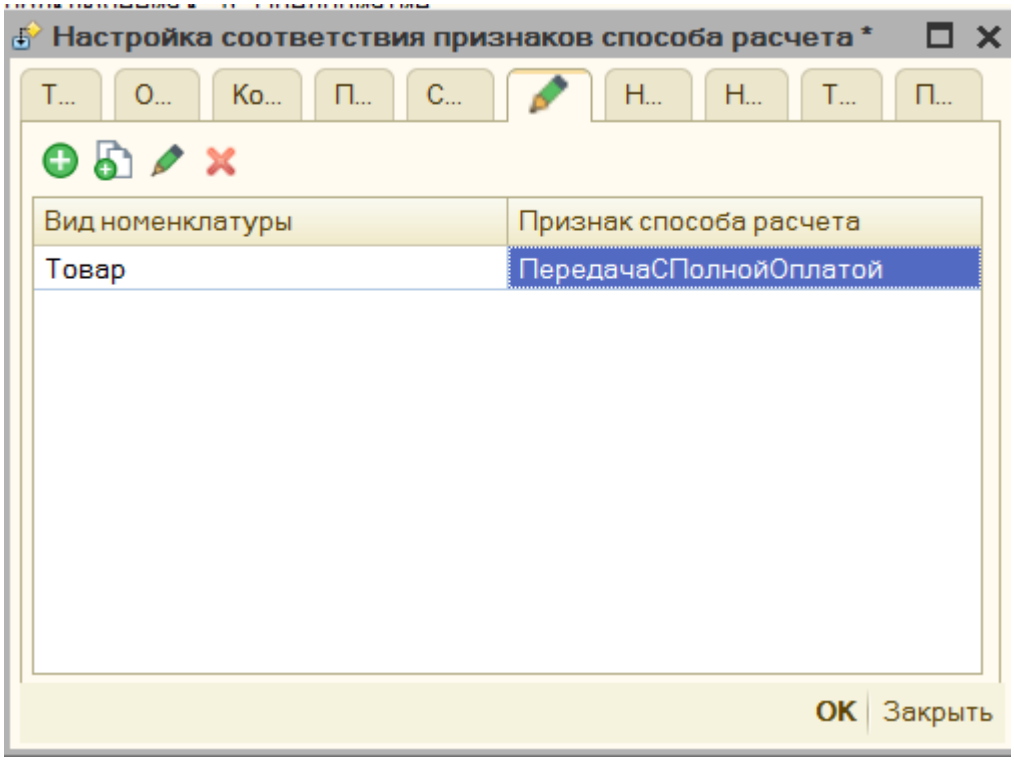
После этого необходимо задать условие при каких параметрах проставлять данный договор. Для настройки условий использования см. Механизм распределения

4.6.6 Настройка признаков предмета расчета



Чтобы задать в обработке условие заполнения «Признака предмета расчета», благодаря этому можно явно прописать, когда использовать Залог, выигрыш лотереи, акцизный товар. Для настройки распределения признаков предмета расчета по чекам см. Механизм распределения

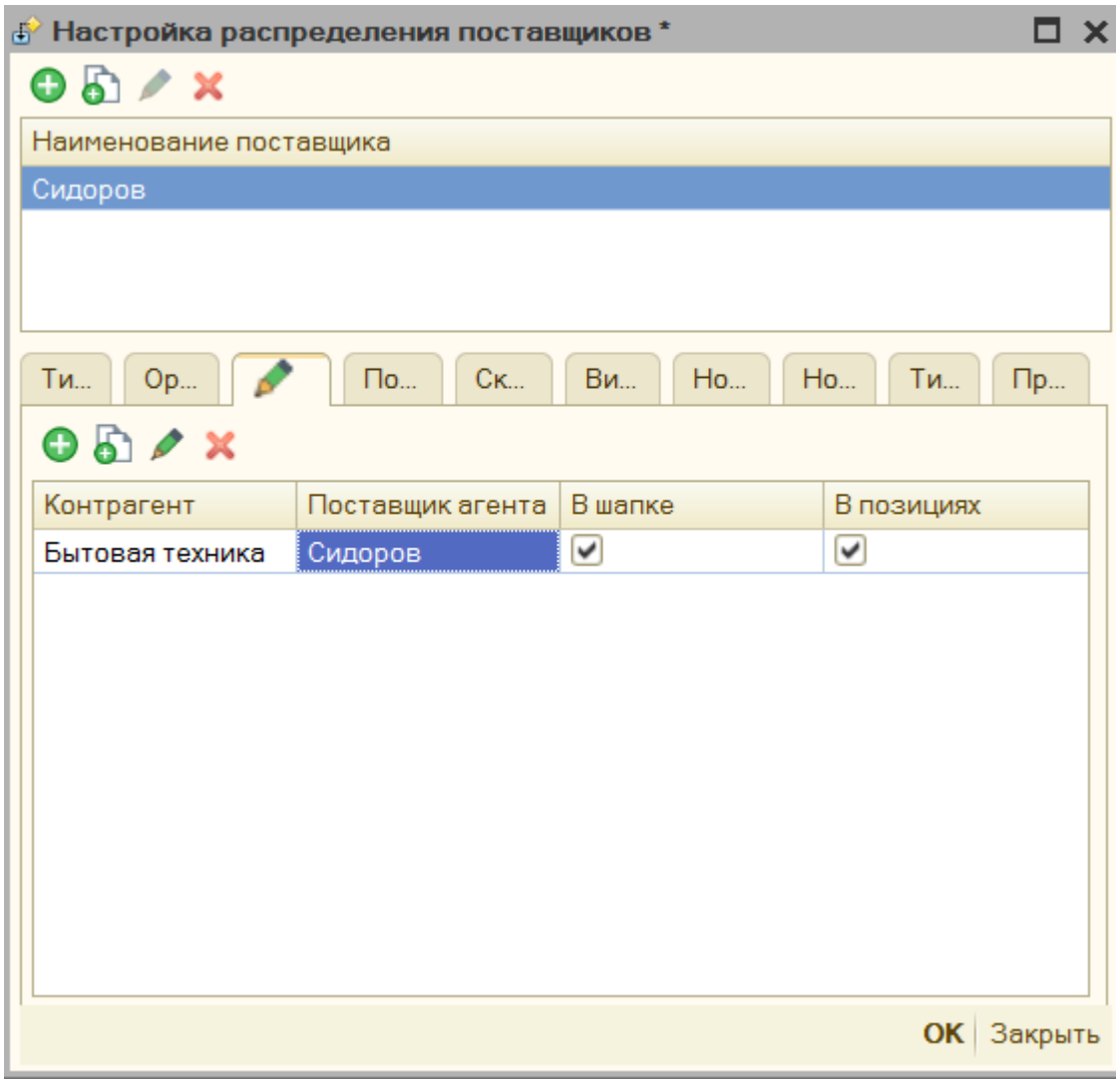
4.6.7 Настройка признаков способа расчета



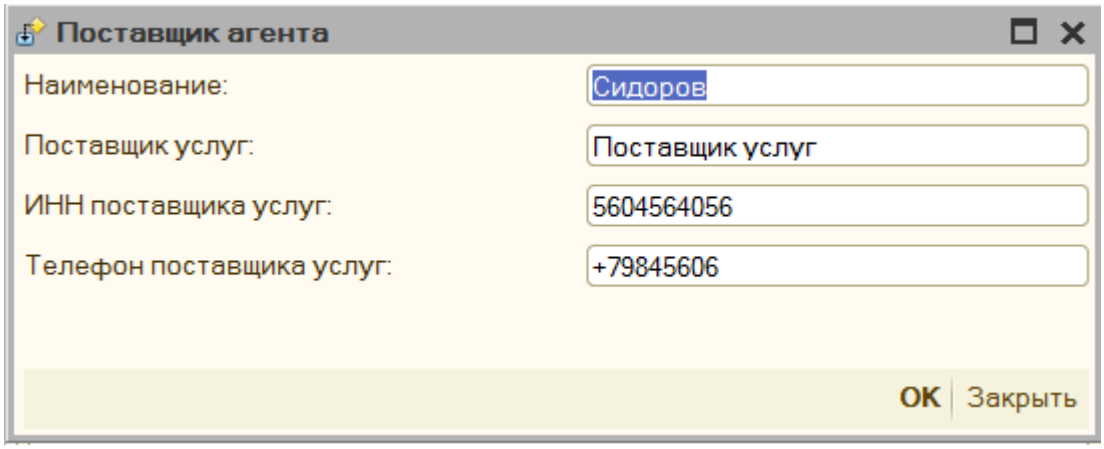
В обработке задать условия указания «Признака способа расчета», благодаря этому можно явно прописать, где использовать Аванс, или передачу с частичной оплатой. Для настройки распределения признаков способа расчета по чекам см. Механизм распределения

4.6.8 Настройка поставщика агента

В обработке есть возможно указать «Поставщика Агента»



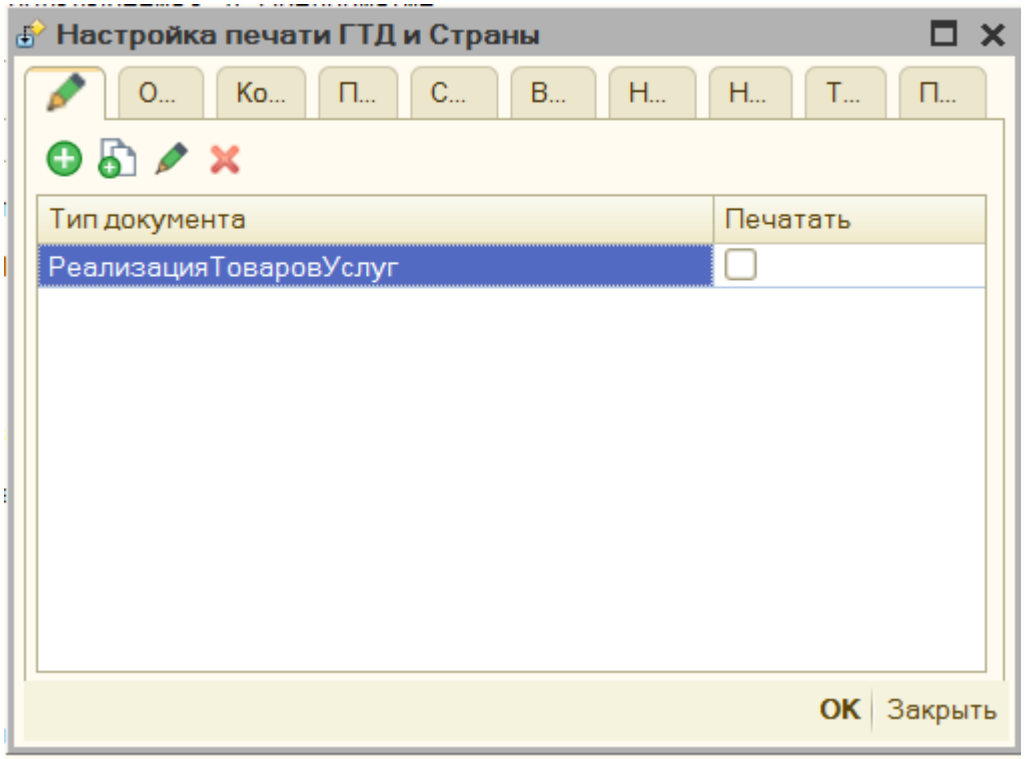
В форме поставщика можно указать «**Поставщика услуг**», «**Инн поставщика**», «**Телефон поставщика**».



Флажок в форме распределения «В шапке» и «в позициях», указывает где именно в фискальном чеке прописывать поставщика, если флажок стоит «в позициях», то поставщик будет передан в ОФД внутри тега номенклатуры.

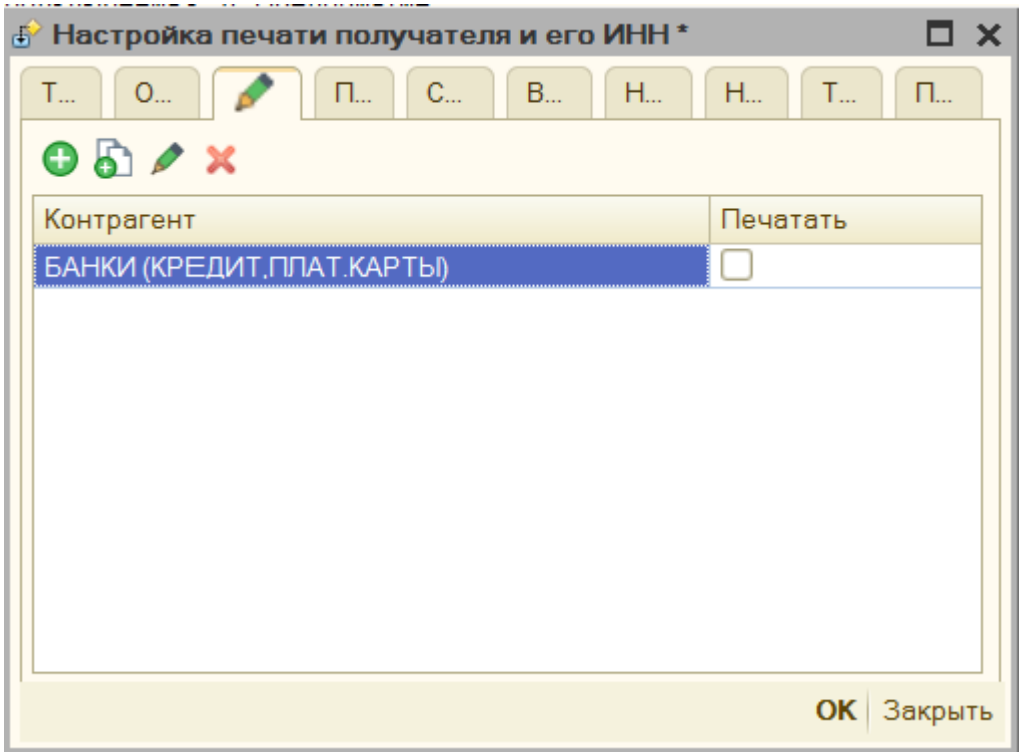
Чтобы задать в обработке условие заполнения «Поставщика агента». см. Механизм распределения

4.6.9 Настройка печати реквизитов ГТД и Страна



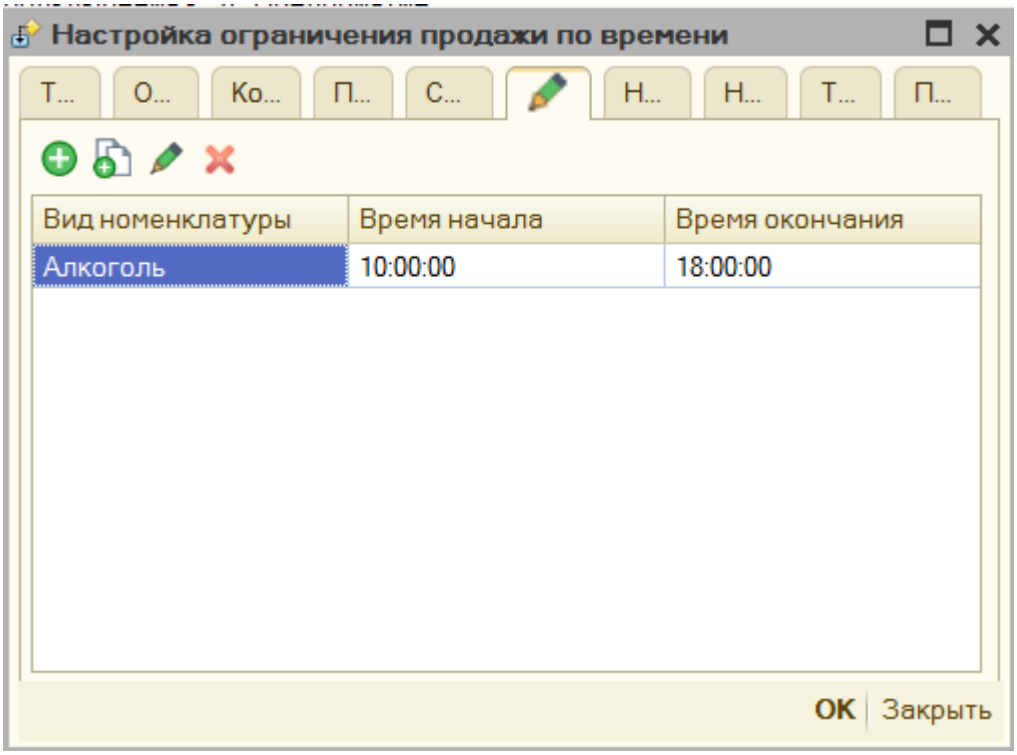
Обработка определяет номер таможенной декларации и код страны происхождения по номенклатуре и передаёт их в ОФД. Чтобы исключить эти реквизиты для выбранных условий, снимите флажок «Печатать». Условия задаются через Механизм распределения.

4.6.10 Настройка печати получателя и его ИНН



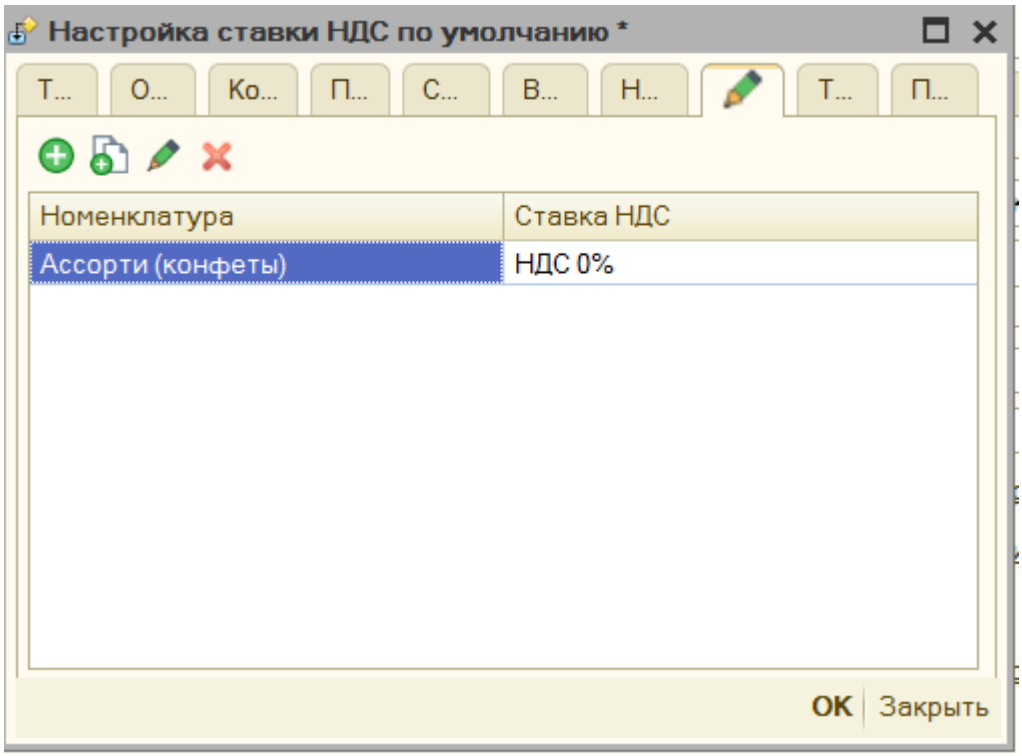
Обработка определяет данные контрагента и его ИНН и передаёт их в ОФД. Чтобы исключить сведения о покупателе для выбранных условий, снимите флажок «Печатать». Условия задаются через Механизм распределения.

4.6.11 Настройка ограничения времени продажи



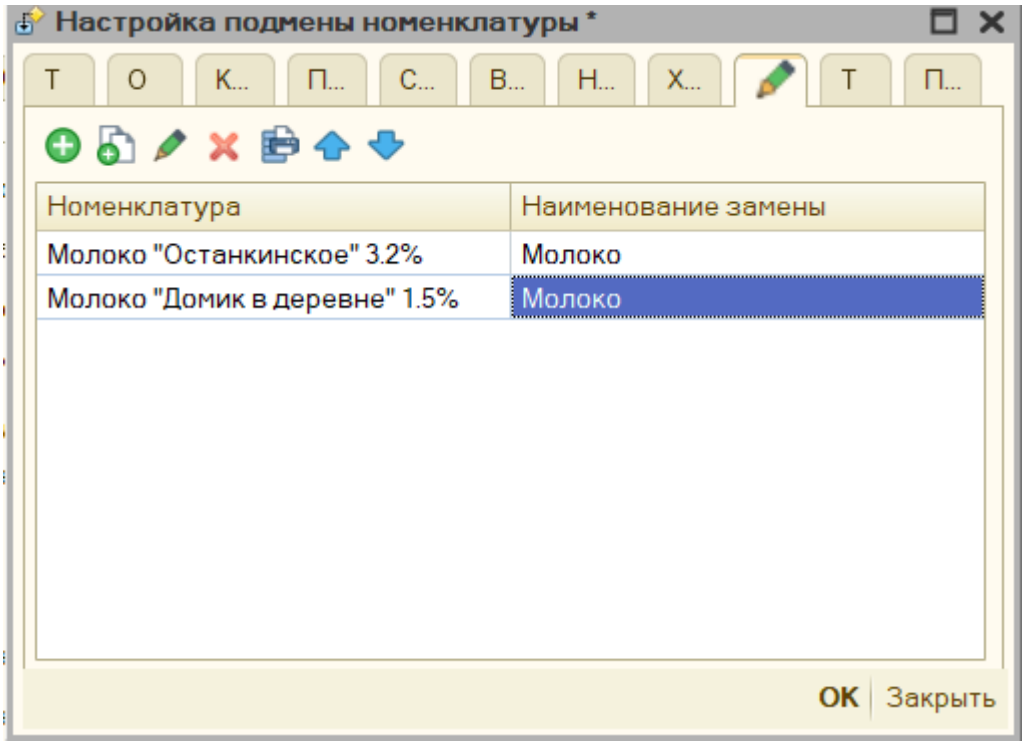
Задайте время, в которое разрешена продажа товара, например алкоголя. Условия настраиваются через Механизм распределения.

4.6.12 Настройка ставки НДС по умолчанию



Если в организации применяется одна ставка НДС, то можно ее сразу прописать в параметрах, тогда именно она будет использована при заполнении. По заполнению параметров см. «Механизм распределения»

4.6.13 Подмена номенклатуры



Можно заменить названия выбранных позиций номенклатуры одним наименованием. Условия задаются через «Механизм распределения».

5. Для программистов

Раздел описывает передачу документа в обработку и расширение её функций через дополнительный обработчик.

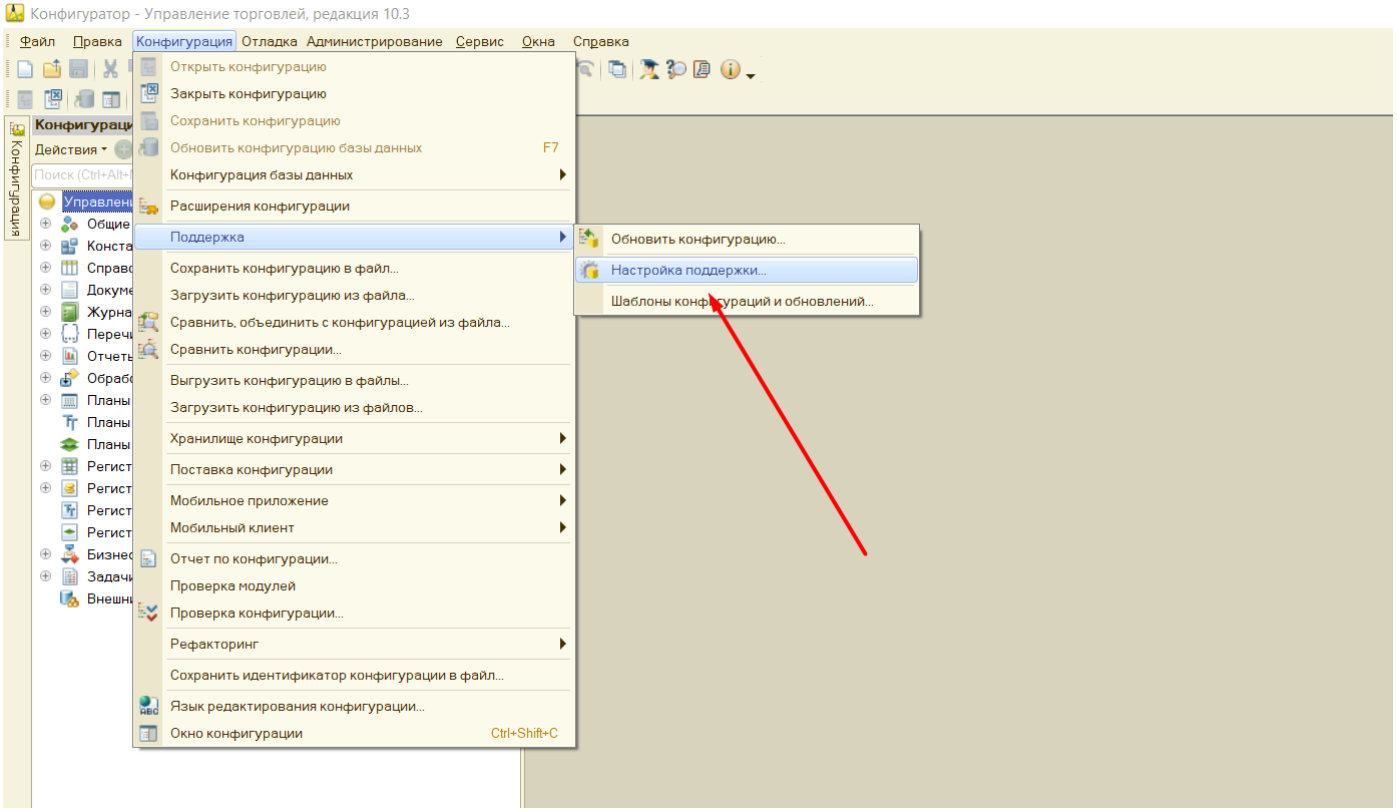
5.1 Доработка конфигурации

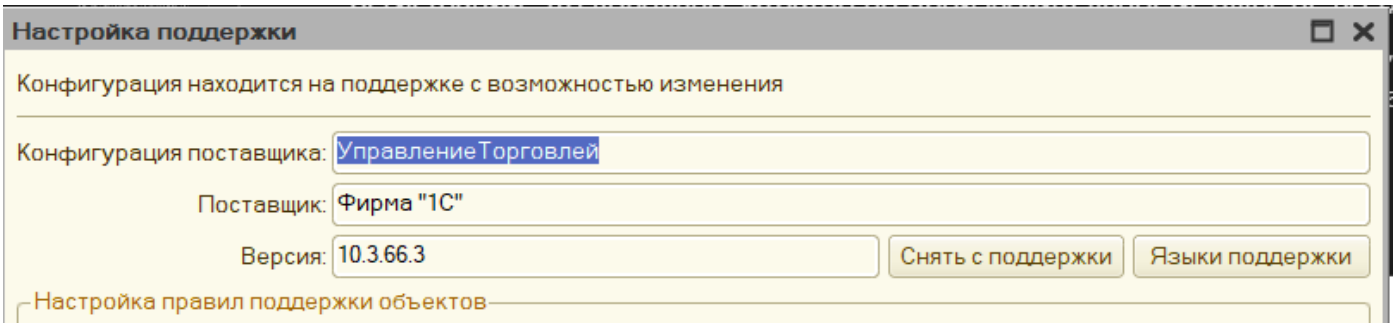
При подключении как «ККТ с передачей данных» документ передаётся предусмотренным конфигурацией механизмом. В других случаях обработка может пытаться определить его по журналу регистрации, что занимает время и не всегда даёт нужный результат. Для явной передачи документа используйте «ВПФ_Чек», если конфигурация поддерживает внешние печатные формы, либо выполните описанную ниже доработку.

Пример доработки показан в видео: Доработка конфигурации.

Описание действий:

1. Откройте конфигурацию вашей базы 1С. В меню "Конфигурация" - "Поддержка" - "Настройка поддержки" проверьте включена ли возможность редактирования. Если нет - включите ее.





2. Найдите все упоминания строки `ПолучитьСерверТО().ОплатитьПлатежнойКартой`. Перед найденной строкой добавьте такой код:

```
СохранитьЗначение("ДокументПечатиККТ", Ссылка);
```

3. Найдите все упоминания строки `ПолучитьСерверТО().ПечатьЧека`. Перед найденной строкой добавьте такой код:

```
СохранитьЗначение("ДокументПечатиККТ", Ссылка);
```

4. Для конфигурации **Розница 1**, найдите упоминания `ПолучитьСерверТО().ОткрытьЧек;` в документе "Чек ККМ". Перед найденной строкой добавьте такой код:

```
СохранитьЗначение("ДокументПечатиККТ", Ссылка);
```

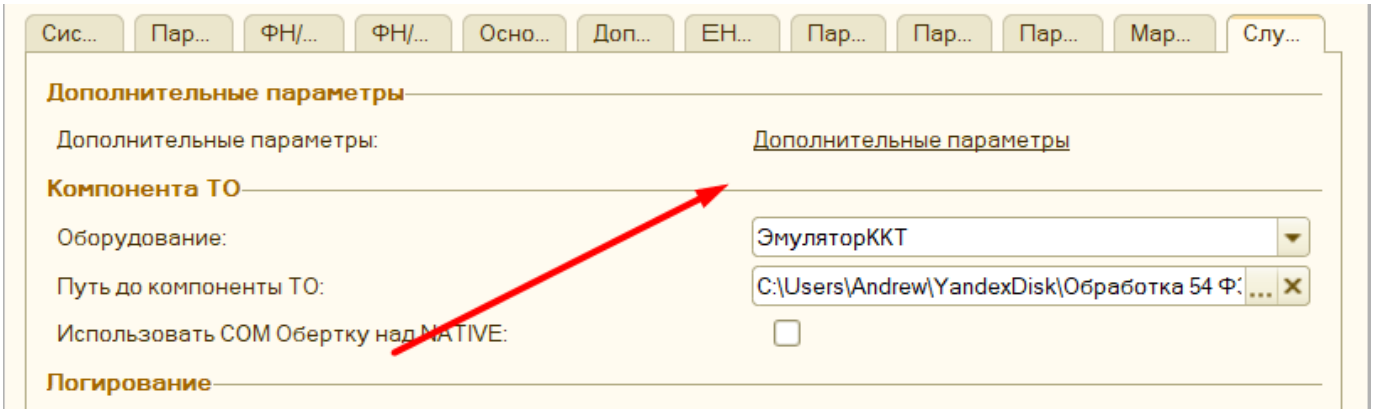
5. Нажмите кнопку **F7**, приняв тем самым изменения

5.2 Дополнительные параметры

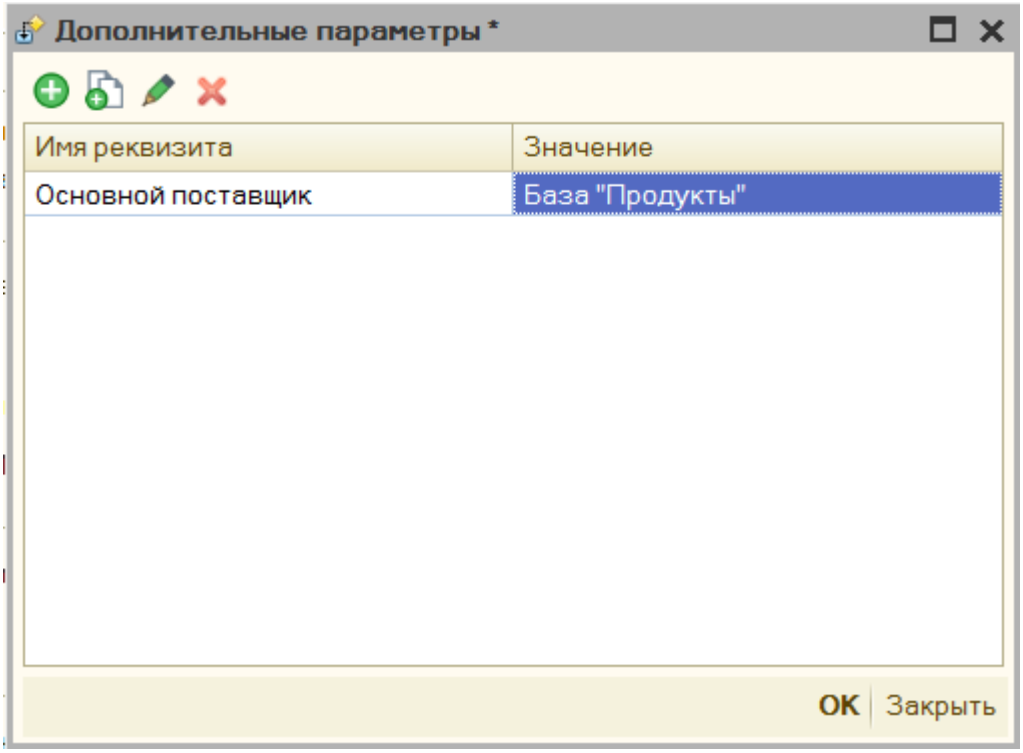
Если шаблону чека или собственному коду нужна ссылка на объект базы, задайте её в дополнительных параметрах обработки. Получить значение в коде можно так:

```
ЗначениеПараметра = ОсновнаяОбработка.ККТ_ЗначениеДополнительногоПараметра("ИмяПараметра");
```

Откройте форму «Дополнительные параметры» в настройках обработки.



Укажите имя параметра и его значение.



5.3 Изменение конфигурации для поддержки НДС 5% и НДС 7%

В конфигурациях Парус, где ставки НДС хранятся в справочнике, новую ставку добавляют как элемент справочника. Для конфигураций с перечислением ставок может потребоваться доработка. Состав изменений зависит от конкретного релиза; проверьте все места расчёта, передачи и отображения НДС, включая расчётные ставки.

Доработка 1С для использования ставок НДС 5% и 7% УСН (не для программистов)

5.4 Изменение функционала "под себя"

Для изменения поведения печати используйте дополнительный обработчик из комплекта поставки: KKT_DEVELOPE82 для 1С 8.2/8.3 или KKT_DEVELOPE81 для 1С 8.1. Укажите путь к нему в параметрах основной обработки. Собственный код размещайте в предусмотренных экспортных процедурах и функциях.

Пример таких изменений описан в видео (*устарело*)

5.5 Доступные команды доп обработчика

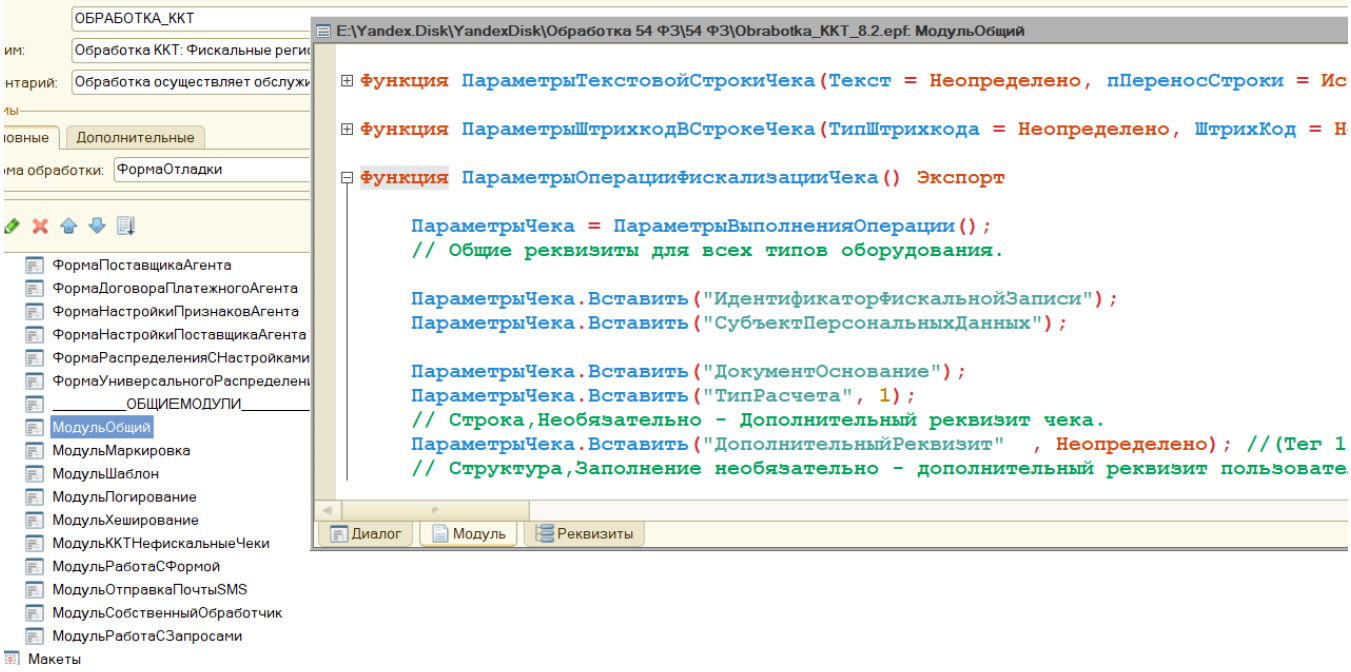
В модуле **доп обработчика** расположены экспортные команды и переменные, которые при необходимости можно использовать для собственного кода. Так можно перехватить и подменить выполнение фискальных операций, в том числе печать чека.

5.5.1 ОсновнаяОбработка

`ОсновнаяОбработка` - переменная, в ней хранится объект основной программы. Через нее можно получить данные и вызывать методы доступные только в модуле объекта основной программы. *Пример,* `ОсновнаяОбработка.мПараметрыУстройства` - вернет текущие параметры обработки.

В любой процедуре доп обработчика можно получить доступ к параметрам чека, вызвав их через `ОсновнаяОбработка`:

- `мОбщиеПараметры` - тип Структура, содержит данные основного чека, со всеми заполненными полями для печати. Данные заполняются после вызова команды `ОбработатьЧекПоСвоему` и до выполнения процедуры фискализации чека. Пример заполнения `ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры` можно посмотреть, в форме основной программы "МодульОбщий" функция `ПараметрыОперацииФискализацииЧека()`



- `мПараметрыУстройства` - тип Структура, содержит общие параметры программы, как они были заданы пользователем.
- Через формы-модули можно вызывать экспортные методы. Например, стандартные параметры чека возвращает вызов `ОсновнаяОбработка.мМодульККТОбщий.ПараметрыОперацииФискализацииЧека()`. Чтобы посмотреть код модуля, откройте основную обработку в конфигураторе и выберите соответствующую форму:
- `мМодульККТОбщий` - форма "МодульОбщий"
- `мМодульККТШаблон` - форма "МодульШаблон"
- `мМодульККТМаркировка` - форма "МодульМаркировка"
- `мМодульККТПочтаSMS` - форма "МодульОтправкаПочтыSMS"
- `мМодульККТЗапросы` - форма "МодульРаботаСЗапросами"
- `мМодульККТСобственная` - форма "МодульСобственныйОбработчик"

ПредварительныйПросмотрЧека

- `ПредварительныйПросмотрЧека(ССылкаНаДокумент)` - процедура, формирует и выводит на экран предварительный чек по переданной ссылки документа. *Пример*,

```
ОсновнаяОбработка.ПредварительныйПросмотрЧека(ССылкаНаДокумент);
```

ПолучитьКассираСДолжностью

- `ПолучитьКассираСДолжностью(ССылкаНаДокумент = Неопределено)` - возвращает строку со сформированной должностью и именем кассира. Данные формируются на основании параметров обработки и переданной ссылке на документ (документ указывать необязательно). *Пример*,

```
КассирСДолжностью = ОсновнаяОбработка.ПолучитьКассираСДолжностью();
```

ККТ_XMLПредставлениеЧека

- `ККТ_XMLПредставлениеЧека` - возвращает XML представление напечатанного чека, соответствующее требованиям к передаче данных

```
_Параметры_:

```ДанныеТекущегоЧека``` - тип Структура, содержит структура чека для печати, если чек для печати один, то по умолчанию он равен
```ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры```

```ПараметрыПодключения``` - Тип Структура, содержит параметры подключения оборудования: заводской номер ФН, версию ФФД и т.д, если формирование
происходит для основного фискального регистратора, то параметры подключения можно получить, вызвав ```ОсновнаяОбработка.мПараметрыПодключения```

```ШиринаСтроки``` - тип Число, необязательный, по умолчанию равен 32. Содержит ширину строки ленты фискального регистратора, используется, если
дополнительно формируются текстовые строки, чтобы разбить одну длинную строку на несколько.

_Пример_,

```bsl
XMLЧек = ОсновнаяОбработка.ККТ_XMLПредставлениеЧека(ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры, ОсновнаяОбработка.мПараметрыПодключения);
```
```

ОбработатьУниверсальныйДок

- `ОбработатьУниверсальныйДок(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал, СуммаНал, ДополнительнаяСтруктураДокумента = Неопределено)`:

  `ССылкаНаДокумент` - тип ДокументССылка, ссылка на документ, откуда происходит печать.

  `СписокЧеков` - тип Массив, содержит массив структур, это чеки, которые будут напечатаны. Если список чеков получать в функции `ОбработатьЧекПоСвоему`, то там всегда будет находиться только один основной чек, разбиение происходит только в самом конце перед пробитием. Пример такой структуры чека можно получить, вызвав `ОсновнаяОбработки.мМодульККТОбщий.ПараметрыОперацииФискализацииЧека()`

  `ПараметрыОбработки` - тип Структура, содержит параметры обработки, как они заданы пользователем через форму настройки.

  `СуммаБезНал` - тип Число, сумма безналичной оплаты в чеке, *устарело*

  `СуммаНал` - тип число, сумма наличной оплаты в чеке, *устарело, не используется*

  `ДополнительнаяСтруктураДокумента` - тип Структура, см. `ДанныеДляПечатиЧекаДокумента`, используется для того, чтобы переопределить определенное свойство документа именно в момент печати текущего чека, например, можно указать, что для этого чека, мы используем для получения товара только табличную часть Услуги, либо, что этот документ пробивается по безналу по умолчанию. В отличие от функции МассивНетиповыхДокументов данные дополнительной структуры документа не кэшируются, и используются только для обработки текущего чека, ее удобно применять, когда параметры заполнения чека меняются в зависимости от вида операции, или значения других полей.

  Выполняет типовой функционал заполнения и печати чека, с учетом переданной ссылки на документ, однако при этом, передав через ДополнительнаяСтруктураДокумента - дополнительные условия, мы можем управлять этим заполнением. Например, по умолчанию программа считает, что "**ПриходныйКассовыйОрдер**" - это кассовый документ и содержит в себе табличную часть "**РасшифровкаПлатежа**", где указываются документы основания, однако если у вас он нетиповой, и не является кассовым и приходует товар, то мы можем передать вот так,

  ```bsl Функция ОбработатьЧекПоСвоему(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал = 0, СуммаНал = 0, ПропуститьПроверку = Ложь) Экспорт

  ```
  ```
  ПропуститьПроверку = Истина;

  ИмяДокумента = пДок.Метаданные().Имя;
  СтруктураДокумента = Неопределено;

  Если ИмяДокумента = "ПриходныйКассовыйОрдер" Тогда
      СтруктураДокумента = Новый Структура();
      СтруктураДокумента.ЭтоКассовыйДокумент = Ложь;
      СтруктураДокумента.ТабличнаяЧасть = "Товары|Услуги";
  КонецЕсли;

  Возврат ОсновнаяОбработка.ОбработатьУниверсальныйДок(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал, СуммаНал, СтруктураДокумента);
  ```

  КонецФункции

ПроверитьПечатьИВернутьРезультат

- `ПроверитьПечатьИВернутьРезультат(СписокЧеков, ПараметрыОбработки)`:

  `СписокЧеков` - тип Массив, содержит массив структур, это чеки, которые будут напечатаны. Перед этой командой список чеков должен быть полностью заполнен итоговыми данными;

  `ПараметрыОбработки` - тип Структура, содержит параметры обработки, как они заданы пользователем через форму настройки.

  проверяет необходимость открытия Формы проверки печати, и открывает ее. Возвращает пустую строку, если все прошло успешно, или текст ошибки. Удобно, если список чеков формируете самостоятельно, но пользователю хотите вывести для корректировки.

  Пример,

```
Возврат ОсновнаяОбработка.ПроверитьПечатьИВернутьРезультат(СписокЧеков, ПараметрыОбработки);
```

Функции работы с оборудованием

Данные команды используется для самостоятельного вызова функций фискального регистратора или эквайринга, например можно предварительно открыть денежный ящик, или снять итоги по эквайрингу, либо вывести в интерфейс кассира кнопку для снятия отчета по секциям (Доступен например для оборудования Штрих-М)

ВыполнитьОсновнуюКомандуОборудования

- `мМодульККТСобственная.ВыполнитьОсновнуюКомандуОборудования` - позволяет через доп обработчик вызвать основную команду фискального регистратора (это общие команды, описание которых доступны в требованиях к драйверам подключаемого оборудования). Параметры:

  `ИмяФискальногоРегистратора` - тип Строка, имя подключенного фискального регистратора, как вы его назвали через меню подключения дополнительного оборудования, если это основной фискальный регистратор, то оставляем строку пустой.

  `ИмяКоманды` - тип Строка, русское наименование команды, как она указана в требованиях к драйверам подключаемого оборудования, например, `ОткрытьДенежныйЯщик`

  `ВходныеПараметры` - необязательный, тип Массив, можно передать входные параметры для выполнения операции, например, Имя и ИНН кассира.

  Возвращает структуру, вида:

```
    ДанныеОтвета = Новый Структура;
    ДанныеОтвета.Вставить("Успешно", Ложь);
    ДанныеОтвета.Вставить("ТекстОшибки", "");
    ДанныеОтвета.Вставить("ВыходныеПараметры");
```

  `ВыходныеПараметры` заполняются, при их наличии

  Пример,

```
ОсновнаяОбработка.мМодульККТСобственная.ВыполнитьОсновнуюКомандуОборудования("ДополнительныйФР", "ОткрытьДенежныйЯщик")
```

ВыполнитьДополнительнуюКомандуОборудования

- `мМодульККТСобственная.ВыполнитьДополнительнуюКомандуОборудования` - позволяет через доп обработчик вызвать дополнительную команду (это команды, которые предусмотрены только производителем определенного оборудования, например "Печать отчета по секциям") на подключенном фискальном регистраторе. Параметры:

  `ИмяФискальногоРегистратора` - тип Строка, имя подключенного фискального регистратора, как вы его назвали через меню подключения дополнительного оборудования, если это основной фискальный регистратор, то оставляем строку пустой.

  `ИмяДополнительнойКоманды` - тип Строка, наименование дополнительной команды, как она прописана в описании драйвера, например, `PrintChooseReceiptCopy`

  Возвращает структуру, вида:

```
    ДанныеОтвета = Новый Структура;
    ДанныеОтвета.Вставить("Успешно", Ложь);
    ДанныеОтвета.Вставить("ТекстОшибки", "");
    ДанныеОтвета.Вставить("ВыходныеПараметры");
```

`ВыходныеПараметры` заполняются, при их наличии

Пример,

```
ОсновнаяОбработка.мМодульККТСобственная.ВыполнитьДополнительнуюКомандуОборудования("", "PrintChooseReceiptCopy");
```

ВыполнитьОсновнуюКомандуЭквайринга

- `мМодульККТСобственная.ВыполнитьОсновнуюКомандуЭквайринга` - позволяет через доп обработчик вызвать основную команду подключенного эквайрингового терминала (это общие команды, описание которых доступны в требованиях к драйверам подключаемого оборудования для эквайринга)

  Параметры:

  `ИмяЭквайринга` - тип Строка, имя подключенного эквайрингового терминала, как вы его назвали через меню подключения эквайринговых терминалов.

  `ИмяКоманды` - тип Строка, русское наименование команды, как она указана в требованиях к драйверам подключаемого оборудования, например, `ВернутьПлатежПоПлатежнойКарте`

  `ВходныеПараметры` - необязательный, тип Массив, можно передать входные параметры для выполнения операции.

  Возвращает структуру, вида:

```
    ДанныеОтвета = Новый Структура;
    ДанныеОтвета.Вставить("Успешно", Ложь);
    ДанныеОтвета.Вставить("ТекстОшибки", "");
    ДанныеОтвета.Вставить("ВыходныеПараметры");
```

  `ВыходныеПараметры` заполняются, при их наличии

  Пример,

  ```bsl ОсновнаяОбработка.мМодульККТСобственная.ВыполнитьОсновнуюКомандуЭквайринга("Наш Эквайринг", "ИтогиДняПоКартам")

#### ВыполнитьДополнительнуюКомандуЭквайринга

- `мМодульККТСобственная.ВыполнитьДополнительнуюКомандуЭквайринга` - позволяет через доп обработчик вызвать дополнительную команду (это команды, которые предусмотрены только производителем определенного оборудования) на подключенном фискальном терминале. Параметры:

  `ИмяЭквайринга` - тип Строка, имя подключенного эквайрингового терминала, как вы его назвали через меню подключения терминалов.

  `ИмяДополнительнойКоманды` - тип Строка, наименование дополнительной команды, как она прописана в описании драйвера, например, `PrintChooseReceiptCopy`

  Возвращает структуру, вида:

```
    ДанныеОтвета = Новый Структура;
    ДанныеОтвета.Вставить("Успешно", Ложь);
    ДанныеОтвета.Вставить("ТекстОшибки", "");
    ДанныеОтвета.Вставить("ВыходныеПараметры");
```

  `ВыходныеПараметры` заполняются, при их наличии

  *Пример*,

```
ОсновнаяОбработка.мМодульККТСобственная.ВыполнитьДополнительнуюКомандуЭквайринга("Наш эквайринг", "Test");
```
```

5.5.2 Команды модуля обработчика

Здесь представлено описание команд доп обработчика, расположенных непосредственно в нем, и которые основная программа ожидает в нем увидеть.

ОбработатьЧекПоСвоему

- `ОбработатьЧекПоСвоему` - Выполняется перед запуском заполнения чека в основной обработке. Здесь можно добавить неподдерживаемые типы документов, или реализовать собственный функционал по заполнению чеков. При этом, если планируется реализовать собственный функционал, то необходимо установить значение переменной `ПропуститьСтандартнуюОбработку` в значение `Истина`. Данная процедура обычно используется в паре с `ОбработатьУниверсальныйДок`

  Параметры:

  `ССылкаНаДокумент` - Тип Ссылка на документ, документ из которого происходит печать

  `СписокЧеков` - тип Массив, содержит массив структур, это чеки, которые будут напечатаны. Первоначально содержит только один элемент, если предполагается напечатать несколько чеков, то необходимо добавлять дополнительные значения в эту структуру. Пример такой структуры чека можно получить, вызвав `ОсновнаяОбработки.мМодульККТОбщий.ПараметрыОперацииФискализацииЧека()`

  `ПараметрыОбработки` - Тип Структура, Настройки обработки, см. мПараметрыУстройства

  `СуммаБезНал` - Необязательный, Тип Число. Сумма безналичной оплаты чека. *устарело*, не используется.

  `СуммаНал` - Необязательный, Тип Число. Сумма наличной оплаты чека. *устарело*, не используется.

  `ПропуститьСтандартнуюОбработку` - Необязательный, Тип Булево, указывает обрабатывать ли переданный документ по стандартному алгоритму основной программы. По умолчанию, `ЛОЖЬ`

  Возвращаемое значение, тип Строка, возвращает текст ошибки, либо пустую строку при успешной срабатывании.

  Пример,

```
Функция ОбработатьЧекПоСвоему(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал = 0, СуммаНал = 0, ПропуститьСтандартнуюОбработку = Ложь)
Экспорт

    ПропуститьСтандартнуюОбработку = Истина;

    ИмяДокумента = ССылкаНаДокумент.Метаданные().Имя;
    СтруктураДокумента = Неопределено;
    Если ИмяДокумента = "ПлатежноеПоручениеВходящее" Тогда
        СтруктураДокумента = Новый Структура();
        СтруктураДокумента.ЭтоКассовыйДокумент = Истина;
        СтруктураДокумента.Электронно = Истина;
        СтруктураДокумента.ТабличнаяЧасть = "РасшифровкаПлатежа";
    ИначеЕсли ИмяДокумента = "РасходныйКассовыйОрдер" Тогда
        СтруктураДокумента = Новый Структура();
        СтруктураДокумента.ЭтоКассовыйДокумент = Истина;
        СтруктураДокумента.ТипРасчетаПоУмолчанию = 3;
        СтруктураДокумента.ТабличнаяЧасть = "РасшифровкаПлатежа";
    КонецЕсли;

    Возврат ОсновнаяОбработка.ОбработатьУниверсальныйДок(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал, СуммаНал, СтруктураДокумента);

КонецФункции
```

  Пример, как программно задать "передавать чек только в электронном виде".

  ```bsl

  Функция ОбработатьЧекПоСвоему(ССылкаНаДокумент, СписокЧеков, ПараметрыОбработки, СуммаБезНал = 0, СуммаНал = 0, ПропуститьСтандартнуюОбработку = Ложь) Экспорт

ПараметрыОбработки.Т_БезПечати = Истина; ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры.Электронно = Истина;

```
    Возврат "";

КонецФункции

```
```

ДанныеДляПечатиЧекаДокумента

- `ДанныеДляПечатиЧекаДокумента` - функция, возвращает структуру следующего вида:

```
    ПараметрыДокумента = Новый Структура();
    ПараметрыДокумента.Вставить("ТипРасчетаПоУмолчанию", 1);
    ПараметрыДокумента.Вставить("ЭтоКассовыйДокумент", Ложь);
    ПараметрыДокумента.Вставить("ВидОплатыПоУмолчанию", 0);
    ПараметрыДокумента.Вставить("ПризнакСпособаРасчетаПоУмолчанию", "");
    ПараметрыДокумента.Вставить("ТабличнаяЧасть", "");
    ПараметрыДокумента.Вставить("ЭтоТоварныйДокумент", Ложь);
    ПараметрыДокумента.Вставить("НеЗаполнятьПозиции", Ложь);
    ПараметрыДокумента.Вставить("НеЗаполнятьОплату", Ложь);
```

Ее можно использовать как образец для заполнения полей, которые необходимо переопределить при использовании функции `ОбработатьУниверсальныйДок`.

`ТипРасчетаПоУмолчанию` - Тип Число, отвечает за то, на какой тип расчета будет отнесен документ, если программе не удастся его определить по виду операции. Возможные значения: 1 - "Приход", 2 - "Возврат прихода", 3 - "Расход", 4 - "Возврат расхода"

```
```ЭтоКассовыйДокумент``` - Тип Булево, определяет является ли документ кассовым. Ярким примером является, например, документ "Приходный кассовый ордер". Для кассовых документов применяется особый механизм заполнения: программа пытается определить документ сделки, который содержит данные о товаре, это может быть документ расчетов с контрагентами, заказ, документ основания и т.д. У кассовых документов может быть несколько документов сделки с товарами. Также, если не устраивает типовой алгоритм определения сделки, например, нужно брать информацию по товарам из документа основания, а не из документа расчетов, то нужно переопределить еще эту функцию [```МассивПриоритетовОпределенияТоварногоДокумента```](#массивприоритетовопределениятоварногодокумента)

```ВидОплатыПоУмолчанию``` - тип Число, определяет, куда относить по умолчанию данные об оплате, если программе не удастся определить эту информация автоматически. Возможные значения: 0 - "Наличные", 1 - "Безналичные", 4 - "зачет аванса", 5 - "постоплата", 6 - "взаимозачет"

```ПризнакСпособаРасчетаПоУмолчанию``` - Тип Строка, Определяет на какой признак способа расчета установить документ, если ему явно этот признак не передан, например "ЗаказПокупателя", по умолчанию относится к "ПРЕДОПЛАТА".
Возможные значения: "ПРЕДОПЛАТА", "ПЕРЕДАЧА", "ОПЛАТАКРЕДИТА","НЕЗАДАН", либо пустая строка, при пустой строке признака способа расчета будет проигнорирован, при признаке "НЕЗАДАН", настройки распределения обработки этого признака очистятся.

```ТабличнаяЧасть``` - тип Строка. Применяется для кассовых и товарных документов.
```

Указывает, для кассового, где расположена табличная часть с документам сделки, а для товарного - наименования таблиц с товарами. Например, для "Приходного кассового ордера" табличная - "РасшифровкаПлатежа". Если несколько табличных частей, то они записываются через символ |, Например "Товары|Услуги"

```
```ЭтоТоварныйДокумент``` - Тип Булево, используется в редких случаях для определения информации для оплаты, ярким примером является документ "Реализация товаров услуг" в последних типовых конфигурациях 1С, в нем появилась табличная часть с кассовыми документами, из нее можно получить информацию о том, какие оплаты по нему проходили. Если же мы хотим проигнорировать данную информацию, то нужно поставить этот признак в значение ```ЛОЖЬ```

```НеЗаполнятьПозиции``` - тип Булево, указывает заполнять ли информацию о товаре средствами основной программы. Использовать, если необходимо реализовать собственный алгоритм заполнения товара.

```НеЗаполнятьОплату``` - тип Булево, указывает заполнять ли информацию об оплате средствами основной программы. Использовать, если необходимо реализовать собственный алгоритм заполнения оплаты.
```

МассивПриоритетовОпределенияТоварногоДокумента

- `МассивПриоритетовОпределенияТоварногоДокумента` - выполняется в момент определения документа сделки для кассового документа. Возвращает массив, содержащий наименования возможных реквизитов документа, что содержат данные о документе сделки, в порядке от наиболее приоритетного к наименее. По умолчанию, принят такой порядок реквизитов:

```bsl МассивПриоритетов = Новый Массив;

МассивПриоритетов.Добавить("СчетНаОплату"); МассивПриоритетов.Добавить("ДокументРасчетовСКонтрагентом");
МассивПриоритетов.Добавить("РеализацияТоваров"); МассивПриоритетов.Добавить("ДокументОснованиеЧекаККМ");
МассивПриоритетов.Добавить("Сделка"); МассивПриоритетов.Добавить("ДокументОснование");
МассивПриоритетов.Добавить("КредитныйДокумент"); МассивПриоритетов.Добавить("ОтчетОРозничныхПродажах");
МассивПриоритетов.Добавить("СубконтоДТ3");

Если же необходимо, чтобы программа брала данные из "документа основания", а не "сделки", то этот порядок можно переопределить таким образом:

```bsl
Функция МассивПриоритетовОпределенияТоварногоДокумента(ССылкаНаДокумент) Экспорт
    МассивПриоритетов = Новый Массив;
    МассивПриоритетов.Добавить("ДокументОснование");
    МассивПриоритетов.Добавить("Сделка");
```

```
    Возврат МассивПриоритетов;
КонецФункции
```

ПослеФормированииТаблицыЧека

- `ПослеФормированииТаблицыЧека` - процедура, Выполняется после заполнения таблицы чека по стандартному алгоритму обработки, но до фискализации и открытия формы проверки печати. На данном этапе уже заполнена информация по оплатам и позициям, но не произошло разбиение общего списка товара по отдельным чекам и не применены шаблоны. Предполагается, что разработчик здесь может полностью переопределить сформированную таблицу для печати, либо поменять отдельные реквизиты: признаки расчета, наименование товара, фискальный регистратор, ставку ндс, и многое другое. Параметры:

  `пТаблицаЧека` - тип ТаблицаЗначений, содержит строки будущего чека, с дополнительными служебными полями, что могут быть использованы в алгоритме заполнения чека. Какие колонки содержит данная таблица можно посмотреть вызвав `ОсновнаяОбработка.мМодульККТОбщий.ККТ_ПолучитьПустуюТаблицуСДанными()` или посмотрев ее код в форме `МодульОбщий`

  `пПараметры` - тип Структура, Параметры обработки, см. `мПараметрыУстройства`

  Пример,

```
Процедура ПослеФормированииТаблицыЧека(пТаблицаЧека, пПараметры) Экспорт

    //Заполнение email контрагента перед печатью чека
    Контрагент = ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры.ДокументОснование.Контрагент;
    Если ЗаполненEmail(Контрагент) Тогда
        ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры.Электронно = Истина;
        ОсновнаяОбработка.мОбщиеПараметры.ПокупательEmail = Контрагент.АдресЭП;
    КонецЕсли;

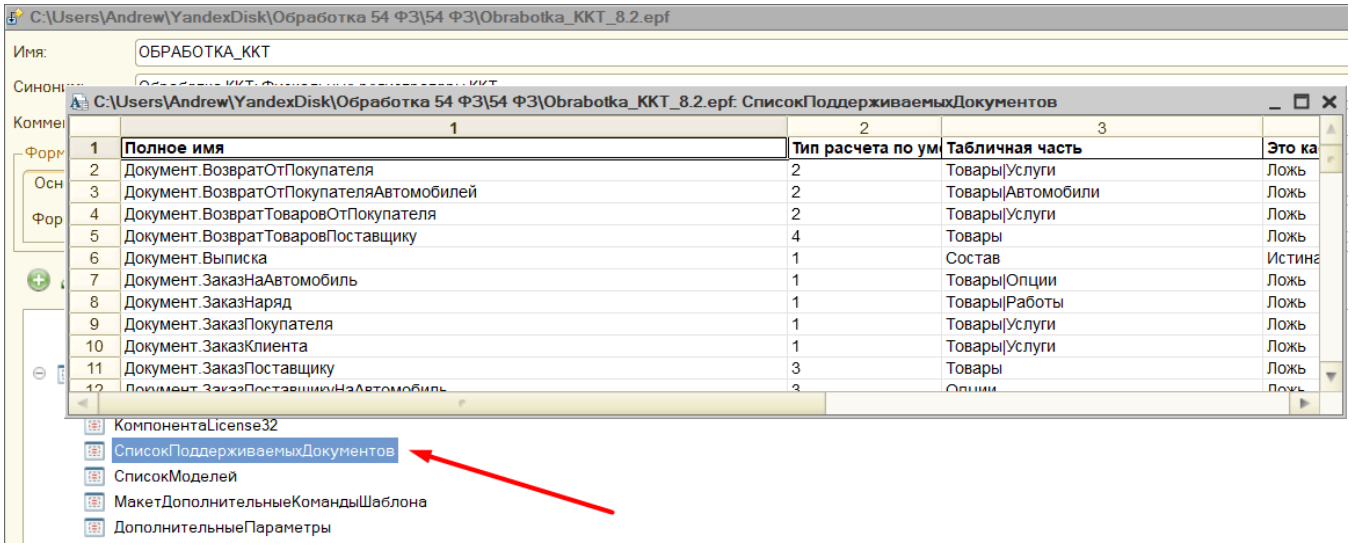
    //Удаление НДС из чека
    Для Каждого СтрокаЧека Из пТаблицаЧека Цикл
     СтрокаЧека.СтавкаНДС = "";
     СтрокаЧека.СуммаНДС = 0;
    КонецЦикла;

    //Установка собственного номера таможенной декларации.
    Для Каждого СтрокаЧека Из пТаблицаЧека Цикл
     СтрокаЧека.НомерТаможеннойДекларации = НомерДекларацииИзНоменклатуры(СтрокаЧека.Номенклатура);
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

МассивНетиповыхДокументов

- `МассивНетиповыхДокументов` - Выполняется единожды при запуске обработки для определения списка поддерживаемых документов. Типовой список документов содержится в макете "Список поддерживаемых документов" основной обработки.



Данная функция позволяет добавить, либо переопределить уже существующие документы. В отличие от передачи схожего параметра в функцию "ОбработатьУниверсальныйДок", здесь значение определяется единожды и в

последствие не меняется, его удобно использовать, если нужно просто изменить поддерживаемый документ, без каких либо условий.

Возвращает значение: тип Массив, содержит структуры "ДанныеНетиповогоДокумента", в которых расположена информация по переопределению.

Например, в текущей конфигурации документ "Приходный кассовый ордер" (ПКО) содержит табличную часть "Товары" и приходует товар - в типовом же варианте ПКО имеет табличную часть "РасшифровкаПлатежа" и приходует деньги, это можно поправить:

```
Функция МассивНетиповыхДокументов() Экспорт
    МассивНетиповыхДокументов = Новый Массив;

    //ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
    ДанныеНовогоДокумента = ДанныеНетиповогоДокумента();
    ДанныеНовогоДокумента.ПолноеИмя = "Документ.ПриходныйКассовыйОрдер";
    ДанныеНовогоДокумента.ТабличнаяЧасть = "Товары";
    ДанныеНовогоДокумента.ЭтоКассовыйДокумент = Ложь;
    МассивНетиповыхДокументов.Добавить(ДанныеНовогоДокумента);

    Возврат МассивНетиповыхДокументов;
КонецФункции
```

Другое пример, необходимо добавить документ "Акт списания ЕГАИС" с табличной часть "Товары", чтобы он делал расход по кассе:

```
Функция МассивНетиповыхДокументов() Экспорт
    МассивНетиповыхДокументов = Новый Массив;

    //ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА "АКТ СПИСАНИЯ ЕГАИС"
    ДанныеНовогоДокумента = ДанныеНетиповогоДокумента();
    ДанныеНовогоДокумента.ТипРасчетаПоУмолчанию = 3; //Расход
    ДанныеНовогоДокумента.ПолноеИмя = "Документ.АктСписанияЕГАИС";
    ДанныеНовогоДокумента.ТабличнаяЧасть = "Товары";
    МассивНетиповыхДокументов.Добавить(ДанныеНовогоДокумента);

    Возврат МассивНетиповыхДокументов;
КонецФункции
```

ДанныеНетиповогоДокумента

- `ДанныеНетиповогоДокумента` - функция, возвращает структуру следующего вида:

```
Функция ДанныеНетиповогоДокумента()
    СтруктураДокумента = ДанныеДляПечатиЧекаДокумента();
    СтруктураДокумента.Вставить("ПолноеИмя");
    Возврат СтруктураДокумента;
КонецФункции
```

Используется в функции МассивНетиповыхДокументов для переопределения параметров поддерживаемых документов. По факту это расширение структуры ДанныеДляПечатиЧекаДокумента с добавлением поля "ПолноеИмя", в котором содержится полное наименование метаданных поддерживаемого объекта, например "Документ.ПриходныйКассовыйОрдер".

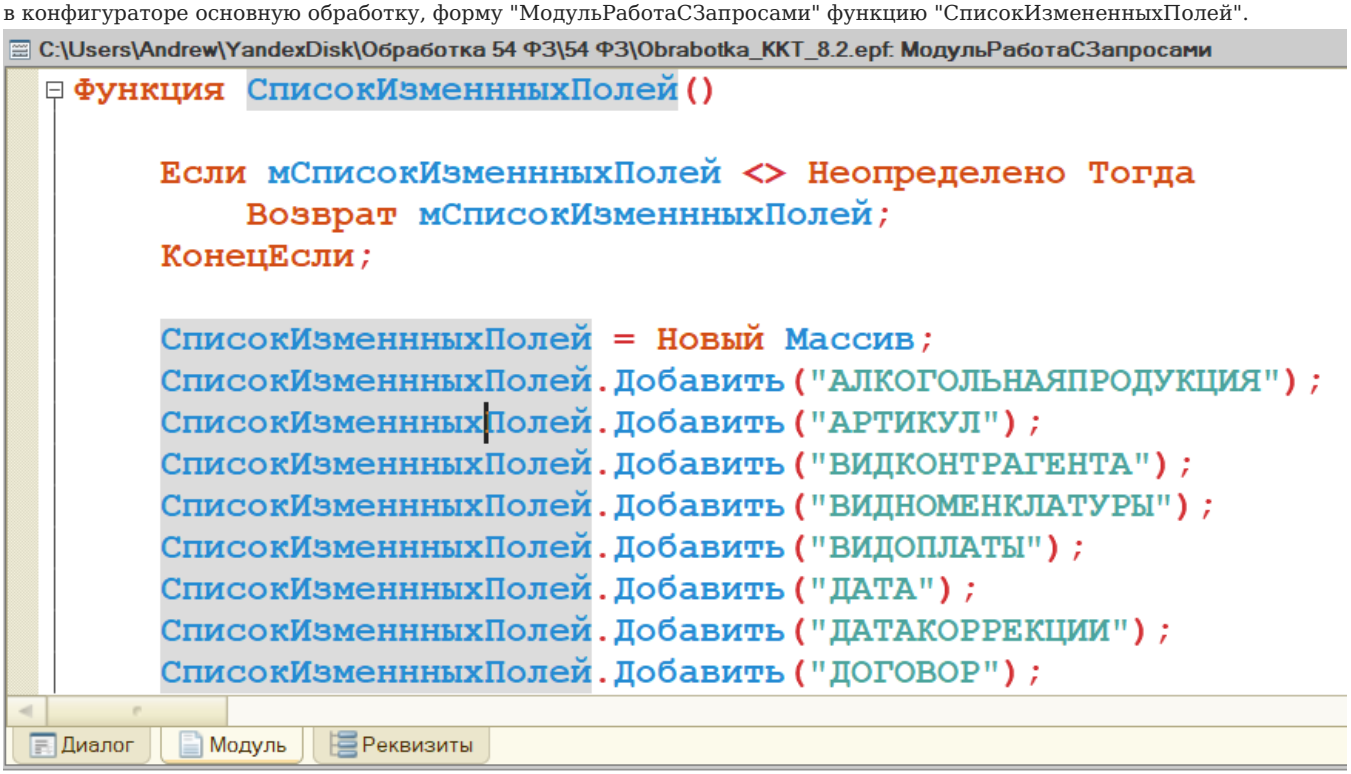
ПолучитьПредставлениеПоляЗапроса_Универсальное

- `ПолучитьПредставлениеПоляЗапроса_Универсальное` - используется для переопределения механизма динамического формирования запросов к базе данных. Функционал программы универсальный, и потому получение данных о контрагенте, кассире, пробитом товаре основано на динамическом сформированном запросе, через эту функцию разработчик может повлиять на этот запрос. Обратите внимание, что результат такого динамического формирования кэшируется по виду документа как только инициализируется данные запроса, поэтому подменять запрос в зависимости от вида операции документа не получится

  Параметры:

  `пИмяПоля` - тип Строка, имя предопределенного поля, для которого программа пытается построить запрос. Например, это может быть поле "ПОЛУЧАТЕЛЬ", "ИННПОЛУЧАТЕЛЯ", "ЦЕНА", "НОМЕНКЛАТУРА" и т.д. Обратите внимание, что имя поля передается в верхнему регистре. Общий список полей доступных для определения можно посмотреть, открыв

в конфигураторе основную обработку, форму "МодульРаботаСЗапросами" функцию "СписокИзмененныхПолей".



`ИмяОбъекта1С` - тип Строка, имя объекта 1С, для которого определяется поле запроса, например, мы может для объекта "Номенклатура", искать поле "ВИДНОМЕНКЛАТУРЫ", или, например, для "РеализацияТоваровУслуг", искать поле "ОРГАНИЗАЦИЯ". Имя объекта передается в *CamelCase*

`пТабличнаяЧасть` - тип Строка, имя табличной части объекта 1С, в которой находится предполагаемое поле, если табличная часть не используется, то она будет пустой строкой.

`пТаблицаЗапроса` - тип Строки, служебное поле, содержит информацию представления объекта для построения запроса, к примеру, имеет запрос вида

```
"ВЫБРАТЬ
| Объект.Организация КАК Организация
| ИЗ Документ.РеализацияТоваровИУслуг КАК Объект"
```

здесь конструкция "Объект." будет как раз в `пТаблицаЗапроса`, таким образом, чтобы в функции "ПолучитьПредставлениеПоляЗапроса_Универсальное" вернуть необходимое значение реквизита, то нужно возвращать так

```
Возврат пТаблицаЗапроса + "ИмяВашегоРеквизита";
```

`пТиповоеПоле` - тип Строка, значение поля запроса, которое будет использовано, если его разработчик его не подменит.

Пример

```
Функция ПолучитьПредставлениеПоляЗапроса_Универсальное(пИмяПоля, ИмяОбъекта1С, пТабличнаяЧасть, пТаблицаЗапроса, пТиповоеПоле) Экспорт
    Если пИмяПоля = "ЦЕНА" Тогда
        Возврат пТаблицаЗапроса + "ЦенаДоставки";
    КонецЕсли;

    Возврат пТиповоеПоле;
КонецФункции
```

5.6 Примеры коды

5.6.1 Программное переопределение параметров агента и поставщика

Суть задачи это подменить данные агента или поставщика перед формированием самого чека в механизме распределения, а в настройках мы оперируем только наименованием, наиболее удобно это сделать в процедуре "ПослеФормированииТаблицыЧека"

```
Процедура ПослеФормированииТаблицыЧека(пТаблицаЧека, пПараметры) Экспорт
    //ОПИСАНИЕ: https://github.com/andrei-karpov/1c_kkt_54fz/blob/main/for_programmers.md#послеформированиитаблицычека

    НаименованиеАгента = "Комиссионер <автоматически>";
    ДобавитьДанныеАгентаВТаблицу(НаименованиеАгента);
    КатегорияКоммиссионныйТовар = Справочники.КатегорииОбъектов.НайтиПоНаименованию("Комиссионный товар");
    СвойствоПроизводитель = ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Производитель");
    Для Каждого Строка Из пТаблицаЧека Цикл
        Если НЕ НоменклатураКомиссионная(Строка.Номенклатура, КатегорияКоммиссионныйТовар) Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        ДанныеПоставщика = ДанныеПоставщика(Строка.Номенклатура, СвойствоПроизводитель);
        Если ДанныеПоставщика = Неопределено Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

        ДобавитьДанныеПоставщикаВТаблицу(ДанныеПоставщика);
        Строка.ПоставщикАгента = ДанныеПоставщика.Наименование;
        Строка.ПоставщикАгентаПоПозициям = ДанныеПоставщика.Наименование;
        Строка.ДоговорАгента = НаименованиеАгента;
        Строка.ДоговорАгентаПоПозициям = НаименованиеАгента;

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
```

добавление реквизитов агента в обработку:

```
Процедура ДобавитьДанныеАгентаВТаблицу(НаименованиеАгента)

    мПараметрыУстройства = ОсновнаяОбработка.мПараметрыУстройства;
    ДанныеРаспределения = мПараметрыУстройства.Т_СоответствиеПоПризнакамАгента;

    Если ТипЗнч(ДанныеРаспределения) = Тип("Структура") Тогда
        ТаблицаДоговоров = ДанныеРаспределения.ТаблицаДоговоров;
    Иначе
        ТаблицаДоговоров = Новый ТаблицаЗначений;
        ТаблицаДоговоров.Колонки.Добавить("НаименованиеДоговора", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
        ТаблицаДоговоров.Колонки.Добавить("Договор", Новый ОписаниеТипов("Строка"));

        ДанныеРаспределения = Новый Структура;
        ДанныеРаспределения.Вставить("ТаблицаДоговоров", ТаблицаДоговоров);
        ДанныеРаспределения.Вставить("Соответствие", Новый Соответствие);
        мПараметрыУстройства.Вставить("Т_СоответствиеПоПризнакамАгента", ДанныеРаспределения);
    КонецЕсли;

    ДанныеРаспределенияПоПозициям = мПараметрыУстройства.Т_СоответствиеПоПризнакамАгентаПоПозициям;
    Если НЕ ТипЗнч(ДанныеРаспределенияПоПозициям) = Тип("Структура") Тогда
        ДанныеРаспределенияПоПозициям = Новый Структура;
        ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("ТаблицаДоговоров", ТаблицаДоговоров);
        ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("Соответствие", Новый Соответствие);
        мПараметрыУстройства.Вставить("Т_СоответствиеПоПризнакамАгентаПоПозициям", ДанныеРаспределенияПоПозициям);
    КонецЕсли;

    Если ТаблицаДоговоров.Найти(НаименованиеАгента, "НаименованиеДоговора") <> Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ДанныеАгента = Новый Структура("ПризнакАгента,ОперацияПлатежногоАгента,ТелефонПлатежногоАгента,
                  |НаименованиеОператораПеревода,ТелефонОператораПеревода,АдресОператораПеревода,
                  |ИННОператораПеревода,ТелефонОператораПоПриемуПлатежей");
    ДанныеАгента.ПризнакАгента = "Комиссионер";
    ДанныеАгента.Вставить("Наименование", НаименованиеАгента);


    НоваяСтрока = ТаблицаДоговоров.Добавить();
    НоваяСтрока.НаименованиеДоговора = НаименованиеАгента;
    НоваяСтрока.Договор = ОсновнаяОбработка.ККТ_ПреобразоватьДанныеВСтроку(ДанныеАгента);

    ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("ТаблицаДоговоров", ТаблицаДоговоров);

КонецПроцедуры
```

добавление реквизитов поставщика в обработку:

```
Процедура ДобавитьДанныеПоставщикаВТаблицу(ДанныеПоставщикаТекущие)

    НаименованиеПоставщика = ДанныеПоставщикаТекущие.Наименование;
    мПараметрыУстройства = ОсновнаяОбработка.мПараметрыУстройства;
    ДанныеРаспределения = мПараметрыУстройства.Т_СоответствиеПоПризнакамПоставщика;

    Если ТипЗнч(ДанныеРаспределения) = Тип("Структура") Тогда
        ТаблицаПоставщиков = ДанныеРаспределения.ТаблицаПоставщиков;
    Иначе
        ТаблицаПоставщиков = Новый ТаблицаЗначений;
        ТаблицаПоставщиков.Колонки.Добавить("НаименованиеПоставщика", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
        ТаблицаПоставщиков.Колонки.Добавить("Поставщик", Новый ОписаниеТипов("Строка"));

        ДанныеРаспределения = Новый Структура;
        ДанныеРаспределения.Вставить("ТаблицаПоставщиков", ТаблицаПоставщиков);
        ДанныеРаспределения.Вставить("Соответствие", Новый Соответствие);

        мПараметрыУстройства.Вставить("Т_СоответствиеПоПризнакамПоставщика", ДанныеРаспределения);
    КонецЕсли;

    ДанныеРаспределенияПоПозициям = мПараметрыУстройства.Т_СоответствиеПоПризнакамПоставщикаПоПозициям;
    Если НЕ ТипЗнч(ДанныеРаспределенияПоПозициям) = Тип("Структура") Тогда
        ДанныеРаспределенияПоПозициям = Новый Структура;
        ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("ТаблицаПоставщиков", ТаблицаПоставщиков);
        ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("Соответствие", Новый Соответствие);
        мПараметрыУстройства.Вставить("Т_СоответствиеПоПризнакамПоставщикаПоПозициям", ДанныеРаспределенияПоПозициям);
    КонецЕсли;

    ДанныеПоставщика = Новый Структура;
    ДанныеПоставщика.Вставить("Наименование", НаименованиеПоставщика);
    ДанныеПоставщика.Вставить("Поставщик", ДанныеПоставщикаТекущие.Наименование);
    ДанныеПоставщика.Вставить("ТелефонПоставщика", "");
    ДанныеПоставщика.Вставить("ИННПоставщика", ДанныеПоставщикаТекущие.ИНН);

    СтрокаПоставщика = ТаблицаПоставщиков.Найти(НаименованиеПоставщика, "НаименованиеПоставщика");
    Если СтрокаПоставщика = Неопределено Тогда
        СтрокаПоставщика = ТаблицаПоставщиков.Добавить();
    КонецЕсли;
    СтрокаПоставщика.НаименованиеПоставщика = НаименованиеПоставщика;
    СтрокаПоставщика.Поставщик = ОсновнаяОбработка.ККТ_ПреобразоватьДанныеВСтроку(ДанныеПоставщика);
    ДанныеРаспределенияПоПозициям.Вставить("ТаблицаПоставщиков", ТаблицаПоставщиков);

КонецПроцедуры
```

пример самой обработки

5.7 События дополнительного обработчика

Ниже перечислены дополнительные точки расширения шаблона версии 4.16. Все процедуры должны быть экспортными. Параметры передаются по ссылке; изменяйте входные данные и предусмотренные флаги отказа с учётом этапа обработки.

Событие	Момент вызова и назначение
`ДоОперацииПоЭквайрингу`	До диалога и подключения терминала. Позволяет изменить входные параметры или отказаться от штатной операции. Введённые позднее значения диалога могут заменить сумму и вид оплаты
`ПослеОперацииПоЭквайрингу`	После успешной операции и предусмотренной печати слипа. При ошибке этих этапов вызов не выполняется
`ДоФискализацииЧека`	После формирования XML, перед вызовом драйвера. Позволяет изменить XML или пропустить штатную печать
`ПослеФискализацииЧека`	После ветки фискализации. При отрицательном ответе драйвера не вызывается, но может вызываться при отказе от штатной печати в предыдущем событии
`ДоОткрытияСмены`, `ДоЗакрытияСмены`	Перед штатной операцией со сменой; доступны изменение параметров и отказ
`ПослеОткрытияСмены`, `ПослеЗакрытияСмены`	После обращения к драйверу, до проверки его булева результата. Переданное состояние является XML-строкой ответа драйвера
`ПередОтчетомБезГашения`	Перед X-отчётом; доступен отказ от штатного выполнения
`ПередЧекомКоррекции`	После подготовки XML коррекции; доступны изменение данных и отказ
`ПослеЧекаКоррекции`	После обращения к драйверу, до проверки результата операции
`ПередОтправкойЧека`	Отдельно перед EMAIL и SMS средствами обработки. Отказ относится к конкретной отправке, а не к рассылке ОФД
`ПередОбработкойШтрихкода`	Перед штатным разбором введённого кода при наличии текущей строки. Позволяет изменить данные или отказаться от штатной обработки
`ПередЗаполнениемТаблицыОплат`	Перед стандартным заполнением оплат. Можно заполнить таблицу самостоятельно и отключить стандартный алгоритм

Событие с названием «После...» не является универсальным подтверждением успешной фискальной или банковской операции. Используйте результат основного вызова и возвращённые данные. Исключения собственного обработчика перехватываются обёрткой и записываются в лог; исключение не заменяет предусмотренный флаг отказа.

Точные сигнатуры дополнительных процедур:

```
Процедура ДоОперацииПоЭквайрингу(ИмяЭквайринга, ТипТранзакции, ВходныеПараметры,
    ПараметрыОборудования, ПараметрыПодключения, ОтказатьсяОтОбработки) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПослеОперацииПоЭквайрингу(ИмяЭквайринга, ТипТранзакции, СлипЧек, ССылочныйНомер) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ДоФискализацииЧека(пПараметры, пОбщиеПараметры, пПараметрыПодключения,
    пДанныеЧека, ОтказатьсяОтПечати, НомерЧека, НомерСмены, ФискальныйПризнак) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПослеФискализацииЧека(пПараметры, пОбщиеПараметры,
    пТекстЭлектронногоЧека, НомерЧека, НомерСмены, ФискальныйПризнак) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ДоОткрытияСмены(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    ОтказатьсяОтПечати, НомерСмены) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПослеОткрытияСмены(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    пПараметрыСостояния, НомерСмены, НомерЧека) Экспорт
КонецПроцедуры
```

```
Процедура ДоЗакрытияСмены(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    ОтказатьсяОтПечати, НомерСмены, НомерЧека) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПослеЗакрытияСмены(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    пПараметрыСостояния, НомерСмены, НомерЧека) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПередОтчетомБезГашения(пВходныеПараметры, пПараметры,
    пПараметрыПодключения, ОтказатьсяОтПечати) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПередЧекомКоррекции(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    пДанныеЧека, ОтказатьсяОтПечати, НомерЧека, НомерСмены, ФискальныйПризнак) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПослеЧекаКоррекции(пВходныеПараметры, пПараметры, пПараметрыПодключения,
    НомерЧека, НомерСмены, ФискальныйПризнак) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПередОтправкойЧека(ССылкаНаДокумент, ДанныеОтправкиЧека,
    ОтказатьОтОтправки = Ложь) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПередОбработкойШтрихкода(ФормаОбработки, СтрокаСМаркировкой,
    ВведенныйШтрихкод, ОтказатьсяОтОбработки = Ложь) Экспорт
КонецПроцедуры

Процедура ПередЗаполнениемТаблицыОплат(ССылкаНаДокумент, ТаблицаОплаты,
    СоответствиеОплат, ОтказатьсяОтЗаполнения = Ложь) Экспорт
КонецПроцедуры
```

В поставляемом шаблоне для 8.1 отсутствует `ПередЗаполнениемТаблицыОплат`, хотя основной модуль уже поддерживает его вызов. При необходимости добавьте экспортную процедуру с указанной сигнатурой. Остальные перечисленные сигнатуры совпадают в проверенных шаблонах 8.1 и 8.2.

Проверяйте доработку на копии базы и эмуляторе, затем на используемой компоненте. Особенно проверяйте отказ от штатной операции, ошибки драйвера и повторный запуск после частично выполненной операции.

6. Лицензирование

Обработка использует 3 режима: «**Демо**», «**Лицензия**» и «**Лицензия на ферму RDP-серверов**»

«**Демо**» - позволяет использовать полный функционал обработки, отличается от «Лицензия» и «Лицензия на ферму RDP-серверов» тем, что при печати присутствует задержка с информационным окном о том, что используется демоверсия, а также есть ограничение на количество операций для одного пользователя.

«**Лицензия**» - полноценная работа с обработкой без искусственных задержек и ограничений. Лицензия бессрочная, продлевать ее не нужно.

«**Лицензия на ферму RDP-серверов**» - полноценная лицензия, для частных случаев, когда работа происходит по RDP, однако при этом используется несколько компьютеров-серверов, и при переподключении пользователь может подключиться уже к другому компьютеру, например, такой функционал обычно используется для сервисов, что предоставляют 1с в аренду (1С fresh).

Для режимов «**Лицензия**» и «**Лицензия на ферму RDP-серверов**», необходимо приобрести лицензию на программу, и активировать ее по инструкции. Обратите внимание, 1 ключ может работать только на 1-м рабочем месте, если лицензию нужно переактивировать, то нужно вначале «Деактивировать» первую лицензию через меню обработки, а затем заново получить лицензию на другом рабочем месте.

Возможные спорные ситуации:

1. 1С находится на сервере, и пользователи подключаются к ней через установленную на своем компьютере 1С, необходимо приобрести столько лицензий сколько компьютеров использует обработку.
2. 1С находится на сервере, и пользователи подключаются к ней через RemoteAPP, тогда необходимо приобрести только 1 лицензию на сервер
3. 1С находится на сервере, и пользователи подключаются к ней через RDP, тогда необходимо приобрести только 1 лицензию на сервер

Видеоинструкция по активации лицензии: Активация лицензии

6.1 Особенность получения обновлений и технической поддержки

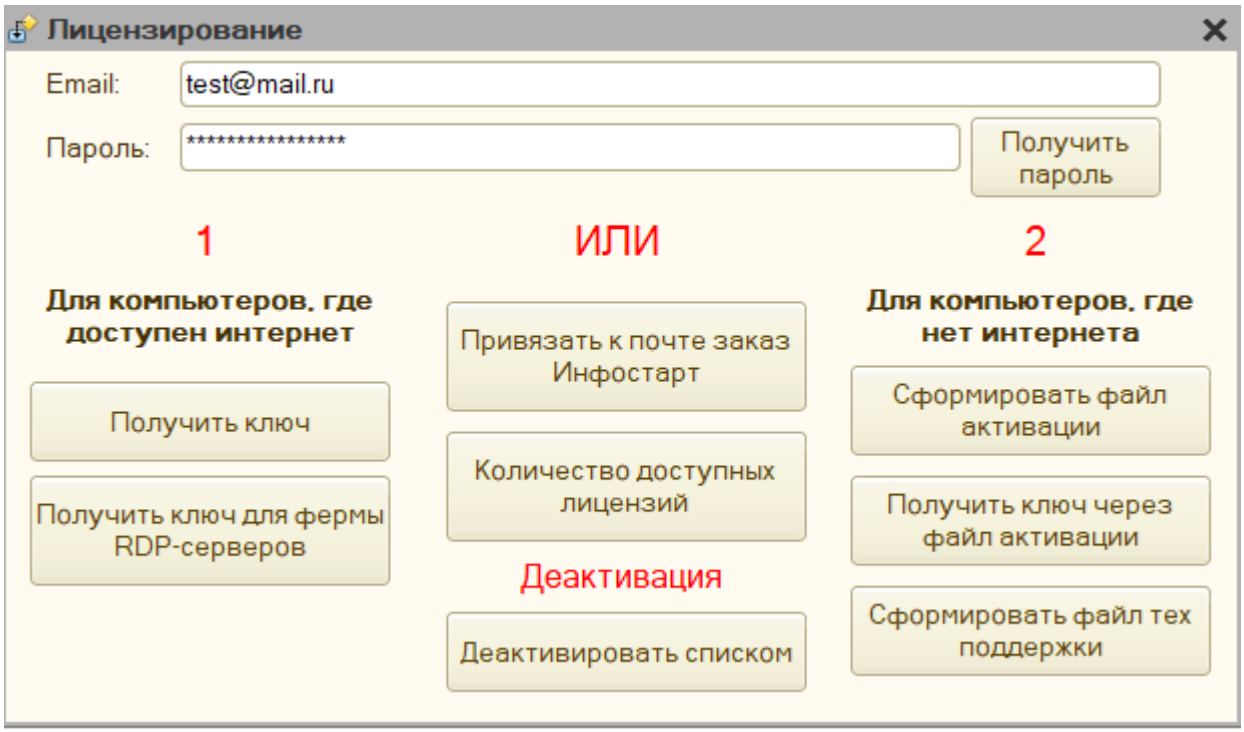
Все обновления привязаны к технической поддержки пользователя. Обработка сверяет дату ее окончания, и, если версия не соответствует - переключает работу в демо-режим. Не стоит беспокоиться, что вы не сможете получить версию, которая вам доступна. Через форму обработки теперь можно получить все необходимые файлы для работы, при этом можно получить и доступные предыдущие версии.

Важно, все купленные лицензии закрепляются за тем email, что был указан при покупке, и потому техническая поддержка оказывается не на купленную лицензию, а на указанный email, поэтому при первоначальной покупки лицензии, техническая поддержка автоматически устанавливается на 2 месяца, однако если в последствии на этот email будут приобретать дополнительные лицензии, то техническая поддержка уже не будет продлена, и нужно приобретать позицию именно с технической поддержкой.

Дату окончания технической поддержки можно проверить через параметры обработки. Без технической поддержки консультации по программе не оказываются.

6.2 Форма лицензирования

Доступ к форме лицензирования осуществляется через параметры обработки, раздел "Ручное управление" - "**Лицензирование**", либо через форму первоначальной настройки, если ранее обработка не приобреталась.

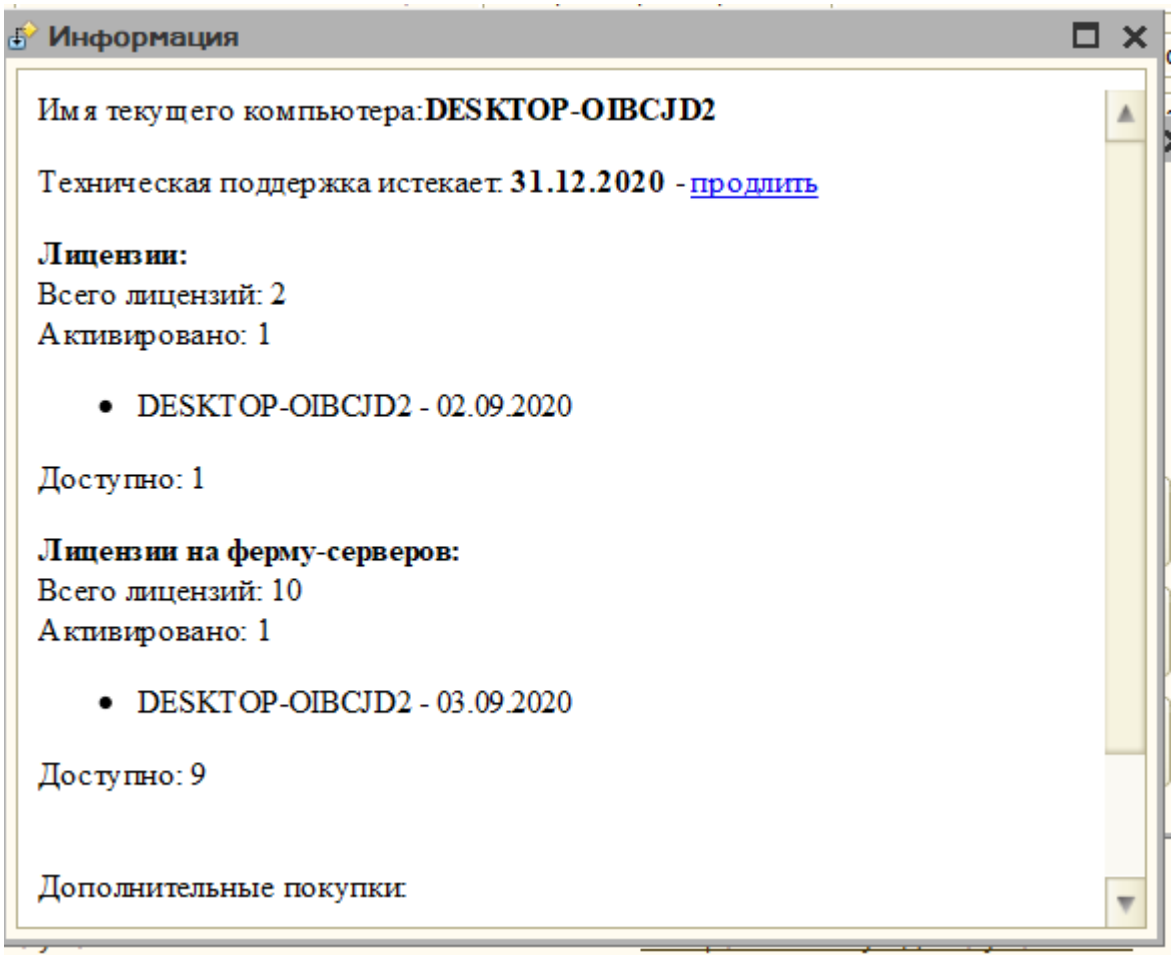


Если лицензия была оплачена через сайт **"Инфостарт"**, то первоначально заказ нужно прикрепить к своей учетной записи, укажите в поле **Email** свою почту и нажмите **"Привязать к почте заказ Инфостарт"**, в открывшемся окне заполните **номер заказа**. Пароль для учетной записи запрашивается уже после привязки лицензии.

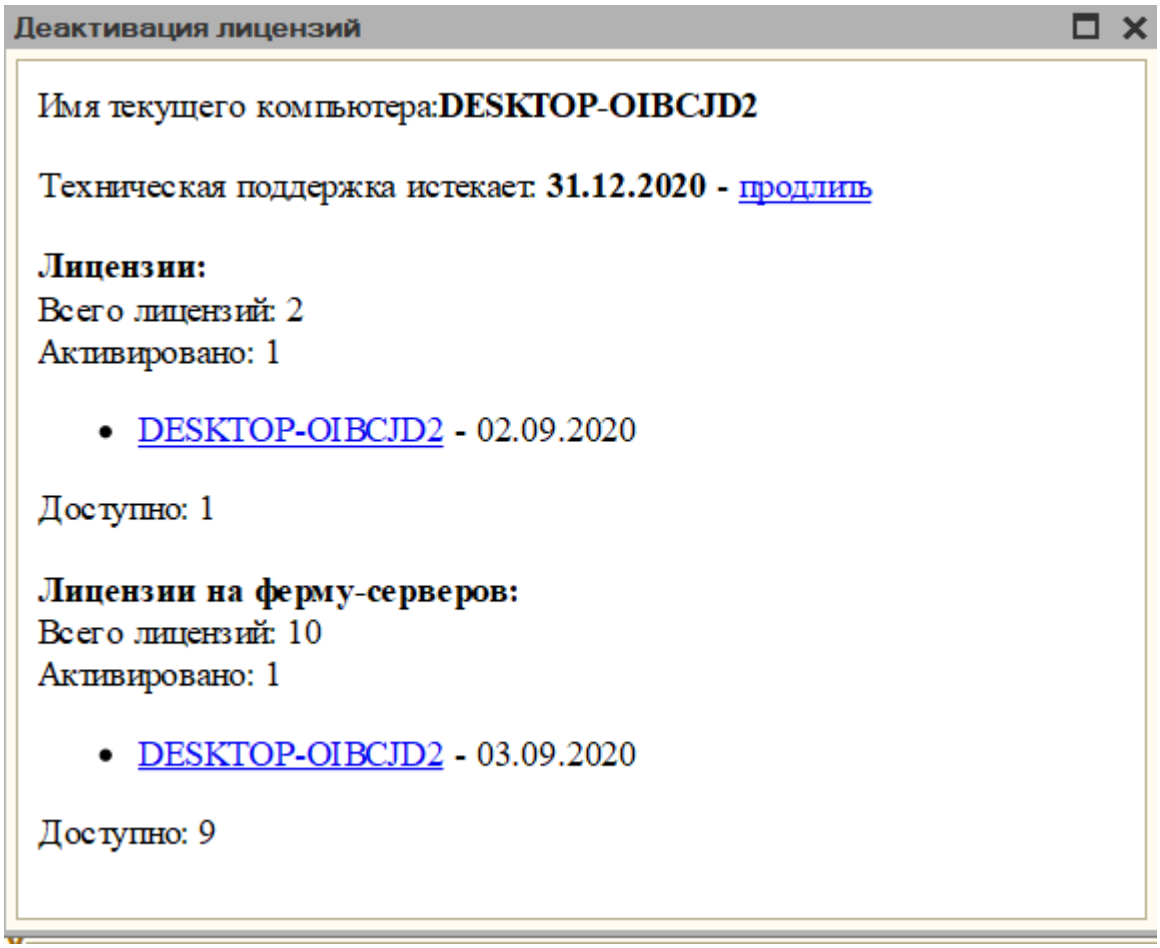
Для использования формы лицензирования необходимо вначале получить пароль для указанного email, для этого нажмите "Получить пароль", в течение 5-ти минут должен прийти пароль на указанную почту, если письма нет, то проверьте папку "СПАМ", скорее всего письмо попало туда. Пароль для указанной почты один и не меняется, даже если приобретено несколько лицензий.

Форма лицензирования позволяет:

- по кнопке **"Количество доступных лицензий"** - узнать, когда истекает техническая поддержка, сколько приобретено лицензий, и на каких компьютерах они активированы



- по кнопке "**Деактивировать списком**", можно выбрать нужные лицензии для деактивации, обратите внимание, что есть ограничение на количество деактиваций в день - оно равно количеству приобретенных лицензий.



Деактивация лицензии происходит, если нажать на имя соответствующего компьютера.

- **«Сформировать файл технической поддержки»** создаёт файл, по которому обработка проверяет доступность версии при отсутствии или нестабильности интернета. Сформируйте его на компьютере с интернетом, перенесите на рабочее место и укажите в поле «Путь к файлу технической поддержки». Файл общий для лицензий одной учётной записи.

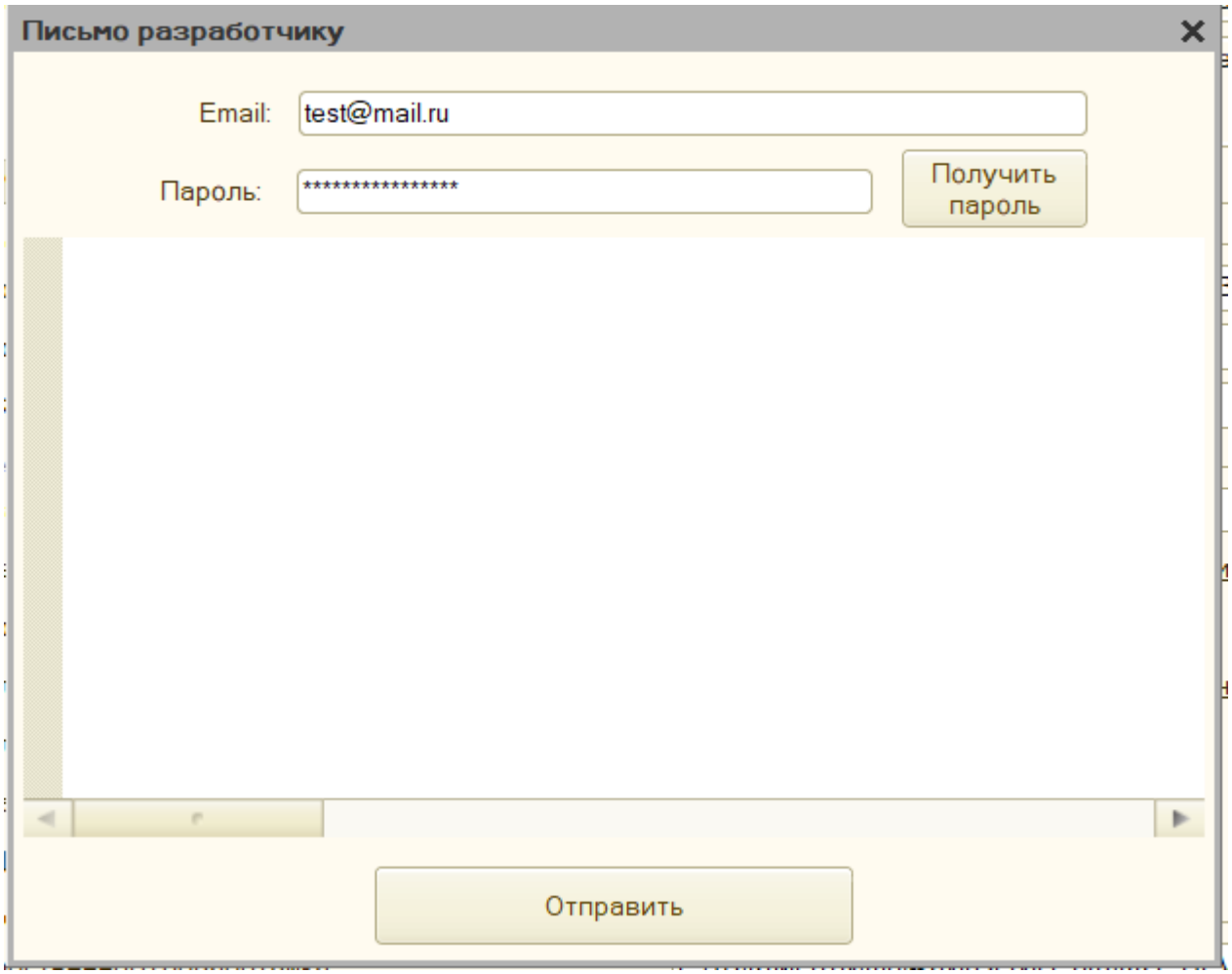
6.2.1 Общий порядок действий после покупки

- откройте форму лицензирования
- укажите email
- нажмите **получить пароль**
- откройте свою почту - скопируйте пароль, и вставьте его в поле *пароль* формы лицензирования
- если программа приобреталась через сайт Инфостарт, то порядок активации описан здесь
- если есть Интернет:
- на рабочем месте нажмите **Получить ключ** и укажите место для сохранения ключа.
- если Интернета нет:
- на текущем рабочем месте нажмите **сформировать файл активации**
- полученный файл скопируйте на компьютер с Интернетом
- откройте форму лицензирования
- нажмите "**Получить ключ через файл активации**" и укажите путь к файлу активации с первого компьютера
- нажмите "**Сформировать файл технической поддержки**"
- файл технической поддержки и ключ скопируйте на компьютер без интернета

- в параметрах обработки укажите путь к ключу, и путь к файлу технической поддержки.
- используйте лицензионную программу

6.3 Написать разработчику

Откройте «Ручное управление» → «Написать разработчику». Укажите email, пароль учётной записи и текст обращения, затем нажмите «Отправить». Ответ придёт на указанную почту.



6.4 Как записать лог для технической поддержки?

Для проверки работы программа, можно сохранять дополнительную информацию о пробитие чека в специальный файл **"Лог"** (технологический журнал). Для того чтобы включить логирование, необходимо в параметрах программы на закладке Служебное нажать **"Использовать логирование ККТ"**, и указать путь к папке лога. Местом для сохранения лога может быть любой каталог, однако у текущего пользователя Windows должны быть права на запись в эту папку.

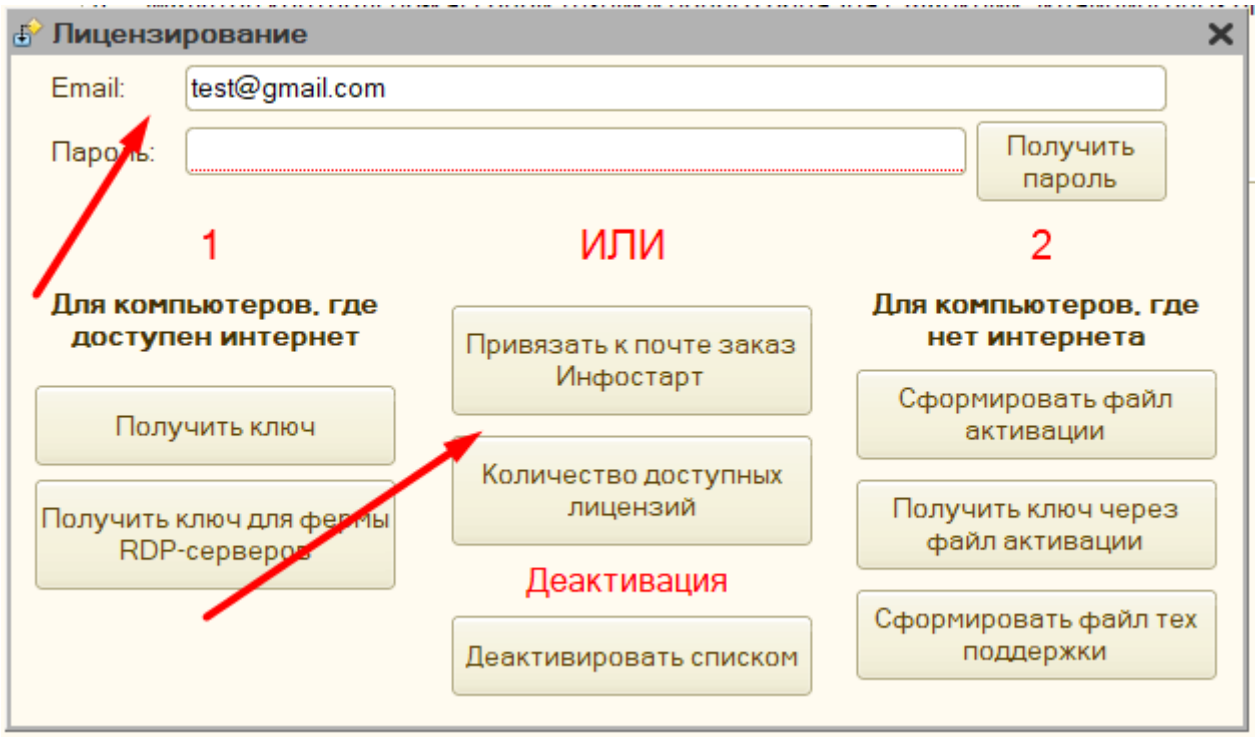
После этого необходим перезапустить 1С. Далее перед печатью чека программа автоматически создаст файл лога, соответствующий текущему дню, и станет вести подробный журнал ведения фискальных операций, в последствие эту информацию можно будет использовать для сверки, правильная ли информация поступает на фискальный регистратор. В лог записывается также содержимое фискального чека, в том числе и фискальный признак. При этом данный файл можно анализировать самостоятельно, либо отправить технической поддержке, если она запросит.

Обратите внимание, что данный лог отличается от лога, что можно включить на самой ККТ, в текущем технологическом журнале будет записана работа только текущей программы, и она не связана с тонкостями работы той или иной модели ККТ.

6.5 Особенность активации Инфостарт

Одним из магазинов, где представлена программа является "**Инфостарт**". С ним есть ряд сложностей по активации лицензии: После покупки разработчику не предоставляется данные об адресе почты покупателя, и потому автоматическое прикрепление заказов не работает. В связи с этим, для активации программного продукта клиенту необходимо самостоятельно прикрепить заказ с сайта к своей почте.

- в форме первоначальной настройки нажмите **Получить ключ** - откроется форма лицензирования (либо через параметры - "Ручное управление" - "Лицензирование", если программа у вас уже работает на данный момент);
- укажите адрес электронной почты, при этом "пароль" заполнять не нужно.



- нажмите **Привязать к почте заказ Инфостарт**, и укажите номер заказа на сайте
- нажмите кнопку **ОК**
- заказ будет прикреплен к той почте, что вы указали (если появляется сообщение, что заказ не найден в базе, это значит, что он еще не получил статус "оплачен", либо вы ошиблись в номере заказа, в остальных же случаях нужно обращаться в тех поддержку.)

После этого воспользуйтесь основной инструкцией по активации лицензии.

Обратите внимание, что если вы прикрепляете заказ, в котором была покупка лицензии, к почте, на которой уже были другие заказы, то техническая поддержка не будет продлена. Она останется на дату первой покупки. Чтобы получить актуальные обновления необходимо дополнительно приобрести продление тех поддержки, либо указать другой адрес электронной почты, на который еще нет заказов, при этом тех поддержка активируется на 2 месяца автоматически, это описано также в разделе Особенности получения обновлений

6.6 Проверка лицензии после активации и переноса

Лицензия на рабочее место бессрочная, а доступ к новым версиям зависит от срока технической поддержки. Установка версии, не входящей в этот срок, может переключить обработку в деморежим. Доступную версию и сведения о лицензиях проверьте в форме лицензирования.

После активации убедитесь, что выбран режим «Лицензия», путь к ключу заполнен и файл доступен пользователю, под которым работает 1С. На рабочем месте без интернета также нужен файл технической поддержки. Файл активации, ключ лицензии и файл технической поддержки имеют разное назначение и не заменяют друг друга.

После переноса на другой компьютер проверьте активацию отдельно. Файл `.s1c` не переносит лицензию или путь к ней. Для фермы RDP-серверов сохраняется требование доступа к серверу лицензирования через интернет.

6.7 Что приложить к обращению в поддержку

Укажите версию обработки, платформы и конфигурации 1С; модель ККТ, версию компоненты, драйвера и ФФД; способ подключения и использование RDP. Опишите действие перед ошибкой, точное время и текст сообщения.

Сообщите, был ли сформирован чек на ККТ, появились ли его реквизиты в 1С и прошла ли банковская операция. Приложите относящийся к операции лог. Не включайте в текст обращения пароли и ключи доступа; при наличии таких данных в материалах согласуйте их передачу с поддержкой.

7. Дополнительно

7.1 Компоненты

Актуальный дайджест компонент

Подробнее о том, что такое ревизия

Таблицы ниже помогают распознать файлы компонентов, но не заменяют актуальный дайджест производителя. Отсутствие компоненты в таблице не означает отсутствия поддержки оборудования. Перед установкой сверяйте версию, разрядность клиента 1С, операционную систему и требуемую ревизию.

Для НДС 22% обработке нужна ревизия 4007 или выше; компоненты с меньшей ревизией в таблице не подходят для этой функции. Для маркировки и ТС ПИоТ отдельно проверьте прошивку, ФФД и совместимость сервиса. Выбор компоненты описан в мастере подключения.

7.1.1 Компоненты ККТ для Windows

Наименование файла	Оборудование	Разрядность клиента 1с	Ревизия
ATOLKKT10_NATIVE_2002_32_ATOL_KKT_1C_V10.dll	АТОЛ	32x	4000
ATOLKKT10_NATIVE_2002_64_ATOL_KKT_1C_V10.dll	АТОЛ	64x	4000
VikiPKKT_NATIVE_2002_32_VikiP.dll	ВИКИ ПРИНТ ПИРИТ	32x	4001
VikiPKKT_NATIVE_2002_64_VikiP.dll	ВИКИ ПРИНТ ПИРИТ	64x	4001
SHTRIHMKKT_NATIVE_32_SMDrvFR1C34.dll	ШТРИХ М	32x	3004
SHTRIHMKKT_NATIVE_64_SMDrvFR1C34.dll	ШТРИХ М	64x	3004
SHTRIHM12KKT_NATIVE_32_SMDrvFR1C4.dll	ШТРИХ М ФФД 1.2	32x	4001
SHTRIHM12KKT_NATIVE_64_SMDrvFR1C4.dll	ШТРИХ М ФФД 1.2	64x	4001
SHTRIHMNGKKT_NATIVE_32_ShtrihM_fr_drv_ng_V1.dll	ШТРИХ М NG	32x	4000
SHTRIHMNGKKT_NATIVE_64_ShtrihM_fr_drv_ng_V1.dll	ШТРИХ М NG	64x	4000
ATOLSERVICE_FILE_81.dll	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	32x	3002
ATOLSERVICE_FILE_82.dll	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	32x-64x	3002
SHTRIHMKKT_FILE_81.dll	ШТРИХ М	32x	3002
MERCURIIKKT_NATIVE_32_INCOTEX_KKT_FFD12.dll	Меркурий-115\119\130\180\185	32x	3009
MERCURIIKKT_NATIVE_64_INCOTEX_KKT_FFD12.dll	Меркурий-115\119\130\180\185	64x	3009
WNJIKKT_NATIVE_32_WnjiFiscalPrinter.dll	WNJI 003Ф	32x	3003
WNJIKKT_NATIVE_64_WnjiFiscalPrinter.dll	WNJI 003Ф	64x	3003
EmulatorKKT_FILE_81.dll	Эмулятор	32x	3004
EmulatorKKT_FILE_82.dll	Эмулятор	32x-64x	3004
MSSTARKKT_NATIVE_2002_32_AlfaFiscalPrinter.dll	MStar-TK	32x	3009
MSSTARKKT_NATIVE_2002_64_AlfaFiscalPrinter.dll	MStar-TK	64x	3009
K1FKKT_NATIVE_2002_32_VT_KKT_V2.dll	АМС-100Ф\К1Ф	32x	3002
K1FKKT_NATIVE_2002_64_VT_KKT_V2.dll	АМС-100Ф\К1Ф	64x	3002
IskraKKT_COM_2002_32_IskraKKT.dll	ПРИМ 07\08\88\09Ф	32x	3005
INITPROKKT_NATIVE_32_NKR_KKT.dll	НКР-01-Ф	32x	3007
INITPROKKT_NATIVE_64_NKR_KKT.dll	НКР-01-Ф	64x	3007
KKCKKT_NATIVE_32_Spark130.dll	СПАРК 115-Ф\СПАРК 130-Ф	32x	3009
KKCKKT_NATIVE_64_Spark130.dll	СПАРК 115-Ф\СПАРК 130-Ф	64x	3009
EVOTORKKT_NATIVE_32_EvoKKMExtension36.dll	Эвотор Power	32x	3006

7.1.2 **Компоненты ККТ для Linux**

Наименование файла	**Оборудование**	**Разрядность клиента 1с**	**Ревизия**
MSSTARKKT_NATIVE_2002_32_AlfaFiscalPrinter.so	MStar-TK	32x	3009
MSSTARKKT_NATIVE_2002_64_AlfaFiscalPrinter.so	MStar-TK	64x	3009
K1FKKT_NATIVE_2002_32_VT_KKT_V2.so	АМС-100Ф\К1Ф	32x	3002
K1FKKT_NATIVE_2002_64_VT_KKT_V2.so	АМС-100Ф\К1Ф	64x	3002
EmulatorKKT_FILE_82.so	Эмулятор	32x-64x	3004
ATOLKKT10_NATIVE_64_ATOL_KKT_1C_V10.so	АТОЛ	64x	4000
ATOLKKT10_NATIVE_32_ATOL_KKT_1C_V10.so	АТОЛ	32x	4000
ATOLSERVICE_FILE_82.so	АТОЛ ВЕБ-СЕРВИС	32x-64x	3002
SHTRIHMNGKKT_NATIVE_32_ShtrihM_fr_drv_ng_V1.so	ШТРИХ М NG	32x	4000
SHTRIHMNGKKT_NATIVE_64_ShtrihM_fr_drv_ng_V1.so	ШТРИХ М NG	64x	4000
WNJIKKT_NATIVE_32_WnjiFiscalPrinter.so	WNJI 003Ф	32x	3003
WNJIKKT_NATIVE_64_WnjiFiscalPrinter.so	WNJI 003Ф	64x	3003
MERCURIIKKT_NATIVE_32_INCOTEX_KKT_FFD12.so	Меркурий-115\119\130\180\185	32x	3009
MERCURIIKKT_NATIVE_64_INCOTEX_KKT_FFD12.so	Меркурий-115\119\130\180\185	64x	3009

7.1.3 **Компоненты Эквайринга для Windows**

Наименование файла	**Оборудование**	**Разрядность клиента 1с**	**Ревизия**
ARCUSBANK_COM_32_IngenicoDriver1C.dll	ARCUS2:Эквайринговые терминалы Ingenico	32x	2005
ARCUSBANK2_COM_32_IngenicoDriver1C21.dll	Ingenico:Драйвер эквайринговой системы ARCUS 2.1	32x	3009
ARCUSBANK2_COM_64_IngenicoDriver1C21.dll	Ingenico:Драйвер эквайринговой системы ARCUS 2.1	64x	3009
SBERBANK2_NATIVE_32_SberAcquiringTerminal2.dll	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк 2.X	32x	4000
SBERBANK2_NATIVE_64_SberAcquiringTerminal2.dll	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк 2.X	64x	4000
SBERBANK_NATIVE_32_SberAcquiringTerminal.dll	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк	32x	2001
GAZPROMBANK_NATIVE_32_GPBEMVGateNativeAPI1C.dll	ГАЗПРОМБАНК:Эквайринговые терминалы	32x	4000
GAZPROMBANK_NATIVE_64_GPBEMVGateNativeAPI1C.dll	ГАЗПРОМБАНК:Эквайринговые терминалы	64x	4000
INPASBANK2_NATIVE_32_a_inpasDC1c83.dll	ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS(ФЗ-491)	32x	4000
INPASBANK2_NATIVE_64_a_inpasDC1c83.dll	ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS(ФЗ-491)	64x	4000
RARUSEMULBANK_COM_32_a_stalone1c83.dll	Рарус: Эмулятор эквайрингового терминала	32x	2002
SKAMBANK_COM_32_skam.dll	SKAM-1C: Эквайринговые системы	32x	3003
SKAMBANK_COM_64_skam.dll	SKAM-1C: Эквайринговые системы	64x	3003
UCSEFTPOSBANK_COM_32_UCS_EFTPOS.dll	UCS-EFTPOS:Эквайринговые терминалы	32x	1001
UCSEFTPOSBANK_NATIVE_32_UcsAT.dll	UCS-EFTPOS:Эквайринговые терминалы	32x	3007
UCSEFTPOSBANK_NATIVE_64_UcsAT.dll	UCS-EFTPOS:Эквайринговые терминалы	64x	3007

7.1.4 **Компоненты Эквайринга для Linux**

Наименование файла	**Оборудование**	**Разрядность клиента 1с**	**Ревизия**
SBERBANK_NATIVE_32_SberAcquiringTerminal.so	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк	32x	2001
SBERBANK_NATIVE_64_SberAcquiringTerminal.so	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк	64x	2001
ARCUSBANK2_NATIVE_32_IngenicoDriver1C21.so	Ingenico:Драйвер эквайринговой системы ARCUS 2.1	32x	3009
ARCUSBANK2_NATIVE_64_IngenicoDriver1C21.so	Ingenico:Драйвер эквайринговой системы ARCUS 2.1	64x	3009
SBERBANK2_NATIVE_32_SberAcquiringTerminal2.so	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк 2.X	32x	4000
SBERBANK2_NATIVE_64_SberAcquiringTerminal2.so	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк 2.X	64x	4000
GAZPROMBANK_NATIVE_32_GPBEMVGateNativeAPI1C.so	ГАЗПРОМБАНК:Эквайринговые терминалы	32x	4000
GAZPROMBANK_NATIVE_64_GPBEMVGateNativeAPI1C.so	ГАЗПРОМБАНК:Эквайринговые терминалы	64x	4000

7.2 Полезные ссылки

Описание	Ссылка
Текст закона 54 ФЗ	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330192&fld=134&dst=447,0&rnd=0.30253534143765193#021374827923156636
Постановление правительства рф от 16 апреля 2020 г. N 521, для средств индивидуальной защиты	https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1362146/
Порядок оформления чеков по новым стандартам	https://1cborc.ru/news/obraztsy-chekov-kkt-kak-teper-oformlyat-raschety-bez-oshibok/
Как настроить и подключить оборудование к 1С, на примере оборудования АТОЛ	https://pogrommist.ru/2017/06/podklyuchenie-kkm-atol-55f-k-1s-na-udalennom-rabochem-stole/
Порядок оформления чеков в конфигурациях от Рарус	https://rarus.ru/press/publications/20190730-metodika-raboty-KKT-v-alfa-avto-avtosalon-avtoservis-avtozapchasti-prof-393386/
Почему фискальный регистратор разделяет одну строку в 1С на несколько с разной ценой	https://fiscal.atol.ru/news/skidki-i-razdelenie-pozitsiy-v-cheke-v-sootvetstvii-s-54-fz/
Примеры оформления чеков, от налоговой	http://forum.atol.ru/index.php?s=&showtopic=32556
Как подключить оборудование Эвотор к компьютеру	https://infostart.ru/public/889385
Компоненты 1С для оборудования АМС и К1Ф	http://vtsoft.ru/catalog/soft/list.php?SECTION_ID=145
Официальный сайт с компонентами 1С для оборудования «Прим»	http://iskra-kkt.ru/
	https://newskktblog.wordpress.com/2017/03/03/tablica-17-kkt/

Описание	Ссылка
Описание параметров таблицы 17 оборудования ШтрихМ, отвечающей за работу с ККТ	
Компоненты 1С для оборудование Вики Принт	https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000259169-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%A4-1%D0%A1
Официальный сайт с компонентами для оборудования СчетМаш	https://schetmash.com/
Описание методов веб-сервера АТОЛ	http://integration.atol.ru/#103cbcf96a
База знаний АТОЛ для работы по 54 ФЗ	https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-%D0%A4%D0%97.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2F%D0%94%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%7Ca071440e-6651-458f-a477-7fba4fd851d0%2F%29
Актуальные драйвера ПосЦентр	https://disk.yandex.ru/d/6Pj_Co6NfQqV_g

7.2.1 Официальные разъяснения для проверки настроек

Перед применением переходных правил проверьте дату и содержание публикации.

- ФНС: формирование чеков с НДС 22%, включая предоплату и возвраты.
- ФНС: методические рекомендации по исправлению ошибок ККТ.
- Честный знак: ТС ПИоТ и действующий токен разрешительного режима.
- Честный знак: фасовка и продажа моторных масел в розлив.

Сведения о том, как обработка заполняет чек, находятся в соответствующих разделах инструкции. Порядок применения ККТ и правила товарной группы проверяйте по официальным разъяснениям.

7.3 Возможные ошибки

Оборудование	Описание ошибки	Методы устранения
Общие	Медленная скорость печати по локальной сети	Сравните время теста устройства и печати из 1С, проверьте связь и журнал защиты Windows. Если блокируется конкретный компонент, согласуйте с администратором адресное исключение. Постоянное отключение защиты и изменение реестра не являются стандартной настройкой обработки.
Общие	Ошибка при попытки открыть форму настройки параметров модели. Ошибка загрузки обработки обслуживания.	Возникает после обновления обработки. Ошибка связана с проблемами в кэше платформы 1С. Для решения: необходимо просто перезапустить 1С.
Общие	Медленная скорость печати по RDP	Сравните тест устройства и печать из 1С в той же серверной сессии. Проверьте выбранный канал связи, перенаправление порта и права доступа. Настройку сети согласуйте с администратором. Примеры диагностики: https://forum.infostart.ru/forum9/topic121333/ и https://pogrommist.ru/2019/11/uskorjaem-skorost-pechati-chekov-po-rdp-na-kkt-atol/.
Общие	«ККТ не зарегистрирована с указанной СНО»	Сопоставьте СНО в сформированном чеке с регистрационными данными ККТ. Проверьте значение по умолчанию и правила распределения. Если требуется изменение регистрации кассы, обратитесь к специалисту по ККТ.
Общие	Не удаётся подключить компоненту для работы с оборудованием	Проверьте путь, доступ к файлу, ОС и разрядность клиента 1С. Для COM-компоненты проверьте регистрацию; для Native применяйте способ подключения, предусмотренный платформой. Особенности 8.1 описаны в подключении.
Общие	Ошибка при активации лицензии на Windows	Запишите точный текст ошибки. Проверьте доступ к серверу лицензирования и каталогу ключа. Если сообщение указывает на WMI, передайте диагностику администратору Windows. Восстановление службы или репозитория WMI выполняют после подтверждения причины, а не как первый шаг.
Общие	Ошибка программирования реквизита 1228	Ошибка в передаче ИНН покупателя, проверьте его заполнение, передачу данных о покупателе можно также отключить в параметрах обработки.
Общие	Не списывается маркировка в Честном знаке	Проверьте передачу фискального документа в ОФД и код марки в логе. При RDP сравните регистр и символы считанного кода с исходным. Если регистр искажается, проверьте «Локальные ресурсы» → «Клавиатура» → «Использовать сочетания клавиш Windows» → «На этом компьютере».
ШтрихПринт	ошибка DeviceID	Скорее всего не обновлены драйвера, либо зарегистрирована старая компонента для торгового оборудования. Нужно обновить драйвера или перерегистрировать компоненту.
ШтрихПринт	Ошибка «09h, Некорректное значение параметров команды»	Проверьте передаваемую СНО и другие реквизиты команды по логу. Сопоставьте их с регистрацией ККТ и поддержкой компоненты. Обновление прошивки выполняйте после подтверждения причины ошибки.
ШтрихПринт		

Оборудование	Описание ошибки	Методы устранения
	Ошибка «4Fh неверный пароль администратора»	Проверьте пароль в настройках подключения и его соответствие параметрам ККТ. Порядок изменения уточните по документации производителя. Не заменяйте пароль на 0 без проверки текущей настройки оборудования.
ШтрихПринт	Ошибка «4Ah. Открыт чек — операция невозможна»	Установите состояние незавершённой операции по ККТ и логу. Проверьте таймаут подключения: слишком короткое ожидание может привести к прерыванию обмена. Перед повторной печатью проверьте, был ли сформирован фискальный документ.
Атол	«Некорректное значение параметра ФН» (ошибка ФН 231)	Сверьте переданные реквизиты с регистрацией ККТ и возможностями ФН. Проверьте СНО и признак предмета расчёта. Признак должен соответствовать фактически продаваемому товару или услуге; изменение признака только ради обхода ошибки не устраняет причину.
Атол	Не печатает чек по системе налогообложения Патент	Проверьте СНО в чеке, регистрационные данные ККТ и значение СНО по умолчанию в утилите производителя.
Атол	Ошибка «Неверная длина чека»	Необходимо обновить прошивку, либо в параметрах обработки проверить указан ли параметр «Модель» и корректен ли он.
Спарк	Не печатался чек, из-за номера секции равного 0	В параметрах обработки необходимо установить номер секции как на аппарате, например «1»
ВикиПринт	Не печатался чек, с переданным признаком предмета расчета «Подакцизный товар»	При регистрации оборудования необходимо установить «Продажа подакцизного товара»
ВикиПринт	Некорректный формат или параметр команды. Обновите прошивку ККТ, чтобы передать данные о получателя	Ошибка возникает при версии фискального накопителя ФФД 1.05, и связана с передачей наименования покупателя и пустого ИНН, компонента Вики Принт это не поддерживает, необходимо либо полностью отключить передачу данных о покупателе, либо передавать информацию вместе с ИНН.

7.3.1 Что проверить перед повторной операцией

Запишите точный текст сообщения, время, документ и выбранную кассу. Определите, на каком этапе возникла ошибка: заполнение чека, проверка маркировки, банковская операция, фискализация или запись результата в 1С.

Если операция уже была отправлена на ККТ или терминал, сначала установите её результат. Отсутствие бумажного чека или сообщение 1С об ошибке не доказывает, что операция не выполнена.

7.3.2 Чек напечатался, но в 1С возникла ошибка

1. Не запускайте повторную печать того же документа до проверки результата.
2. Найдите сформированный чек в ККТ или сервисе ОФД. Сопоставьте дату, время, сумму, номер ФН, номер фискального документа и фискальный признак. При задержке передачи в ОФД проверьте сведения на самой ККТ.
3. Проверьте реквизиты и отметку о пробитии в документе 1С. Способ хранения зависит от конфигурации: могут использоваться специальные поля или комментарий.
4. Если чек уже сформирован, передайте администратору или поддержке его реквизиты, документ 1С и лог. Согласуйте восстановление состояния документа; не удаляйте отметку о пробитии ради повторного запуска.

5. Если установлено, что фискального документа нет, устраните причину ошибки и повторите штатную операцию, отдельно проверив результат эквайринга.

   ВПФ проверяет доступные реквизиты документа, но не гарантирует защиту от повторов при любом сбое записи. Печать копии уже сформированного чека и новая фискализация являются разными действиями.

7.3.3 Напечатана только часть чеков

Один документ может разделяться по СНО, кассам или ограничению числа строк. При ошибке последующего чека предыдущий уже может быть сформирован.

Сопоставьте каждую часть с данными ККТ: сумму, товары, кассу, СНО и фискальные реквизиты. При повторном открытии формы проверьте, что состав частей не изменился. Для подтверждённо выполненных чеков установите «Не печатать», затем выполните оставшиеся. В конце сверяйте итог всех чеков с исходным документом.

Если не удаётся однозначно определить выполненную часть, передайте данные в поддержку до повторной фискализации.

7.3.4 Деньги списаны, а фискальный чек не получен

Банковская операция и фискализация выполняются последовательно. При некоторых ошибках обработка пытается отменить оплату, но такая попытка не подтверждает успешную отмену.

1. Сохраните ответ терминала, сумму, время и ссылочный номер операции, если он получен.
2. Проверьте результат платежа средствами терминала, банка или обслуживающей организации. Команда обработки «Получить текущее состояние» сообщает состояние ККТ и не проверяет банковский платёж.
3. Отдельно установите, сформирован ли фискальный чек, по инструкции выше.
4. Если результат отмены неизвестен, уточните его у банка или обслуживающей организации. Не выполняйте повторное списание до подтверждения результата первой операции.
5. Передайте в поддержку лог и сведения о двух результатах: банковском и фискальном. Дальнейшее действие зависит от их сочетания.

   Если не напечатан только слип, также проверьте банковский результат. Слип и фискальный чек не заменяют друг друга; отсутствие слипа не доказывает отсутствие платежа.

7.3.5 Смена не закрывается или есть непереданные документы

Выполните «Ручное управление» → «Получить текущее состояние». Запишите номер и статус смены, количество непереданных документов, номер и дату первого непереданного документа, если эти сведения доступны в ответе ККТ.

Проверьте сообщение об ошибке, незавершённый чек и связь кассы с ОФД. Настройки канала передачи определяются оборудованием. При необходимости передайте данные специалисту по ККТ или ОФД.

После восстановления связи повторно проверьте состояние очереди. Закрытие смены не является подтверждением доставки всех документов в ОФД. Не формируйте новые чеки вместо уже созданных непереданных документов.

7.3.6 Как подготовить журнал ошибки

Включите «Использовать логирование ККТ», задайте доступный пользователю каталог и перезапустите 1С. Журнал сохраняется в файл `Log54FZ_dd_MM_yyyy.txt`, например `Log54FZ_19_09_2026.txt`. Проверьте, что файл появился и содержит записи с нужным временем.

Для повторяемой ошибки заполнения или подключения запишите последовательность действий. Ошибку после банковской или фискальной операции сначала разберите по инструкциям выше, а не воспроизводите повторным списанием или печатью.

К журналу приложите сведения для поддержки. Лог обработки, журнал регистрации 1С и лог драйвера ККТ являются разными источниками; при передаче укажите, какой из них собран.